MSP systèmes clients

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des cours Outils collaboratifs offices 365, Base des réseaux, Windows client, Linux client.

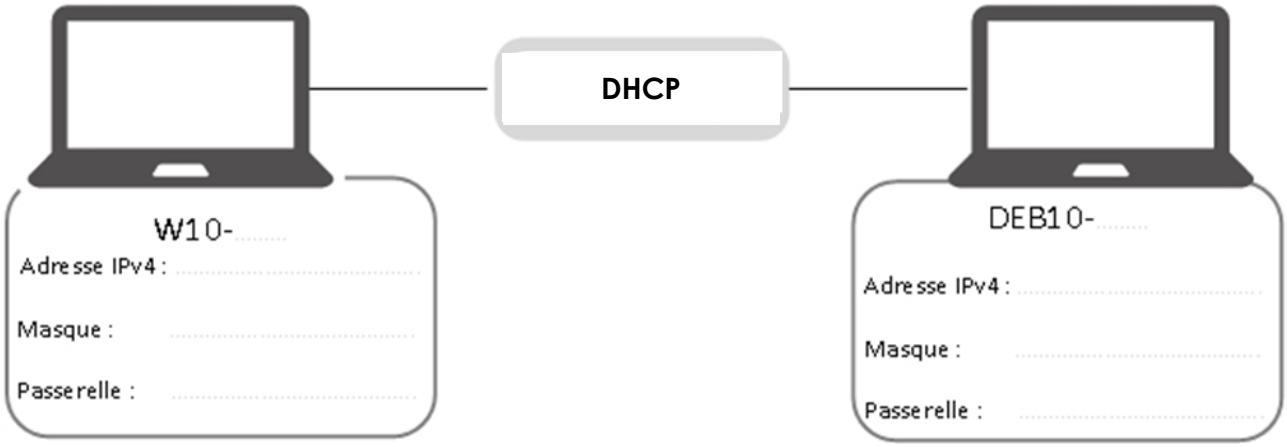
Durée estimée
4 jours et 2 heures

Énoncé

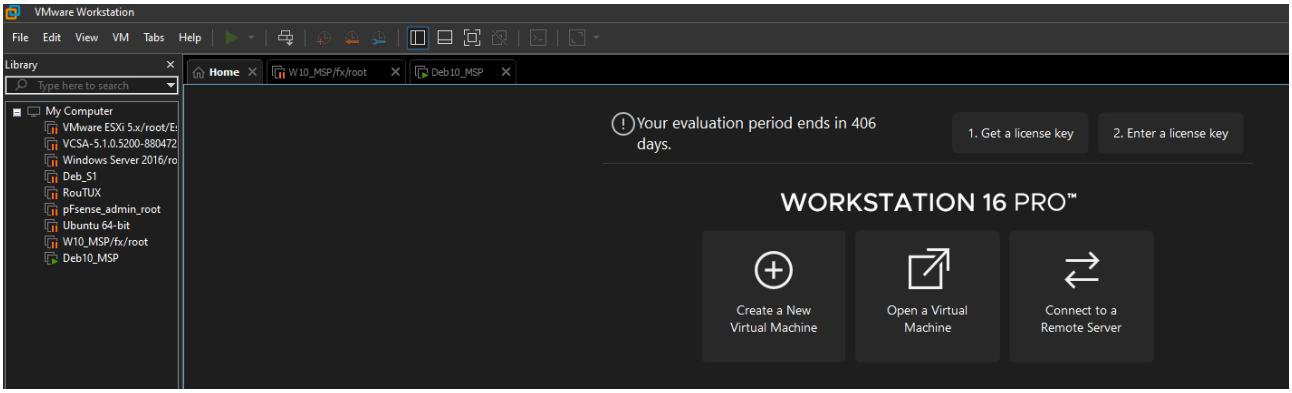
1. Partie 1 – Installation des systèmes

1.1 Présentation

L'objectif de cette mise en situation professionnelle est d'installer et configurer progressivement deux systèmes d'exploitation : Microsoft Windows 10 et Debian 10.



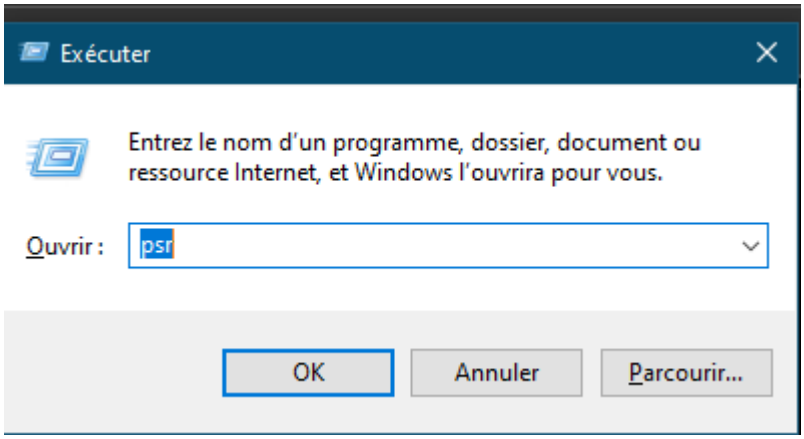
1.1.1 Vous installerez 2 systèmes clients à l'aide de l'outil de virtualisation VMware Workstation en respectant les caractéristiques spécifiques qui vous seront fournies plus tard.

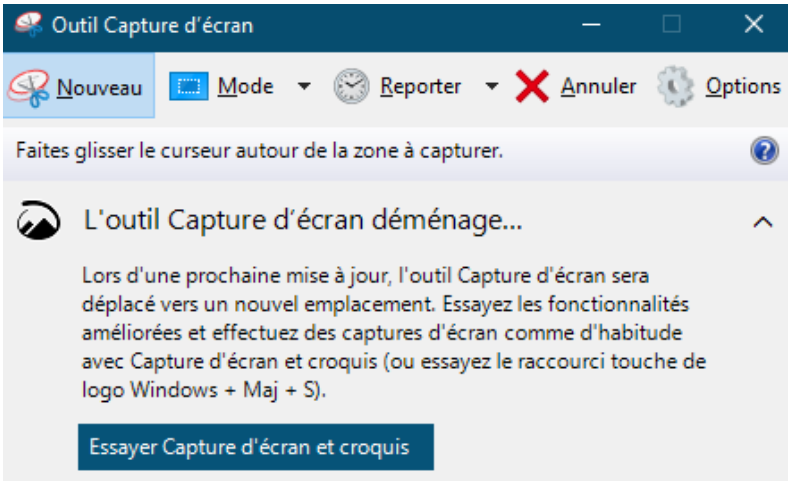


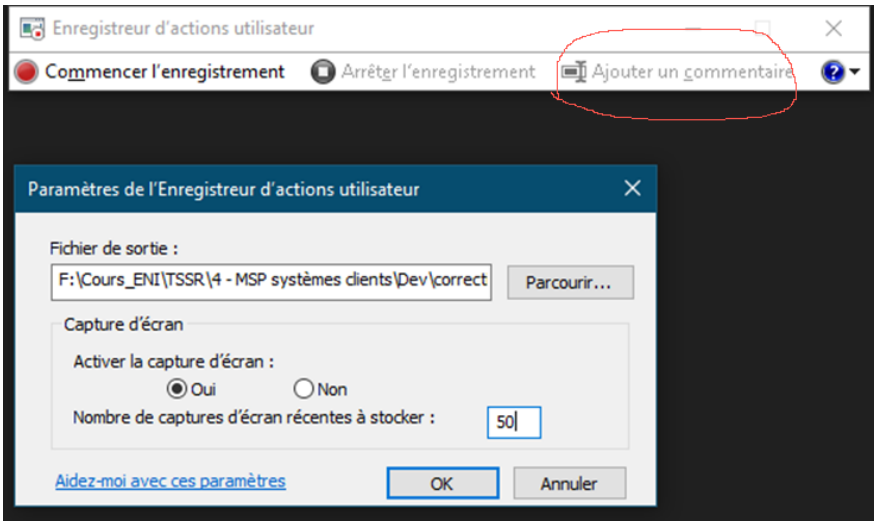
1.1.2 Certaines tâches demandées nécessiteront de travailler en binôme.

Vous prendrez soin de créer des procédures relatant toutes vos actions. Ces procédures doivent être partagées avec votre coach à des fins d'aide et de vérification.

Grace à l'outil PSR et capture écran. Nous pourrons faire rapidement des procédures.







Nous paramétrons le nombre de capture à 200 minimum pour avoir suffisamment de ressources.

1.2 Caractéristiques matérielles des machines virtuelles

✓ Poste Client Windows

Nom : **W10-***VosInitiales*
Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel
Prérequis matériels :

CPU:	***Allouer les ressources en suivant les recommandations Microsoft***
Mémoire :	
Disque dur :	- 1 disque dur de 32 Go - 1 disque dur additionnel de 40 Go
Réseau :	1 interface réseau en « Bridged »

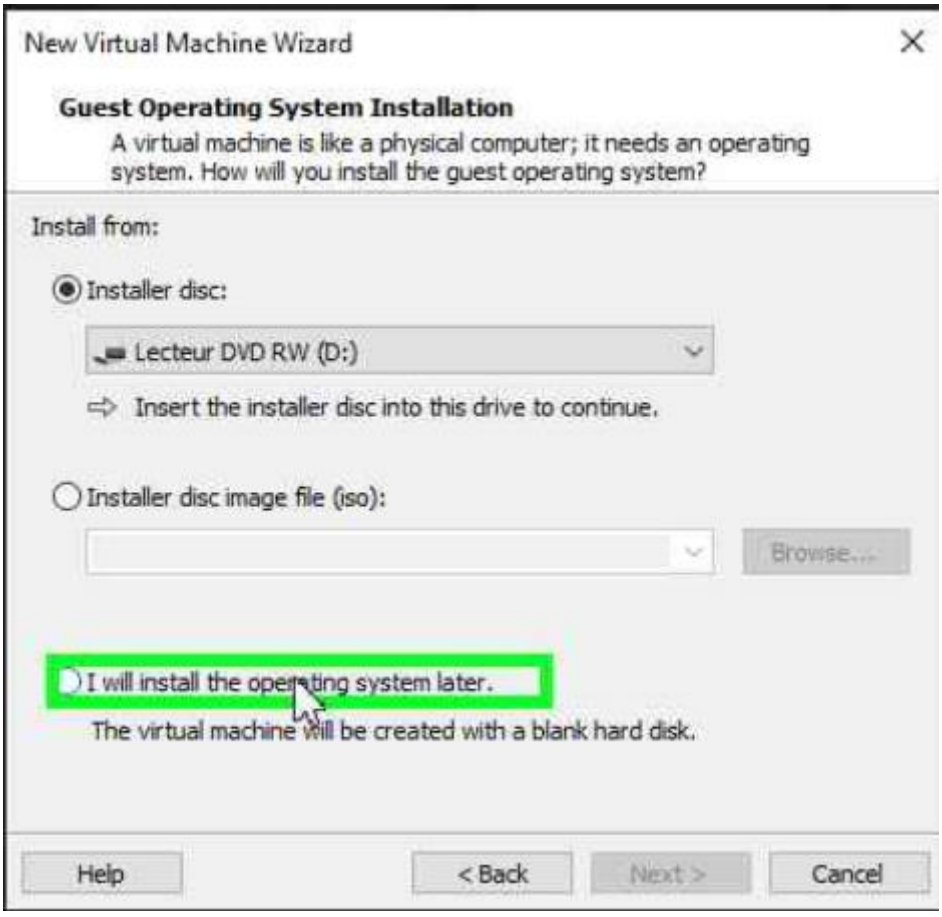
✓ Poste Client Linux

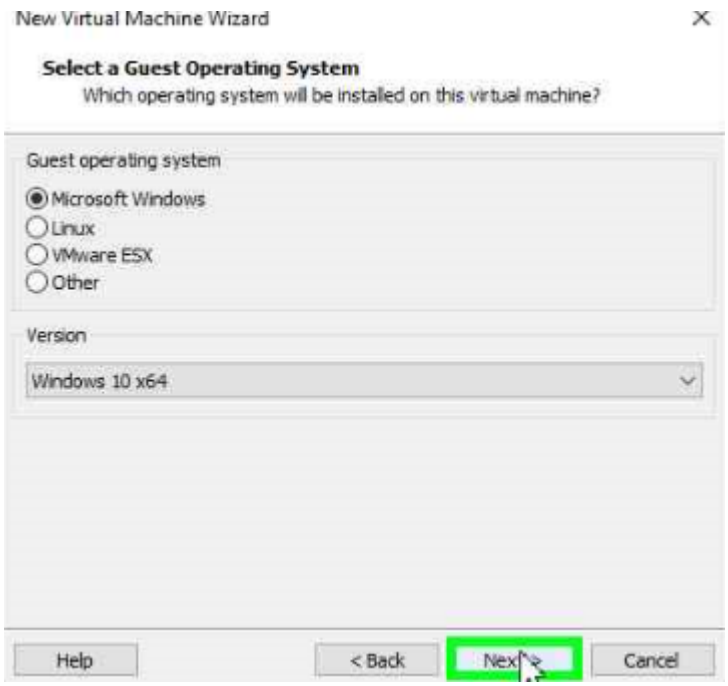
Nom : **DEB10**-*VosInitiales*
Système : Debian 10
Prérequis matériels :

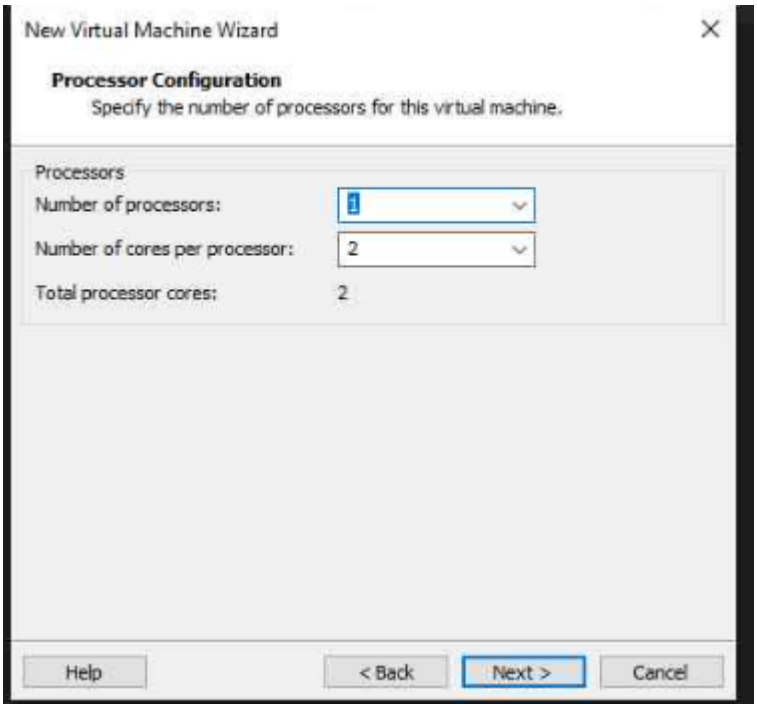
CPU:	1 vCPU
Mémoire :	2048 MB
Disque dur :	- 1 disque dur de 20 Go - 1 disque dur additionnel de 40 Go
Réseau :	1 interface réseau en « Bridged »

Création des machines virtuelles







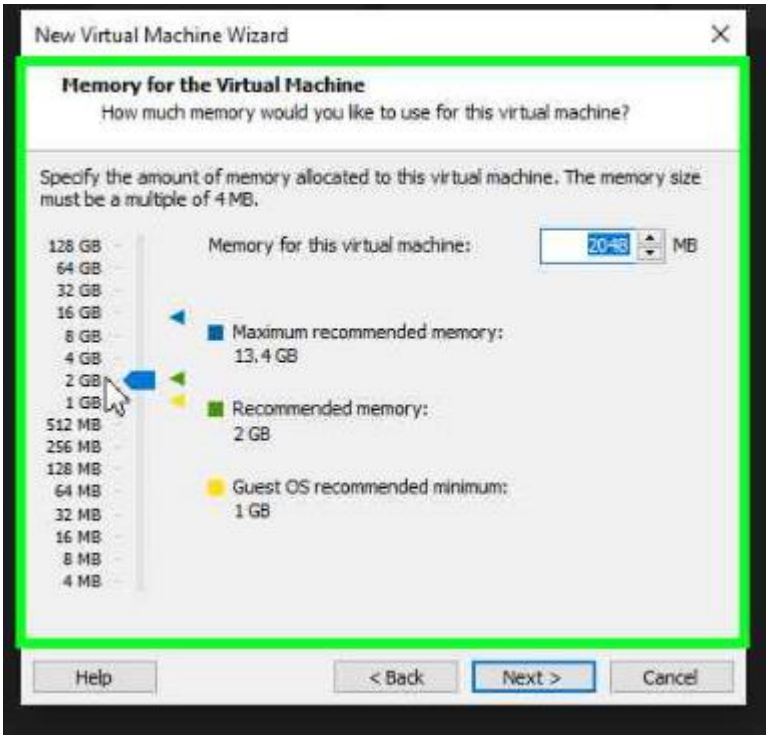


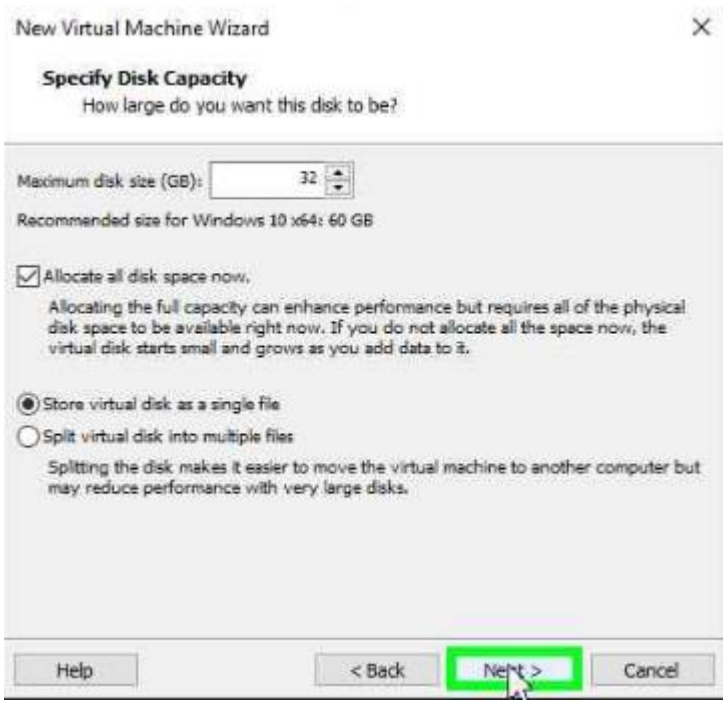
Configuration requise pour installer Windows 10

Voici la configuration requise de base pour installer Windows 10 sur un PC. Si votre appareil ne répond pas à cette configuration, vous pourriez ne pas profiter au mieux de Windows 10 et devriez peut-être envisager d'acheter un nouveau PC.

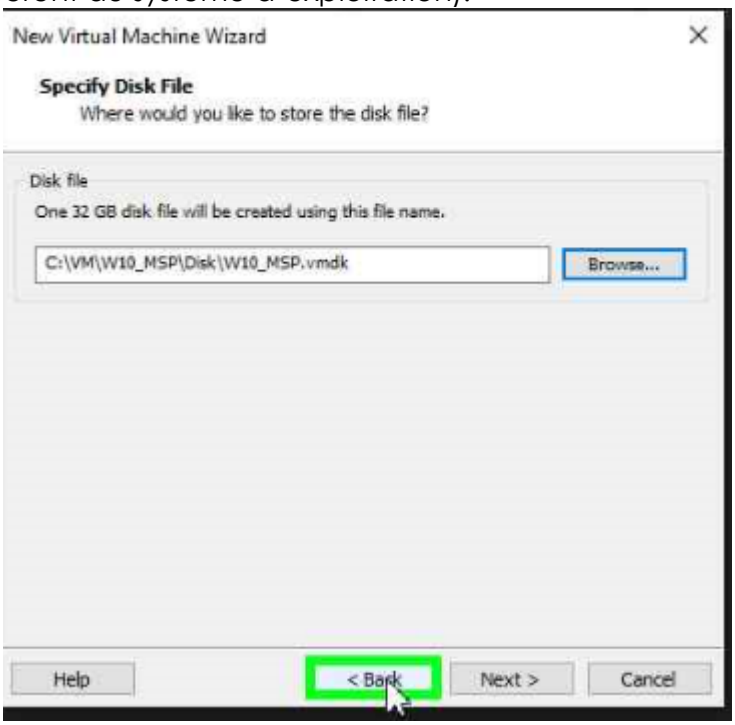
Processeur :	Processeur de 1 GHz ou plus rapide ou SoC
RAM :	1 gigaoctet (Go) pour système 32 bits ou 2 Go pour système 64 bits
Espace sur le disque dur :	16 Go pour système 32 bits ou 32 Go pour système 64 bits
Carte graphique :	DirectX 9 ou version ultérieure avec pilote WDDM 1.0
Écran :	800x600
Connexion Internet :	Une connexion Internet est nécessaire pour effectuer des mises à jour ainsi que pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. Windows 10 Professionnel en mode S, Windows 10 Professionnel Éducation en mode S, Windows 10 Éducation en mode S et Windows 10 Entreprise en mode S requièrent une connexion Internet pendant la configuration initiale de l'appareil (en anglais, Out of Box Experience, abrégé OOBE), ainsi qu'un compte Microsoft (MSA) ou Azure Activity Directory (AAD). Une connexion Internet est également requise pour sortir Windows 10 du mode S. En savoir plus le mode S.

Des exigences supplémentaires peuvent survenir ultérieurement pour les mises à jour, ainsi que pour l'activation de fonctionnalités spécifiques sur le système d'exploitation.

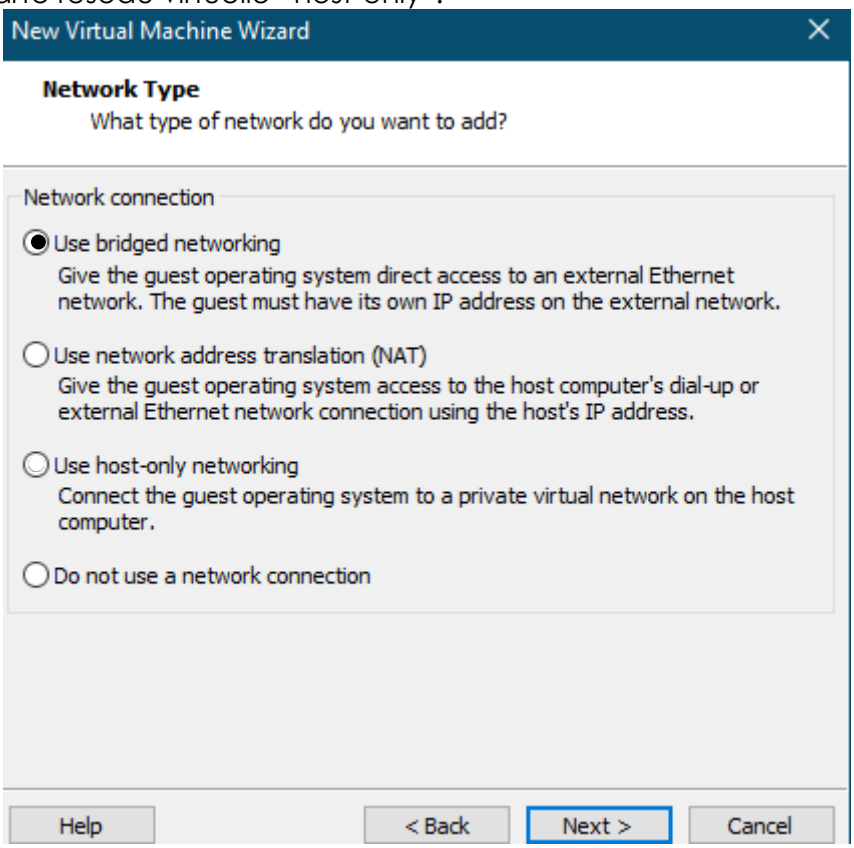

New Virtual Machine Wizard
Memory for the Virtual Machine
How much memory would you like to use for this virtual machine?
Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.
128 GB
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB
Memory for this virtual machine:
2048
MB
Maximum recommended memory:
13.4 GB
Recommended memory:
2 GB
Guest OS recommended minimum:
1 GB
Help
< Back
Next >
Cancel


New Virtual Machine Wizard
Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?
Maximum disk size (GB):
32
Recommended size for Windows 10 x64: 60 GB
Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.
Store virtual disk as a single file
Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.
Help
< Back
Next >
Cancel

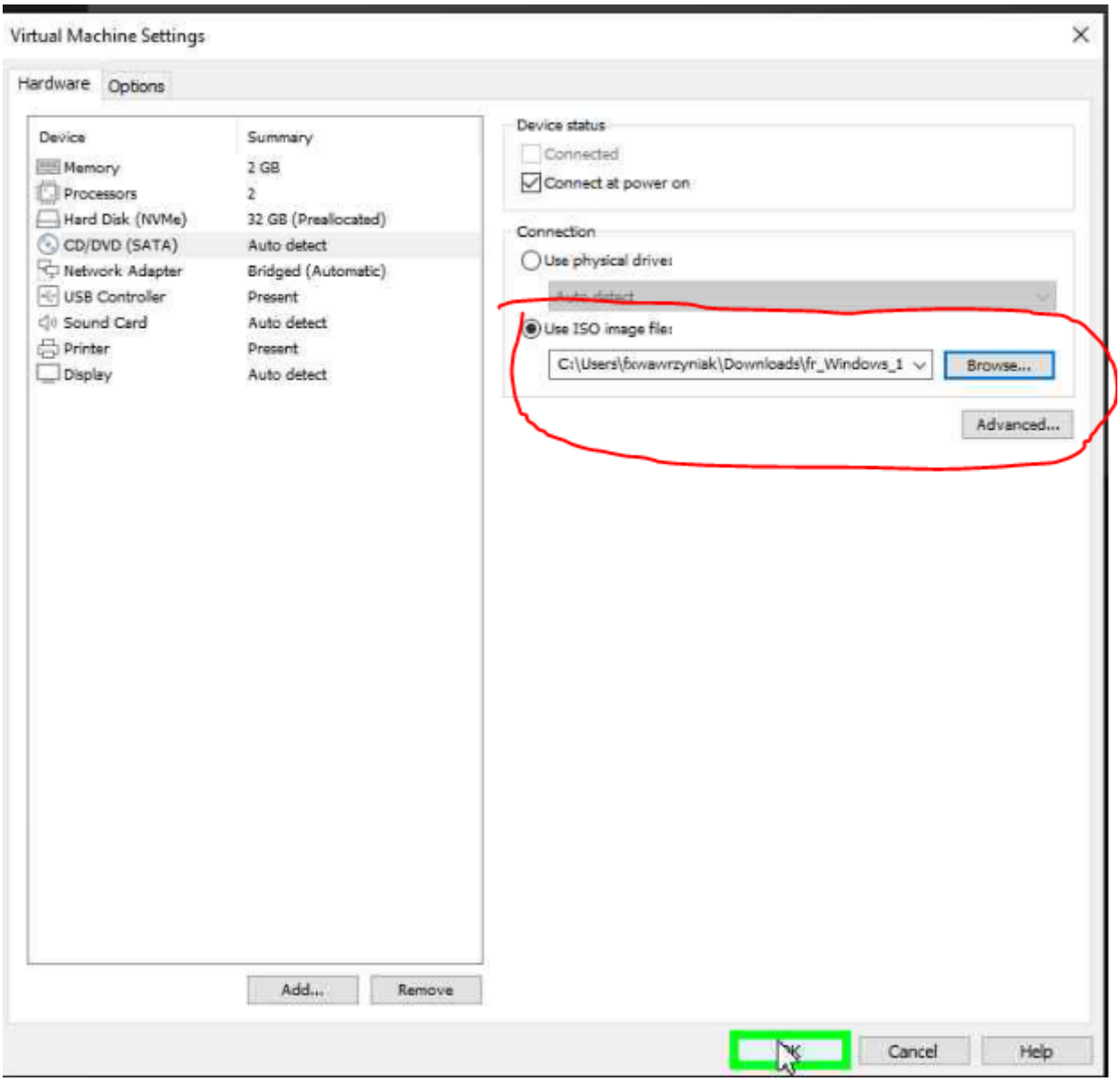
Spécifié un emplacement pour le disque (le mieux et de mettre le disque virtuelle sur un disque physique different du système d'exploitation).



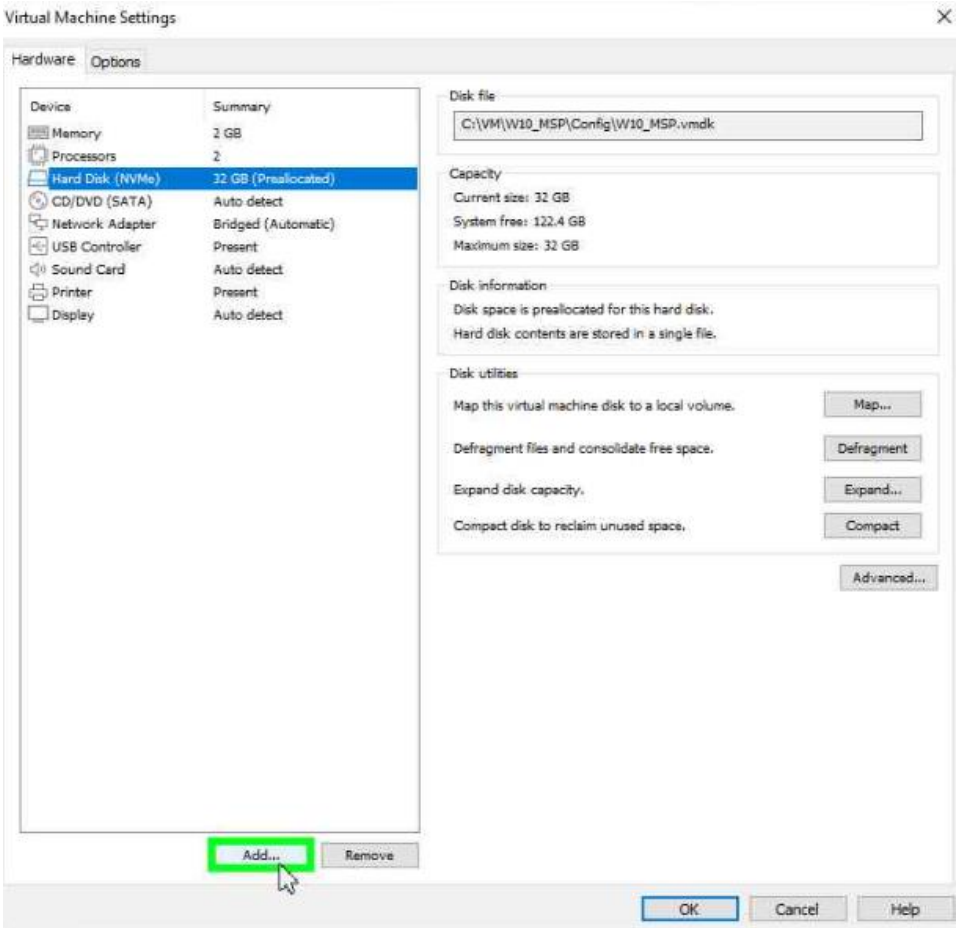
Choisissez la carte reseau virtuelle "host-only":

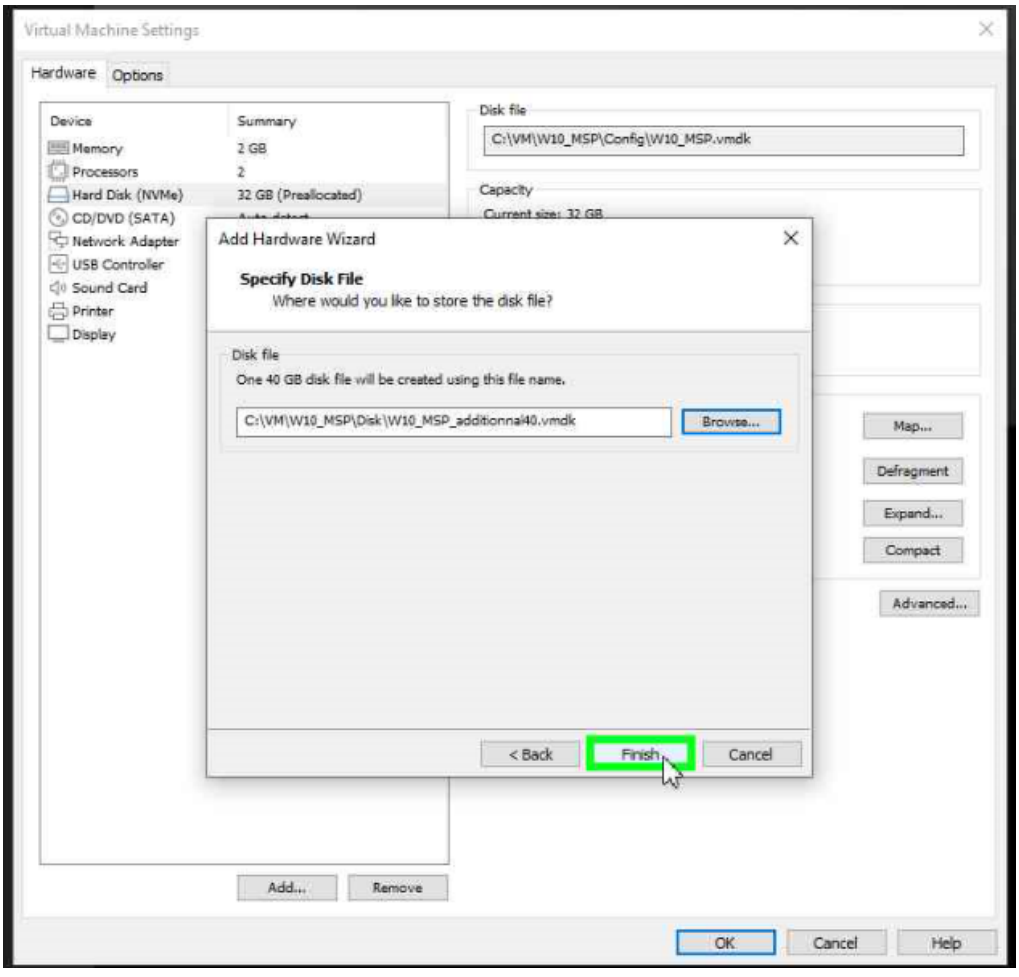


Nous insérons dans le lecteur virtuel de la VM l'iso demander :



Ajout d'un disque :



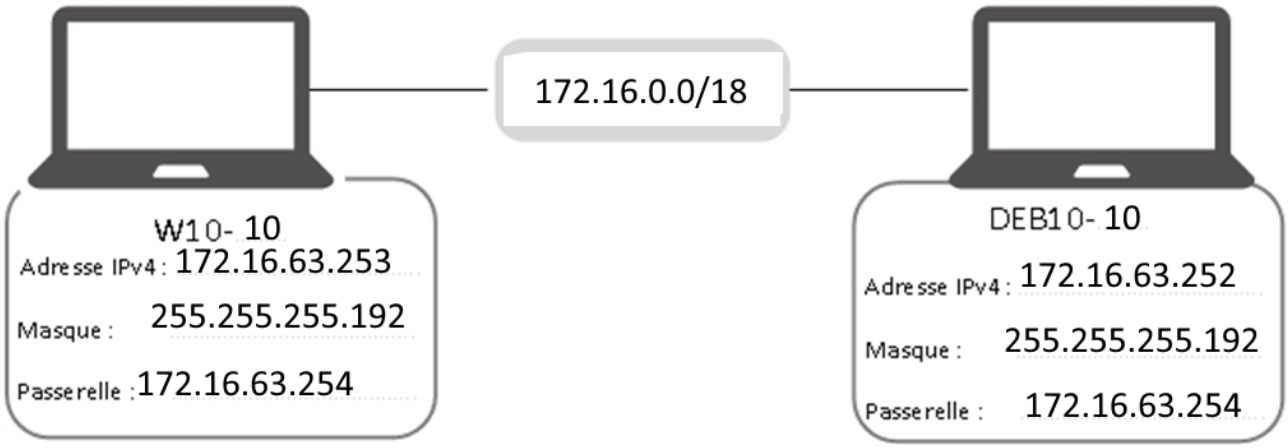


1.3 Tâches à réaliser

✓ Schéma et tableau récapitulatif

1.3.1 Votre première tâche sera, en utilisant l'illustration précédemment indiquée, de reproduire le schéma et d'y faire figurer toutes les informations liées à l'adressage IP. Vous vous servirez pour cela de tout moyen à votre convenance (www.draw.io, MS Visio, Word ou Paint…).

Voici le schéma demandé (les adresses IP sont ici à titre d'exemple et ne seront certainement pas les vôtres):



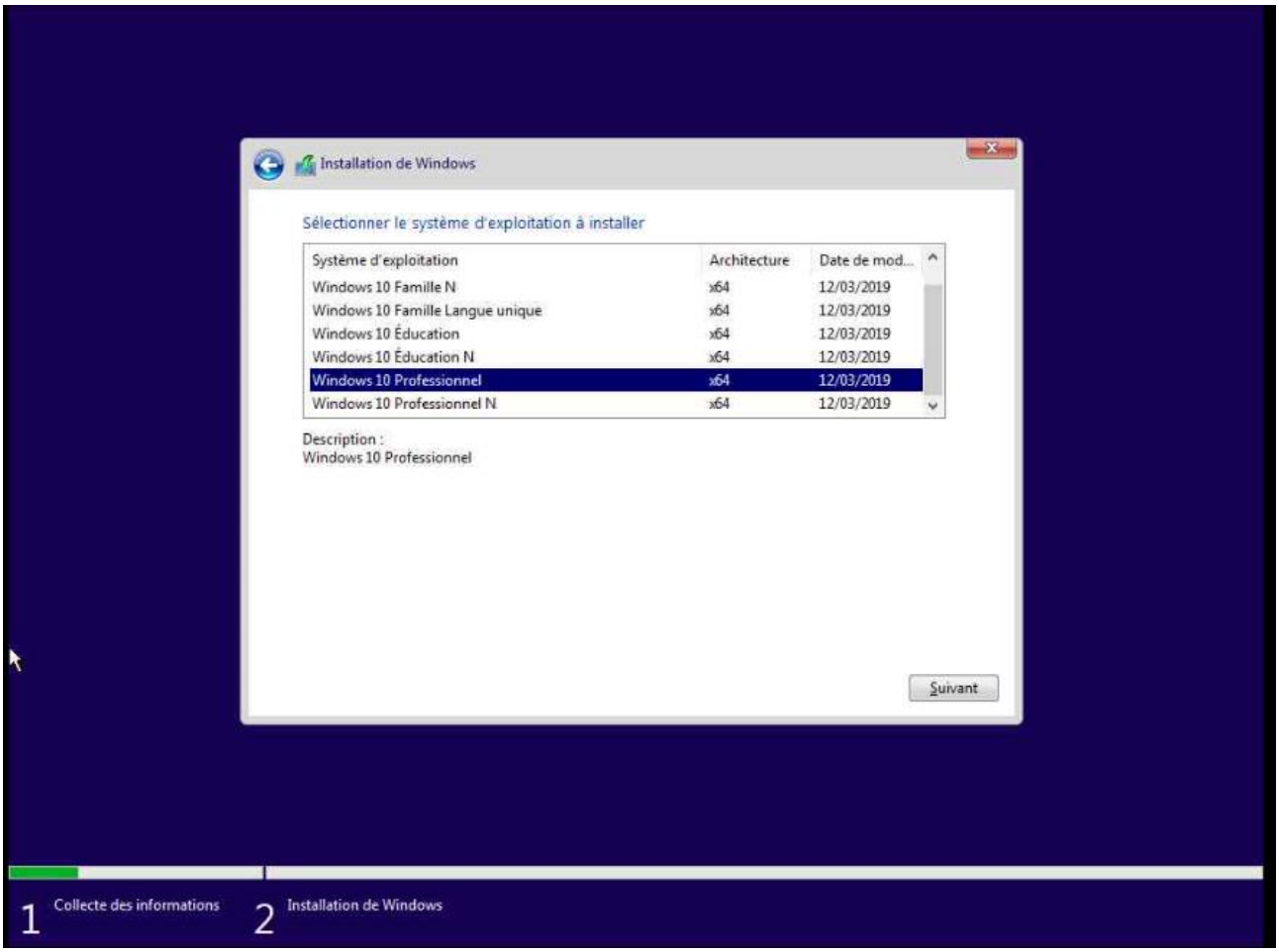
1.3.2 Vous produirez également un tableau récapitulant l'ensemble des informations relatives aux configurations des systèmes (login/mots de passe, noms, adresses IP, processeurs, mémoire…).

	A	B	C	D	E
1		W10-10	DEB10-10		
2	Processeur	1	1		
3	Mémoire	2 GB	512 MB		
4	Disque dur	30GO 40GO 60GO	 20GO 40GO		
5	Réseau	interface réseau host-only	interface réseau host-only		
6	adresse IP	172,16,63,253/26	172,16,63,252/26		
7	identifiant / mot de passe				
8					
9	**Services**	**Membres**	**login**	**password**	**description**
10	Direction	Rick Grimes	rgrimes	RGP4$$VV0rI)	directeur
11	Commercial	Daryl Dixon	ddixon	DDP4$$VV0rI)	commercial
12		Gabriel Stokes	gstokes	GSP4$$VV0rI)	vendeur de rêve
13		Maggie Greene	mgreene	MGP4$$VV0rI)	commercial
14	Comptabilité	Eugene Porter	eporter	EPP4$$VV0rI)	comptable
15		Carol Peletier (intérimaire)	cpeletier	CPP4$$VV0rI)	(intérimaire)
16	Informatique	Vous-même (Administrateur)	loxton	TLP4$$VV0rI)	administratrice Tra
17		Votre binôme (prestataire)	jmaccree	JMP4$$VV0rI)	prestataire
18	Logistique	Rosita Espinosa	respinosa	REP4$$VV0rI)	logistique
19		Morgan Jones	mjones	MJP4$$VV0rI)	porteur

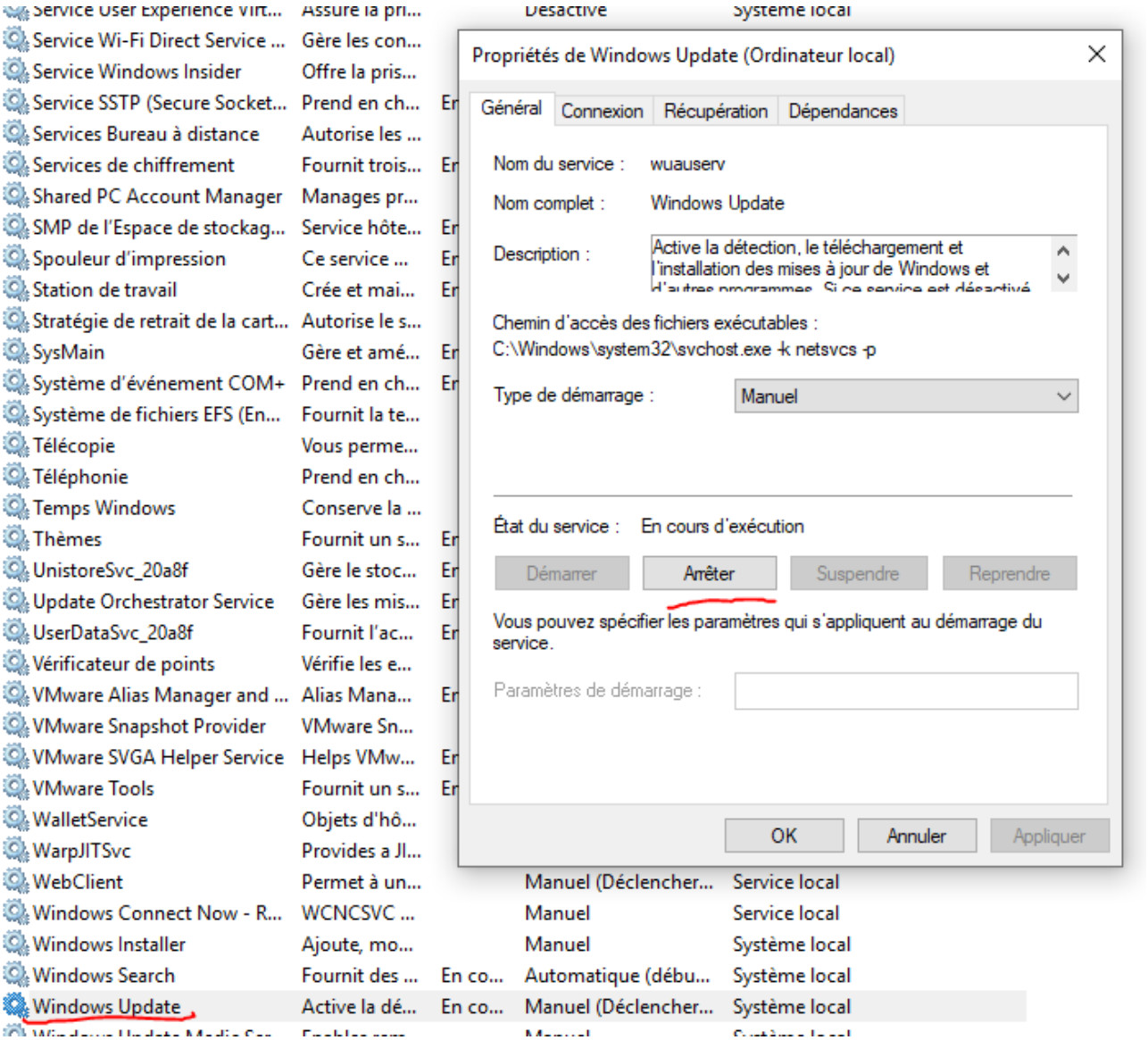
✓ Installation des systèmes

1.3.3 Sur le poste Microsoft sera déployé le système d'exploitation Windows 10 édition professionnelle, sur le 1er disque dur qui ne comportera qu'une seule partition utilisant l'intégralité de l'espace. Vous configurerez le système en respectant les critères précédemment évoqués (nommage, adressage IP…). Vous empêcherez en outre, le service Windows Update, de se connecter aux serveurs Microsoft. Vous trouverez l'iso d'installation ici : \\Distrib\iso\os\windows\10\

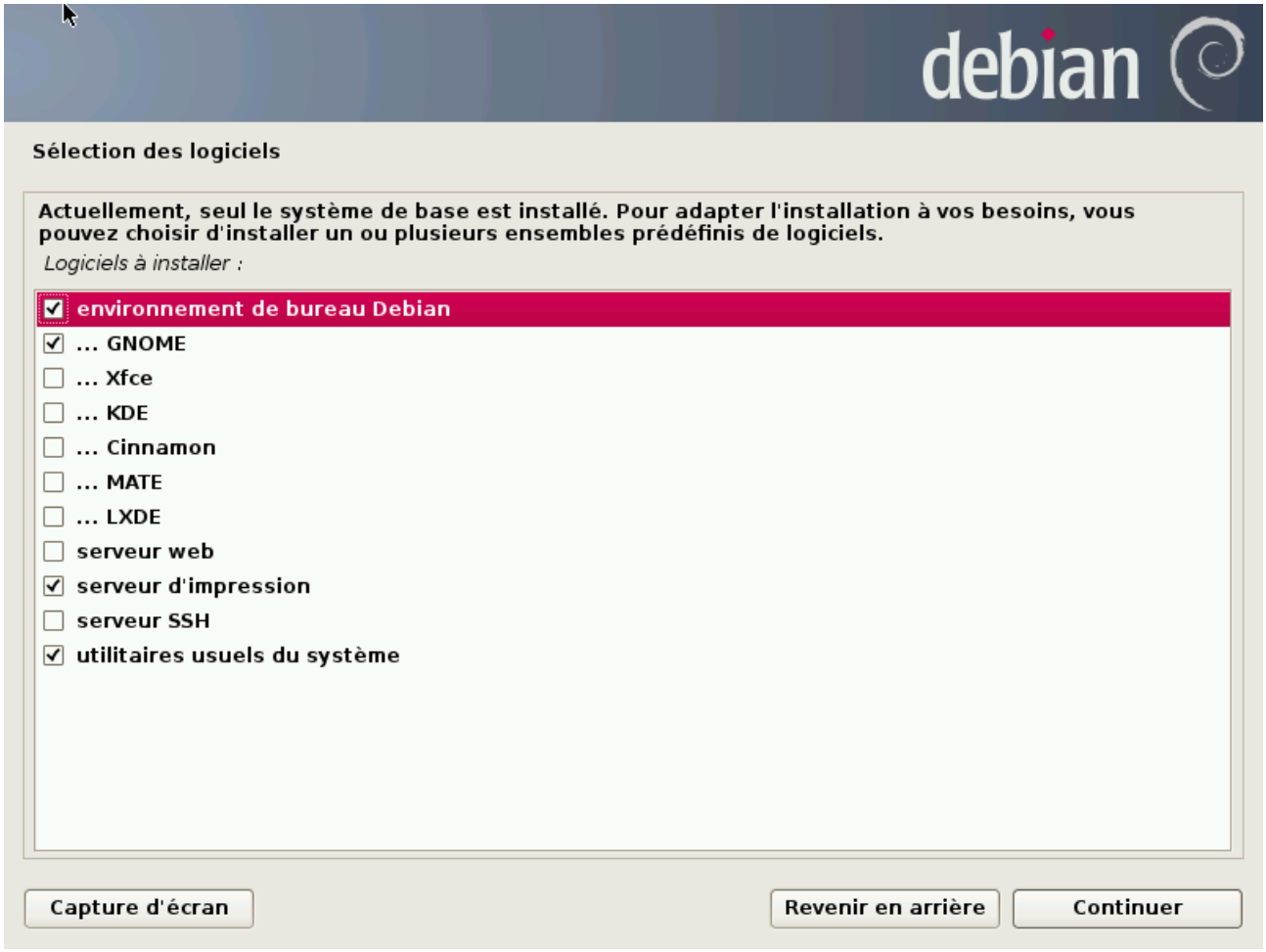
Lors de l'installation du système d'exploitation windows 10 selectionner « windows 10 professionnel » :



Dans services.msc nous pouvons voir le service windows update. Il nous suffit de le mettre en démarrage manuel (au lancement du système d'exploitation) et de l'arrêter.



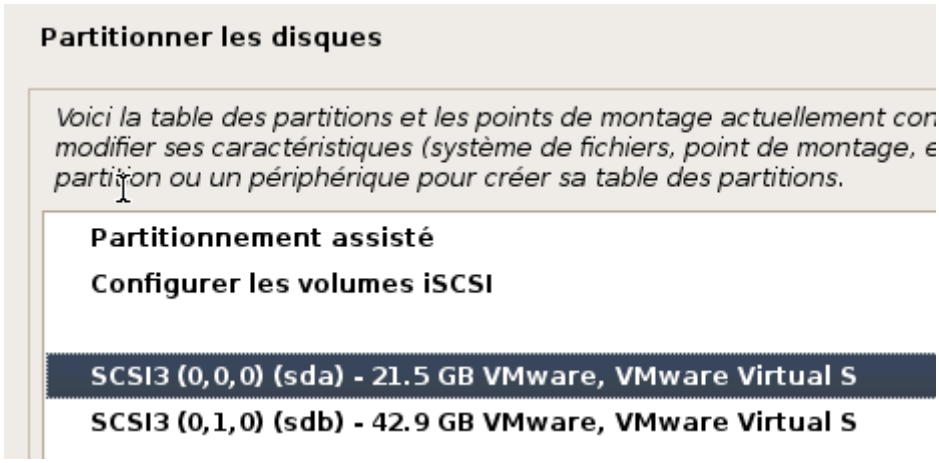
1.3.4 Quant au Client Debian, en plus des informations déjà mentionnées, vous installerez le système depuis l'image ISO « DVD » de la distribution Debian en version 10.x avec un environnement graphique. Vous trouverez l'iso d'installation ici : \\10.0.0.6\Distrib\iso\os\unix-linux\linux\Debian\debian 10 Buster\debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso



Vous partitionnerez le disque manuellement selon le schéma suivant en prenant garde de pouvoir exploiter ultérieurement l'espace non alloué et Vous conserverez le système de fichiers par défaut des différents points de montage.

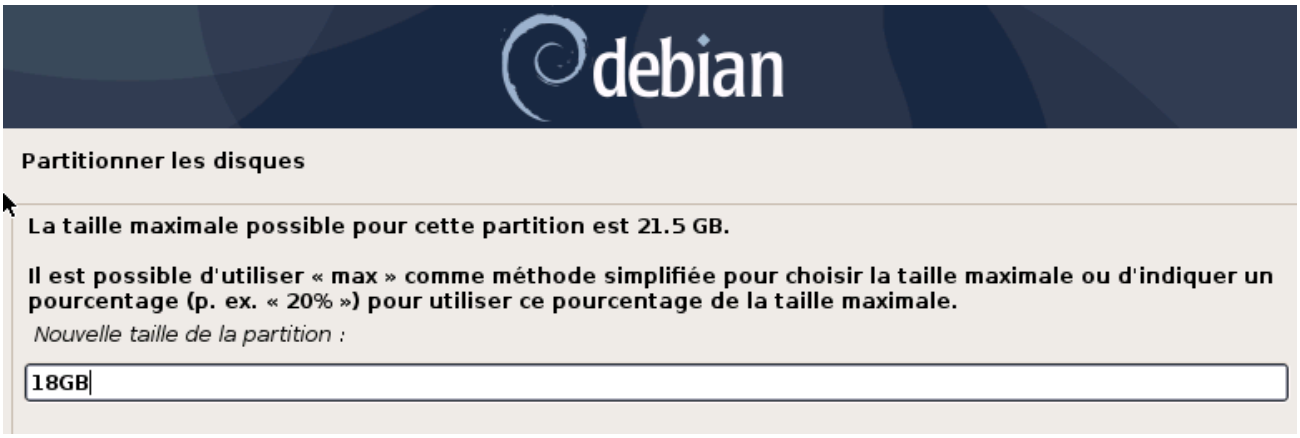
/	17 Go
/boot	512 Mo
swap	256 Mo
/home	1 Go

Pour la racine nous sélectionnerons le disque à partitionner :

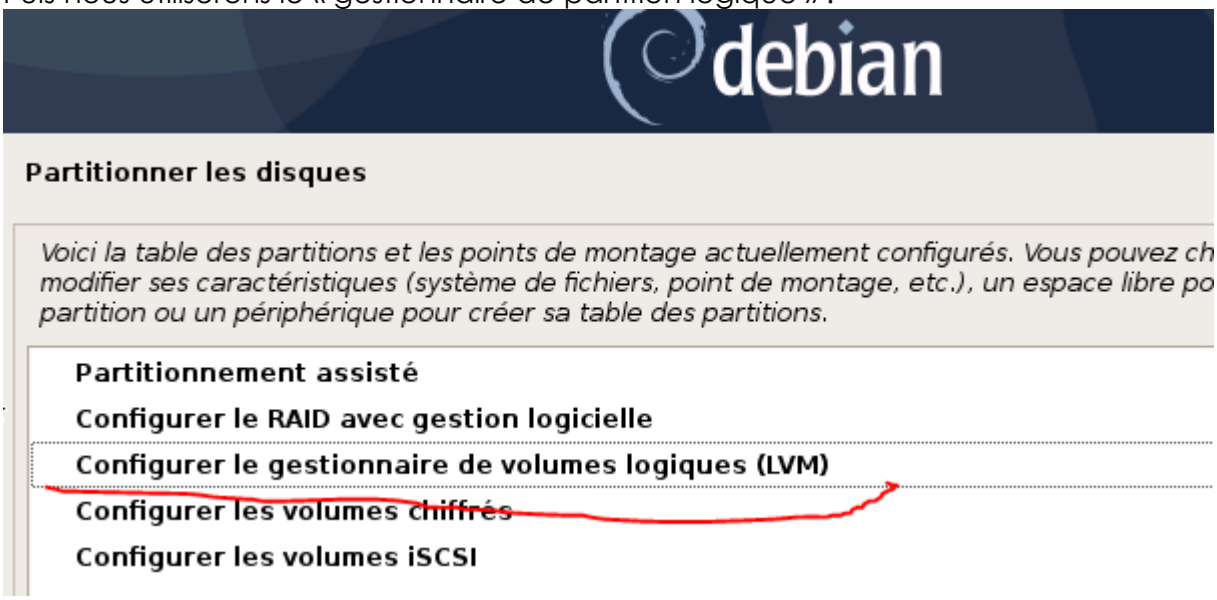


Une nouvelle partition apparait alors, il nous suffit maintenant de la modeler comme nous le désirons :



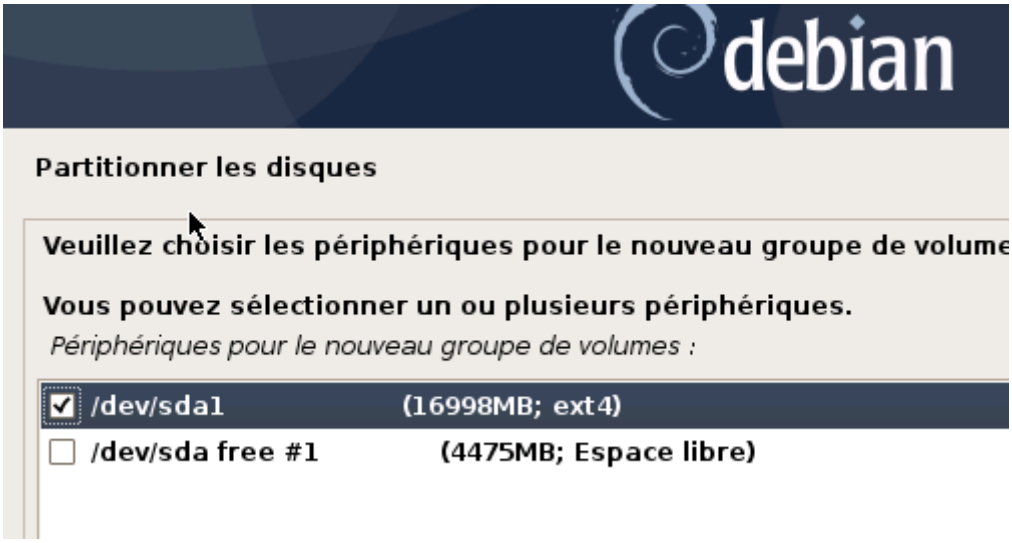


Puis nous utiliserons le « gestionnaire de partition logique » :

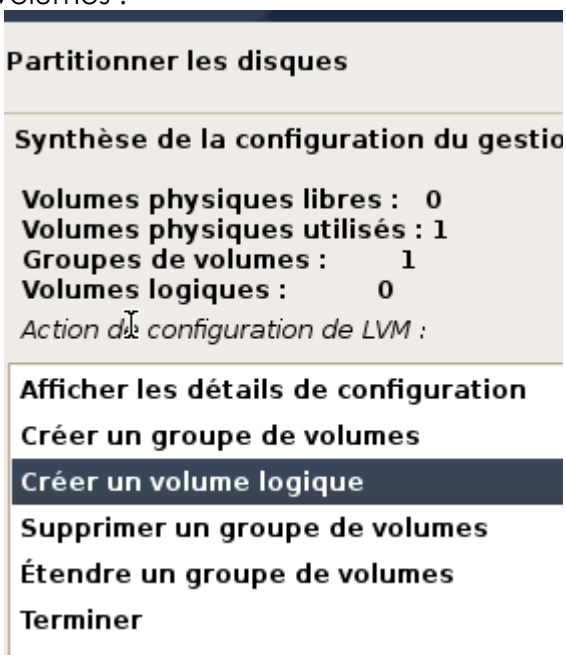


Puis nous ferons un groupe de volume :





Ensuite nous ferons nos 3 volumes :



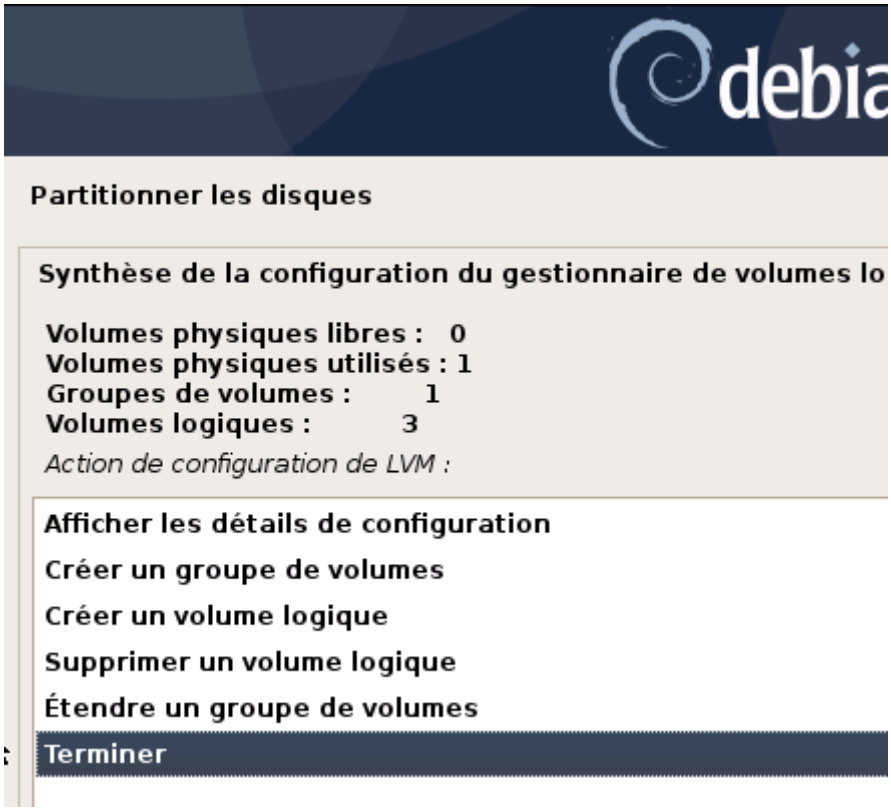
On le nomme :



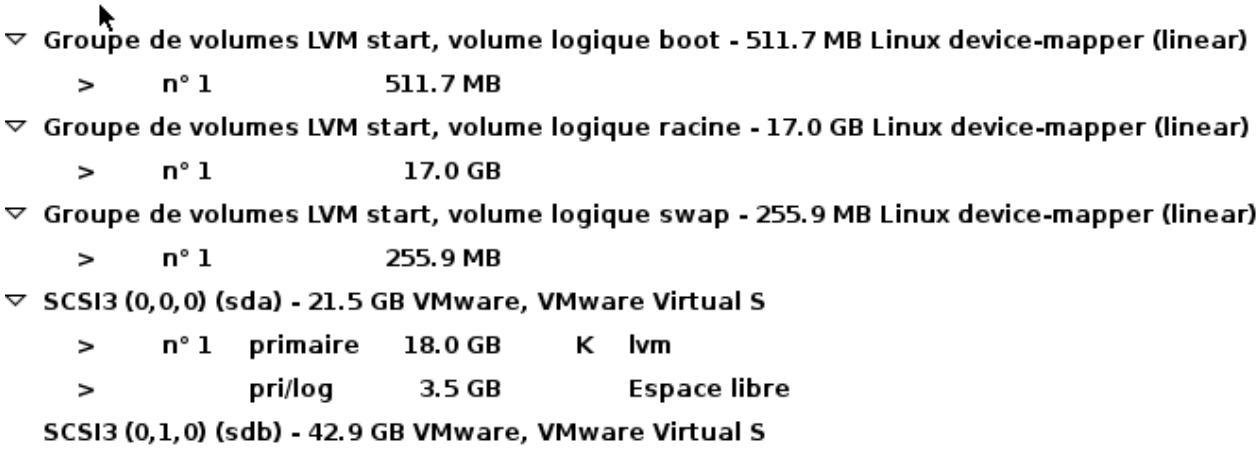
On le taille :



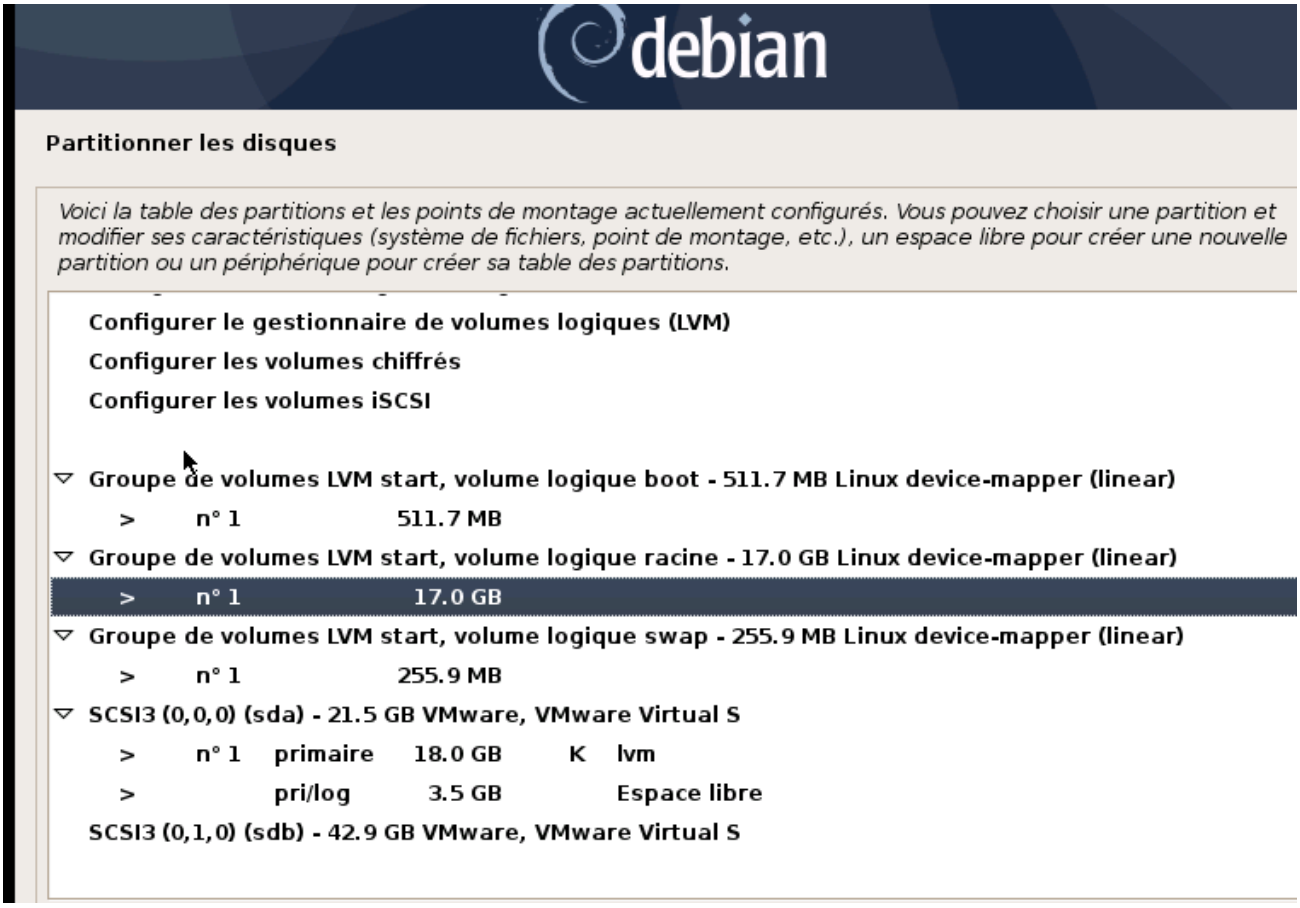
Puis les 2 autres (boot et swap) et on termine :



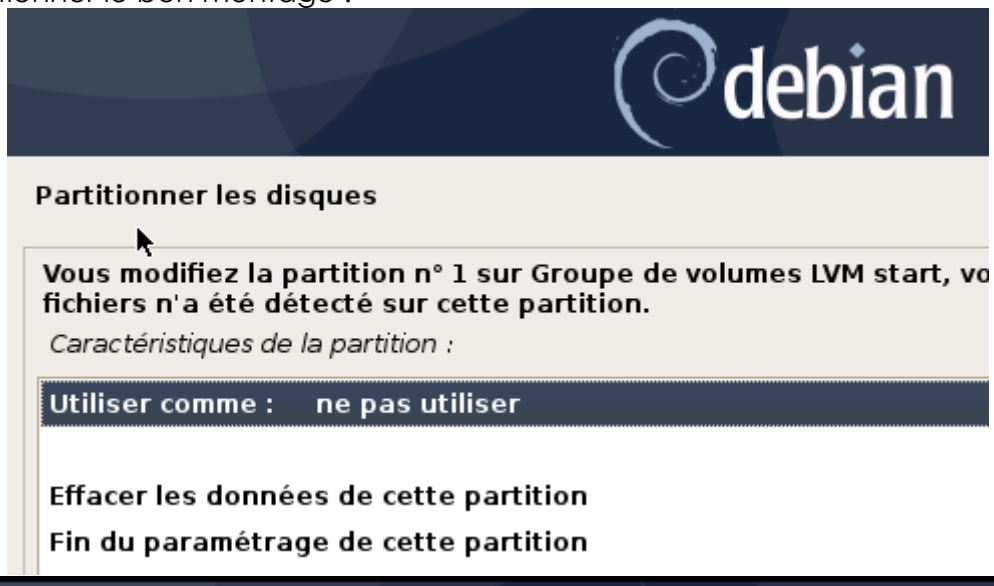
Ce qui nous donne :



Nous sélections le bon volume :

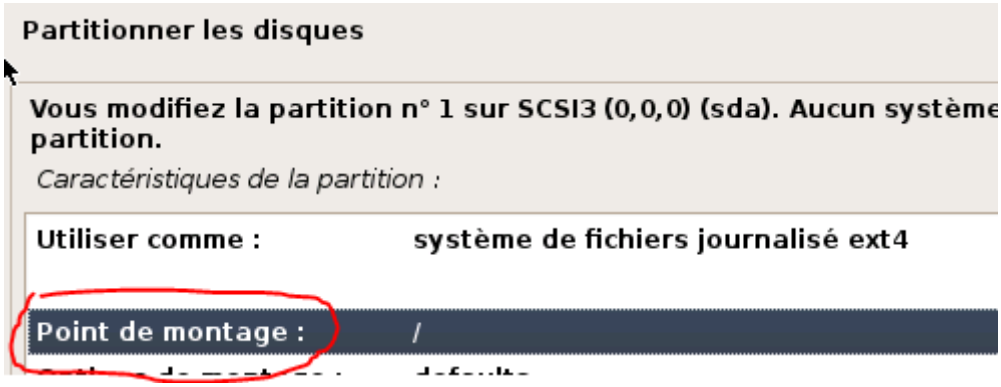


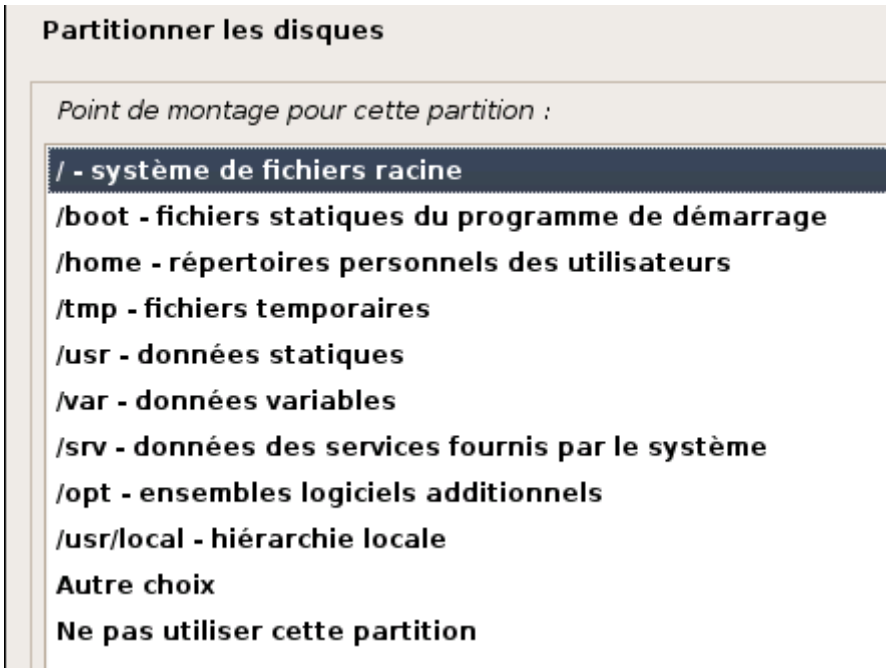
Pour sélectionner le bon montage :



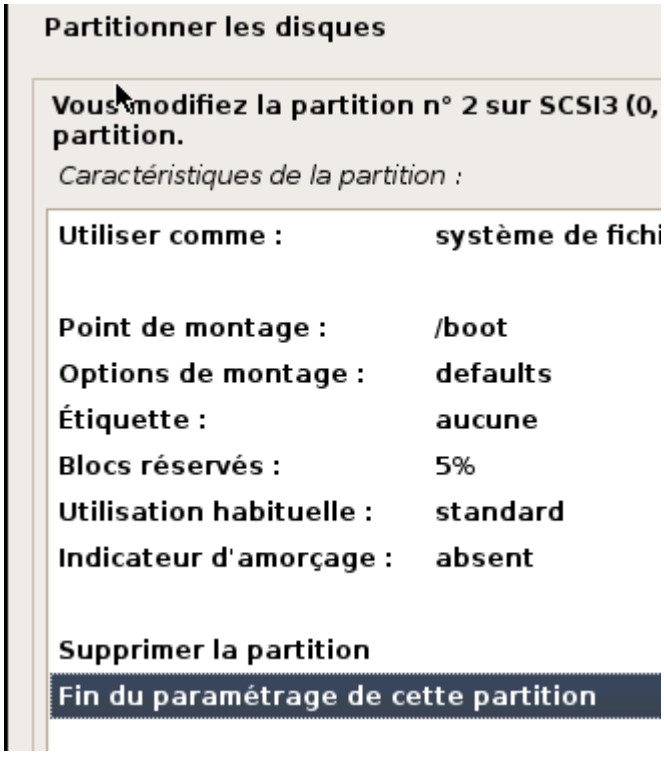


Pour obtenir les points de montage par défaut nous entrerons dans « point de montage » :



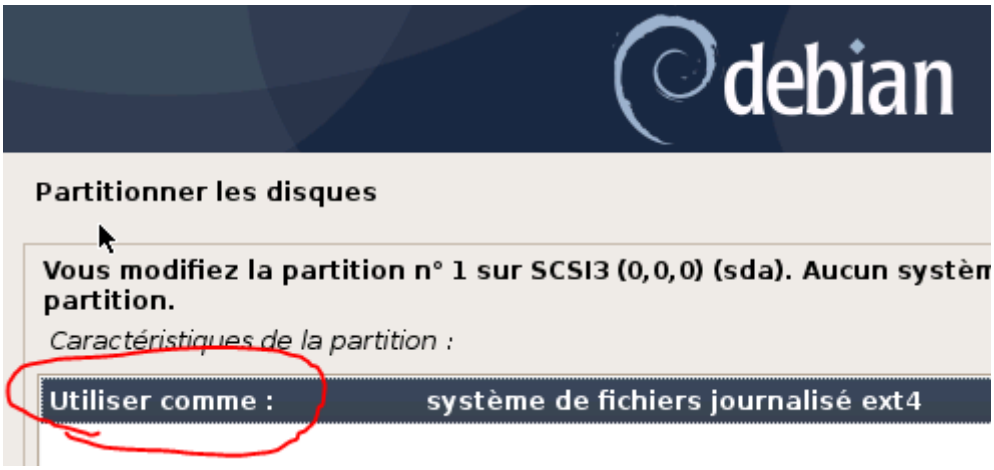


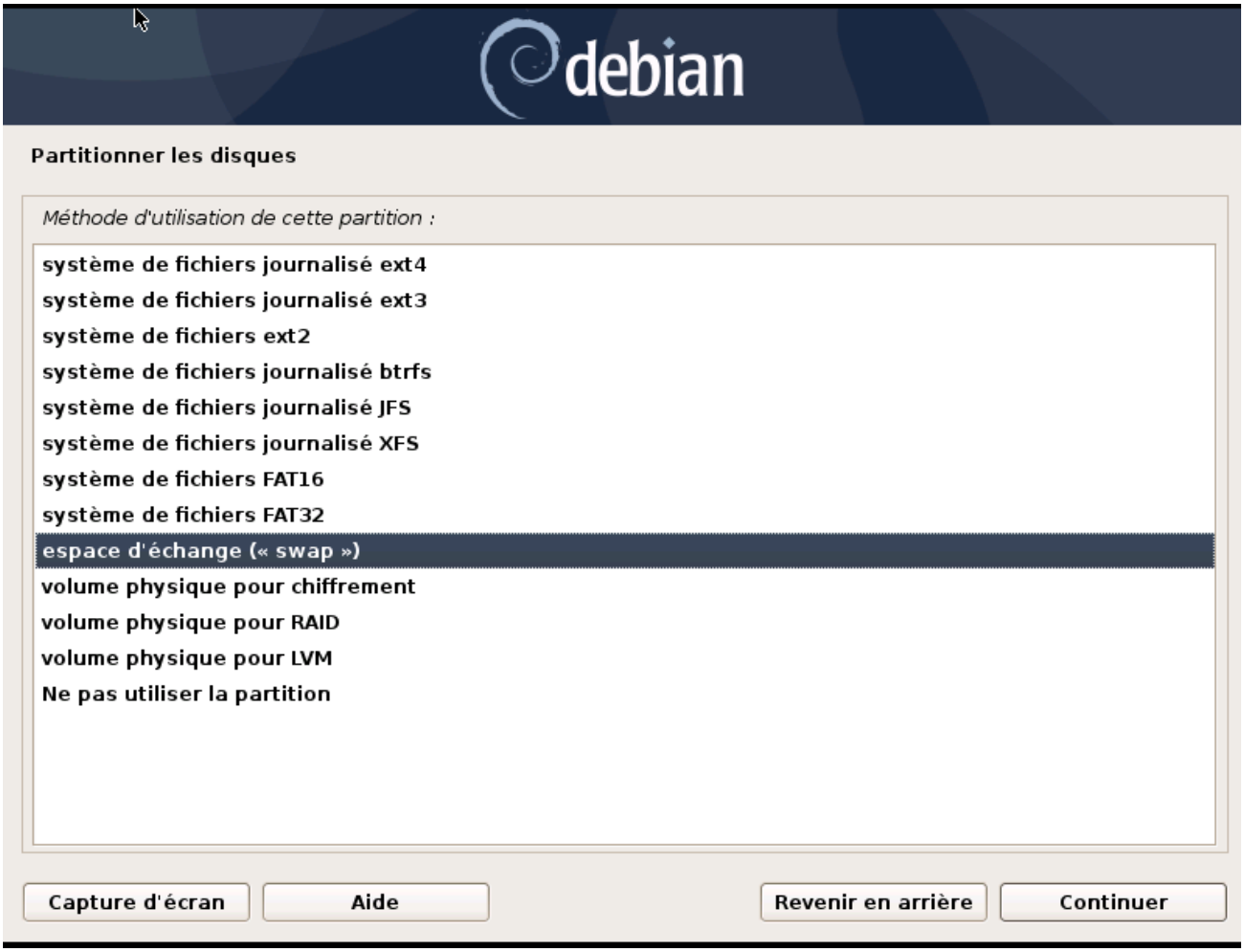
Une fois satisfait de notre partition nous cliquerons sur :



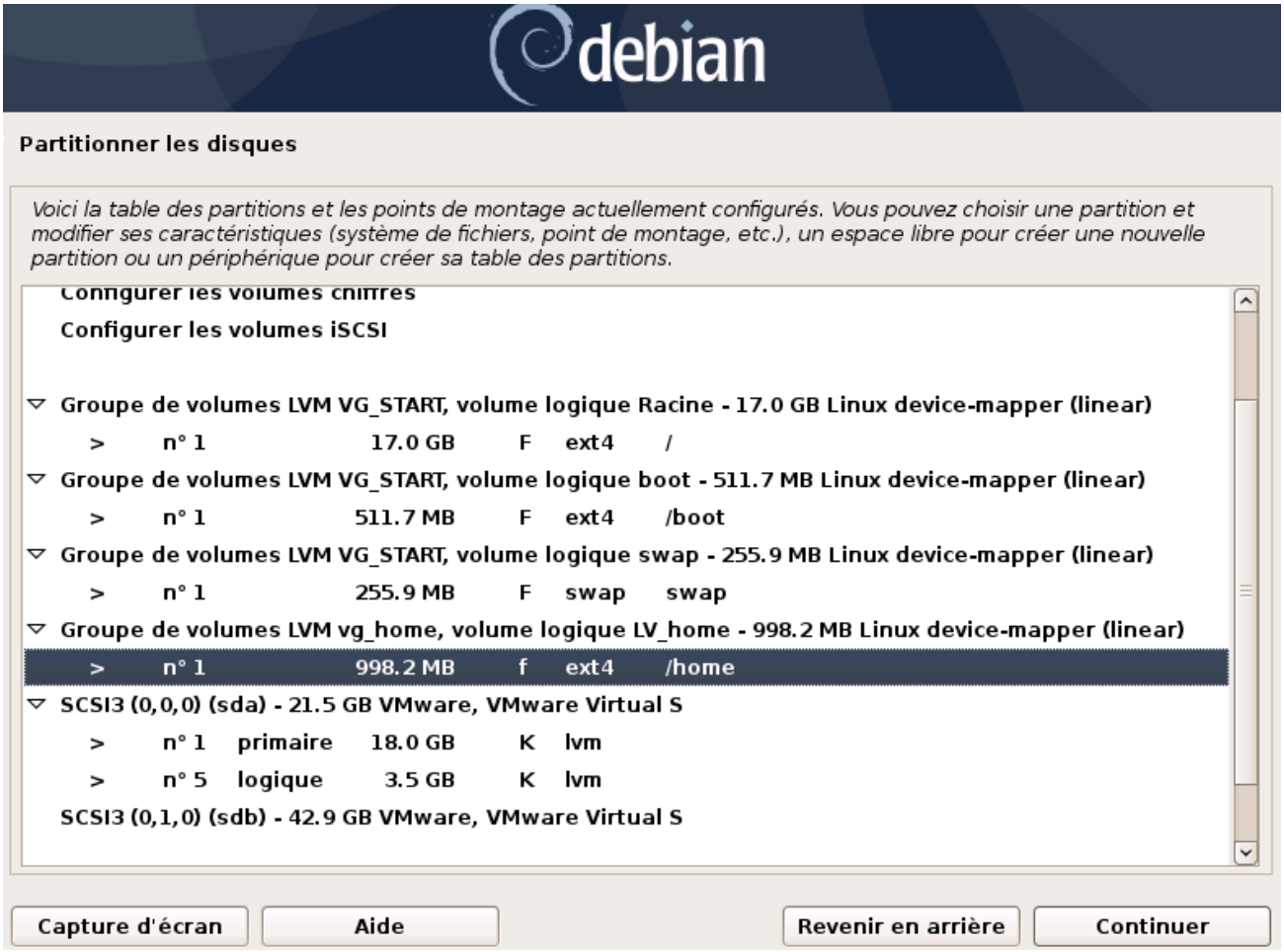
Afin de pouvoir continuer, pour les autres volumes de la manière.

Pour le swap nous devrons cliquer sur « utiliser comme » une fois la partition définit :





Voici le résultat attendu :



1.3.5 Vous laisserez cochés les paquets par défaut et sélectionnerez comme source d'installation le premier serveur de dépôt miroir français de la liste.

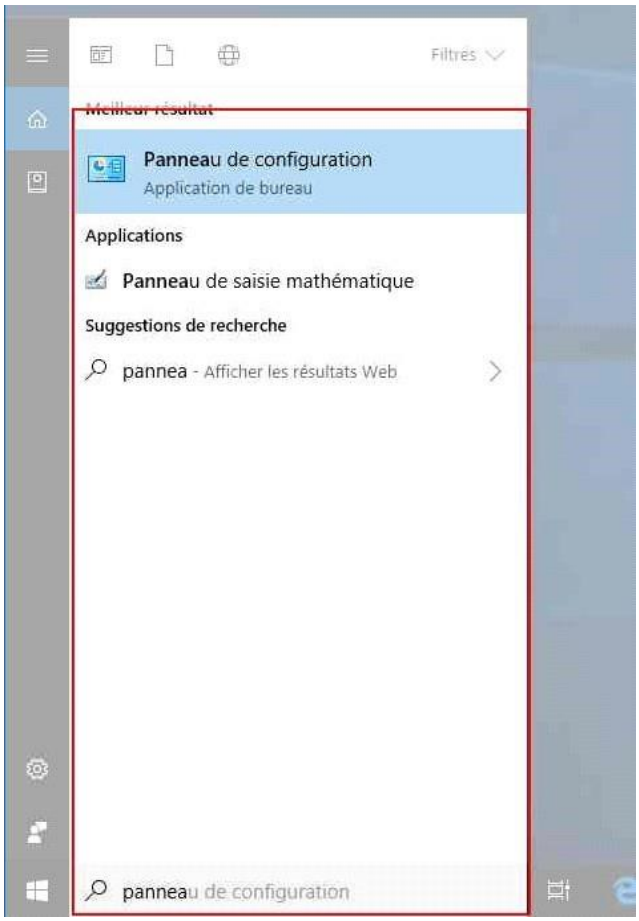


Tester la connectivité réseau

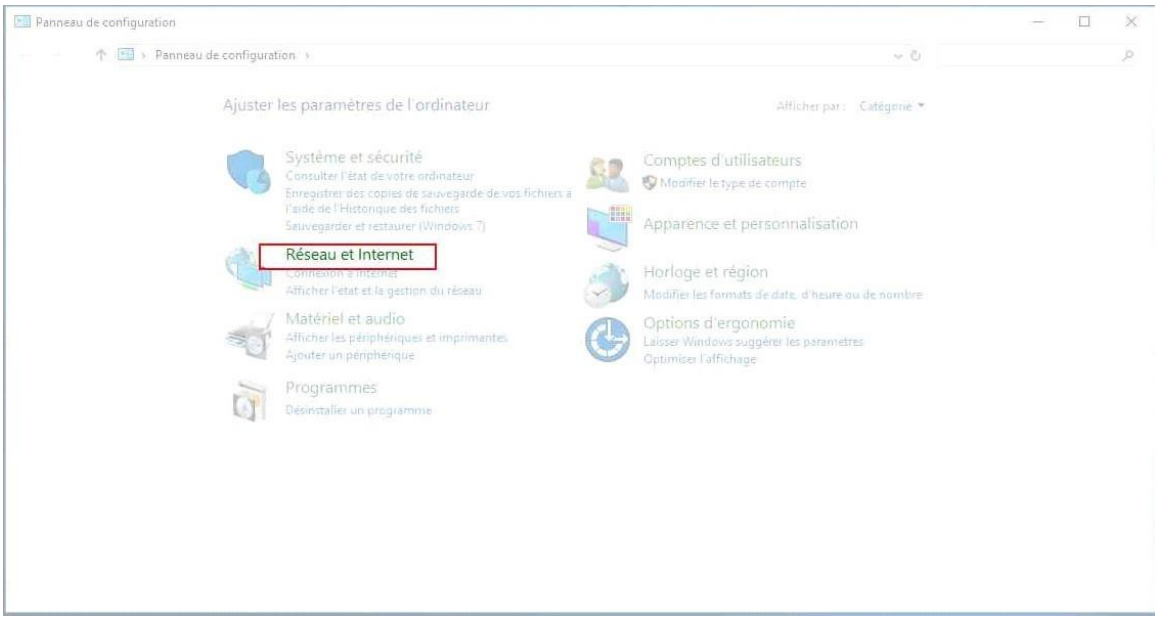
1.3.6 Assurez-vous de la connectivité :

- Entre vos systèmes
- Avec les machines de votre binôme

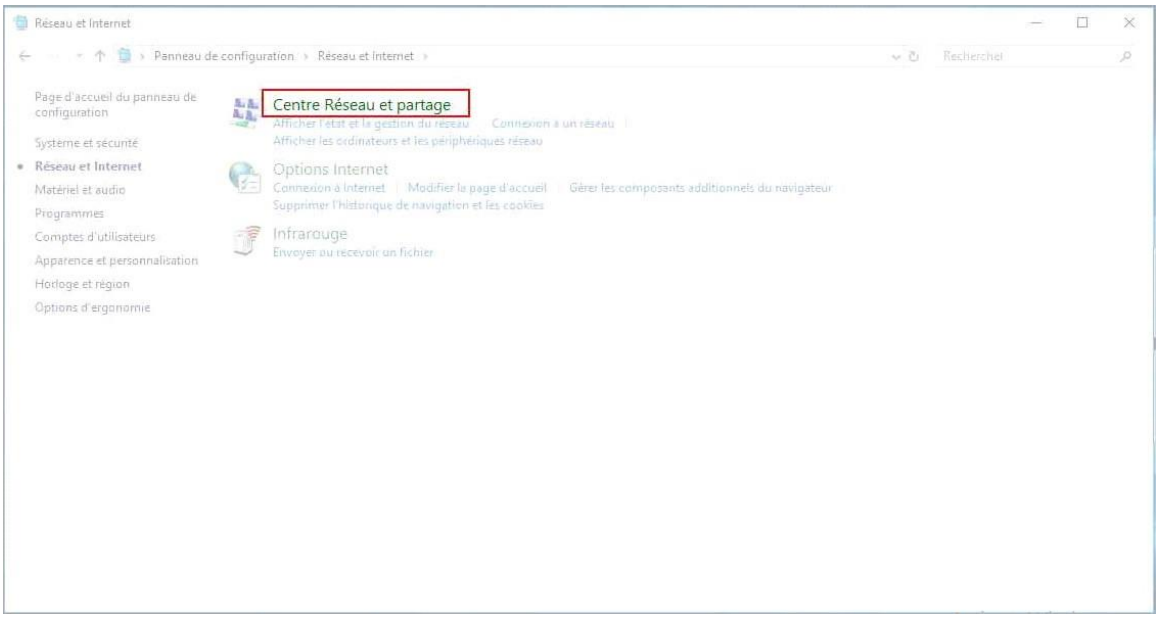
Tout d'abord nous devrons vérifier les cartes réseaux de nos machines :
Sur la machine Windows
Ouvrir le panneau de configuration :



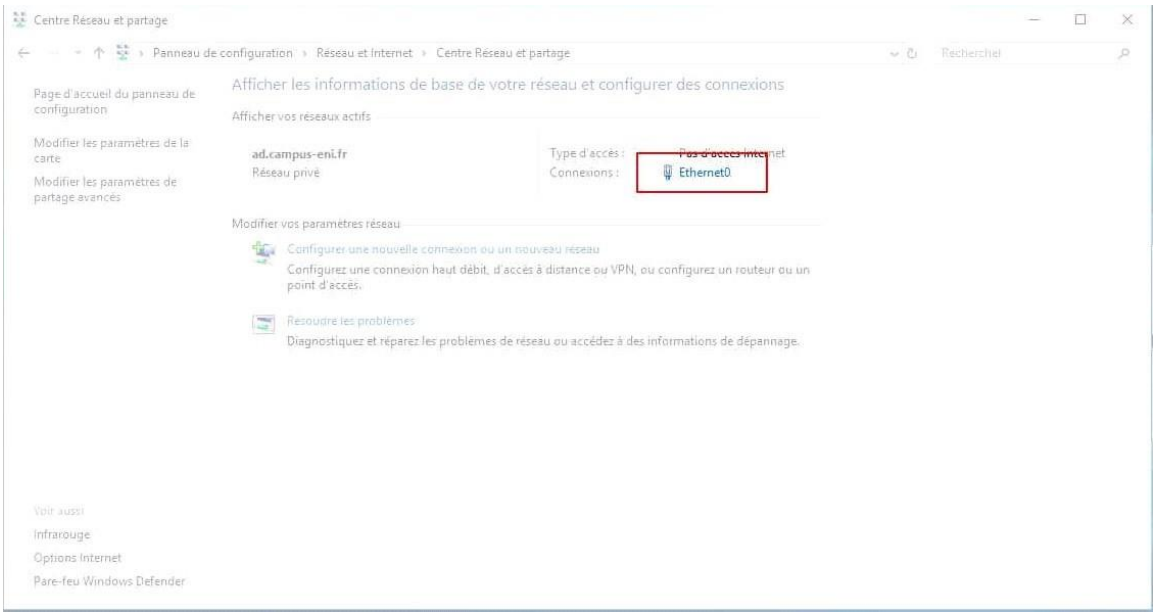
Cliquer sur "Réseau et Internet"



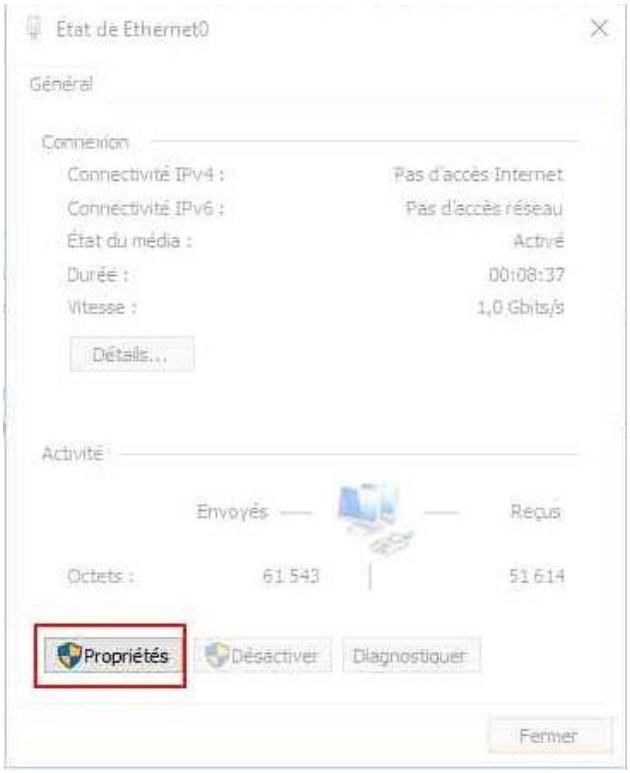
Aller dans le "Centre Réseau et partage"



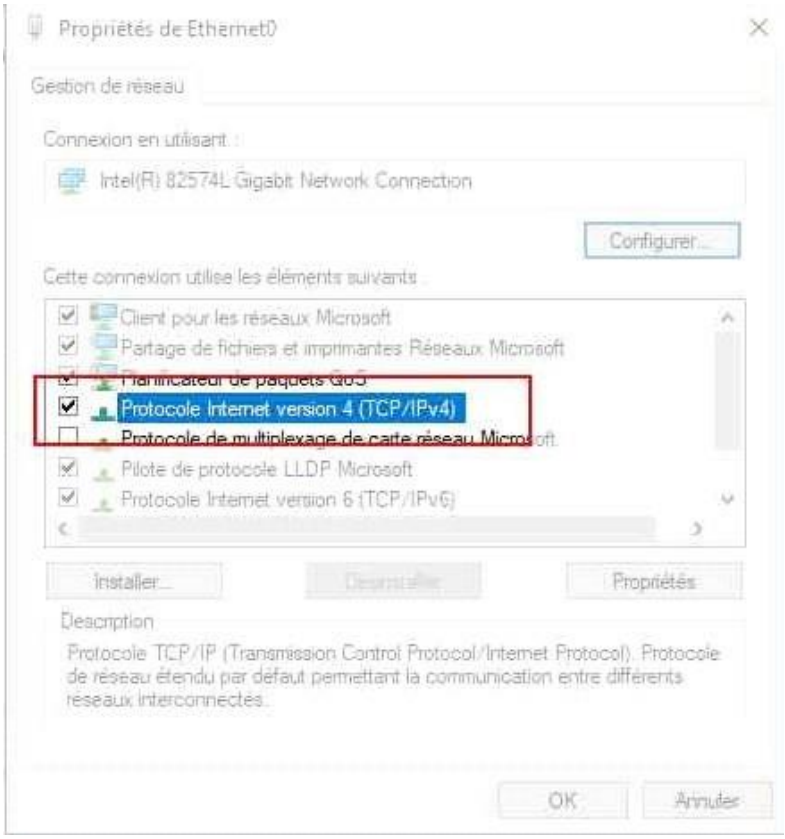
Accéder aux propriétés de la carte réseau

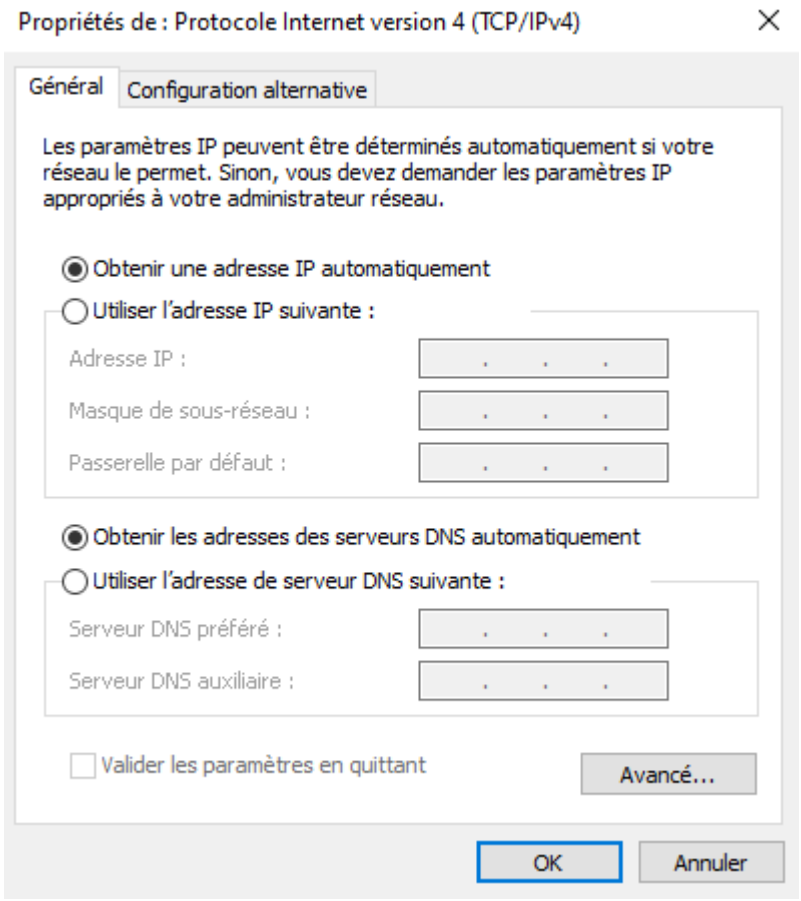


Cliquer sur "Propriétés"



Double-clic sur "Protocole Internet version 4"



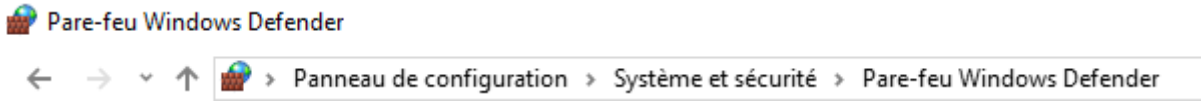


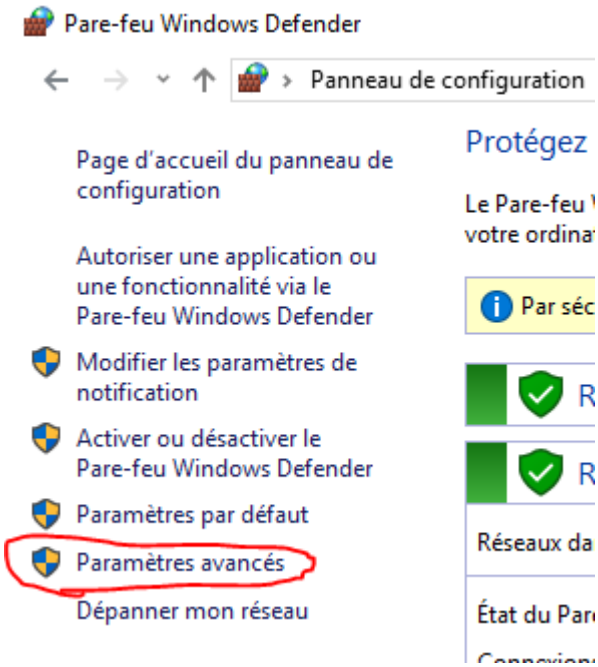
Valider en cliquant sur "OK"

Vérifiez vos adresse et autres informations IP (passerelle, DNS…) à l'aide de la commande **ipconfig /all**

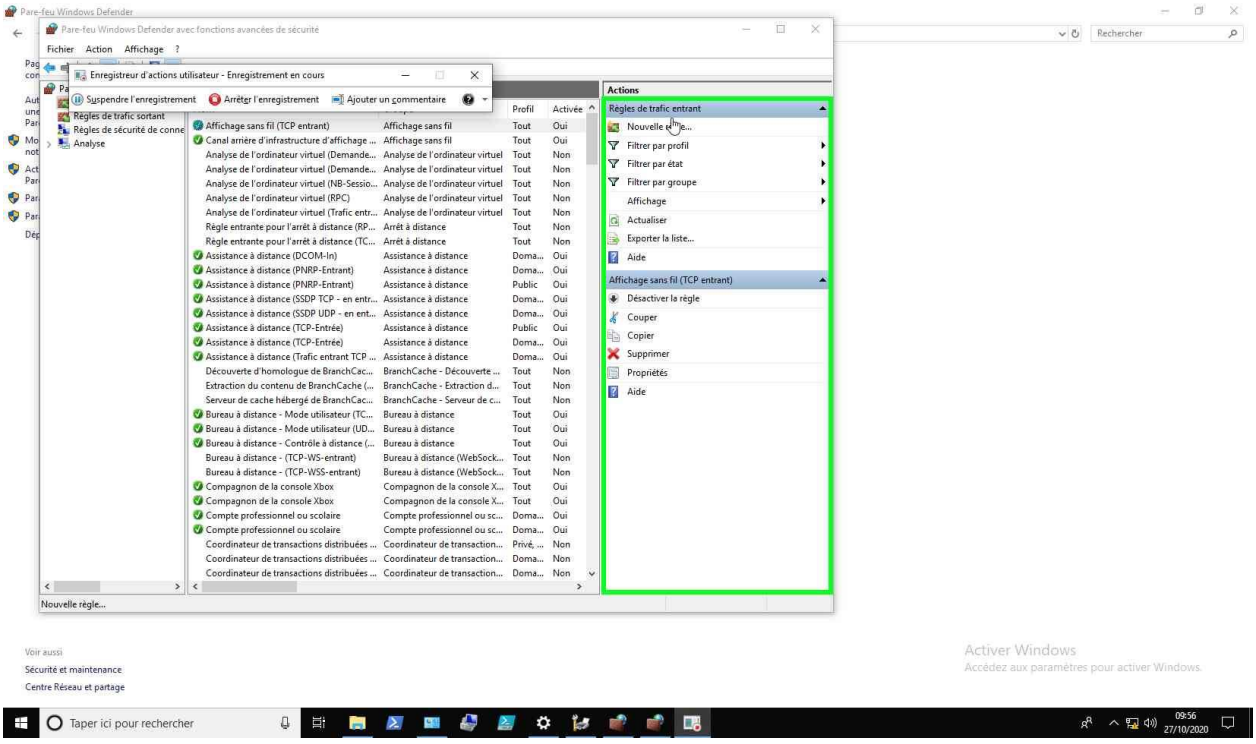
Pour que le test de ping que nous allons faire puisse fonctionner nous devons l'autoriser avec l'aide d'une règle dans le pare-feu. (Par défaut le ping ICMPv4 echo 8 est bloqué).

Allons dans le pare-feu:

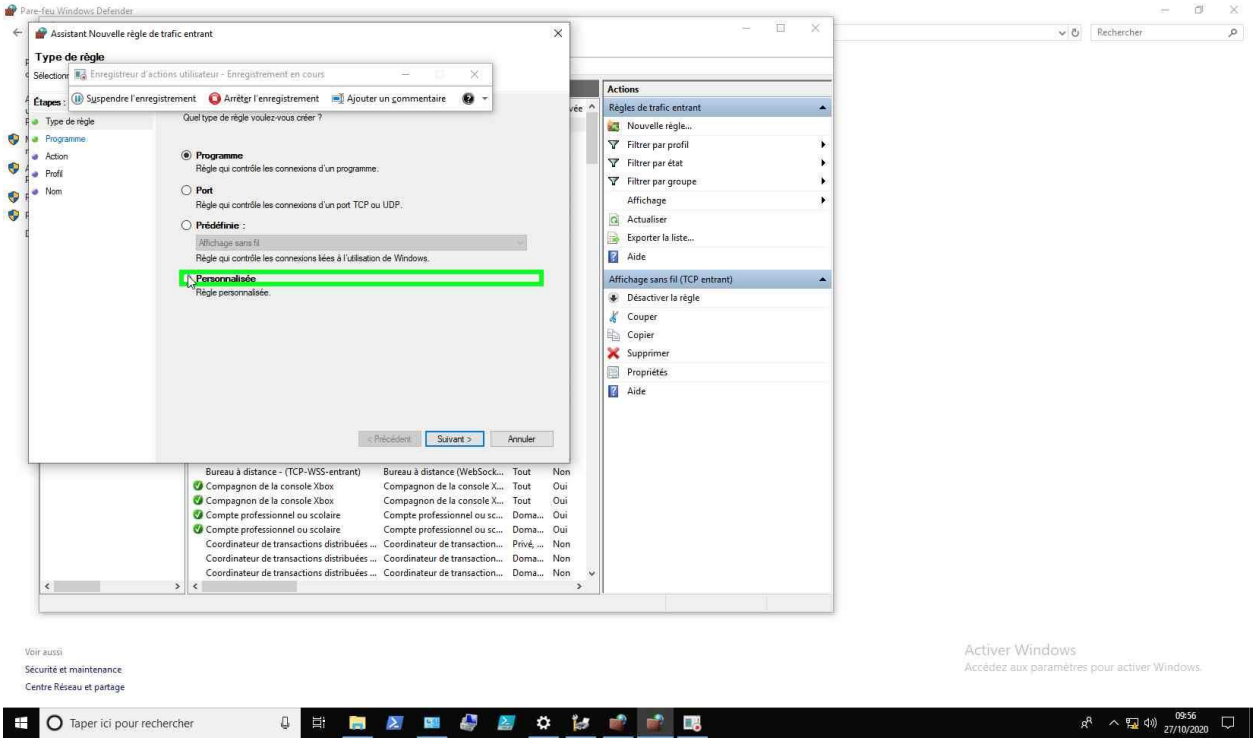




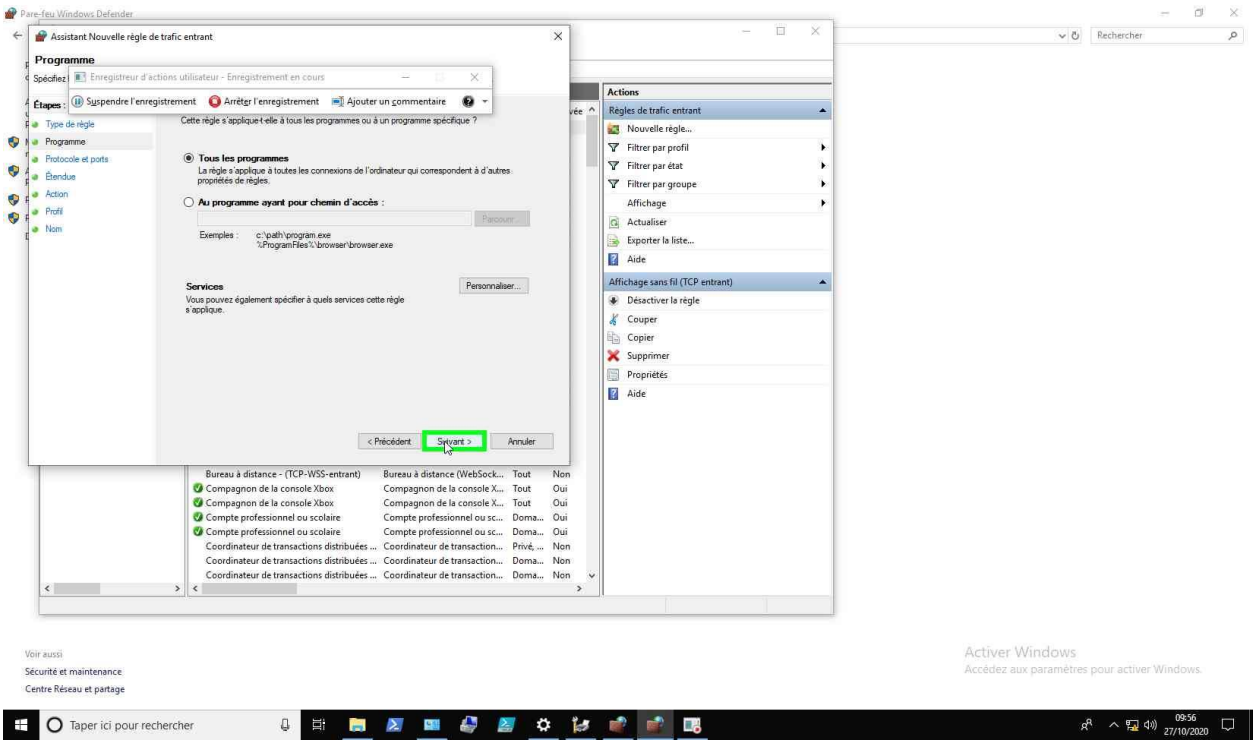
Créons une nouvelle règle :



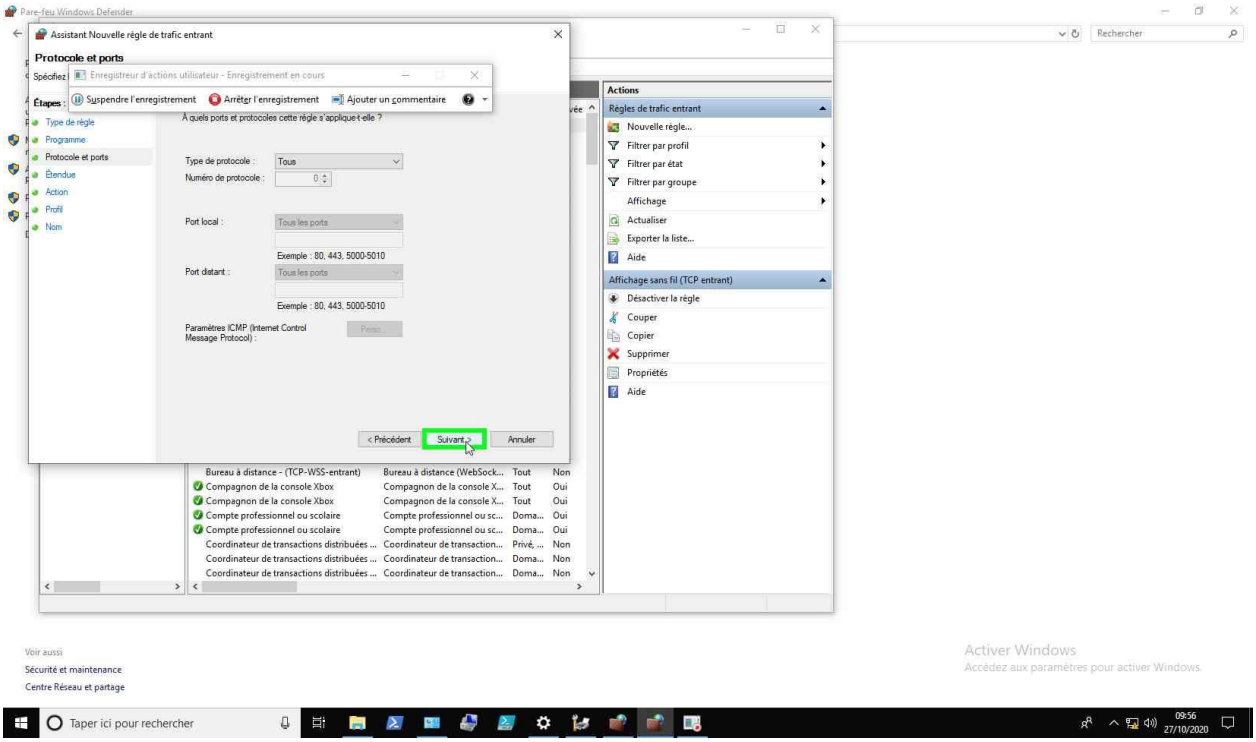
Nous créerons une règle personnalisée :



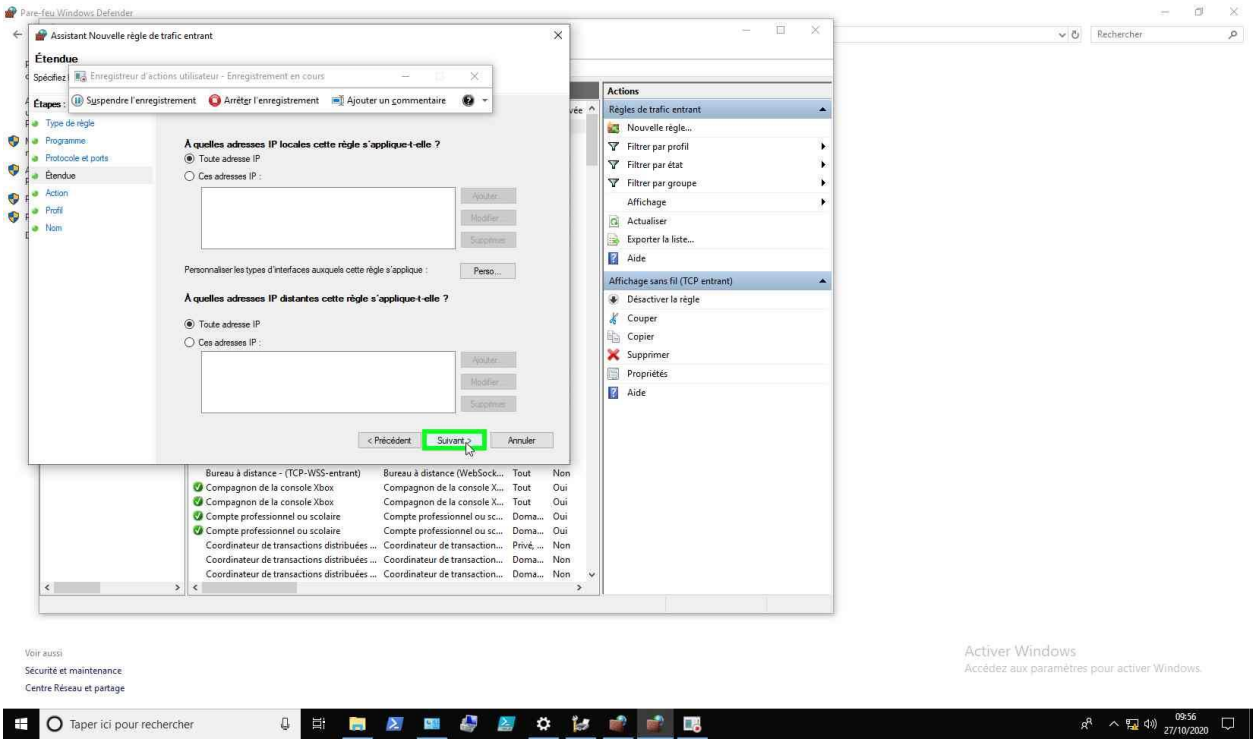
Autorisant tous les programmes:

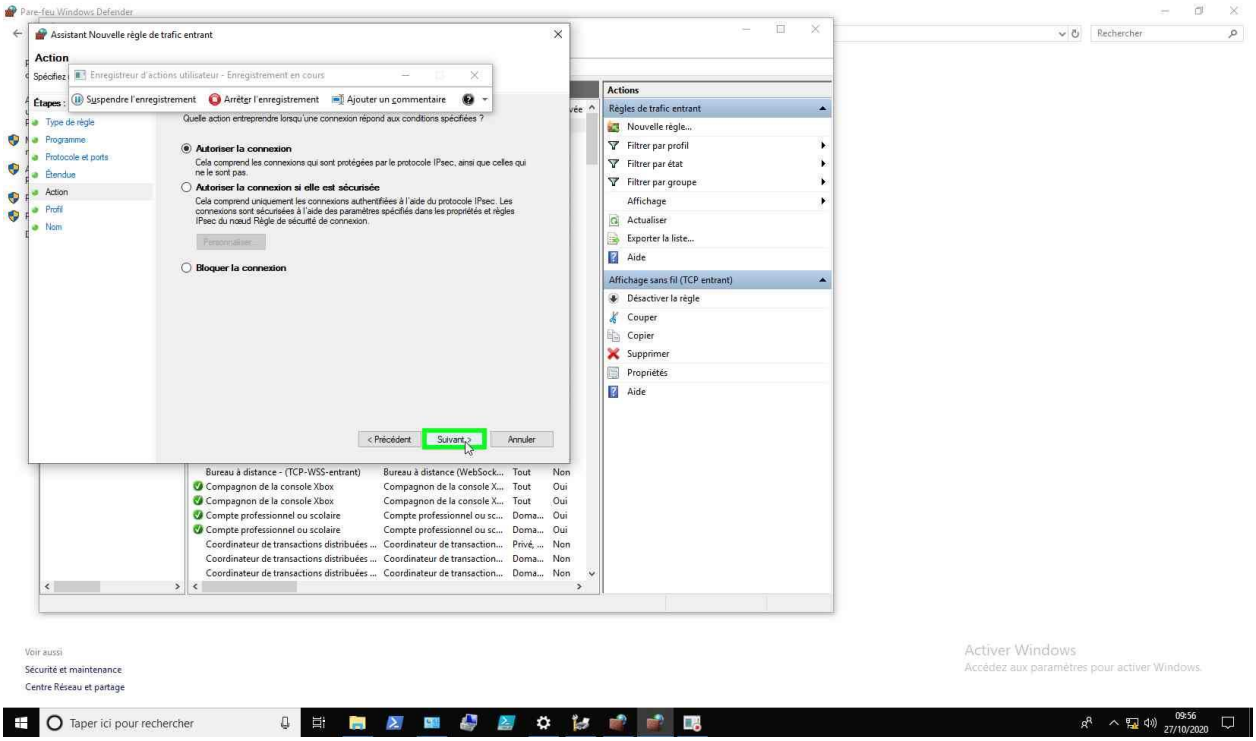


Tous les ports:

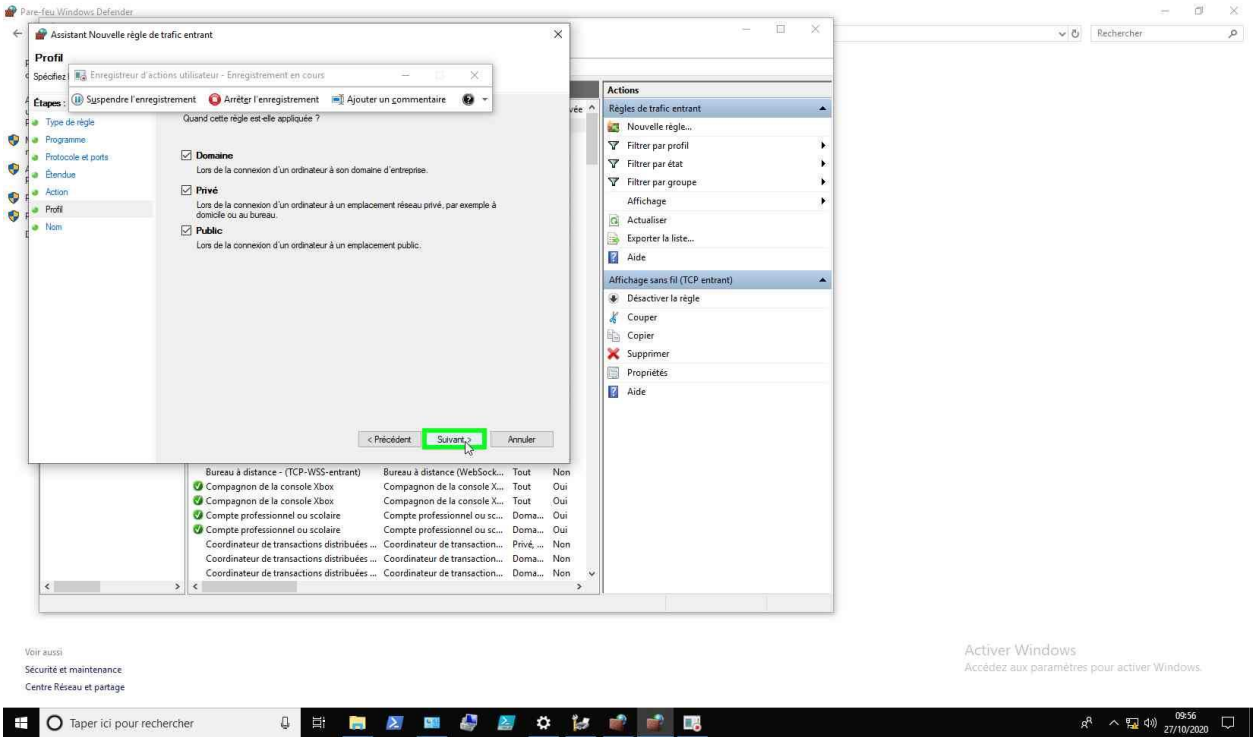


Sur tout l'IPV4:

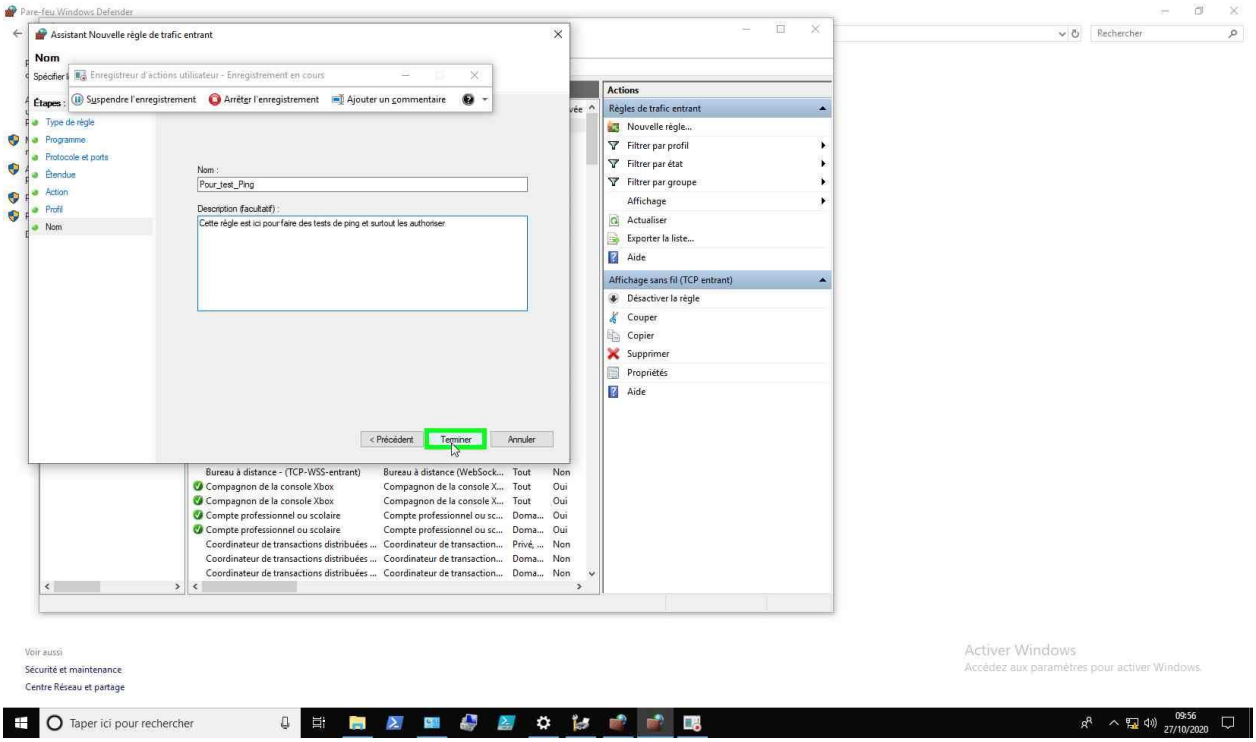




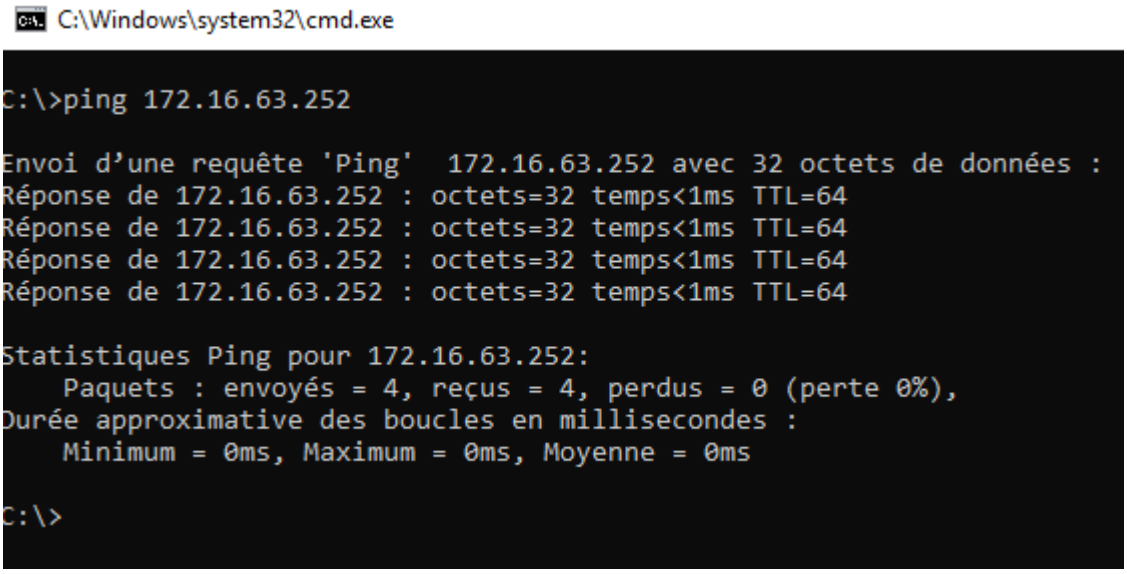
Sur tous les profils:



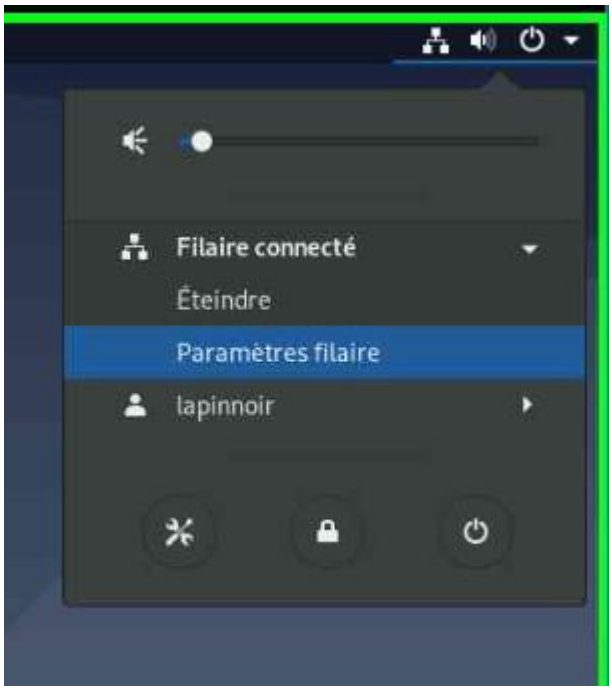
Puis nous la nommerons:

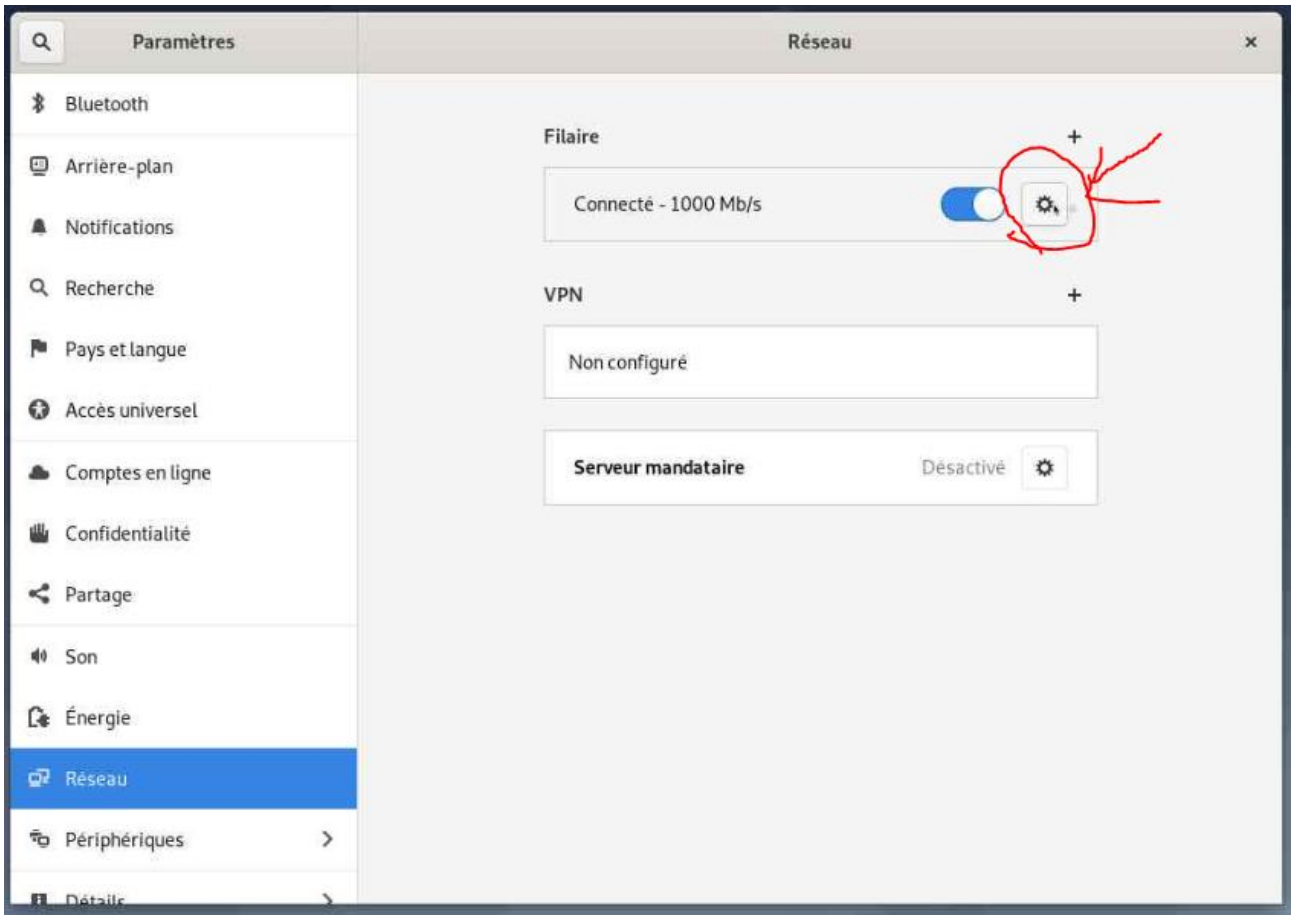


Nous faisons par la suite un ping vers notre machine Debian (elle doit être configurée) afin de vérifier la connexion :

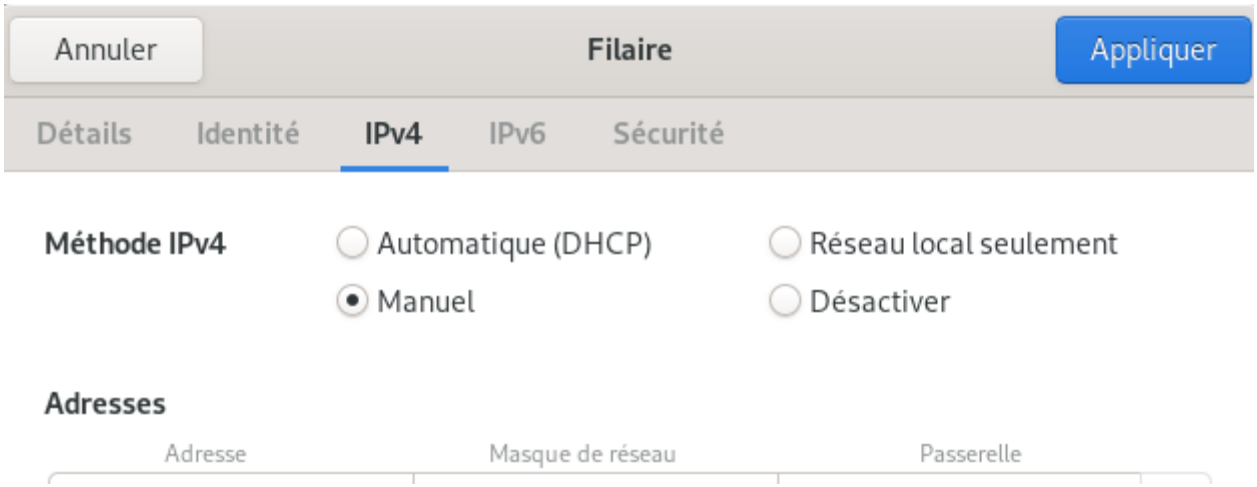


Sur la machine Linux:

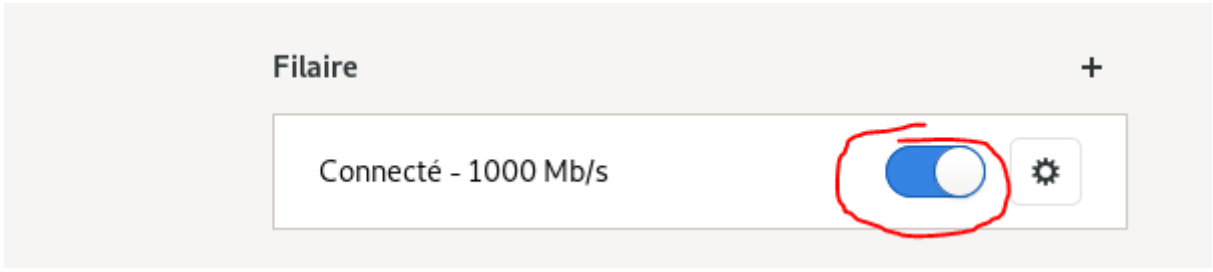




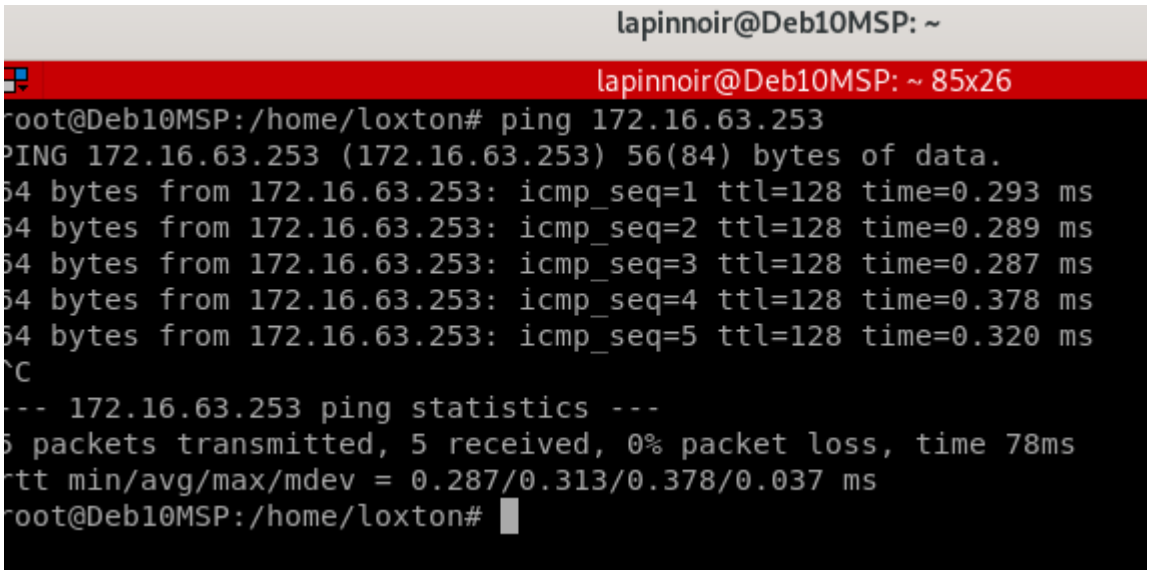
•



Désactiver puis réactiver la carte réseau afin que les changement soient bien pris en compte.



Pour finir nous ferons la commande **ip a** afin de vérifier l'adresse IP de la machine Debian puis nous ferons un test de ping vers la machine windows afin de vérifier la connexion:



2 Partie 2 – Configuration des utilisateurs et de l'environnement

2.1 Création d'utilisateurs et de groupes

✓ **Liste des membres du personnel**

2.1.1 La société comporte 9 employés répartis en 5 services comme indiqué ci-dessous :

Services	Membres
Direction	Rick Grimes
Commercial	Daryl Dixon Gabriel Stokes Maggie Greene
Comptabilité	Eugene Porter Carol Peletier (intérimaire)
Informatique	*Vous-même* (Administrateur) *Votre binôme (prestataire)*
Logistique	Rosita Espinosa Morgan Jones

2.1.2 Chaque compte utilisateur sera identifié par la première lettre de son prénom, suivi de son nom. Les mots de passe seront affectés à votre libre convenance, tout en respectant les recommandations de l'ANSSI.
(https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/)

Voici les recommandations de l'ANSSI pour la création de mot de passe :

Choisissez des mots de passe d'au moins 12 caractères de types différents (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux).
https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/

Pour aller plus vite nous utiliserons Excel :

Pour le mdp nous utiliserons la première lettre du nom (en majuscule) et la première lettre du prénom (en majuscule) + P4$$vv0l):

```
=MAJUSCULE(STXT([@Prénom];1;1))&MAJUSCULE(STXT([@Nom];1;1))&"P4$$VV0rl)"
```

Pour le login :

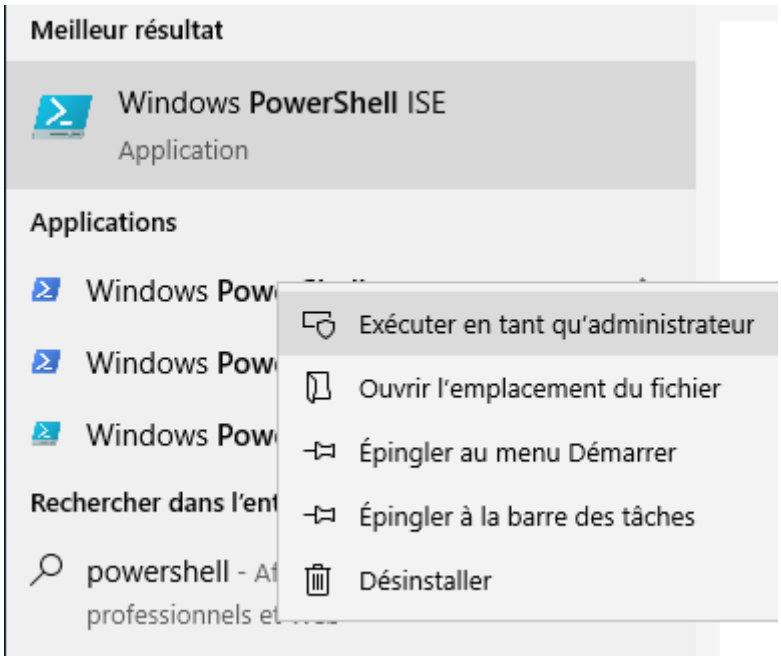
```
=MINUSCULE(STXT([@Prénom];1;1)&MINUSCULE([@Nom]))
```

Pour le mail (qui servira d'UPN plus tard sur un serveur) :

```
=MINUSCULE([@Prénom])&MINUSCULE([@Nom])&"@gmail.com"
```

	A	B	C	D	E	F
1	**Prénom**	**Nom**	**login**	**mail**	**password**	**description**
2	Rick	Grimes	rgrimes	rickgrimes@gmail.com	RGP4$$VV0rI)	directeur
3	Daryl	Dixon	ddixon	daryldixon@gmail.com	DDP4$$VV0rI)	commercial
4	Gabriel	Stokes	gstokes	gabrielstokes@gmail.com	GSP4$$VV0rI)	vendeur de rêve
5	Maggie	Greene	mgreene	maggiegreene@gmail.com	MGP4$$VV0rI)	commercial
6	Eugene	Porter	eporter	eugeneporter@gmail.com	EPP4$$VV0rI)	comptable
7	Carol	Peletier	cpeletier	carolpeletier @gmail.com	CPP4$$VV0rI)	(intérimaire)
8	Lena	Oxton	loxton	lenaoxton @gmail.com	LOP4$$VV0rI)	Adminsitratrice Tracer trop rapide
9	Jesse	MacCree	jmaccree	jessemaccree @gmail.com	JMP4$$VV0rI)	prestataire
10	Rosita	Espinosa	respinosa	rositaespinosa@gmail.com	REP4$$VV0rI)	logistique
11	Morgan	Jones	mjones	morgan jones @gmail.com	MJP4$$VV0rI)	porteur
12						
13						
14						
15	Carol Peletier (intérimaire)			MINUSCULE(STXT([@Prénom];1;1))&MINUSCULE(STXT([@Nom];1;1))&"P4$$VV0rI)"		
16	Tracer Lexton (Administrateur)					
17	Jesse MacCree (prestataire)					
18						
19	La fonction STXT prend donc trois paramètres :					
20						
21	1. Le texte qui va être traité : dans notre cas les cellules de la colonne B.					
22	2. L'endroit à partir duquel le texte sera traité : dans notre cas, dès la première lettre, donc 1.					
23	3. Le nombre de caractère à prendre : dans notre cas on ne veut que la première lettre, donc 1.					
24				pour ajouter une formule tapez &		
25	la fonction MINUSCLE et MAJUSCLE portent bie			pour ajouter du texte tapez "LeTexte"		

Ensuite nous utiliserons une commande powershell afin de créer nos utilisateurs :
Attention de bien lancer votre PowerShell en administrateur.



Voici la commande utiliser pour la création d'un utilisateur avec un mot de passe :

```
New-LocalUser -FullName "Lena Oxton" -Description "Adminstratrice trop rapide" -Name "loxton" -Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText " OLP4$$VV0rI)" -Force) -PasswordNeverExpires
```

Pour plus de facilité encore nous pouvons faire de notre excel un .csv puis, nous écrirons un script qui créera les utilisateurs pour nous :

```
#################################################################
# Script de création des utilisateurs dans windows 10 client  #
# Tracer Lexton                                                #
# créé le 20 octobre 2020                                      #
# Mis à jour le 20 octobre 2020                                #
# Mis à jour par Jesse MacCree                                 #
# le 20 octobre 2020                                           #
# Fonctionnel sous Windows 10 entreprise build 2004            #
#################################################################

# Indiquer l'adresse complète du fichier utilisateurs .csv
# Indiquer le délimiteur pour le fichier .csv
# Indiquer les noms d'en-têtes


$datasource=Import-CSV -Path "C:\Users\fx\Desktop\utilisateurs.csv" -Delimiter ";" -
Header Prénom,Nom,login,mail,password,description

#Boucle d'alimentation

Foreach($data in $datasource) {
# Nom et prénom de famille
$FullName=$data.Nom + " " + $datasource.Prénom

# Nom de famille
$login=$data.Nom

#le mot de passe
$password=$data.password

#la description
$description=$data.description

#creation utilisateur avec les toutes les données renseignées
New-LocalUser -FullName "$FullName" -Description "$description" -Name "$login" -
Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "$password" -Force)

# Fait une liste
    $nomliste=$affich

    $liste = $liste + $nomliste + ","
}

# Affiche le résultat des imports
write-host "Les utilisateurs : " -ForegroundColor Black
write-host "$liste" -foregroundcolor red
write-host "ont été créés" -ForegroundColor Black
```

2.1.3 Vous adopterez une convention de nommage pour les groupes, que vous conserverez, quel que soit le système d'exploitation.

Nous pouvons proposer comme convention de nommage :

L_ Le nom du groupe_Le droit accorder au groupe

L indiquant que le groupe est local
R indiquant le droit de lecture
W indiquant le droit de modification
X indiquant le droit d'exécution
CT indiquant le droit de contrôle total

Exemple :
L_Comptabilité le groupe contenant tous les comptables
L_Commercial_W le groupe pour les commerciaux avec les droits en modification
L_Informatique_CT les groupes pour les informaticiens avec le droit en contrôle total

✓ **Sur le poste Windows 10**

2.1.4 Le système Windows 10 sera utilisé par tous les membres. Vous créerez donc les groupes et comptes nécessaires en précisant dans le champ description leur service d'appartenance. Vous créerez une partie via la commande (la direction, comptabilité), une partie en PowerShell (les groupes informatiques, logistiques), une partie en graphique (les commerciaux).

Nous utiliserons comme pour les utilisateurs une commande PowerShell :

```
New-LocalGroup -Name ”L_informatique” -Description “groupe informatiques”
```

Pour les groupes nous pouvons procéder comme pour les utilisateurs :

```
#################################################################
# Script de création des groupes dans windows 10 client         #
# Tracer Lexton                                                 #
# créé le 20 octobre 2020                                       #
# Mis à jour le 20 octobre 2020                                 #
# Mis à jour par Jesse MacCree                                  #
# le 20 octobre 2020                                            #
# Fonctionnel sous Windows 10 entreprise build 2004             #
#################################################################

# Indiquer l'adresse complète du fichier utilisateurs .csv
# Indiquer le délimiteur pour le fichier .csv
# Indiquer les noms d'en-têtes


$datasource=Import-CSV -Path "C:\Users\fx\Desktop\groupes.csv" -Delimiter ";" -Header
Groupes,description

#Boucle d'alimentation

Foreach($data in $datasource) {
# Nom des groupes
$groupes=$data.Groupes

# description des groupes
$description=$data.description

#creation du groupe avec les données renseignées dnas le tableau csv
New-LocalGroup -Name ”$groupes” -Description “$description”

# Fait une liste
    $nomliste=$affich

    $liste = $liste + $nomliste + ","
}

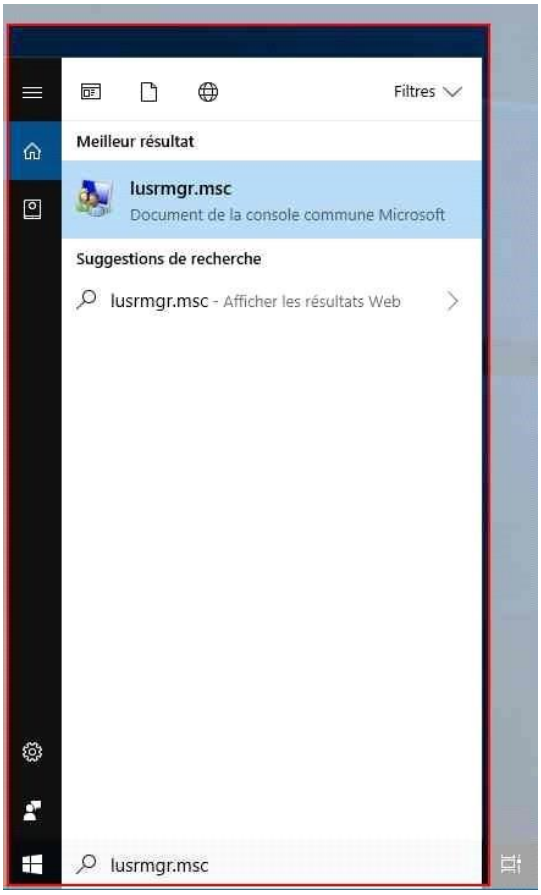
# Affiche le résultat des imports
write-host "Les groupes : " -ForegroundColor Black
write-host "$liste" -foregroundcolor red
write-host "ont été créés" -ForegroundColor Black
```

Avec la commande :

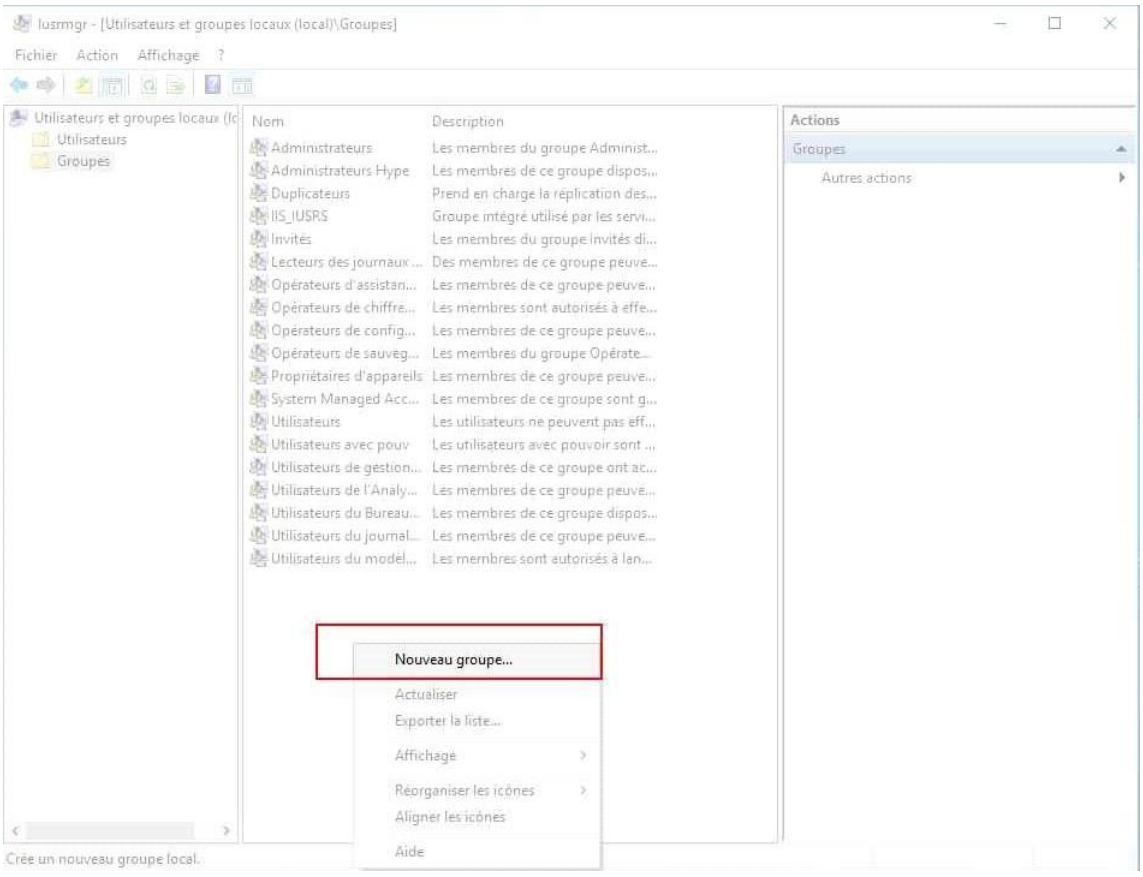
```
Net localgroup direction /add
Net localgroup direction /comment:”le groupe de la direction”
Net localgroup comptabilite /add
Net localgroup comptabilite /comment:”le groupe de ceux qui compte”
```

Avec l'interface graphique :

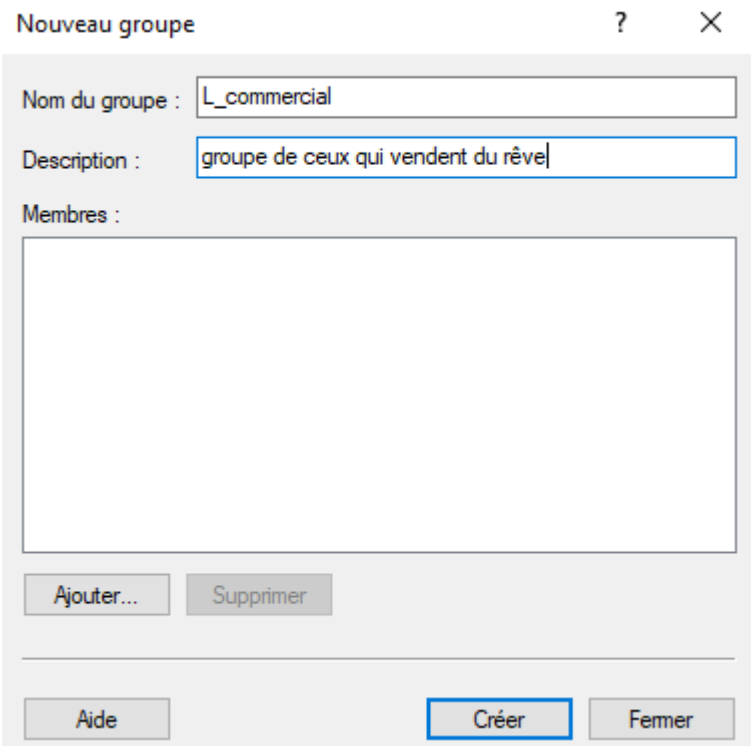
Ouvrir la console "lusrmgr.msc"



Sous "Groupes" : clic-droit -> Nouveau Groupe..."



Puis cliquer sur créer :

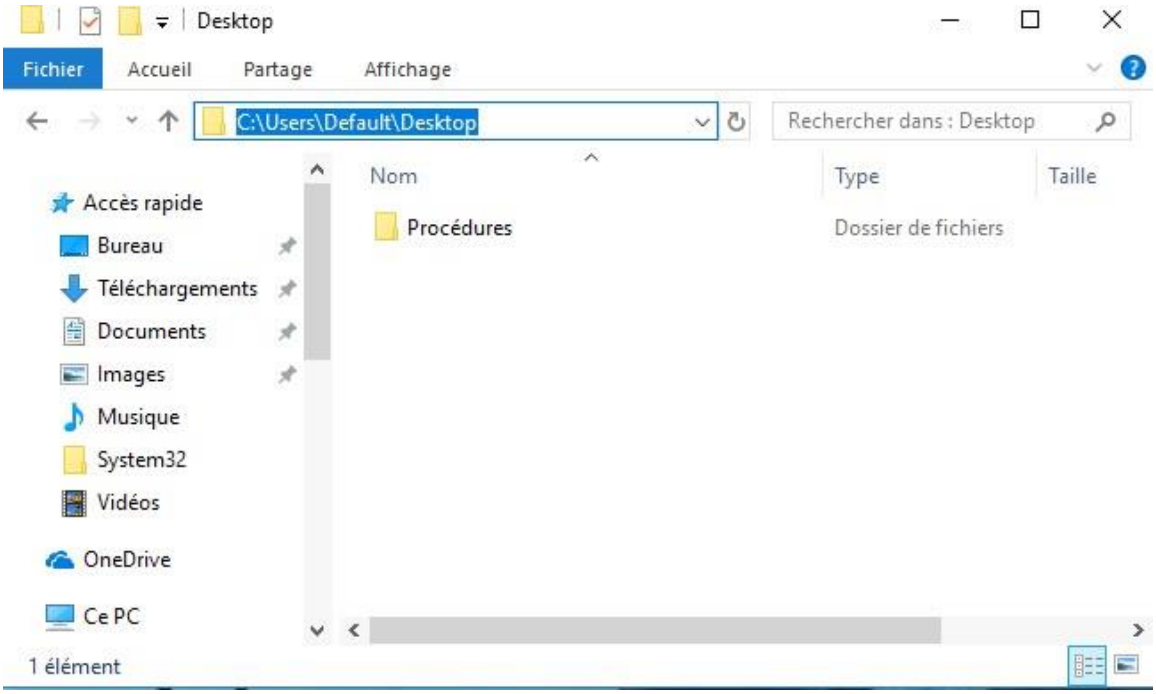


Pour ajouter un utilisateur dans un groupe :

```
Add-LocalGroupMember -Group "L_comptabilite" -Member "eporter"
Add-LocalGroupMember -Group "L_comptabilite" -Member "cpeletier"
Add-LocalGroupMember -Group "L_commercial" -Member "ddixon"
Add-LocalGroupMember -Group "L_commercial" -Member "gstokes”
Add-LocalGroupMember -Group "L_commercial" -Member "mgreene"
```

2.1.5 Ces utilisateurs possèderont tous dans le dossier « Bureau » de leur profil un dossier nommé « Procédures » qui contiendra, en outre, un fichier « Règlement intérieur ».

Dans le dossier 'C:\Users\Default\Desktop', ajouter le dossier 'Procédures' qui contiendra le fichier 'Règlement intérieur'



2.1.6 Le poste d'intérimaire comptable est un emploi à mi-temps. La société a décidé de contraindre les heures d'ouverture de session disponibles de ce compte de 9h00 jusque 12h00 tous les jours ouvrés (lundi au vendredi).

Nous utiliserons une commande pour cela :

```
net user cpeletier /times:lundi-vendredi,9:00-12:00
```

✓ **Sur le poste Debian 10**

2.1.7 Tous les utilisateurs de la société sont susceptibles d'utiliser ce poste localement ou en connexion à distance. Par conséquent, sa base de comptes contiendra tous les utilisateurs et groupes. Tous les utilisateurs auront un /bin/bash sauf votre le prestataire en KSH

Commencer par ajouter les groupes avec la commande 'addgroup' :

```
# addgroup direction commercial comptabilite informatique logistique
```

Pour chaque utilisateurs:

Ajouter l'utilisateur en lui attribuant un commentaire, un login, un répertoire home, un groupe, un shell et un mot de passe:

```
# useradd -c "Rick Grimes" rgrimes -m -g direction --shell /bin/bash -p RGP4$$VV0rI)
```

Pour le shell KSH de notre prestataire :

```
# useradd -c "365 magnum et presta bien faite" jmaccree -m -g informatique --shell /bin/ksh -p JMP4$$VV0rI)
```

Pour vérifier nous pouvons regarder les utilisateurs :

```
#cat /etc/shadow
```

Regarder les groupes :

```
#cat /etc/groups
```

Et nous connecter avec les utilisateurs :

```
#su loxton
```

Contraintes supplémentaires

✓ **Sur le poste Windows 10**

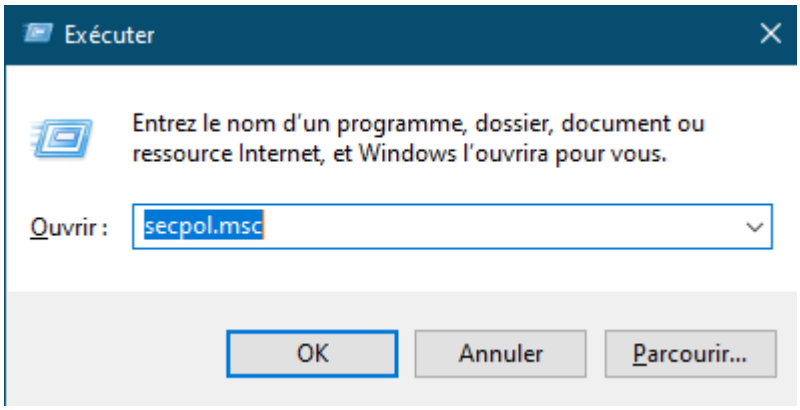
2.1.8 La stratégie globale de sécurité de mots de passe comportera les contraintes suivantes :

2.1.9 12 caractères au minimum

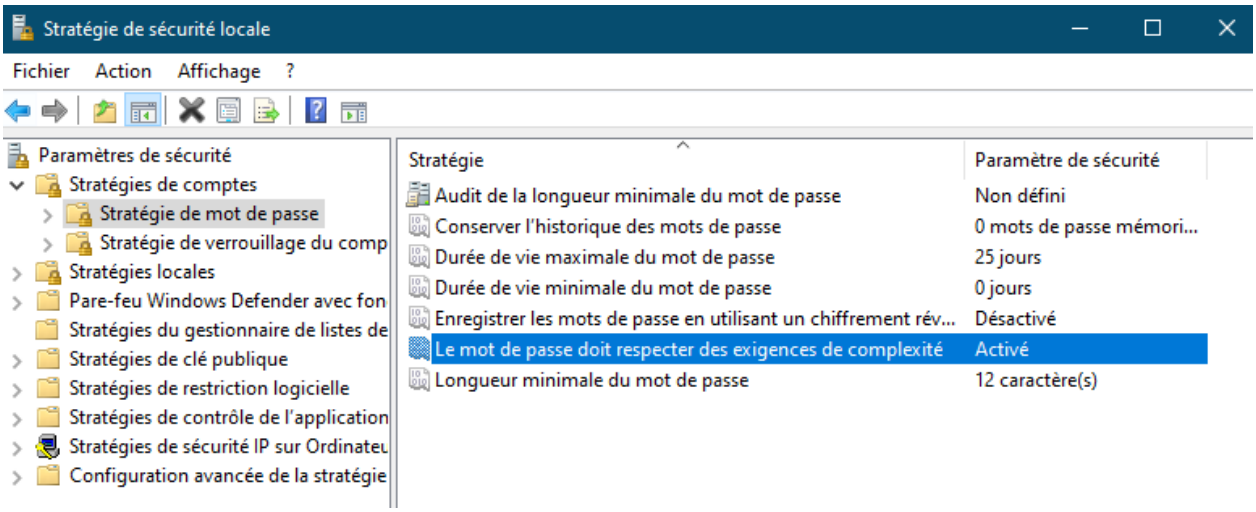
2.1.10 Changement obligatoire tous les 25 jours

2.1.11 Exigences de complexité actives

Pour cela nous devons ouvrir avec "executer" secpol.msc :



Modifier :
- Durée de vie maximale du mot de passe : 25 jours
- Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité : Activer
- Longueur minimale du mot de passe : 12 caractères



Pour plus de sureté, vous ajouterez un autre compte d'administrateur du système en ligne de commande « cmd » et lui indiquerez un mot de passe.

Pour ajouter un utilisateur en administrateur (attention il faut que l'invite de commande soit exécutée en administrateur):

```
net user admin rgrimes /add
```

Pour changer son mot de passe :

```
net user rgrimes *
```

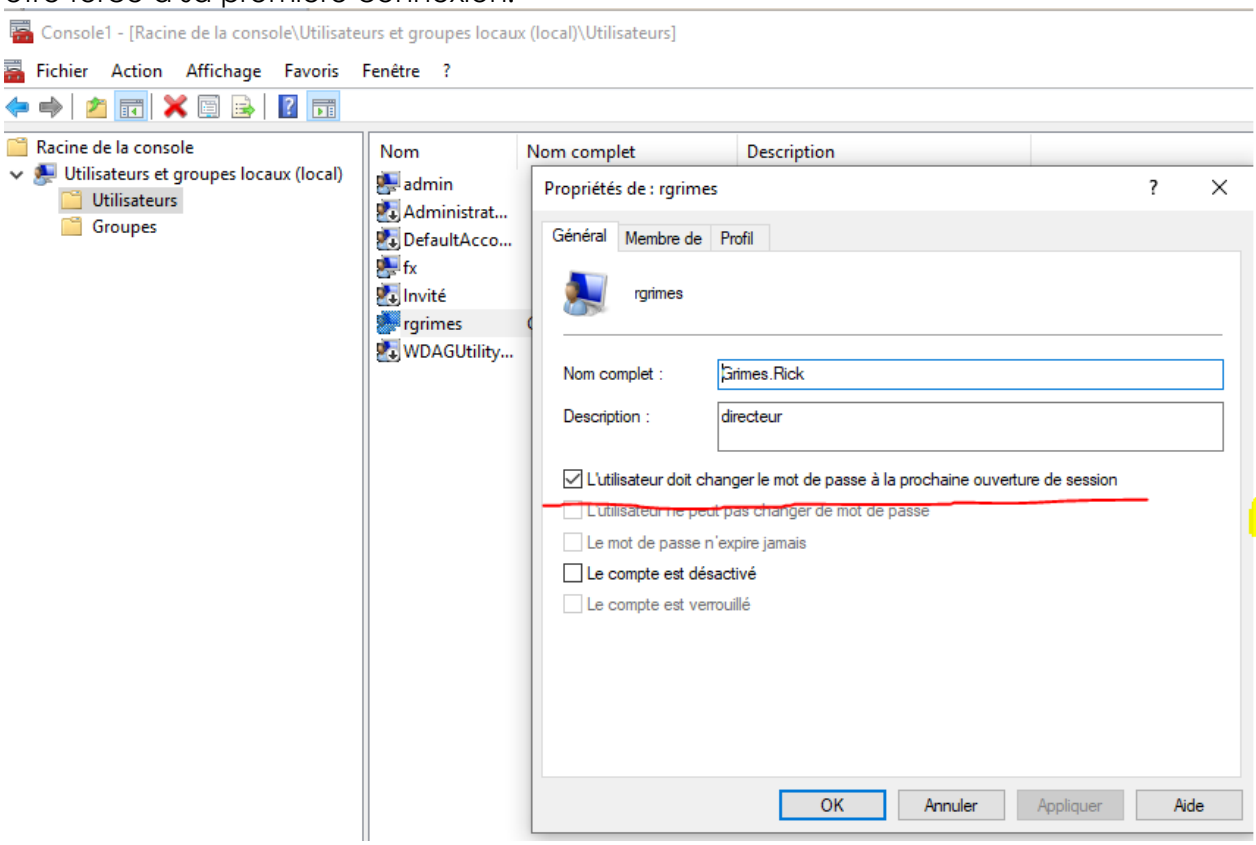
```
C:\Users\fx>net user loxton *
Entrez un mot de passe pour l'utilisateur :
Entrez à nouveau le mot de passe pour confirmer :
```

2.1.12 Les membres du service informatique doivent à l'aide de leur compte pouvoir se connecter sur le système et bénéficier des privilèges d'administrateurs.

```
Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "loxton"
Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "jmaccree"
```

✓ **Sur les postes Windows 10 & Debian 10**

2.1.13 Le changement de mot de passe du compte utilisateur de votre binôme devra être forcé à sa première connexion.



Sur le poste Debian pour forcer le changement de mot de passe de notre prestataire informatique Jesse Mac Cree :

```
# chage jmaccree -d 0
```

2.2 Configuration de l'environnement de travail

✓ Sur le poste Windows 10

2.2.1 Les restrictions suivantes seront à paramétrer pour tous les utilisateurs non-administrateurs du système :

2.2.2 Supprimer les fonctions de gravure CD et empêcher tout accès au lecteur CD et DVD

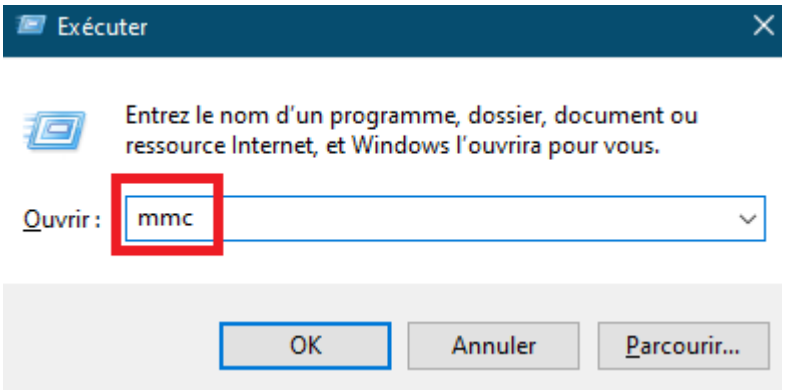
2.2.3 Empêcher le lancement des outils de modification du registre (comme regedit…)

2.2.4 Forcer l'utilisation d'une image de votre choix en tant que fond d'écran

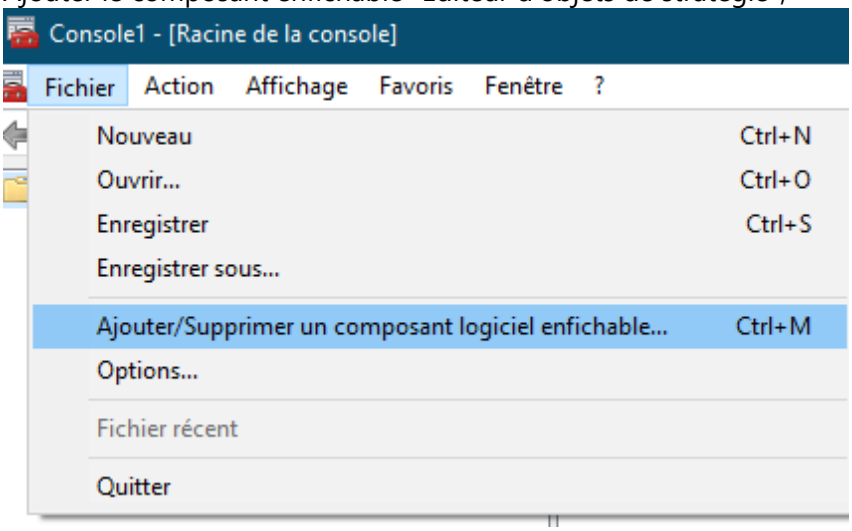
2.2.5 En outre, le pare-feu devra être obligatoirement actif sur le poste Windows, quel que soit l'utilisateur connecté.

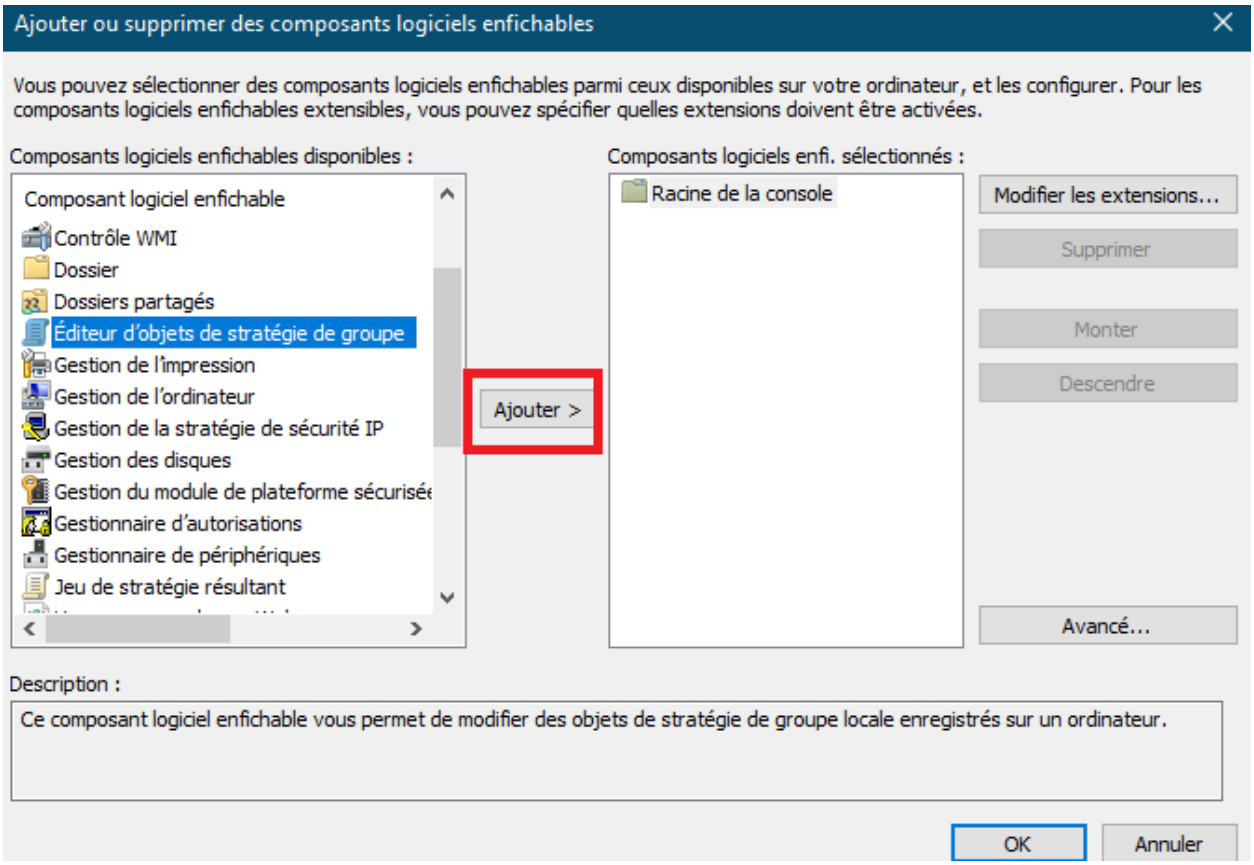
Pour cela nous allons utiliser des GPO local :

Nous allons donc ouvrir un console : **mmc**

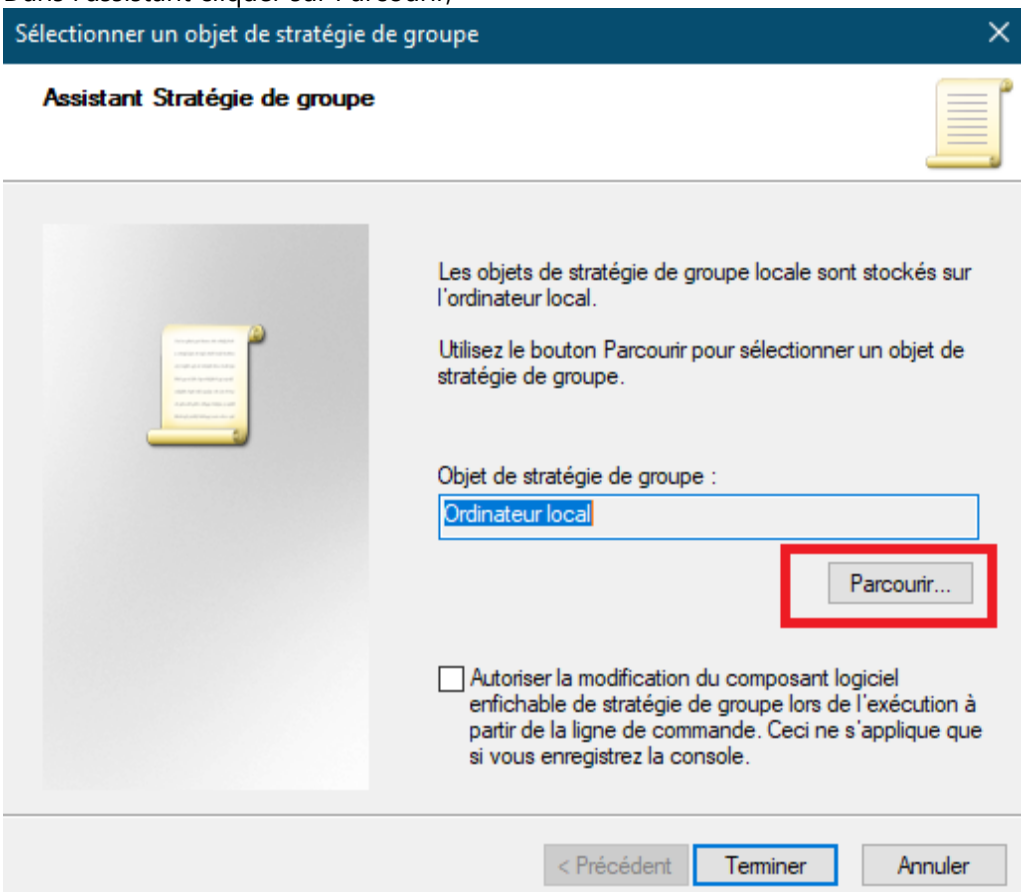


Ajouter le composant enfichable "Editeur d'objets de stratégie",

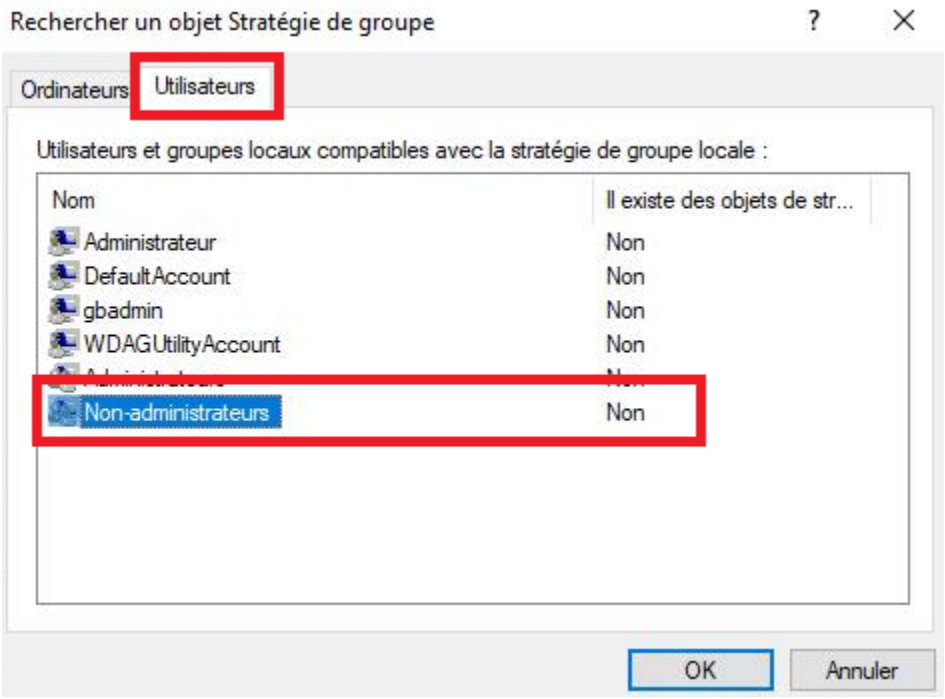




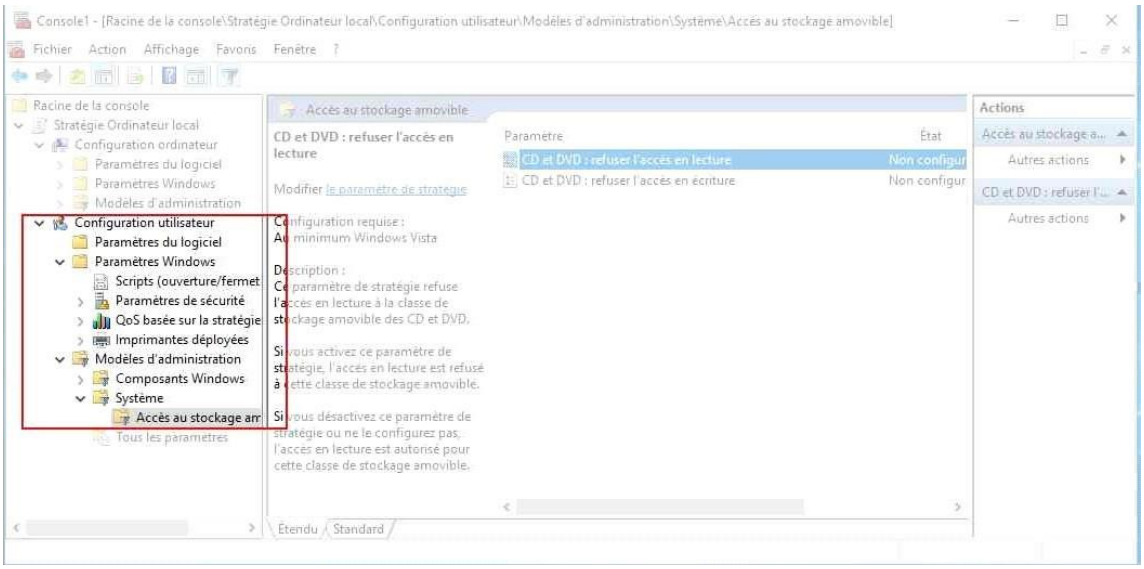
Dans l'assistant cliquer sur Parcourir,



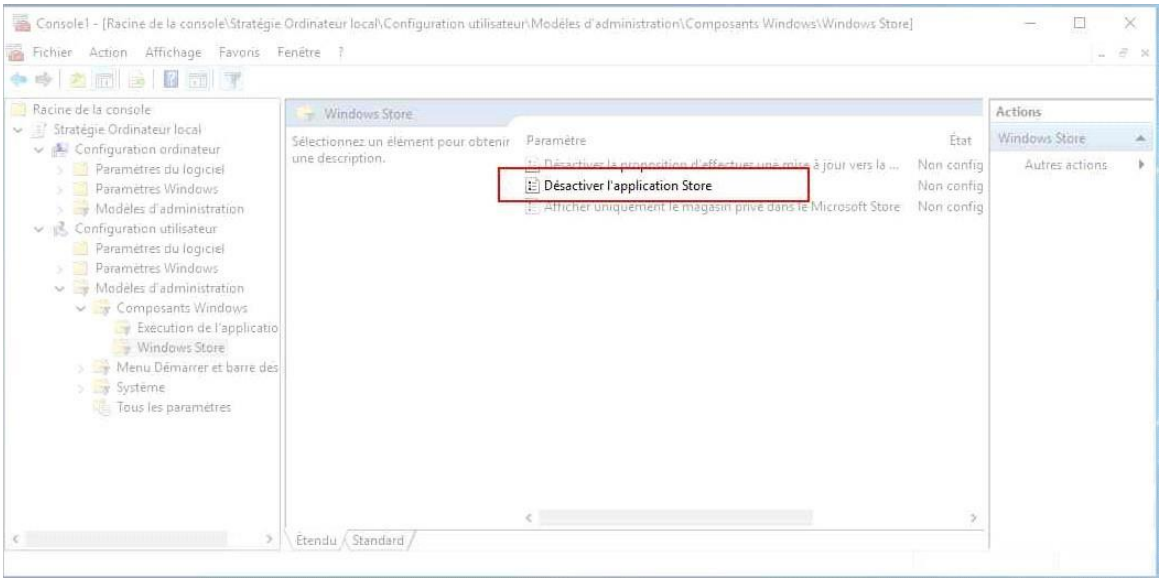
Aller sur l'onglet Utilisateurs et choisir "Non-administrateurs"



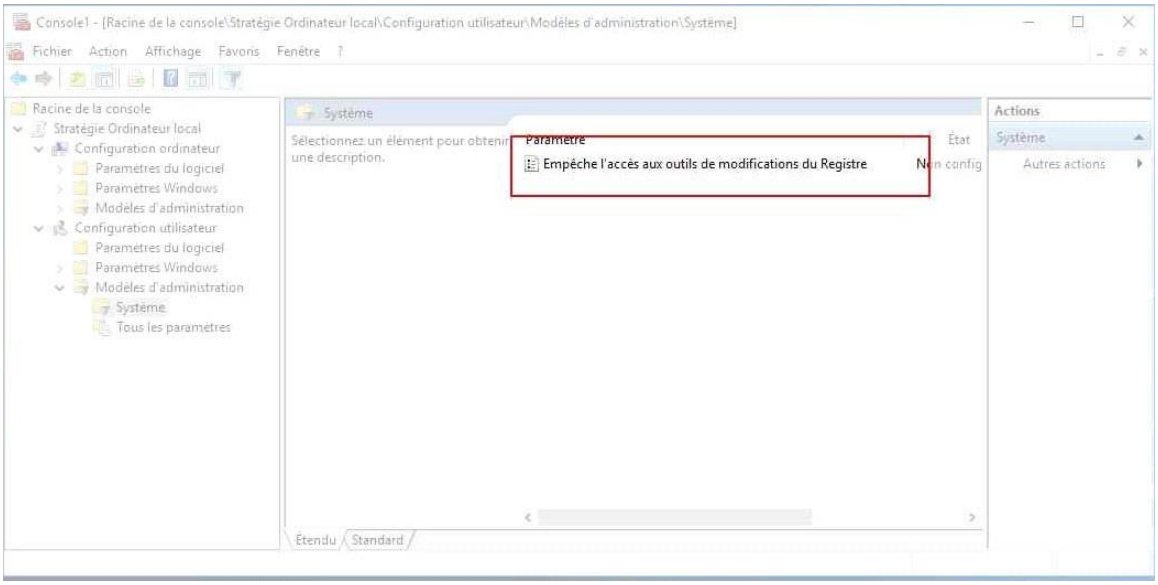
Sous "Configuration utilisateur" - "Modèles d'administration" - "Accès au stockage amovible » : Activer "CD et DVD : refuser l'accès en lecture/écriture"



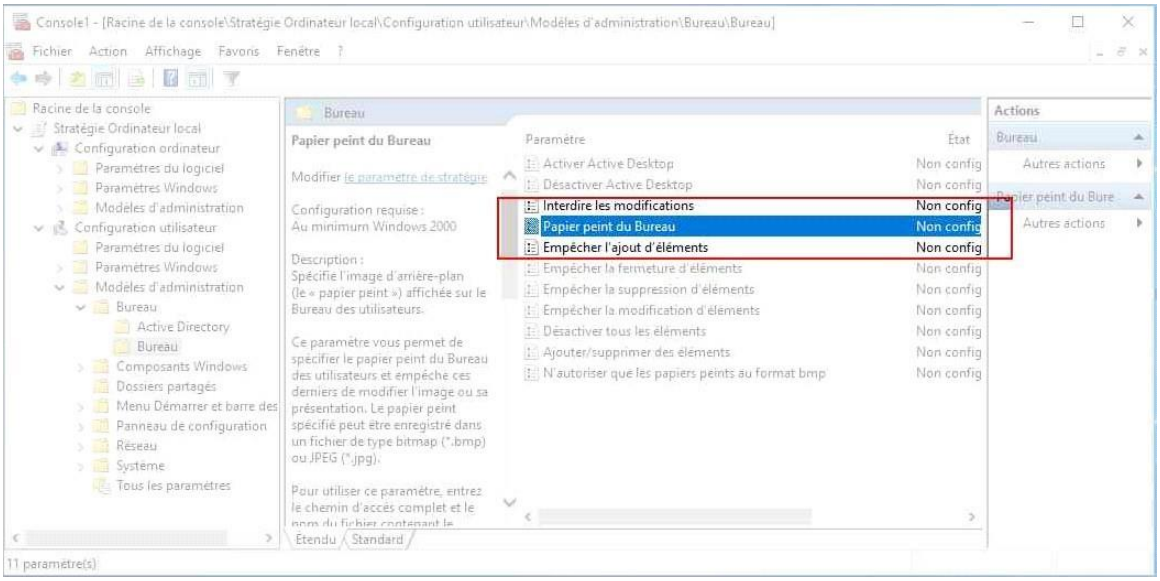
Sous "Composant Windows" - "Windows Store", désactiver l'application Store



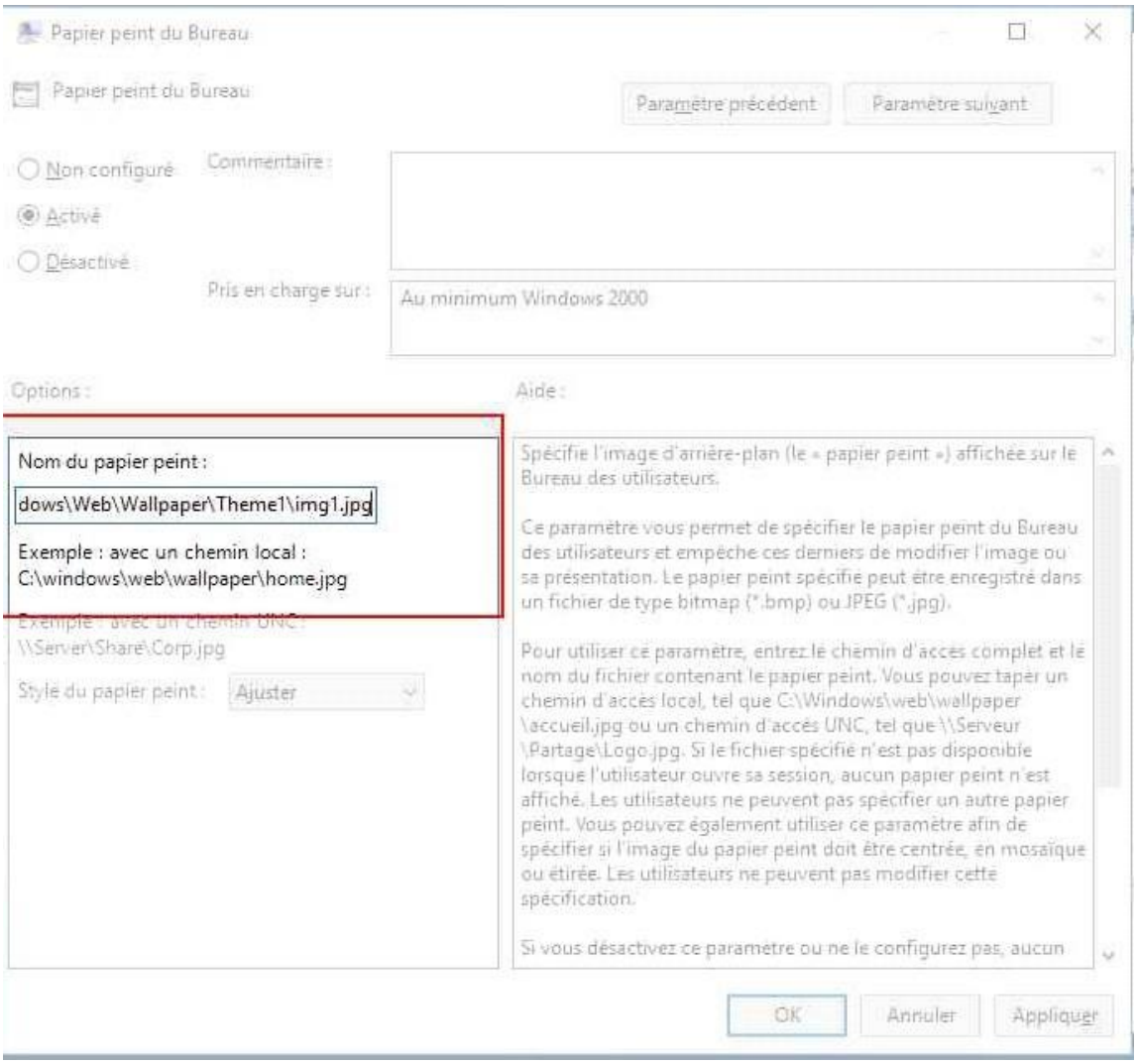
Sous "Modèles d'administration" - "Système", activer "Empêche l'accès aux outils de modifications du Registre"



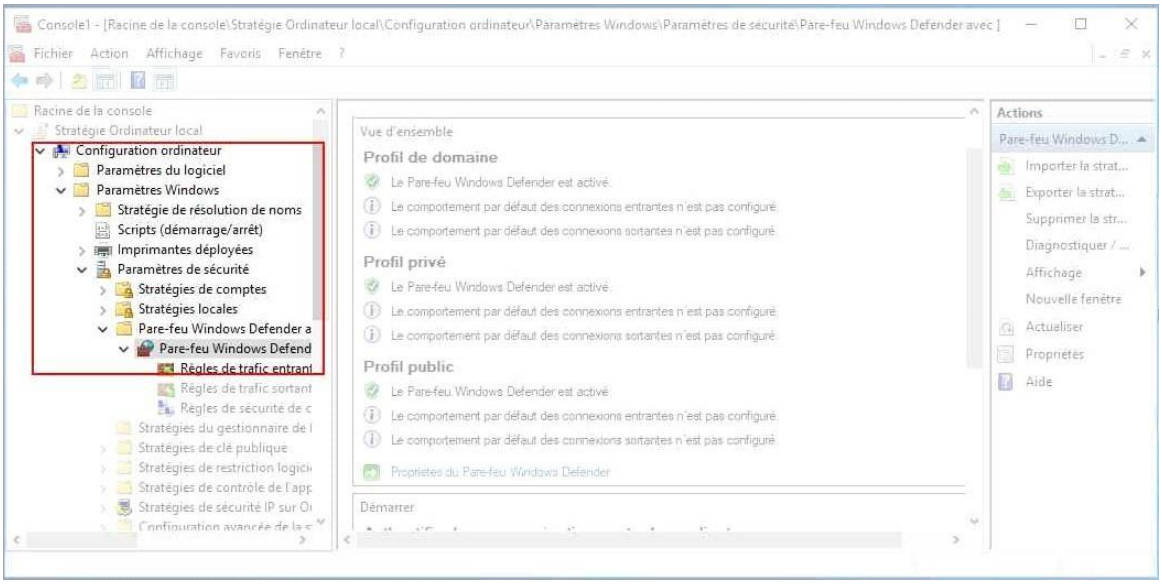
Sous "Modèle d'administration" - "Bureau" -"Bureau", configurer "Papier peint du Bureau



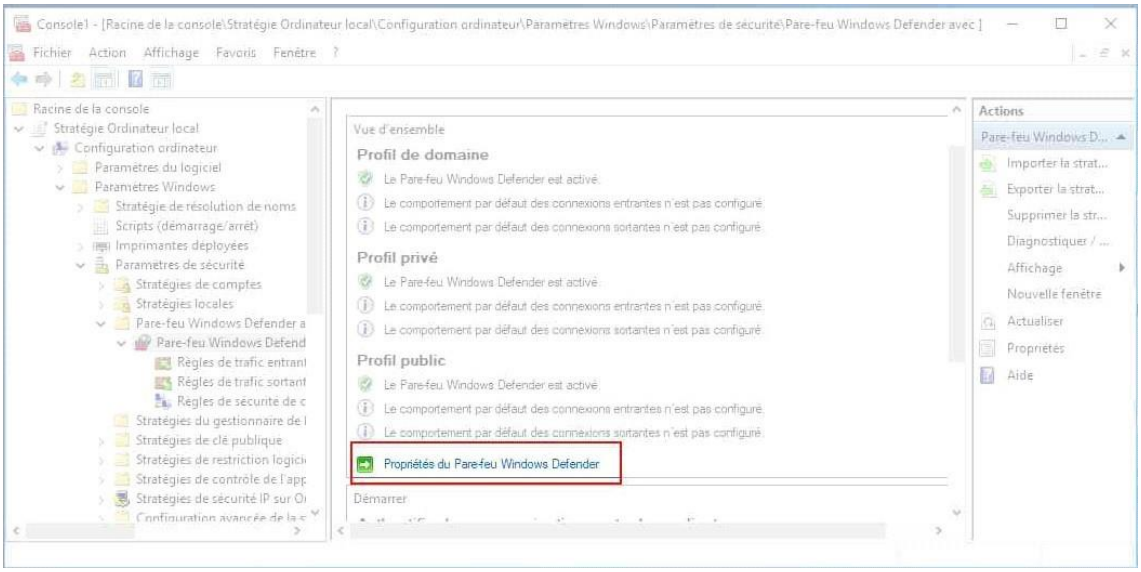
Activer et ajouter le chemin de l'image de fond d'écran



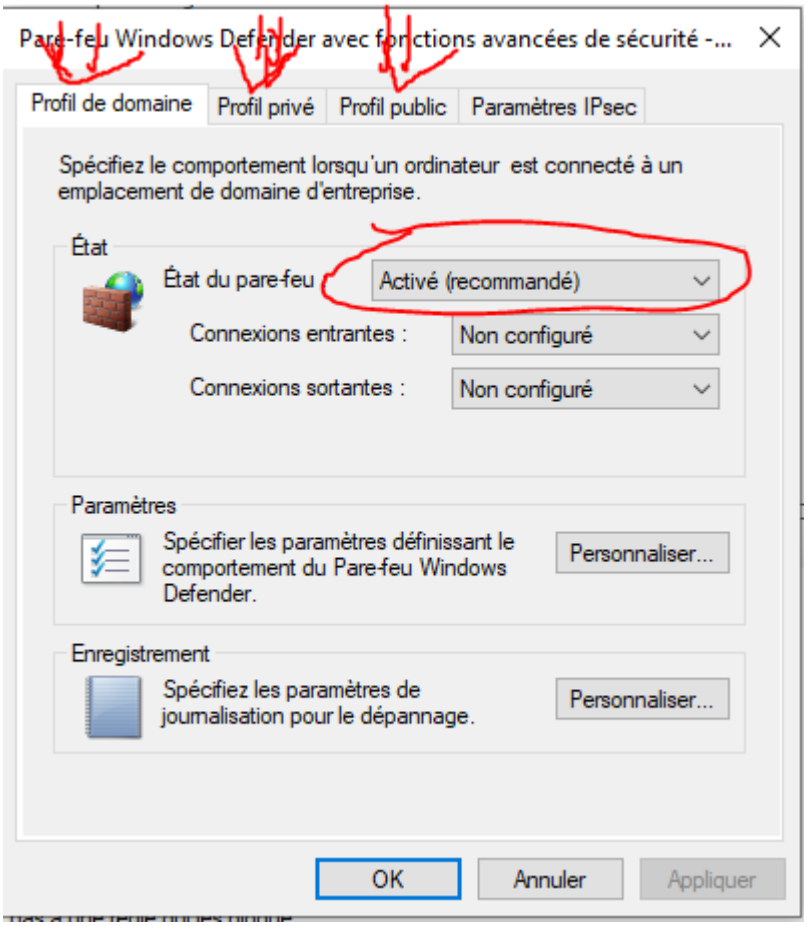
Sous "Configuration ordinateur" - "Paramètres de sécurité" - "Pare-feu Windows Defender"



"Propriétés du Pare-feu Windows"



Il faudra l'activer sur tous les profils :



Pour finir nous faisons un gpudate pour appliquer les GPO et un gpresult /R pour voir si nos GPO s'applique sans problèmes :

```
C:\Users\fx>gpupdate
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.


C:\Users\fx>gpresult /R

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le ⌈23/⌈10/⌈2020 à 09:08:48


Données RSOP pour DESKTOP-VDHFV9J\fx sur DESKTOP-VDHFV9J : mode journalisation
-------------------------------------------------------------------------------

Configuration du système d'exploitation : Station de travail autonome
Version du système d'exploitation..... : 10.0.17763
Nom du site..................... : N/A
Profil itinérant :            N/A
Profil local.................... : C:\Users\fx
Connexion via une liaison lente ? : Non


PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----------------------

    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 23/10/2020 à 09:08:24
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      N/A
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine :                        DESKTOP-VDHFV9J
    Type de domaine :                        <Ordinateur local>

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        Stratégie de groupe locale

    L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
    ----------------------------------------------------------
        Aucun
        Tout le monde
        Compte local et membre du groupe Administrateurs
        Administrateurs
        Utilisateurs
        INTERACTIF
        OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
        Utilisateurs authentifiés
        Cette organisation
        Compte local
        LOCAL
        Authentifications NTLM
        Niveau obligatoire élevé

C:\Users\fx>
```

✓ **Sur le poste Debian 10**

2.2.6 Avec l'editeur de texte VIM; En une seule ligne avec l'option "g" (remplacer) décommenter les sources deb-src dans /etc/apt/sources.list.

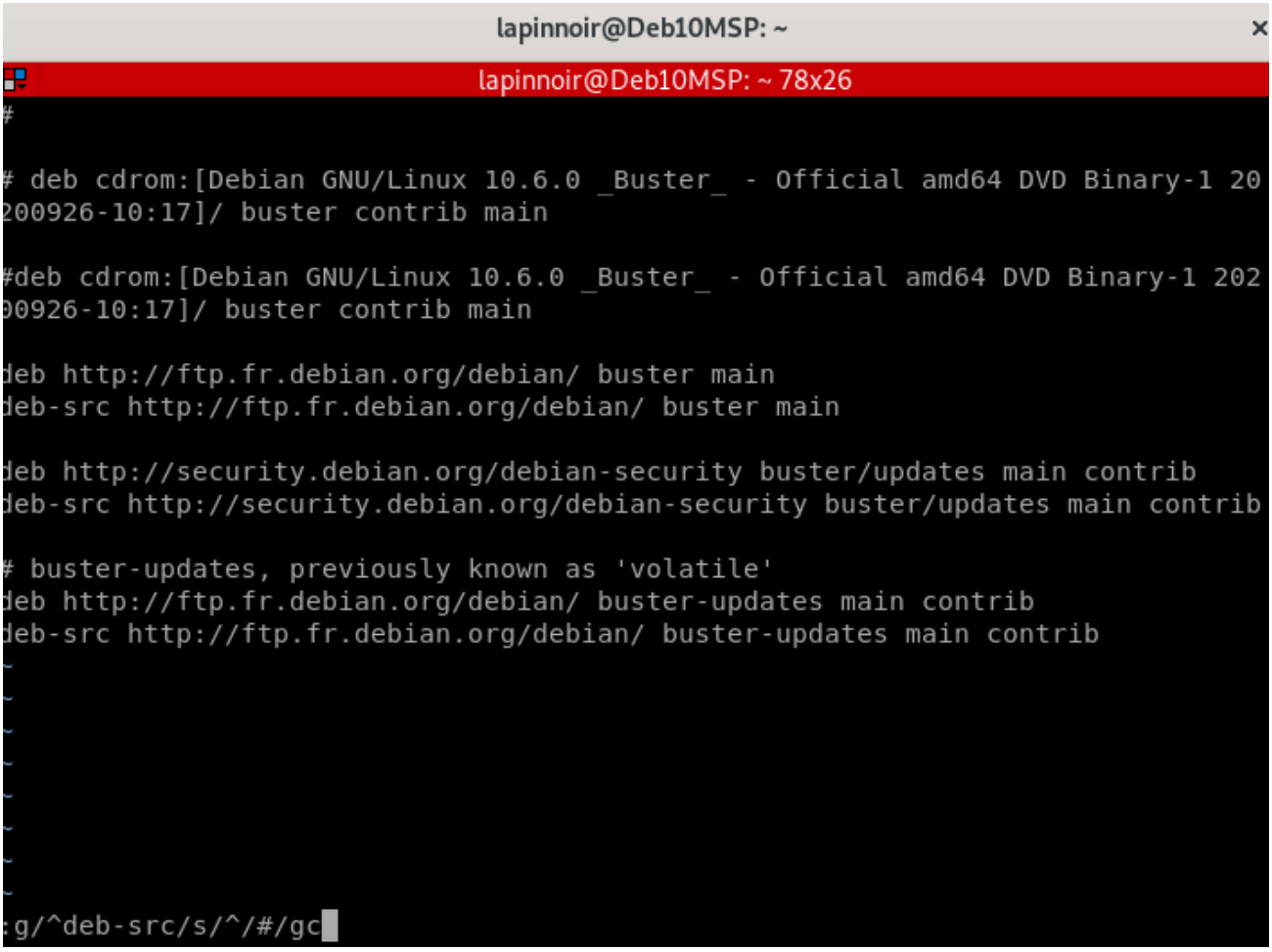
2.2.7 N'oublier pas de commenter la ligne indiquant le DVD.

Nous rentrerons avec vim dans l'édition du fichier /etc/apt/sources.list:

```
#vim /etc/pat/sources.list
```

Puis nous utiliserons l'option g ent tapant sur":

```
:g:/^deb-src/s/^/#/gc
```



Le /gc à la fin déclenchera une demande sur les chagement a valider ou non :

```
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.6.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20
200926-10:17]/ buster contrib main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.6.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 202
00926-10:17]/ buster contrib main

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib

# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster-updates main contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster-updates main contrib
~
~
~
~
~
~
~
~
replace with # (y/n/a/q/l/^E/^Y)?
```

```
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.6.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20
200926-10:17]/ buster contrib main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.6.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 202
00926-10:17]/ buster contrib main

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
#deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contri
b

# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster-updates main contrib
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster-updates main contrib
~
~
~
~
~
~
~
3 substitutions on 3 lines
```

2.2.8 Pour améliorer le confort sous Vim, vous mettrez à jour l'application via le package simplement nommé « vim» et activerez automatiquement la coloration syntaxique et la numérotation des lignes.

Nous allons d'abord mettre à jour la base de données des paquets :

```
# aptitude update
```

Puis lancer l'installation :

```
# apt install vim
```

Ensuite, modifier le fichier /etc/vim/vimrc comme suit :

Décommenter la ligne **syntax on**, chercher les lignes commençant par « set » et modifier la ligne **set compatible** en **set nocompatible**. Si elle n'existe pas, ajoutez totalement la directive. Enfin, ajouter la ligne **set number.**

syntax on : Active le surlignage syntaxique de vim.

```
" All system-wide defaults are set in $VIMRUNTIME/debian.vim and sourced by
" the call to :runtime you can find below.  If you wish to change any of those
" settings, you should do it in this file (/etc/vim/vimrc), since debian.vim
" will be overwritten everytime an upgrade of the vim packages is performed.
" It is recommended to make changes after sourcing debian.vim since it alters
" the value of the 'compatible' option.

" This line should not be removed as it ensures that various options are
" properly set to work with the Vim-related packages available in Debian.
runtime! debian.vim

" Vim will load $VIMRUNTIME/defaults.vim if the user does not have a vimrc.
" This happens after /etc/vim/vimrc(.local) are loaded, so it will override
" any settings in these files.
" If you don't want that to happen, uncomment the below line to prevent
" defaults.vim from being loaded.
" let g:skip_defaults_vim = 1

" Uncomment the next line to make Vim more Vi-compatible
" NOTE: debian.vim sets 'nocompatible'.  Setting 'compatible' changes numerous
" options, so any other options should be set AFTER setting 'compatible'.
set nocompatible

" Vim5 and later versions support syntax highlighting. Uncommenting the next
" line enables syntax highlighting by default.
syntax on

" If using a dark background within the editing area and syntax highlighting
" turn on this option as well
"set background=dark

" Uncomment the following to have Vim jump to the last position when
" reopening a file
"au BufReadPost * if line("'\"") > 1 && line("'\"") <= line("$") | exe "normal! g'\"" | endif

" Uncomment the following to have Vim load indentation rules and plugins
" according to the detected filetype.
"filetype plugin indent on

" The following are commented out as they cause vim to behave a lot
" differently from regular Vi. They are highly recommended though.
"set showcmd            " Show (partial) command in status line.
"set showmatch          " Show matching brackets.
"set ignorecase         " Do case insensitive matching
"set smartcase          " Do smart case matching
"set incsearch          " Incremental search
"set autowrite          " Automatically save before commands like :next and :make
"set hidden             " Hide buffers when they are abandoned
set mouse=a             " Enable mouse usage (all modes)
set number

" Source a global configuration file if available
if filereadable("/etc/vim/vimrc.local")
  source /etc/vim/vimrc.local
endif
```

Tout les modifications effectuées dans /etc/vim/vimrc s'appliquent sur tous les utilisateurs. Afin de personnaliser le vim pour chaque utilisateur il faut faire des modification dans /home/*User*/.vimrc et ensuite ajouter les lignes :

Set number : numérote les lignes du fichier.

set nocompatible : Cette option empêche vim d'avoir une compatibilité vi trop affirmée. Elle doit être au début de chaque fichier vimrc car elle affecte beaucoup d'autres options que vous pourriez vouloir modifier.

3 Partie 3 – Configuration du stockage et des ressources

3.1 Partitionnement de disques

✓ **Sur le poste Windows 10**

3.1.1 Via l'outil en ligne de commande DISKPART sur le deuxième disque dur vous utiliserez le format de table de partition « MBR ». Vous créerez sur celui-ci une partition nommée « DATA », accessible par la lettre « D: » d'une taille de 15 Go.

```
DISKPART> list disk

  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  ---------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disque 0    En ligne        32 G octets     0 octets       *
  Disque 1    En ligne        40 G octets    39 G octets

DISKPART> select disk 1

Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.

DISKPART> list disk

  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  ---------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disque 0    En ligne        32 G octets     0 octets       *
* Disque 1    En ligne        40 G octets    39 G octets

DISKPART> offline disk

DiskPart a réussi la mise hors connexion du disque sélectionné.

DISKPART> online disk

DiskPart a amené le disque sélectionné en ligne.

DISKPART> convert MBR

DiskPart a correctement converti le disque sélectionné au format MBR.

DISKPART> create partition primary size=15000

DiskPart a réussi à créer la partition spécifiée.

DISKPART> format fs=ntfs label="DATA"

  100 pour cent effectués

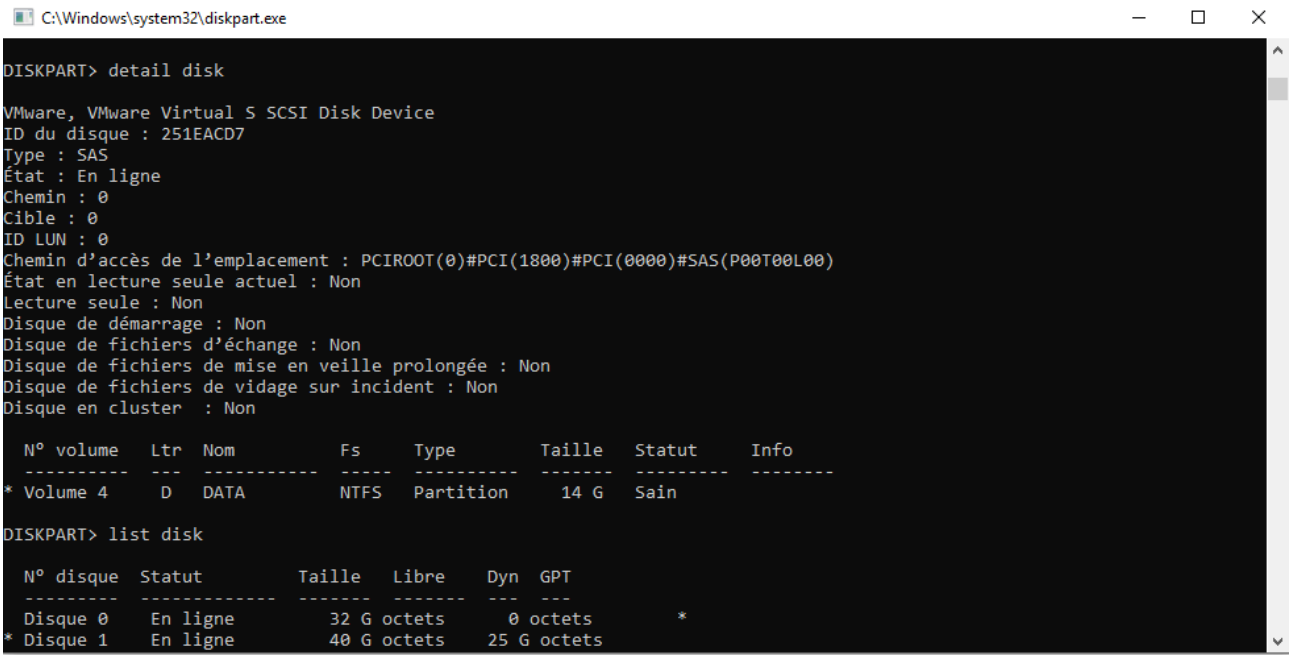
DiskPart a formaté le volume.

DISKPART> assign letter=D

DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.
```

Vérifions le résultat, nous pouvons voir avec l'image ci-dessous (grâce à la commande **detail disk**) la partition de 14G en NTFS et la lettre D assignée

Nous pouvons voir (grâce à **list disk**) que le disque 1 de 40GO n'est pas en GPT, donc en MBR.



✓ Sur le poste Debian 10

3.1.2 Trois partitions **principales** seront créées sur le deuxième disque dur :

3.1.2.1 La 1re, formatée en ext4, occupera un espace de 15 Go et se nommera « PROFILS »

3.1.2.2 La 2e, formatée en ext4, fera 15 Go et s'appellera « DATA »

3.1.2.3 La 3e, formatée en xfs (le système de fichiers n'est pas installé par défaut), occupera tout l'espace restant et se nommera « LOGS »

En tant que super-utilisateur,
Lister les disques pour connaitre le nom du disque à partitionner :

```
# fdisk -l

Disque /dev/sda : 21.5 Go, 21474836480 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 2610 cylindres, total 41943040 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000db18b

Périphérique Amorce      Début       Fin       Blocs   Id Système
/dev/sda1    *           2048        999423    498688  83 Linux
/dev/sda2                41443328    41940991  248832  82 partition d'échange
                Linux / Solaris
/dev/sda3                999424      34201599  16601088 83 Linux
/dev/sda4                34201600    36155391  976896  83 Linux
```

```
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque

Disque /dev/sdb : 42.9 Go, 42949672960 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 5221 cylindres, total 83886080 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00000000

Le disque /dev/sdb ne contient pas une table de partitions valable
```

Utiliser le disque /dev/sdb avec l'outil fdisk :

```
# fdisk /dev/sdb
```

Utiliser les commandes suivantes afin de créer les trois partitions :

1ère partition :
- n : créer une nouvelle partition
- p : type de partition primaire
- Laisser le numéro de partition par défaut
- Laisser le premier secteur par défaut
- +15G pour ajouter 15Go

2ème partition:
- n : créer une nouvelle partition
- p : type de partition primaire
- Laisser le numéro de partition par défaut
- Laisser le premier secteur par défaut
- +15G pour ajouter 15Go

3ème partition:
- n : créer une nouvelle partition
- p : type de partition primaire
- Laisser le numéro de partition par défaut
- Laisser le premier secteur par défaut
- Laisser le dernier secteur par défaut pour occuper tout l'espace restant

Quitter fdisk en utilisant la commande 'w' afin d'écrire les modifications.
Installer le paquet 'xfsprogs' pour utiliser le système de fichier xfs:

```
# apt  install xfsprogs
```

Formater les partitions :

```
# mkfs.ext4 -L PROFILS /dev/sdb1
# mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb2
# mkfs.xfs -L LOGS /dev/sdb3
```

3.2 Occupation des espaces disques

✓ **Sur le poste Debian 10**

N.B *: il est fortement conseillé de réaliser un snapshot machine éteinte*

3.2.1 Répertoires d'accueil

Finalement, l'espace alloué au dossier contenant les profils utilisateurs « /home » a été sous-estimé. En conséquence, il vous est demandé de remplacer définitivement ce volume par celui nommé « PROFILS », crée précédemment. Une fois les actions terminées, vous testerez que les utilisateurs ont bien accès à leurs données personnelles.

Répertoire d'accueil
Faire une copie temporaire du répertoire /home en préservant les droits :

```
# cp -rp /home /tmp/home-backup
```

Modifier le fichier /etc/fstab:

```
# vim /etc/fstab
```

Commenter la ligne contenant home, en ajoutant un "#" devant :

```
#UUID=4b59933b-136a-4287-8658-c97b2ec93603 /home ext4 defaults 0 2
```

Ajouter la ligne permettant de monter la partition « PROFILS » dans /home en fin de fichier :

```
LABEL=PROFILS /home ext4 defaults 0 2
```

Enregistrer les modifications et monter les partitions :

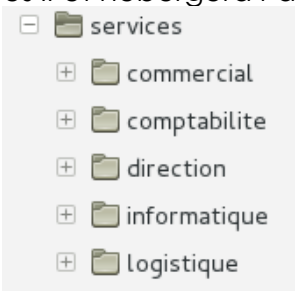
```
# mount -a
```

Copier les données de /tmp/home-backup dans /home :

```
# cp -rp /tmp/home-backup/* /home/
```

3.2.2 Dossiers de service

Les données mises en commun entre membres de chaque service seront stockées au sein du volume appelé « DATA ». Ce dernier sera monté automatiquement dans le dossier « /services » et hébergera l'arborescence ci-dessous :



Créer l'arborescence :

```
# mkdir -p /services/
```

Puis le faire pour chaque dossier
{commercial,comptabilite,direction,informatique,logistique}

3.2.3 Pour éviter tout problème de confidentialité, chaque dossier ne sera accessible en lecture et écriture qu'aux seuls membres de chaque groupe.

Par exemple, les commerciaux seront les seuls à pouvoir accéder en lecture et modification au dossier « commercial ».

Changer les groupes propriétaires de chaque dossier :

```
# cd /services/
# chown :commercial commercial
# chown :comptabilite comptabilite
# chown :direction direction
# chown :informatique informatique
# chown :logistique logistique
```

Changer les droits de tous les répertoires :

```
# chmod 770 *
```

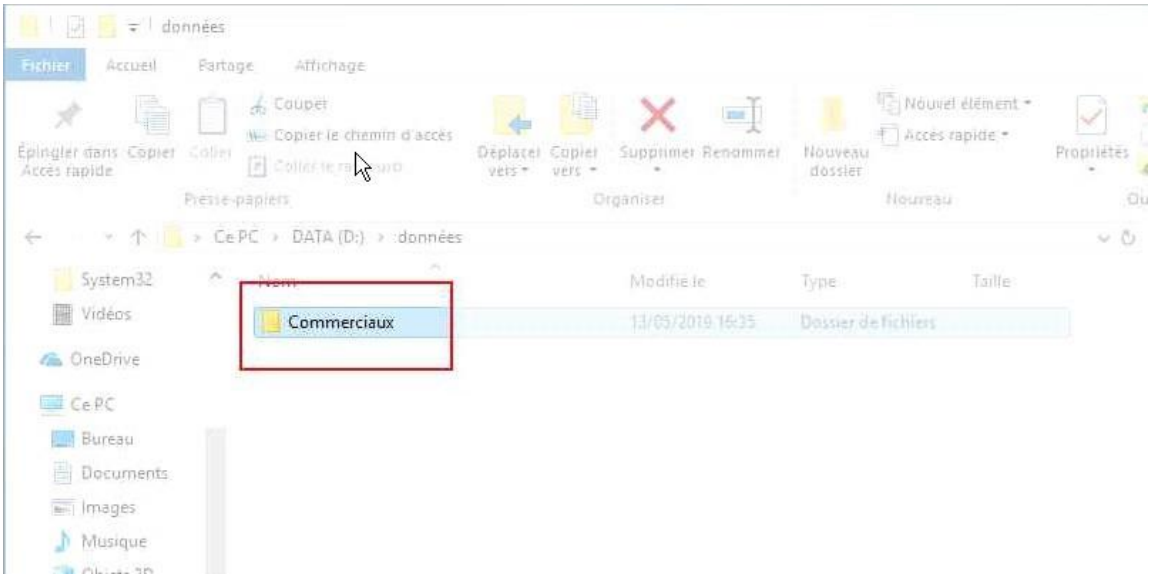
Ou

```
# chmod g+x *
```

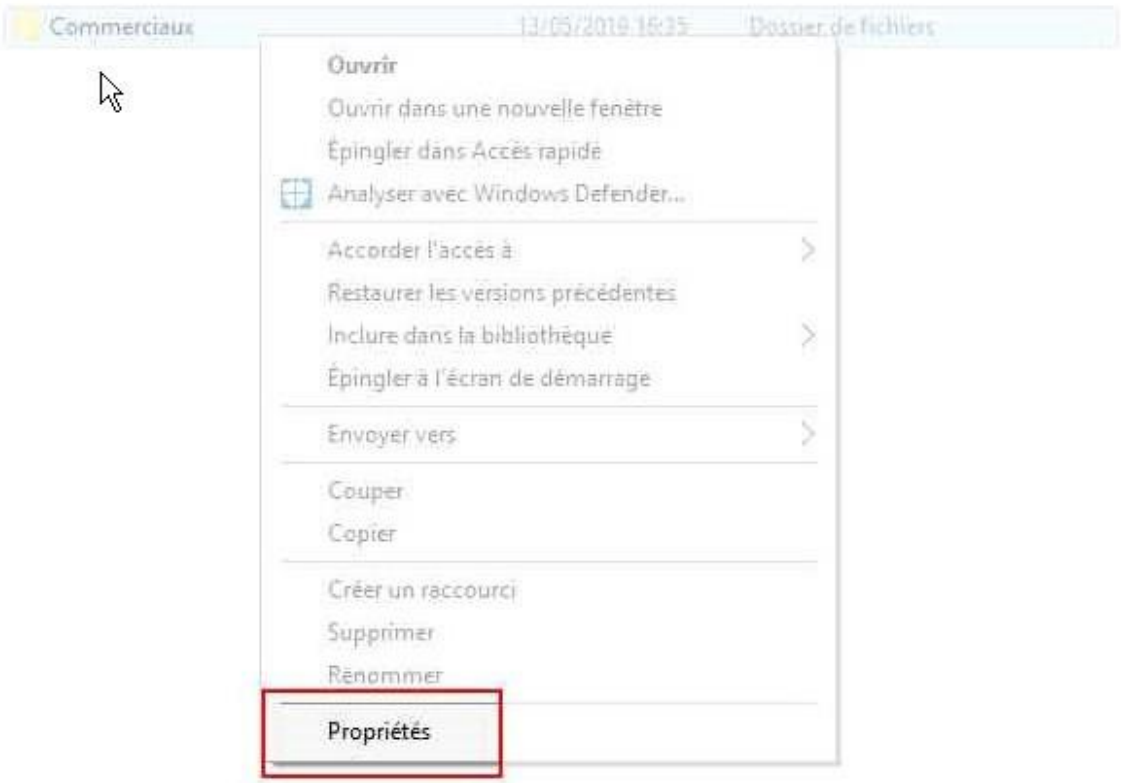
✓ **Sur le poste Windows 10**

3.2.4 À l'emplacement « D:\données\ », vous créerez un dossier « Commerciaux », dont l'accès sera interdit à toute personne étrangère au service.

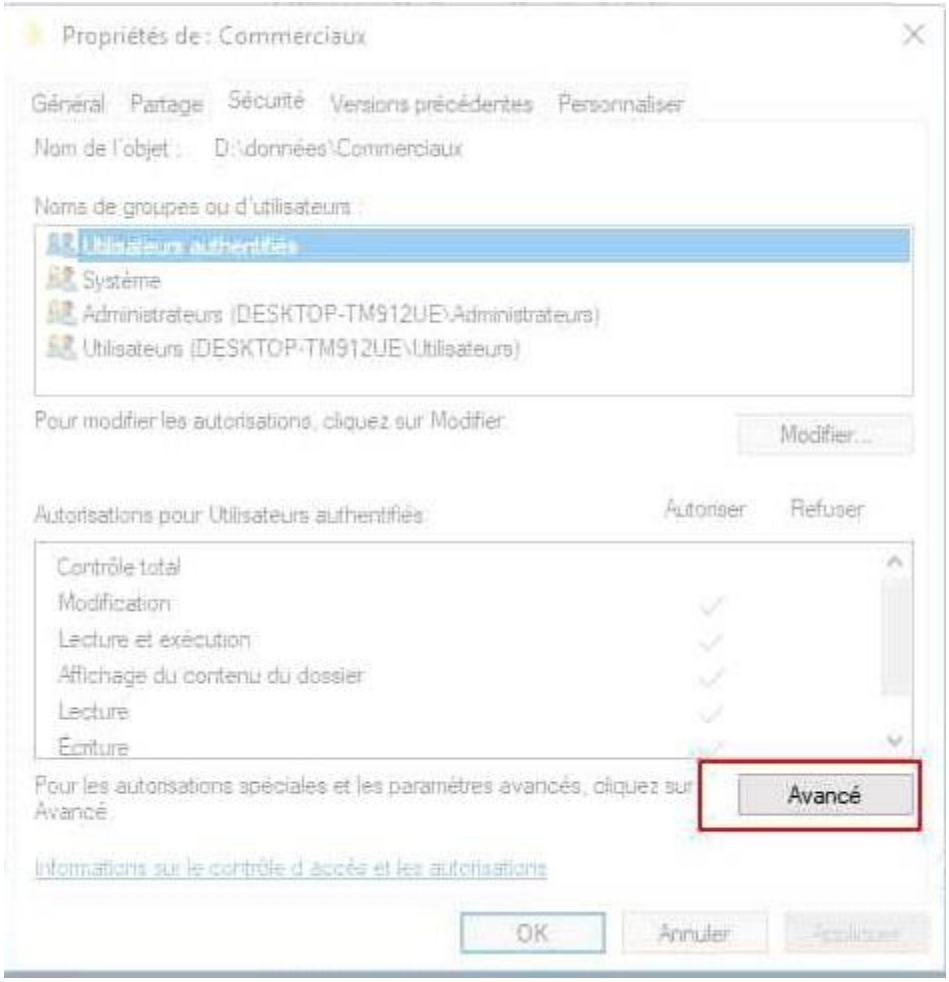
Sous D:\données\ créer le dossier 'Commerciaux'



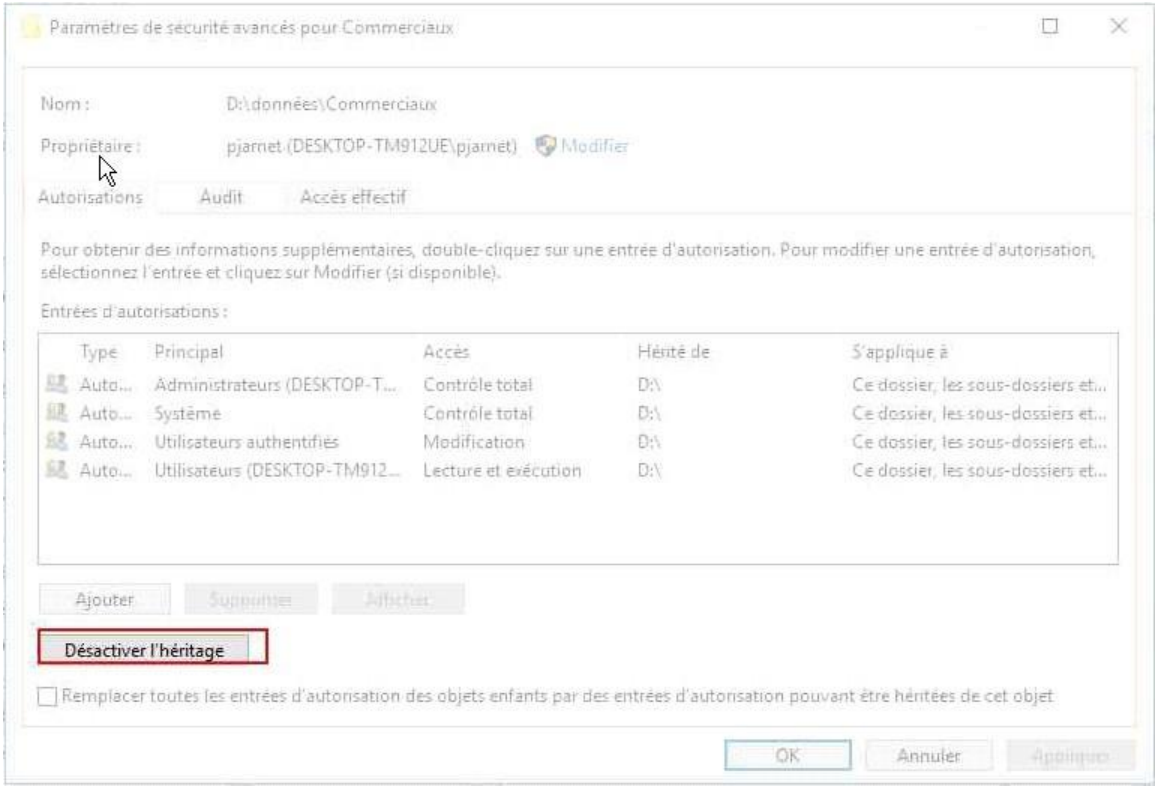
Clic-Droit sur le dossier -> "Propriétés" sur le dossier



Sous l'onglet Sécurité cliquer sur "Avancé"



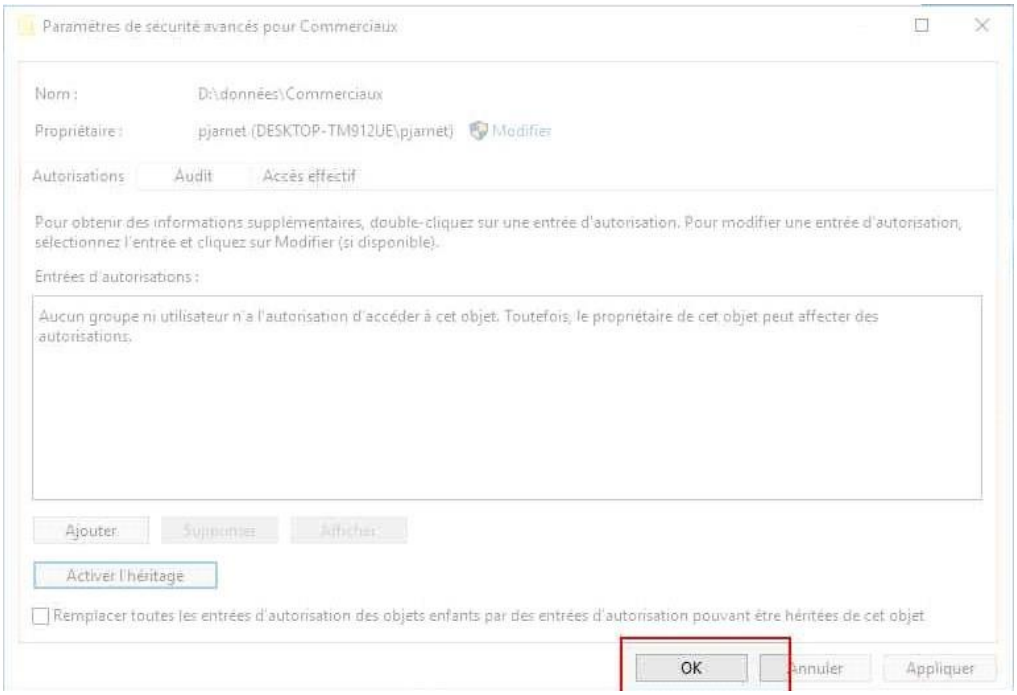
Désactiver l'héritage



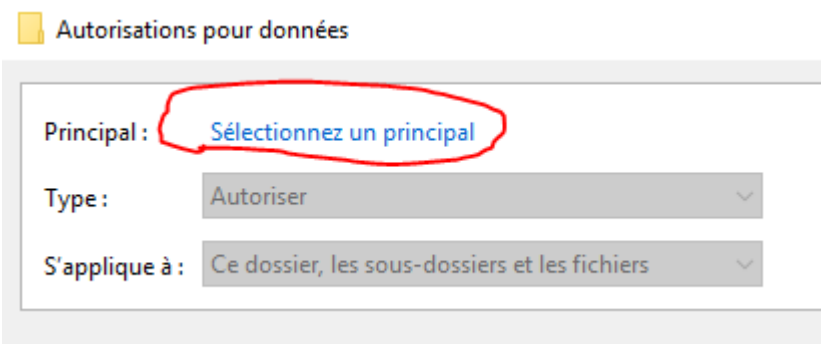
Supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet.

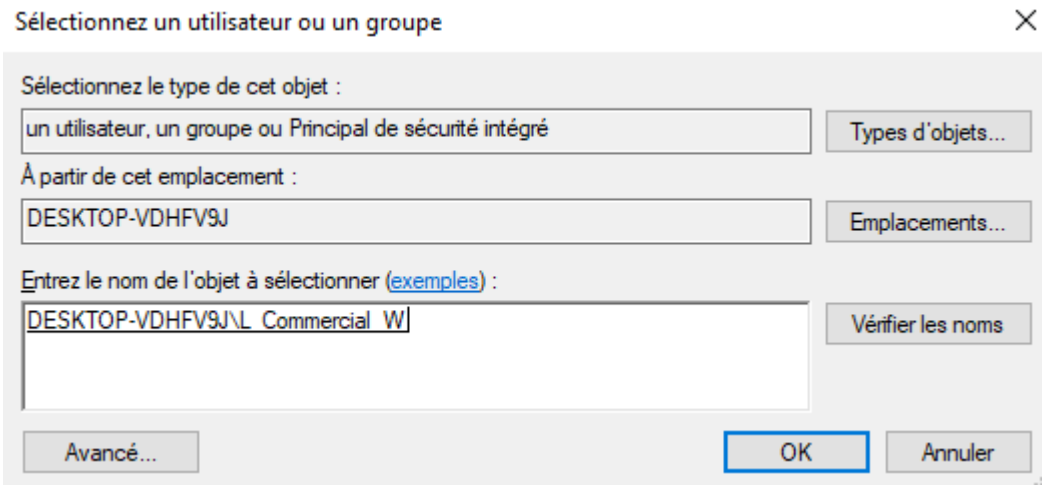


Valider

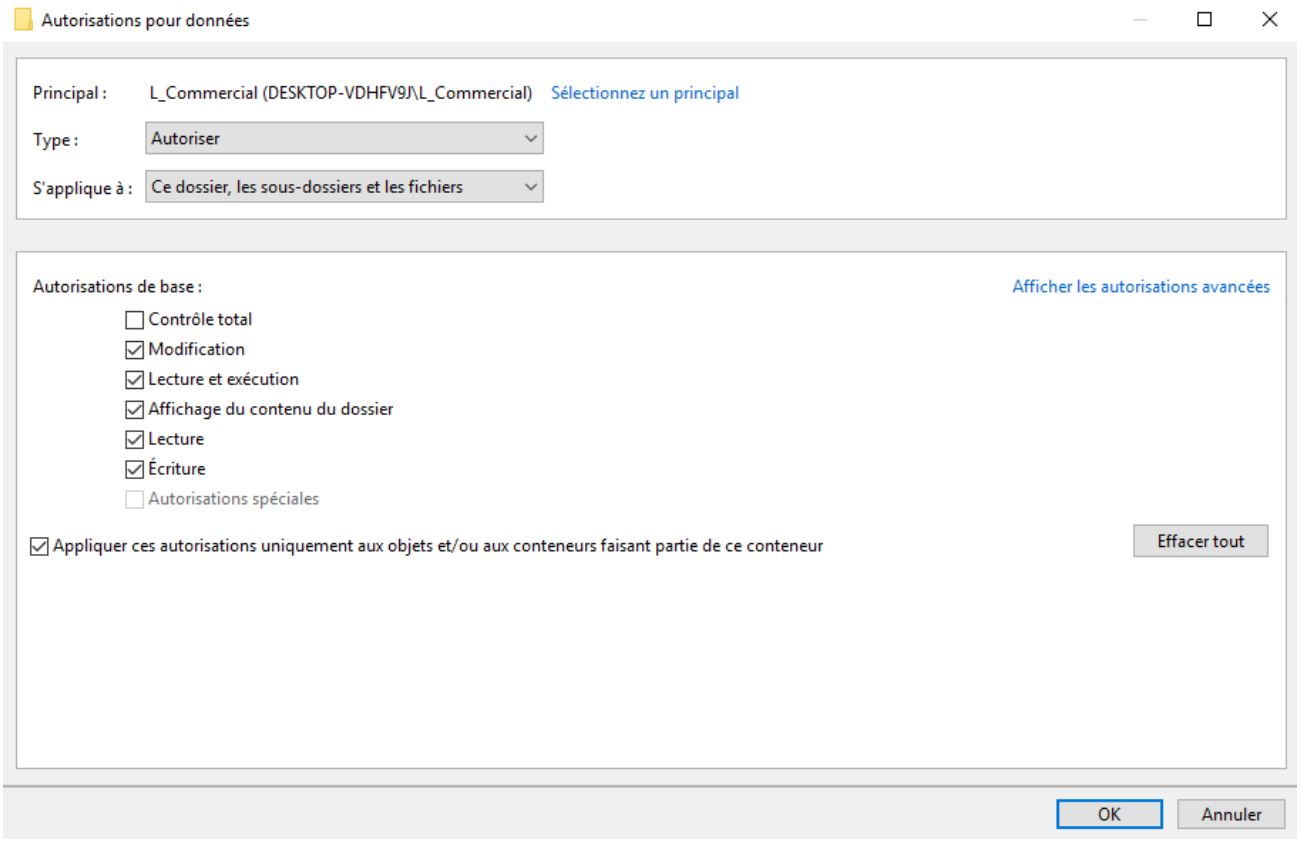


"Cliquer sur "Ajouter..." puis sur Sélectionnez un principal

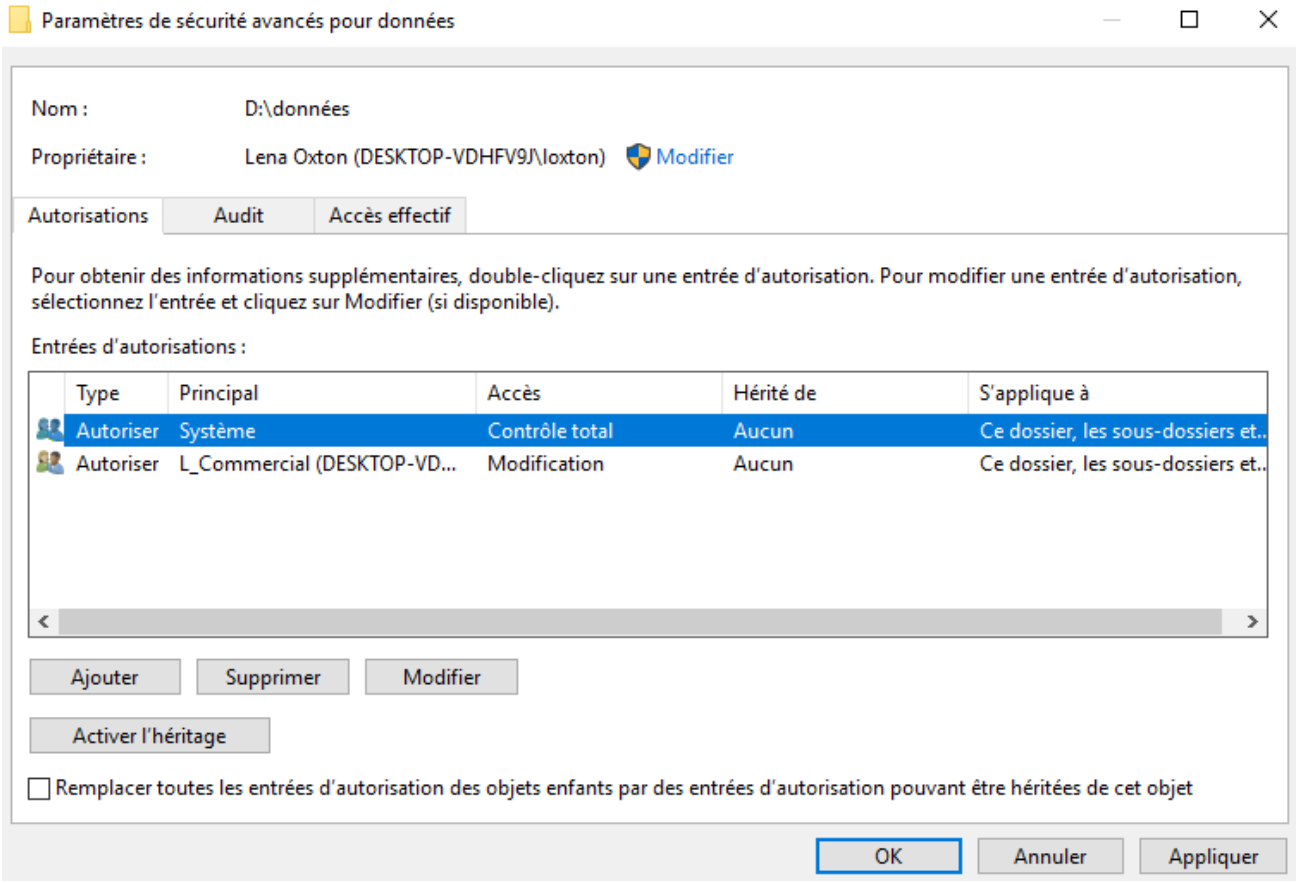




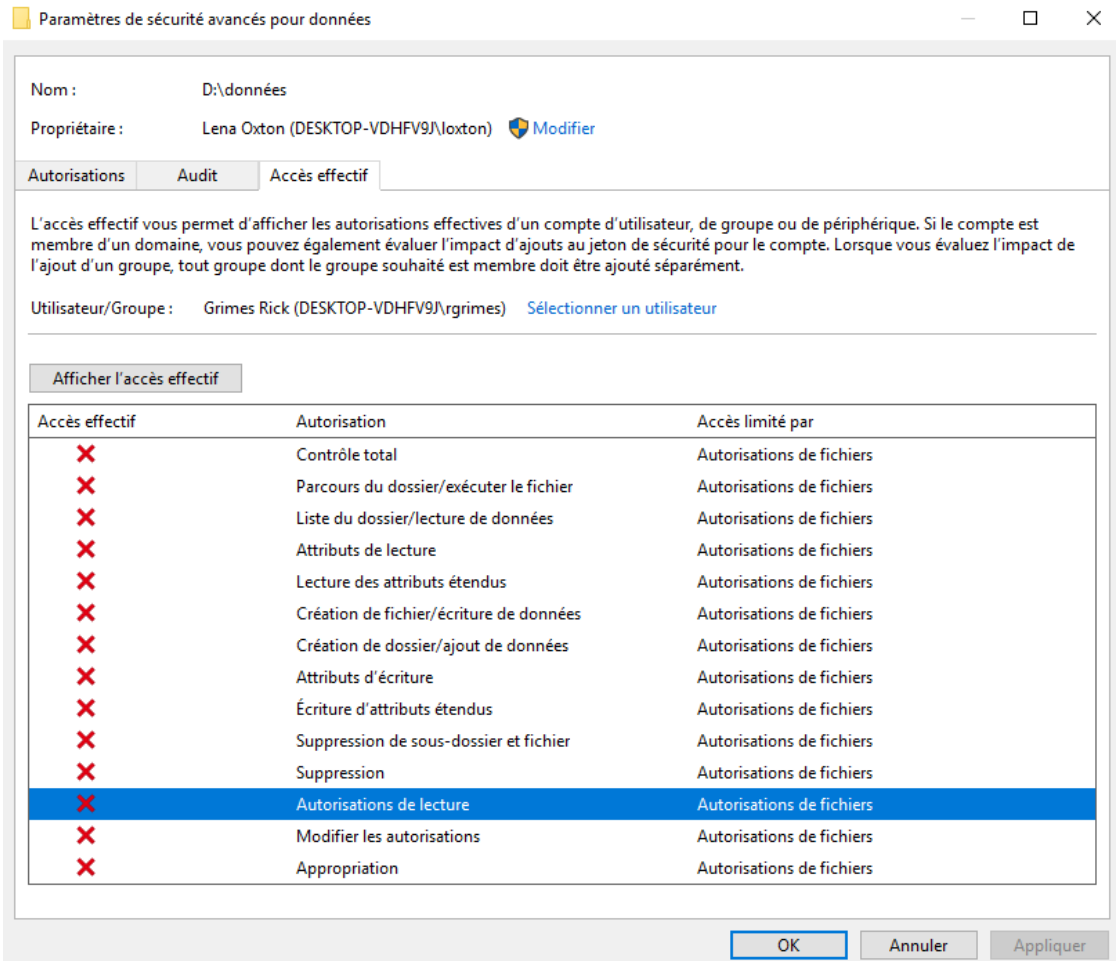
Sélectionnez “modification” et “Appliquer ces autorisations…” puis cliquer sur ok



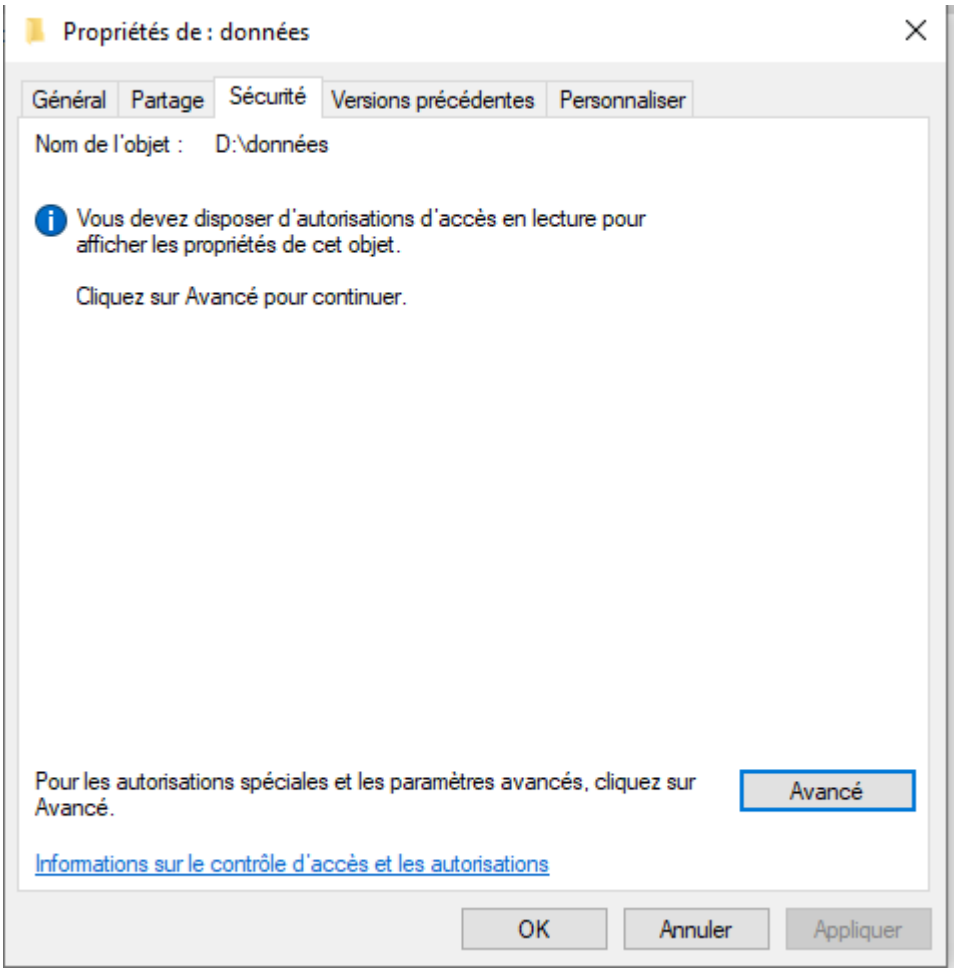
Ensuite supprimer les autres membres autorisés d'accès de sorte qu'il ne reste plus que le groupe L_commercial_W et le système (l'accès ne sera autorisés exclusivement qu'au groupe L_commercial_W) :



Afin de tester rapidement nos modifications nous pouvons utiliser le l'accès effectifs (onglet « Accès effectif ») et voir le résultat :

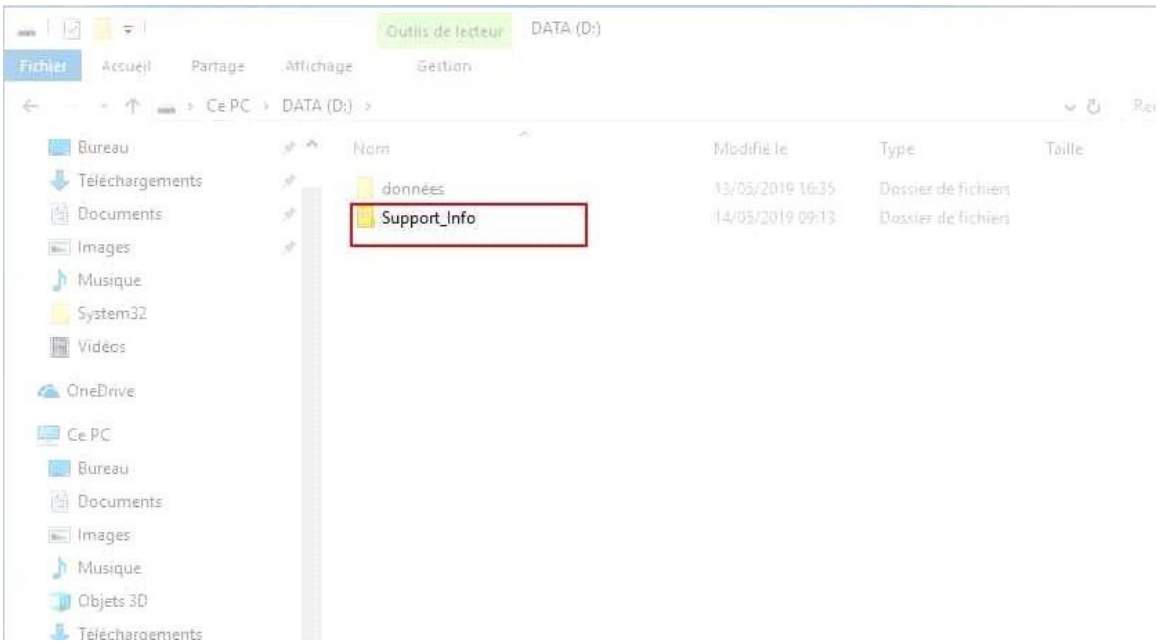

Paramètres de sécurité avancés pour données
Nom : D:\données
Propriétaire : Lena Oxton (DESKTOP-VDHFV9J\loxton) Modifier
Autorisations Audit Accès effectif
L'accès effectif vous permet d'afficher les autorisations effectives d'un compte d'utilisateur, de groupe ou de périphérique. Si le compte est membre d'un domaine, vous pouvez également évaluer l'impact d'ajouts au jeton de sécurité pour le compte. Lorsque vous évaluez l'impact de l'ajout d'un groupe, tout groupe dont le groupe souhaité est membre doit être ajouté séparément.
Utilisateur/Groupe : Grimes Rick (DESKTOP-VDHFV9J\rgrimes) Sélectionner un utilisateur
Afficher l'accès effectif
Accès effectif
Autorisation
Accès limité par
Contrôle total
Parcours du dossier/exécuter le fichier
Liste du dossier/lecture de données
Attributs de lecture
Lecture des attributs étendus
Création de fichier/écriture de données
Création de dossier/ajout de données
Attributs d'écriture
Écriture d'attributs étendus
Suppression de sous-dossier et fichier
Suppression
Autorisations de lecture
Modifier les autorisations
Appropriation
Autorisations de fichiers
OK
Annuler
Appliquer

Si nous changeons le propriétaire du fichier (car ici notre administrateur l'est) nous n'aurons plus aucun n'accès :

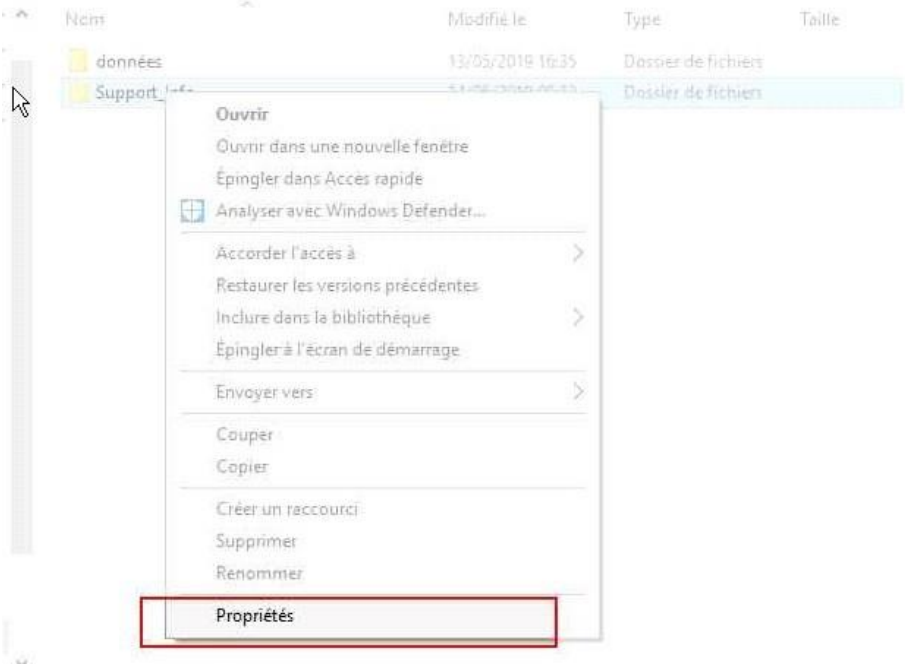


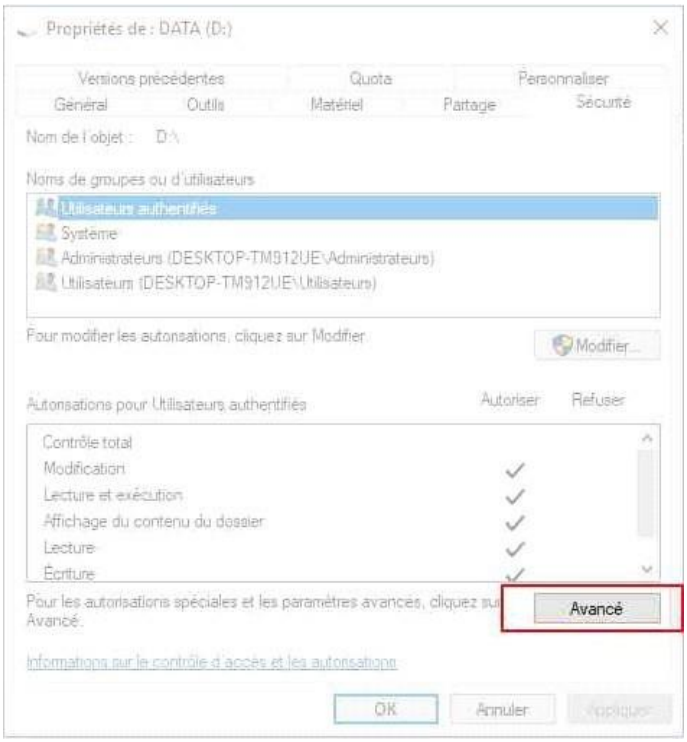
3.2.5 De plus, les informaticiens bénéficieront pour leur propre besoin, d'un dossier « D:\Support_Info » leur permettant d'y déposer des fichiers et dossiers. Son accès sera bien évidemment restrictif.

Sous DATA (D:), créer le dossier "Support_Info"

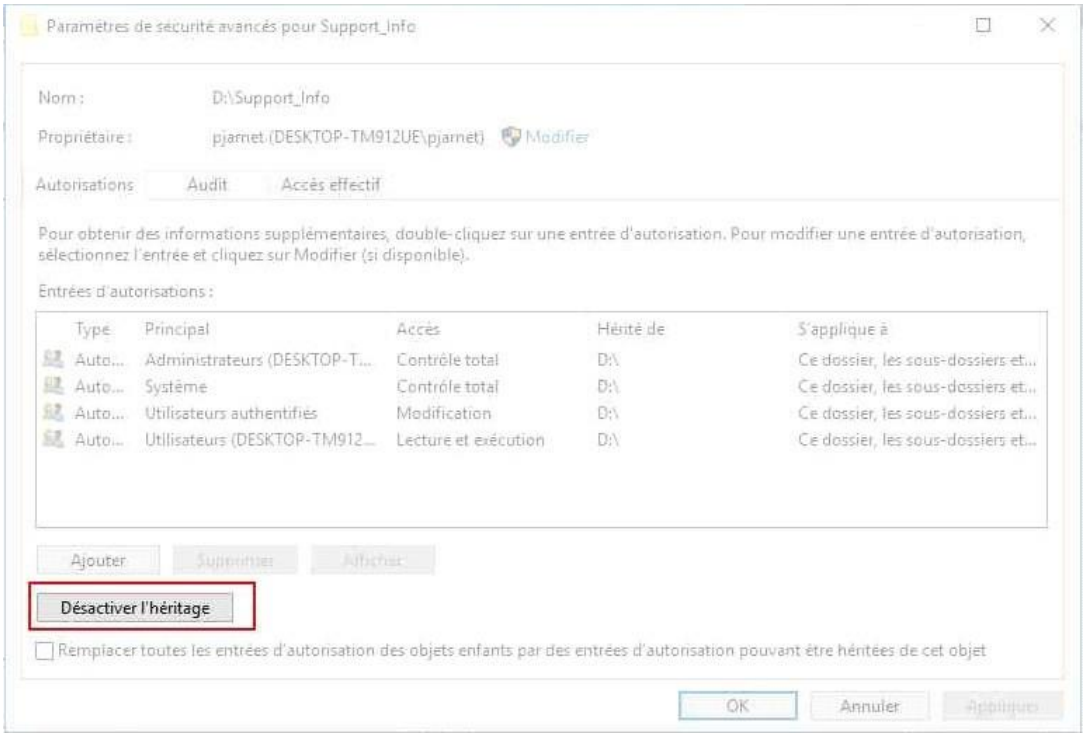


Clic-Droit sur le dossier -> Propriétés



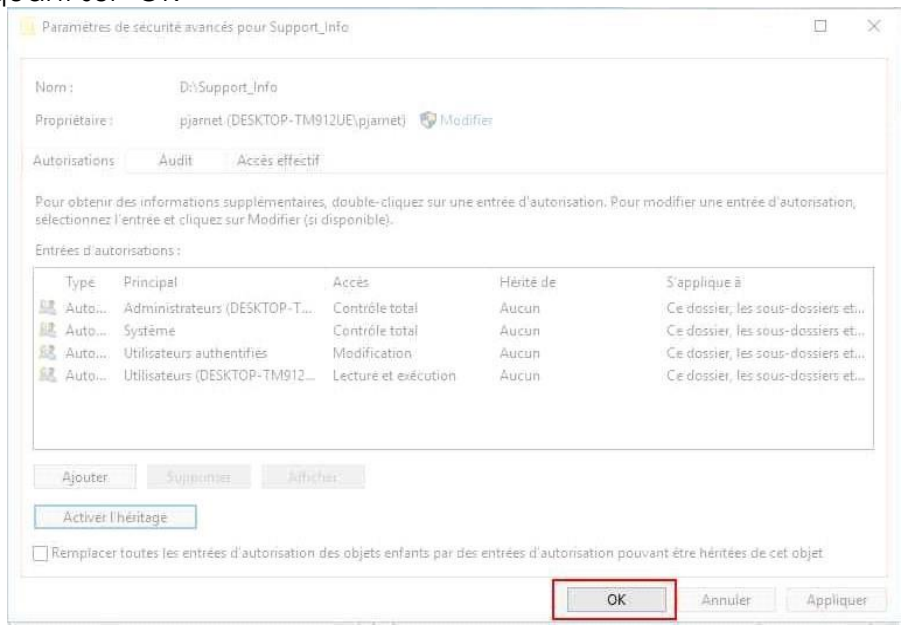


"Désactiver l'héritage"

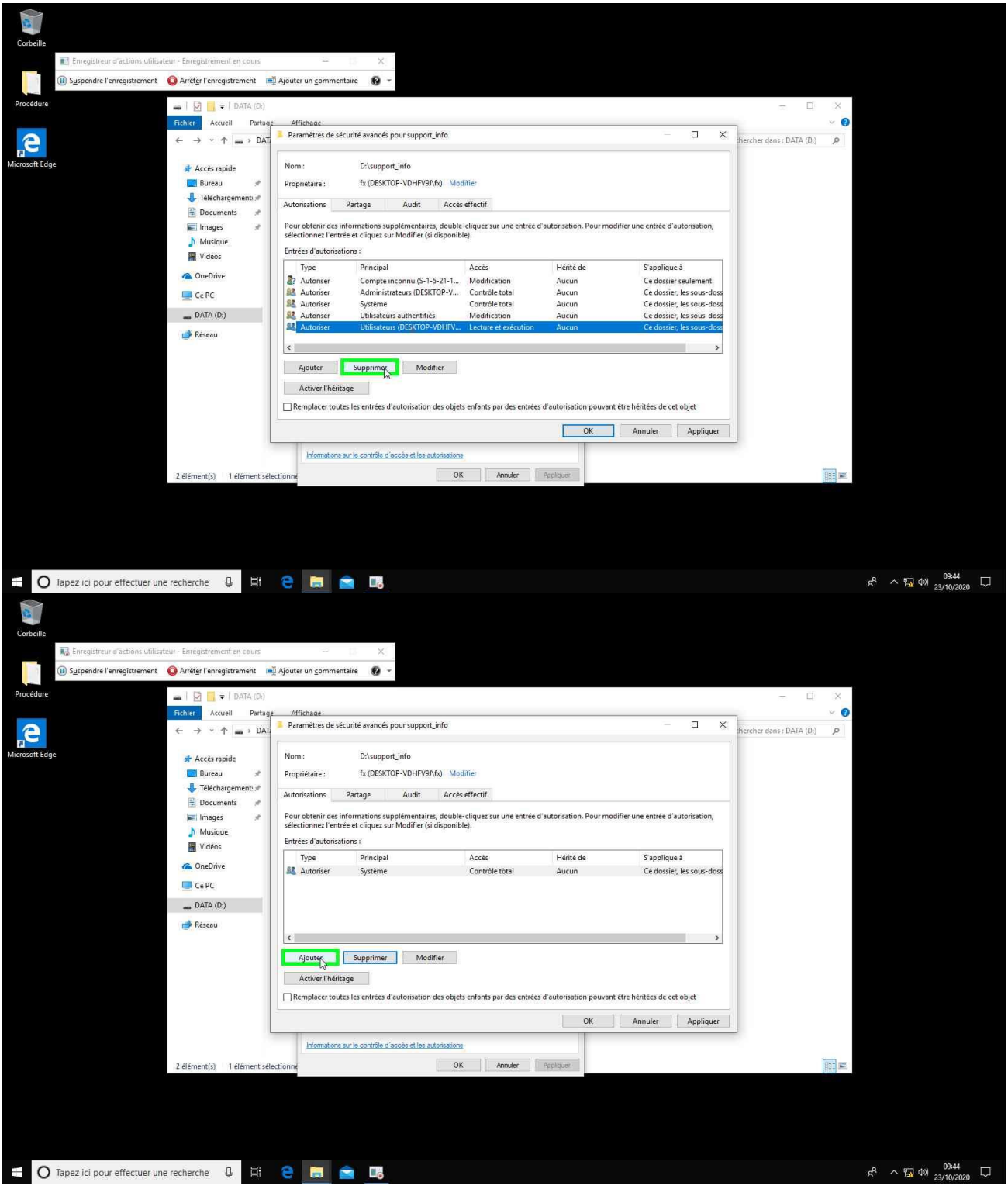


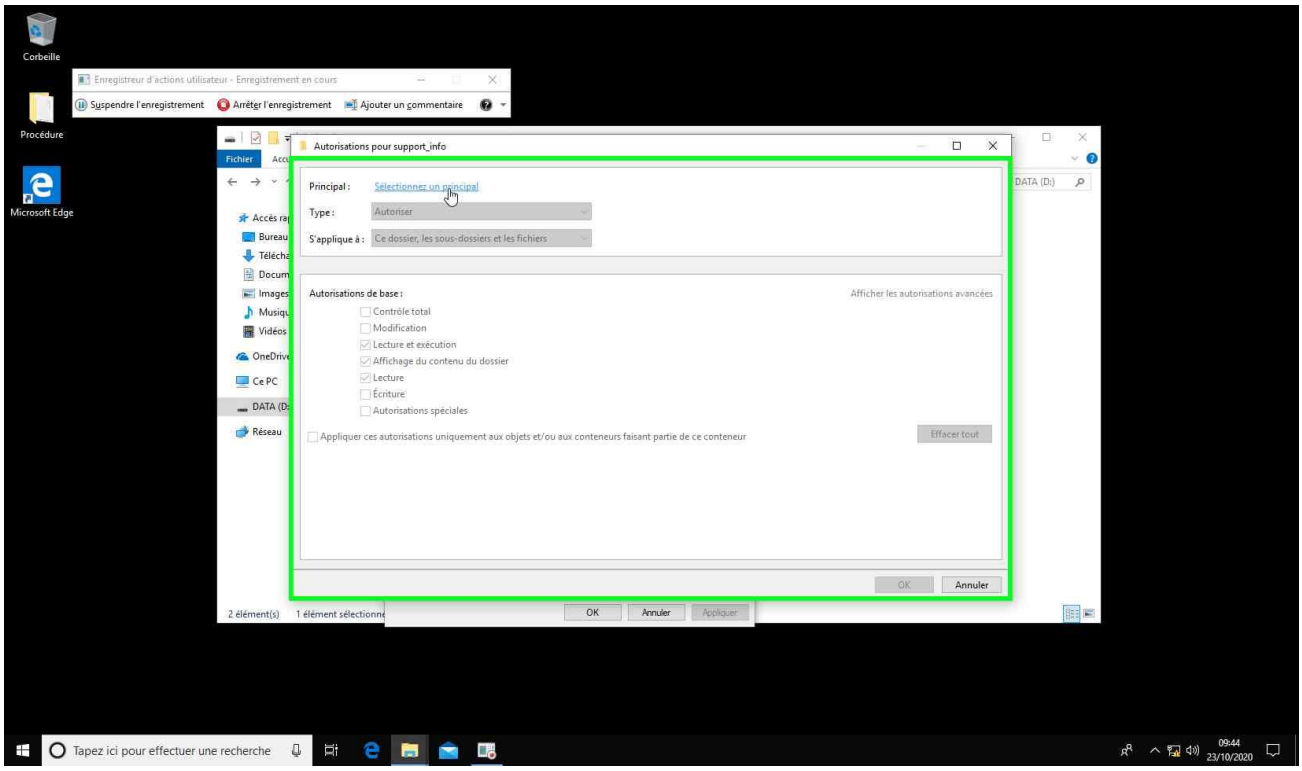


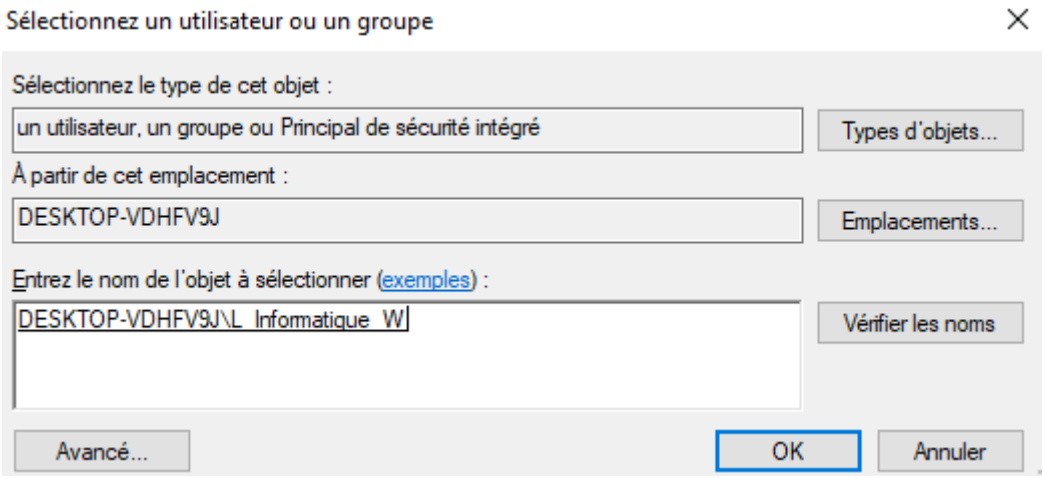
Valider en cliquant sur "OK"

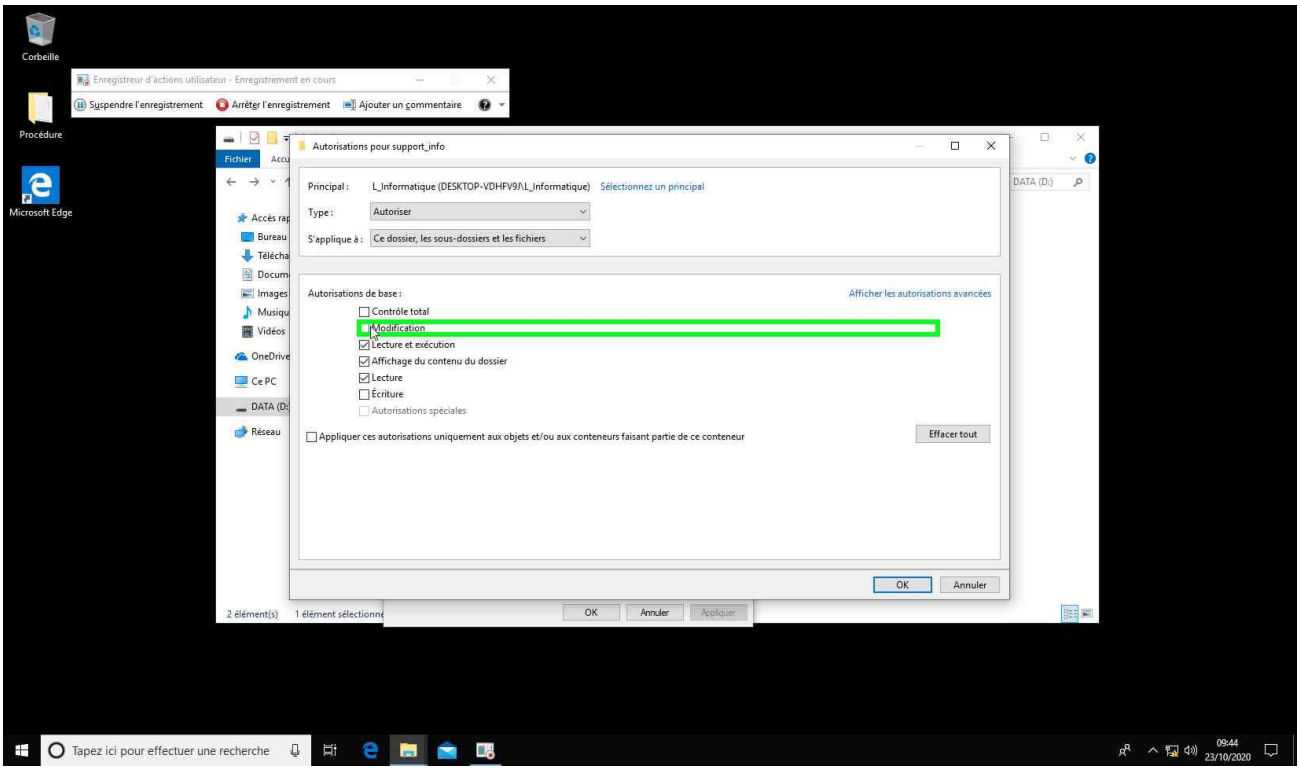


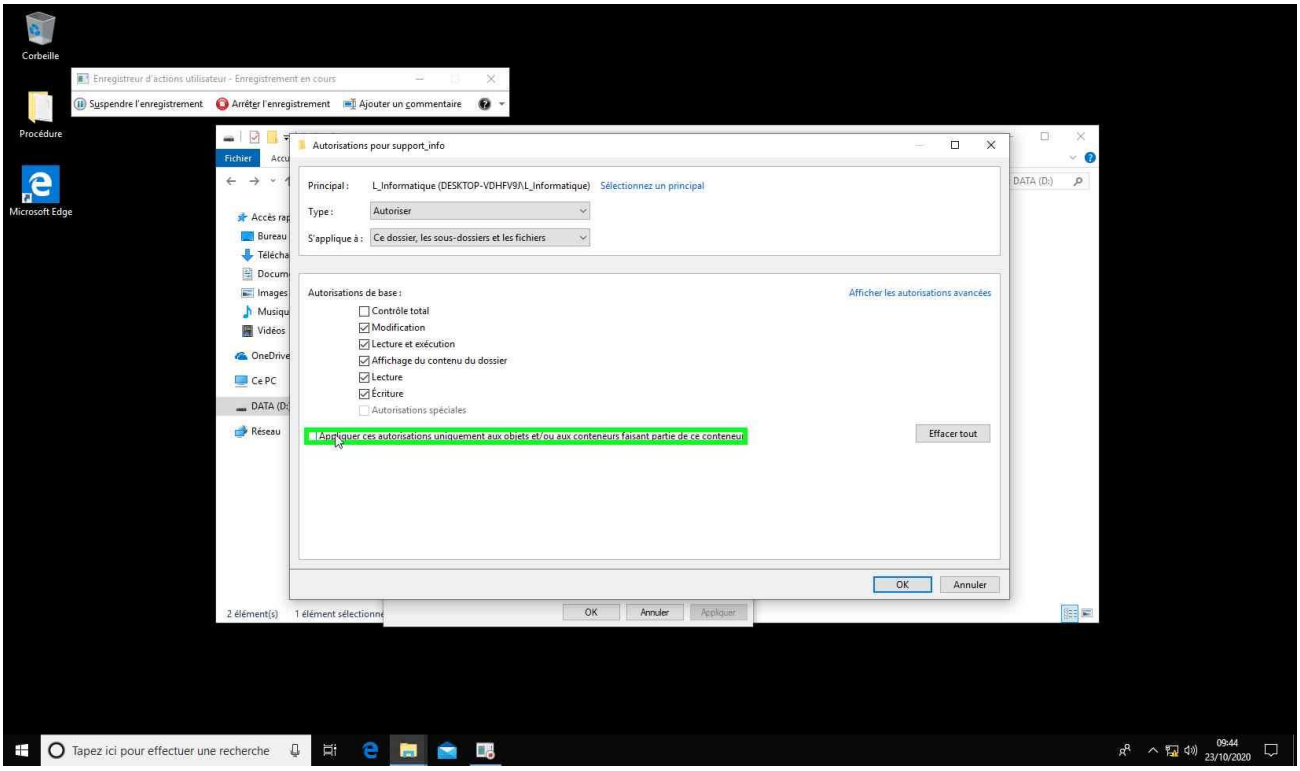
Puis nous procéderons de la même manière :

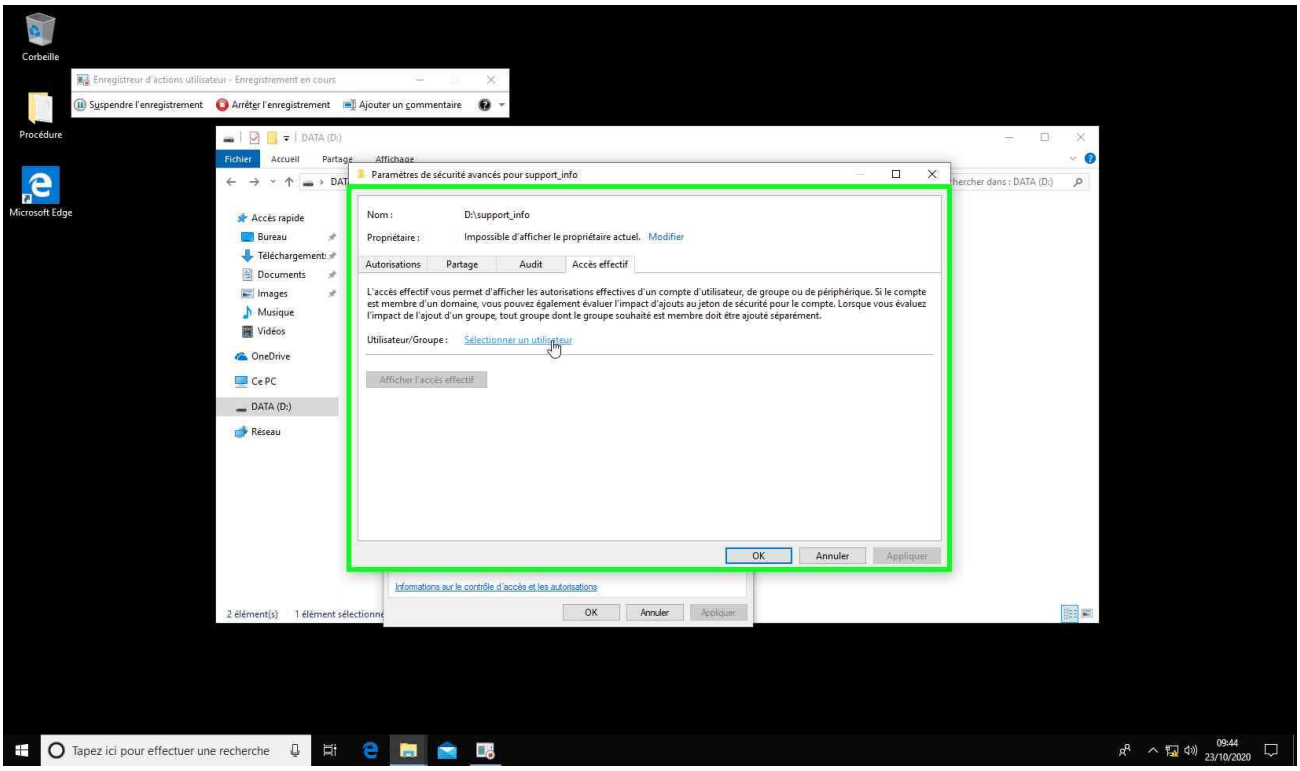


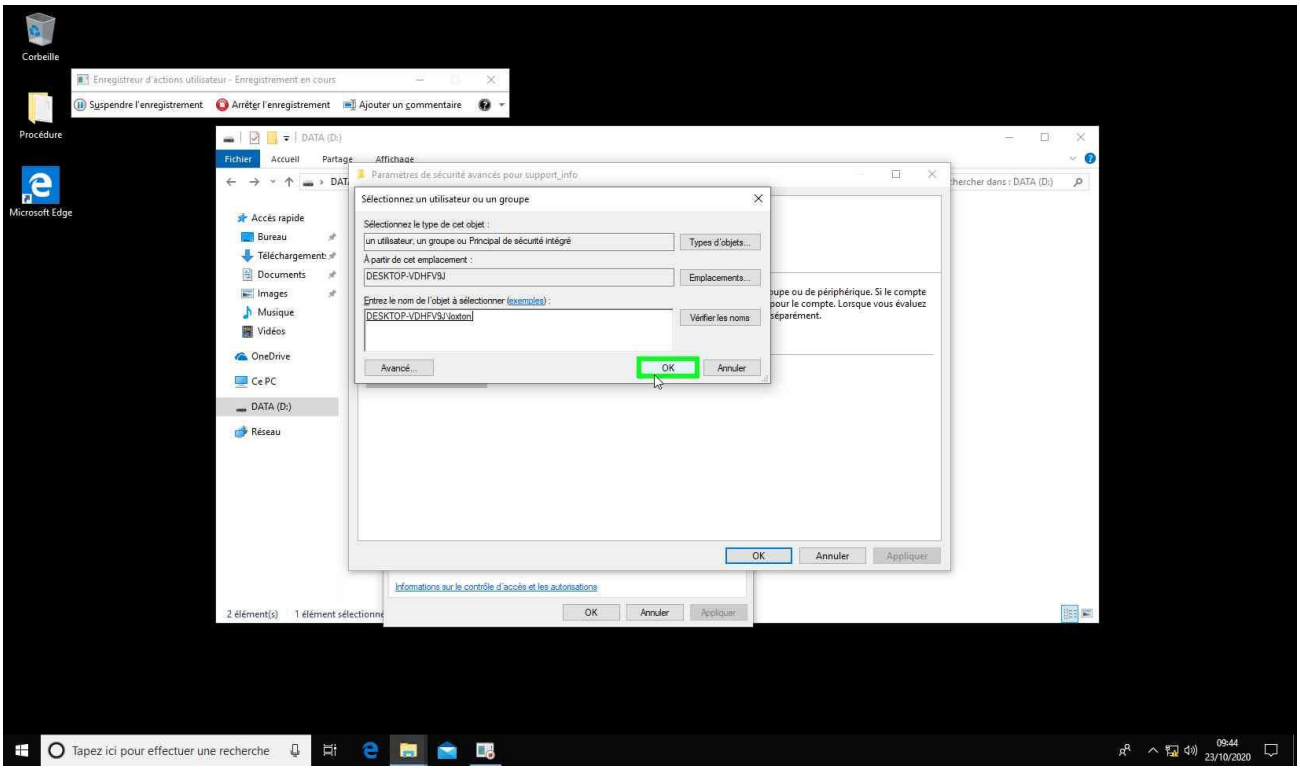

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
Autorisations pour support_info
Principal :
Sélectionnez un principal
Type :
Autoriser
S'applique à :
Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
OK
Annuler
Appliquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

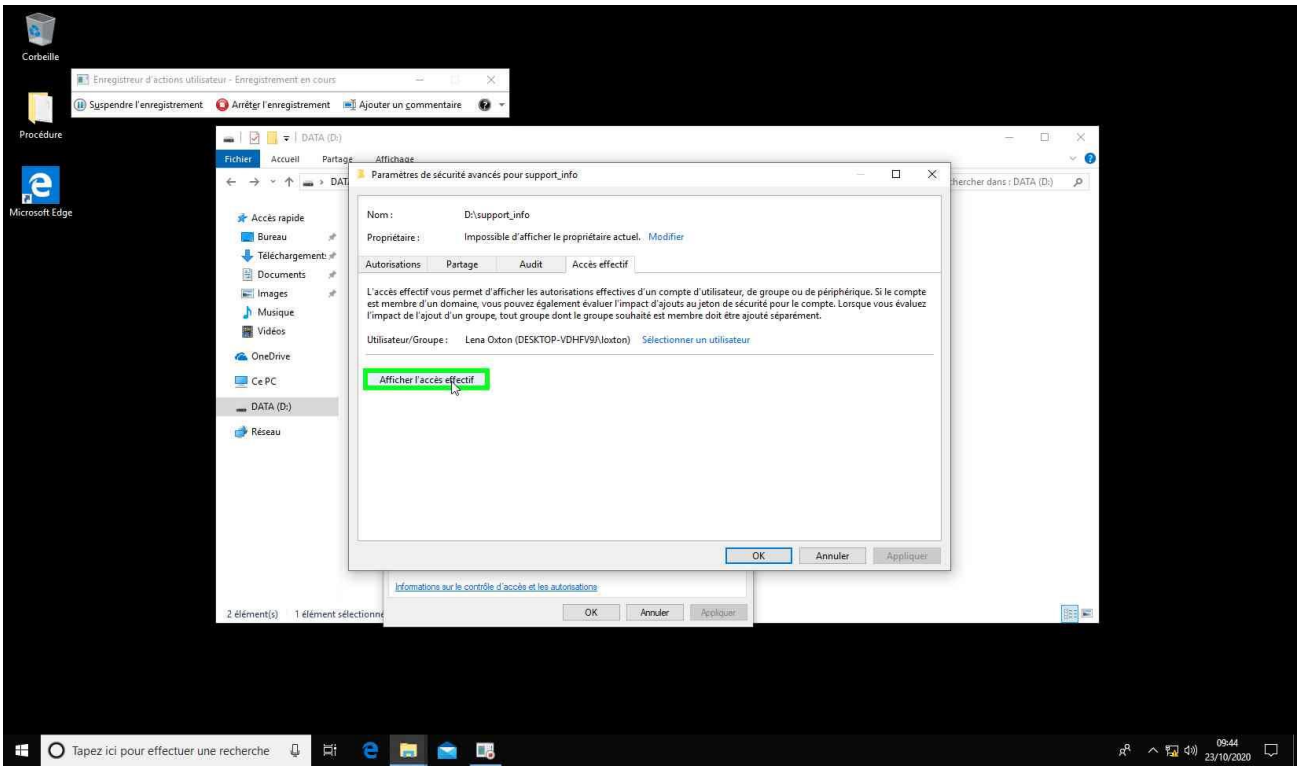

Sélectionnez un utilisateur ou un groupe
Sélectionnez le type de cet objet :
un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré
Types d'objets...
À partir de cet emplacement :
DESKTOP-VDHFV9J
Emplacements...
Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :
DESKTOP-VDHFV9J\L_Informatique_W
Vérifier les noms
Avancé...
OK
Annuler

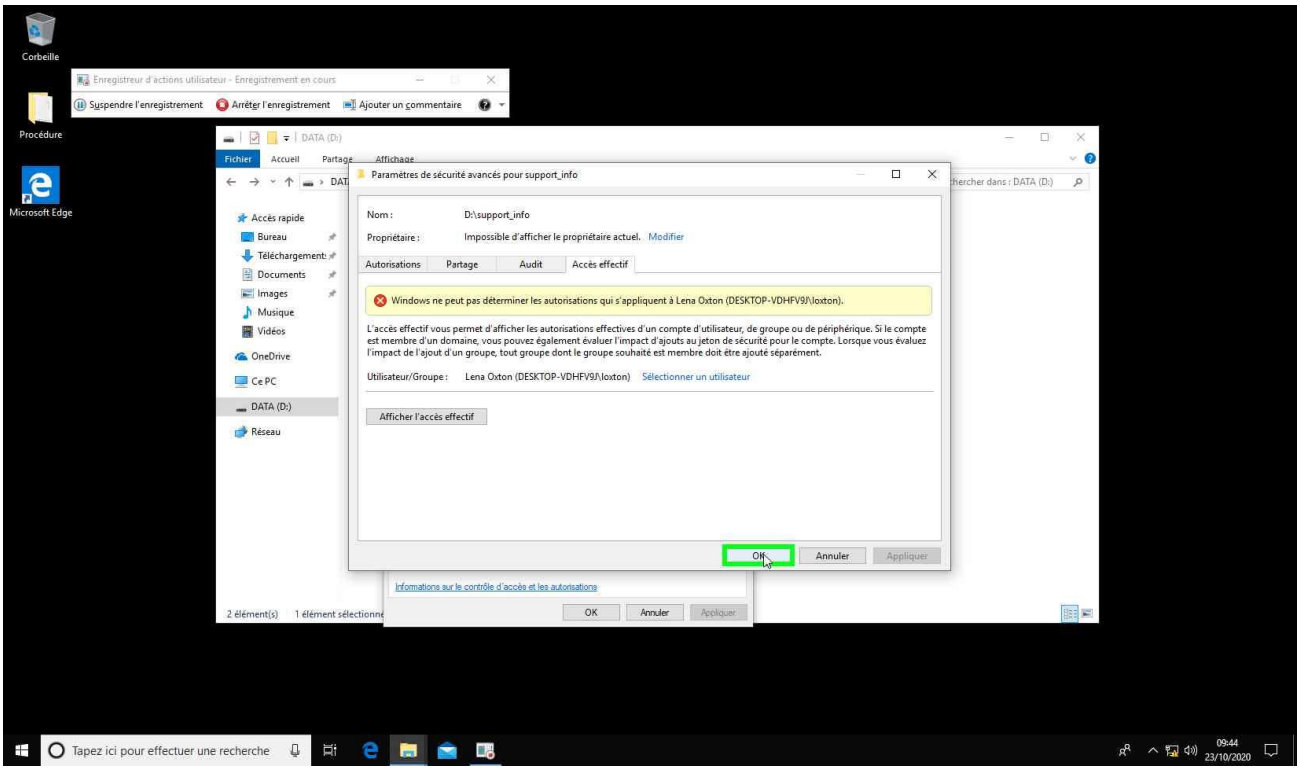

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
Autorisations pour support_info
Principal : L_Informatique (DESKTOP-VDHFV9\L_Informatique) Sélectionnez un principal
Type : Autoriser
S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
OK
Annuler
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

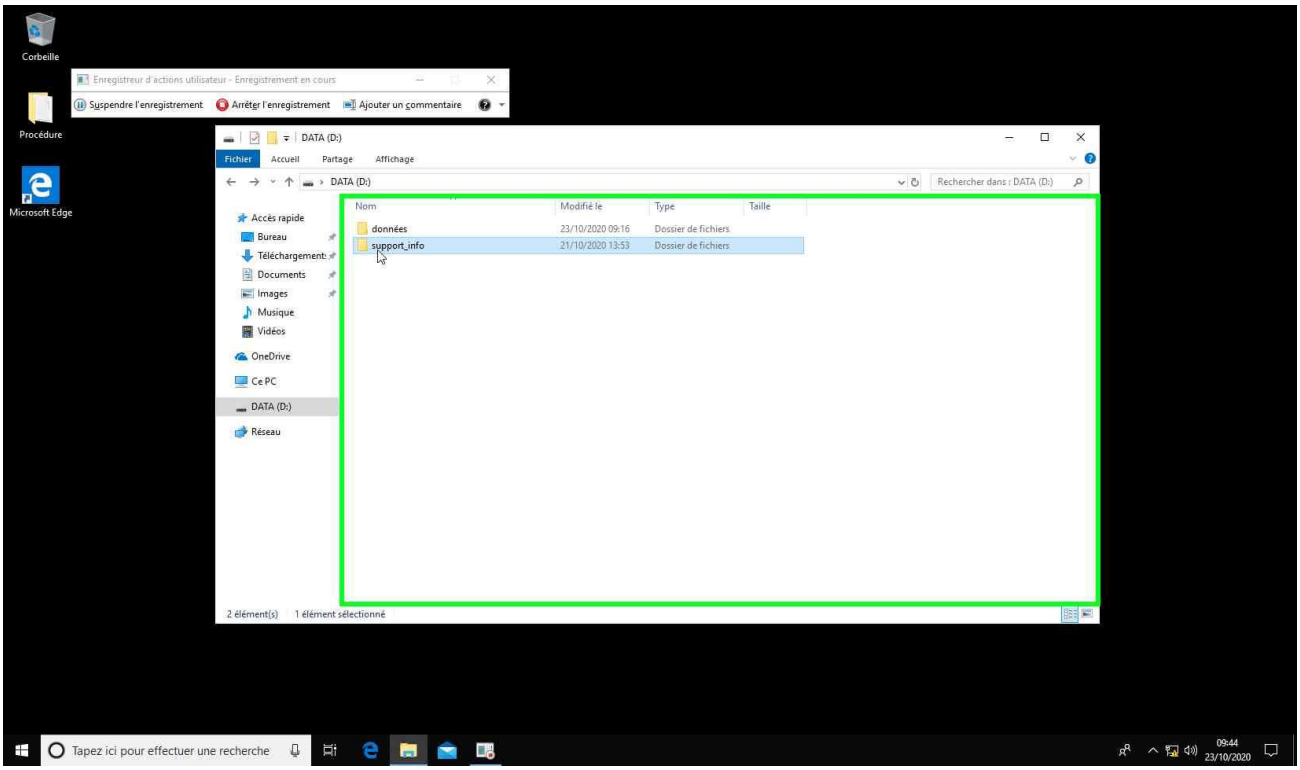

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
Autorisations pour support_info
Principal : L_Informatique (DESKTOP-VDHFV9\L_Informatique) Sélectionnez un principal
Type : Autoriser
S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
OK
Annuler
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

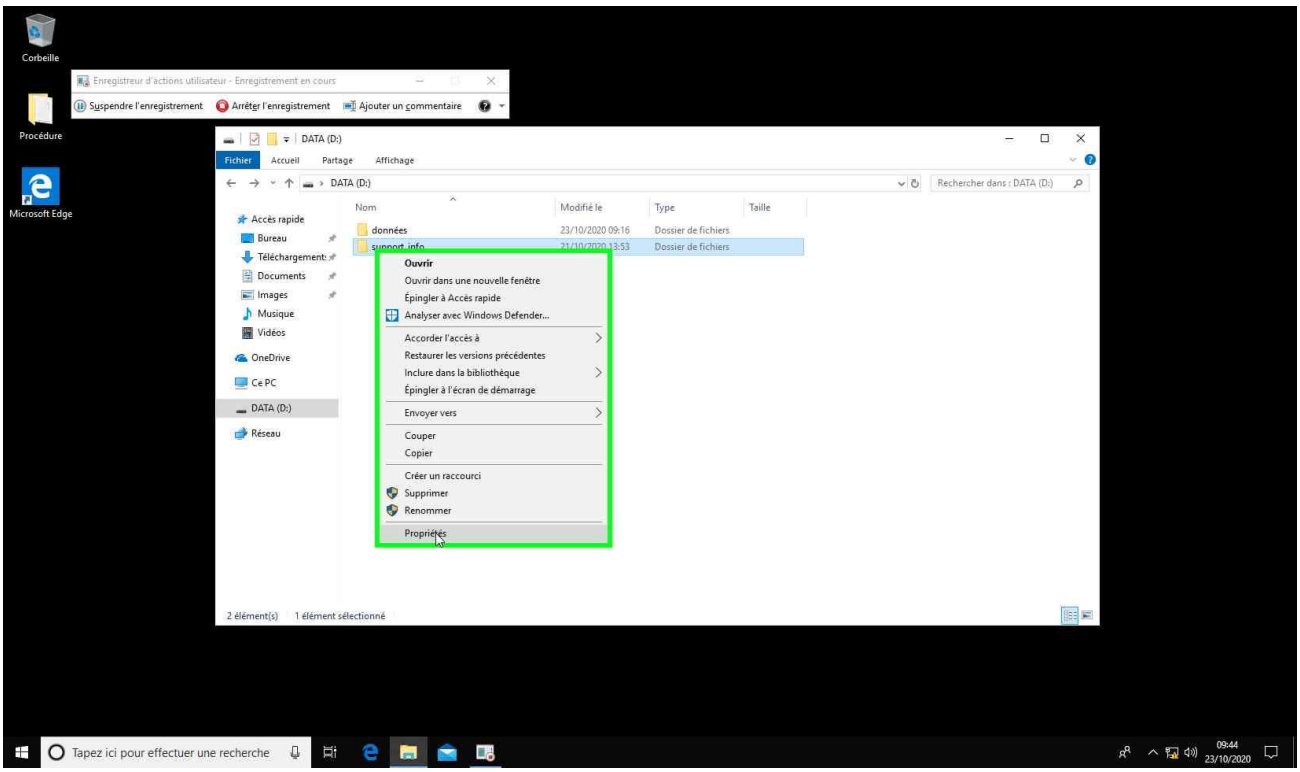

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Paramètres de sécurité avancés pour support_info
Nom :
D:\support_info
Propriétaire :
Impossible d'afficher le propriétaire actuel.
Modifier
Autorisations
Partage
Audit
Accès effectif
L'accès effectif vous permet d'afficher les autorisations effectives d'un compte d'utilisateur, de groupe ou de périphérique. Si le compte est membre d'un domaine, vous pouvez également évaluer l'impact d'ajouts au jeton de sécurité pour le compte. Lorsque vous évaluez l'impact de l'ajout d'un groupe, tout groupe dont le groupe souhaité est membre doit être ajouté séparément.
Utilisateur/Groupe :
Sélectionner un utilisateur
Afficher l'accès effectif
OK
Annuler
Appliquer
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

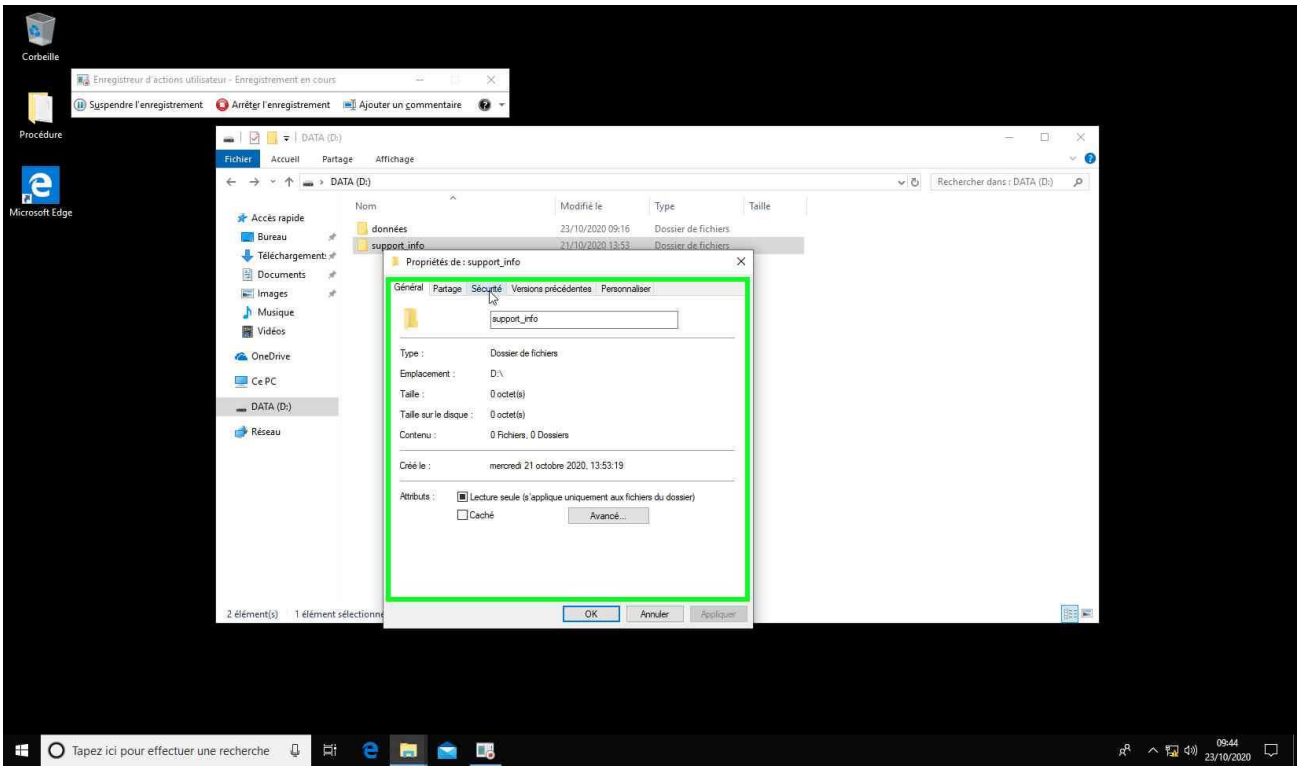

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Paramètres de sécurité avancés pour support_info
Sélectionnez un utilisateur ou un groupe
Sélectionnez le type de cet objet :
un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré
Types d'objets...
À partir de cet emplacement :
DESKTOP-VDHFV9J
Emplacements...
Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :
DESKTOP-VDHFV9J\loxton
Vérifier les noms
Avancé...
OK
Annuler
Appliquer
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

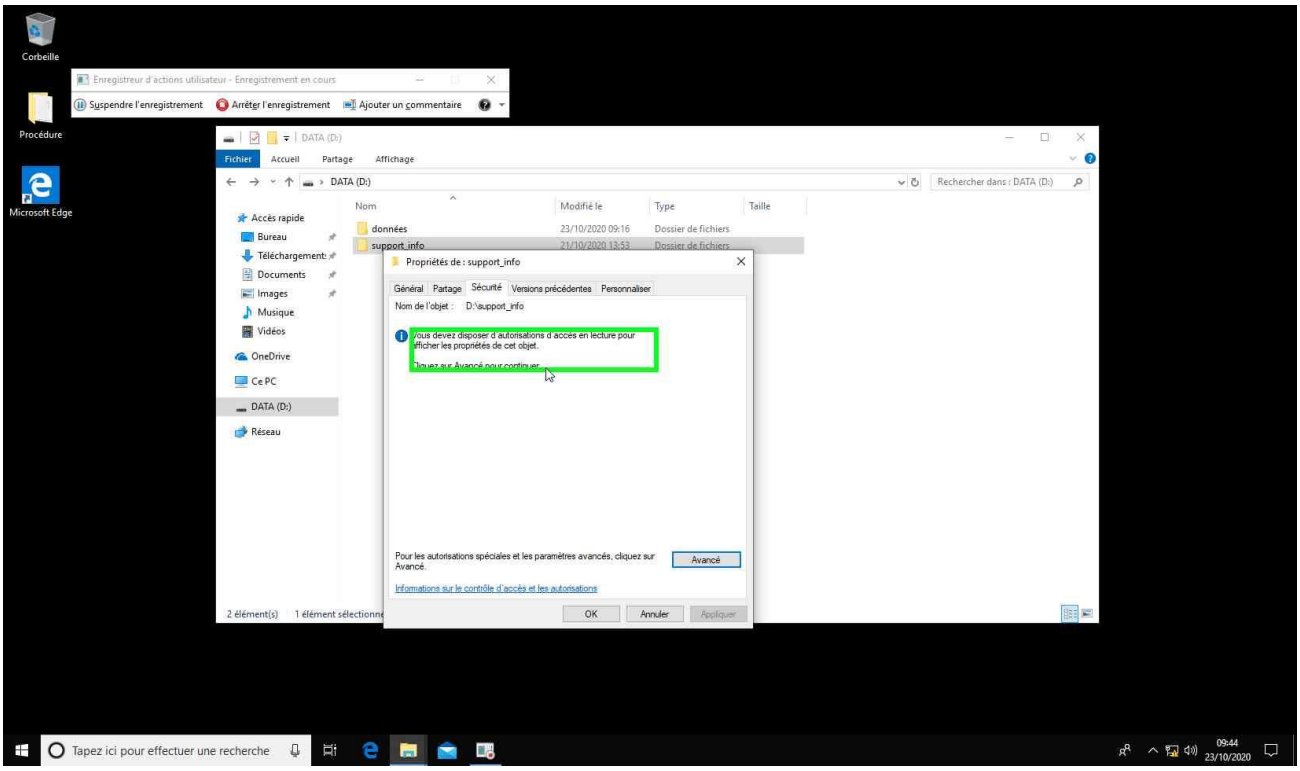

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Paramètres de sécurité avancés pour support_info
Nom :
D:\support_info
Propriétaire :
Impossible d'afficher le propriétaire actuel.
Modifier
Autorisations
Partage
Audit
Accès effectif
L'accès effectif vous permet d'afficher les autorisations effectives d'un compte d'utilisateur, de groupe ou de périphérique. Si le compte est membre d'un domaine, vous pouvez également évaluer l'impact d'ajouts au jeton de sécurité pour le compte. Lorsque vous évaluez l'impact de l'ajout d'un groupe, tout groupe dont le groupe souhaité est membre doit être ajouté séparément.
Utilisateur/Groupe :
Lena Oxton (DESKTOP-VDHFV9J\loxton)
Sélectionner un utilisateur
Afficher l'accès effectif
OK
Annuler
Appliquer
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020


Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Paramètres de sécurité avancés pour support_info
Nom :
D:\support_info
Propriétaire :
Impossible d'afficher le propriétaire actuel.
Modifier
Autorisations
Partage
Audit
Accès effectif
Windows ne peut pas déterminer les autorisations qui s'appliquent à Lena Oxton (DESKTOP-VDHFV9J\loxton).
L'accès effectif vous permet d'afficher les autorisations effectives d'un compte d'utilisateur, de groupe ou de périphérique. Si le compte est membre d'un domaine, vous pouvez également évaluer l'impact d'ajouts au jeton de sécurité pour le compte. Lorsque vous évaluez l'impact de l'ajout d'un groupe, tout groupe dont le groupe souhaité est membre doit être ajouté séparément.
Utilisateur/Groupe :
Lena Oxton (DESKTOP-VDHFV9J\loxton)
Sélectionner un utilisateur
Afficher l'accès effectif
OK
Annuler
Appliquer
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020


Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
DATA (D:)
Rechercher dans : DATA (D:)
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
données
23/10/2020 09:16
Dossier de fichiers
support_info
21/10/2020 13:53
Dossier de fichiers
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020


Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
DATA (D:)
Rechercher dans : DATA (D:)
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
données
23/10/2020 09:16
Dossier de fichiers
support_info
21/10/2020 13:53
Dossier de fichiers
Ouvrir
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
Épingler à Accès rapide
Analyser avec Windows Defender...
Accorder l'accès à
Restaurer les versions précédentes
Inclure dans la bibliothèque
Épingler à l'écran de démarrage
Envoyer vers
Couper
Copier
Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Propriétés
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020


Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Rechercher dans : DATA (D:)
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
données
23/10/2020 09:16
Dossier de fichiers
support_info
21/10/2020 13:53
Dossier de fichiers
Propriétés de : support_info
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
support_info
Type :
Dossier de fichiers
Emplacement :
D:\
Taille :
0 octet(s)
Taille sur le disque :
0 octet(s)
Contenu :
0 Fichiers, 0 Dossiers
Créé le :
mercredi 21 octobre 2020, 13:53:19
Attributs :
Lecture seule (s'applique uniquement aux fichiers du dossier)
Caché
Avancé...
OK
Annuler
Appliquer
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

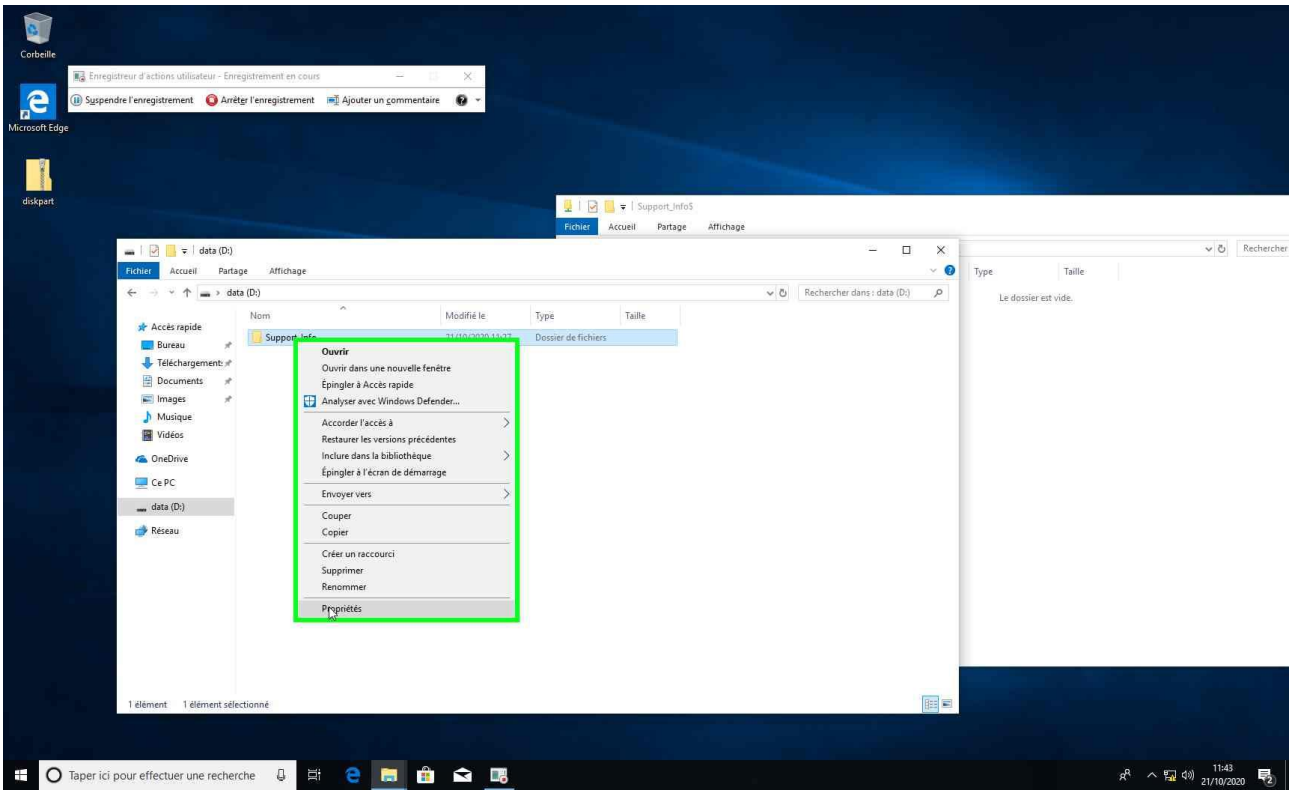

Corbeille
Procédure
Microsoft Edge
Enregistreur d'actions utilisateur - Enregistrement en cours
Suspendre l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement
Ajouter un commentaire
DATA (D:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Rechercher dans : DATA (D:)
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
DATA (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
données
23/10/2020 09:16
Dossier de fichiers
support_info
21/10/2020 13:53
Dossier de fichiers
Propriétés de : support_info
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Nom de l'objet :
D:\support_info
Vous devez disposer d'autorisations d'accès en lecture pour afficher les propriétés de cet objet.
Cliquez sur Avancé pour continuer.
Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.
Avancé
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer
2 élément(s)
1 élément sélectionné
Tapez ici pour effectuer une recherche
09:44
23/10/2020

3.3 Creation de partages reseau

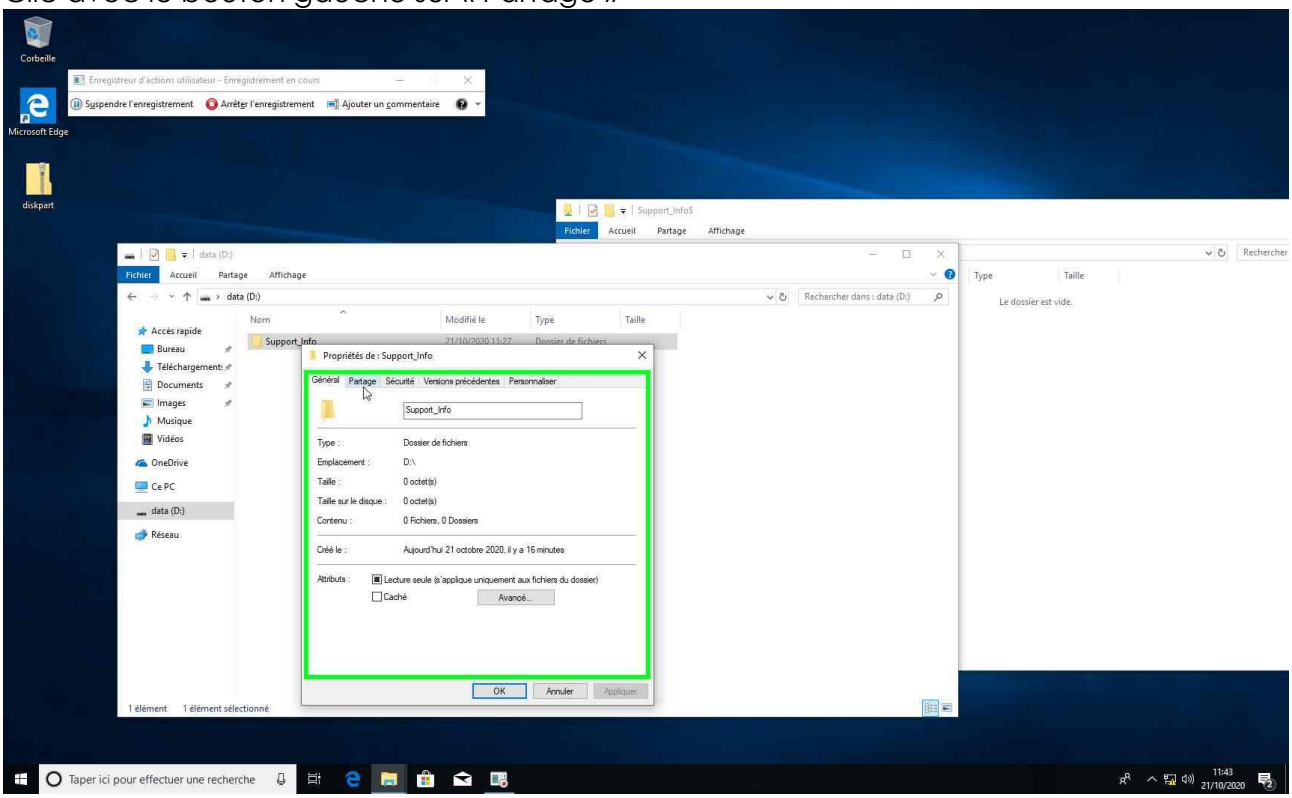
***N.B** : il est fortement conseillé de réaliser un snapshot machine éteinte*

3.3.1 En suivant les bonnes pratiques, vous partagerez le dossier « Support_Info ». Il sera invisible aux yeux de tous pour plus de sécurité. En cas de nécessité de déployer un partage similaire sur un autre poste, vous chercherez la commande PowerShell équivalente à vos actions, que vous conserverez dans un fichier PowerShell « **.ps1** ». Vous afficherez avec la commande cmd la liste des partages disponible

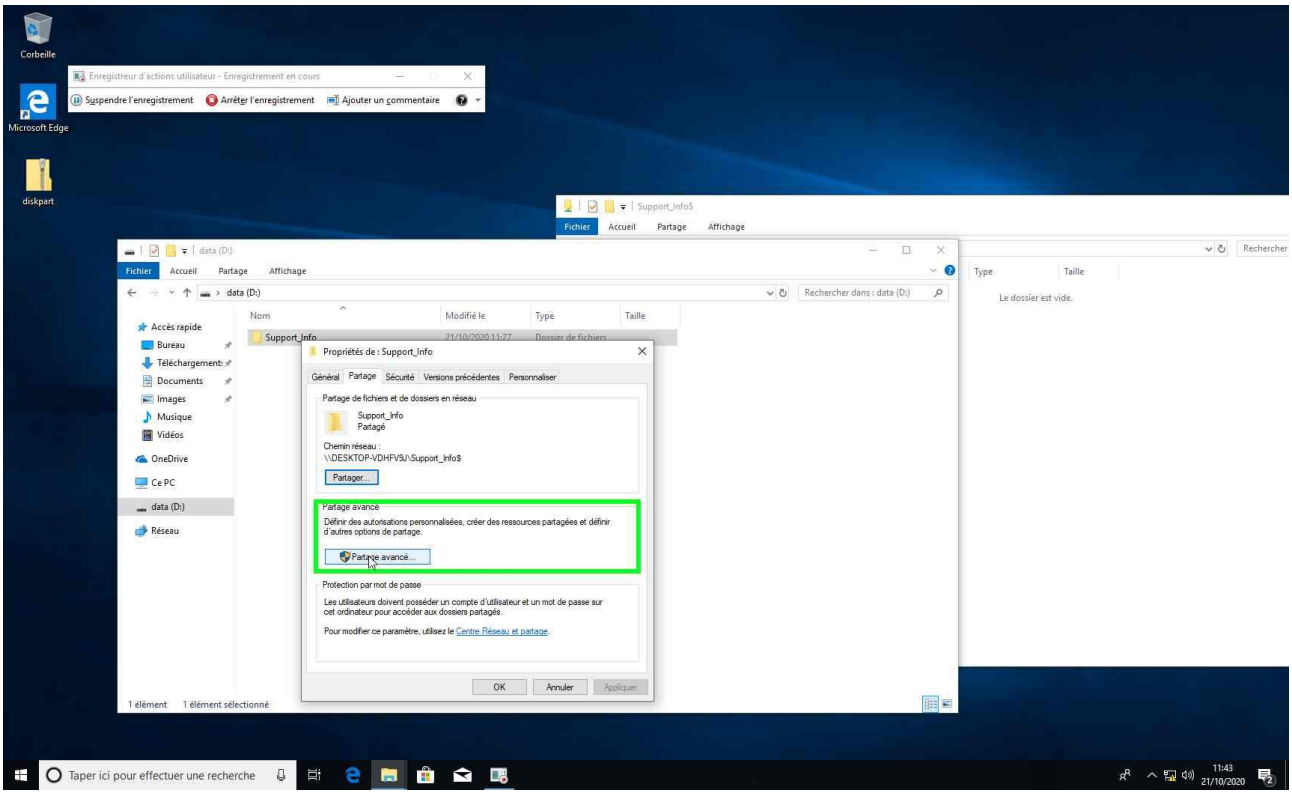
Pour cacher le partage il faut mettre un « $ » à la fin du nom du partage, comme ceci :
Clic avec le bouton gauche sur « Propriétés »



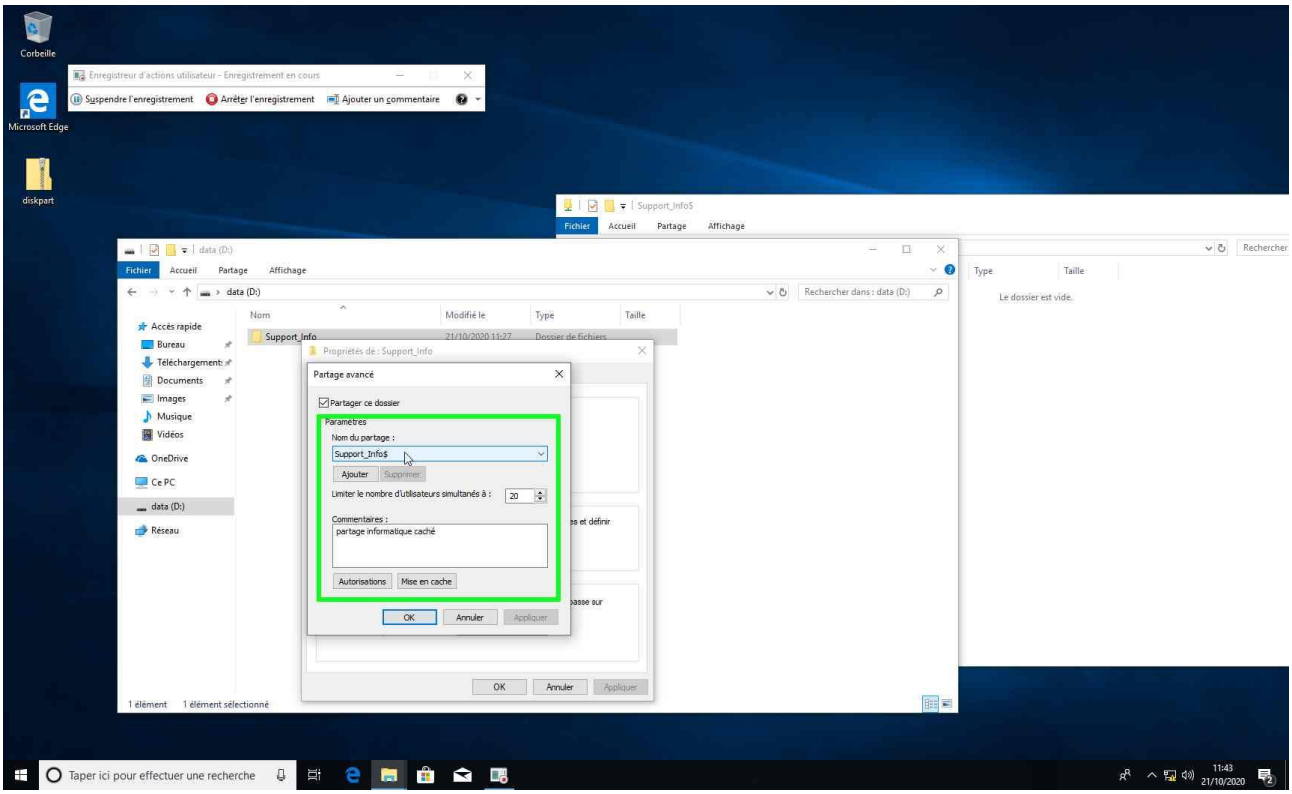
Clic avec le bouton gauche sur « Partage »



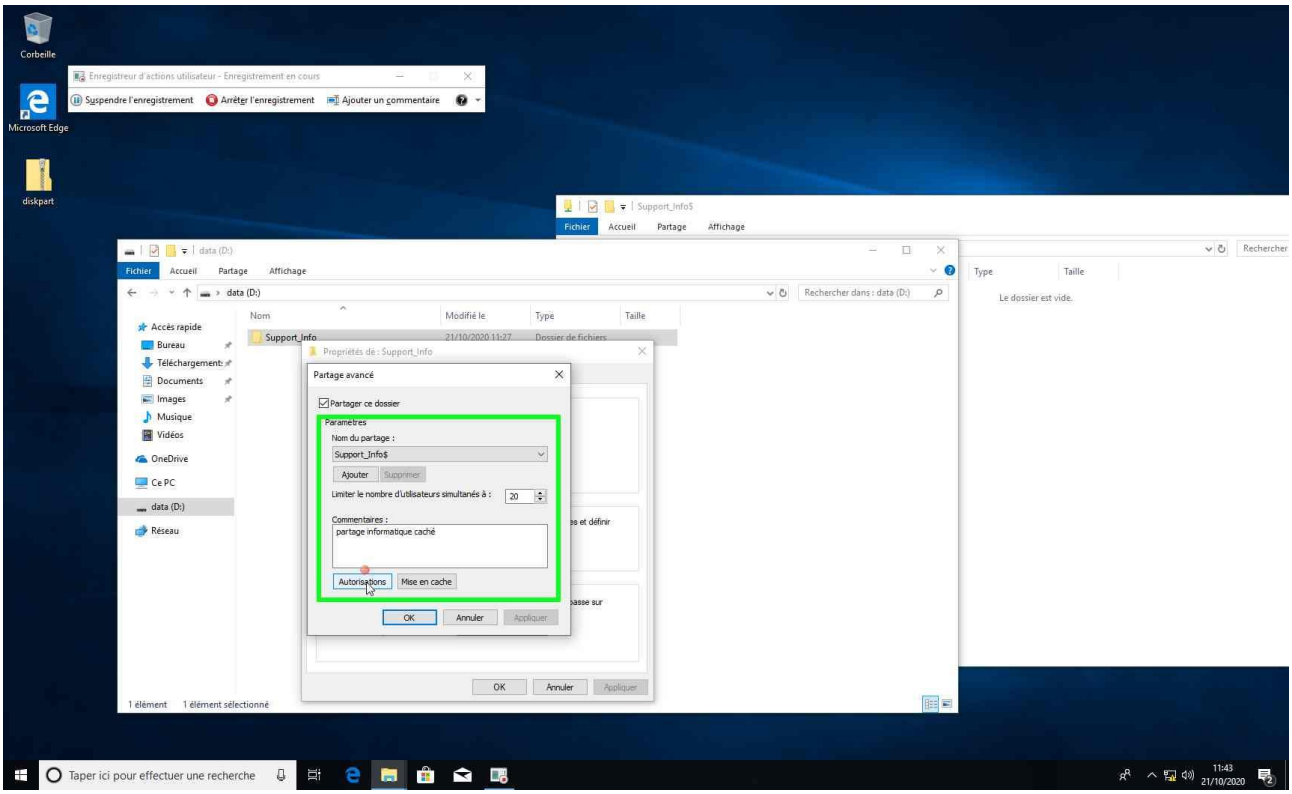
Clic sur « Partage avancé »



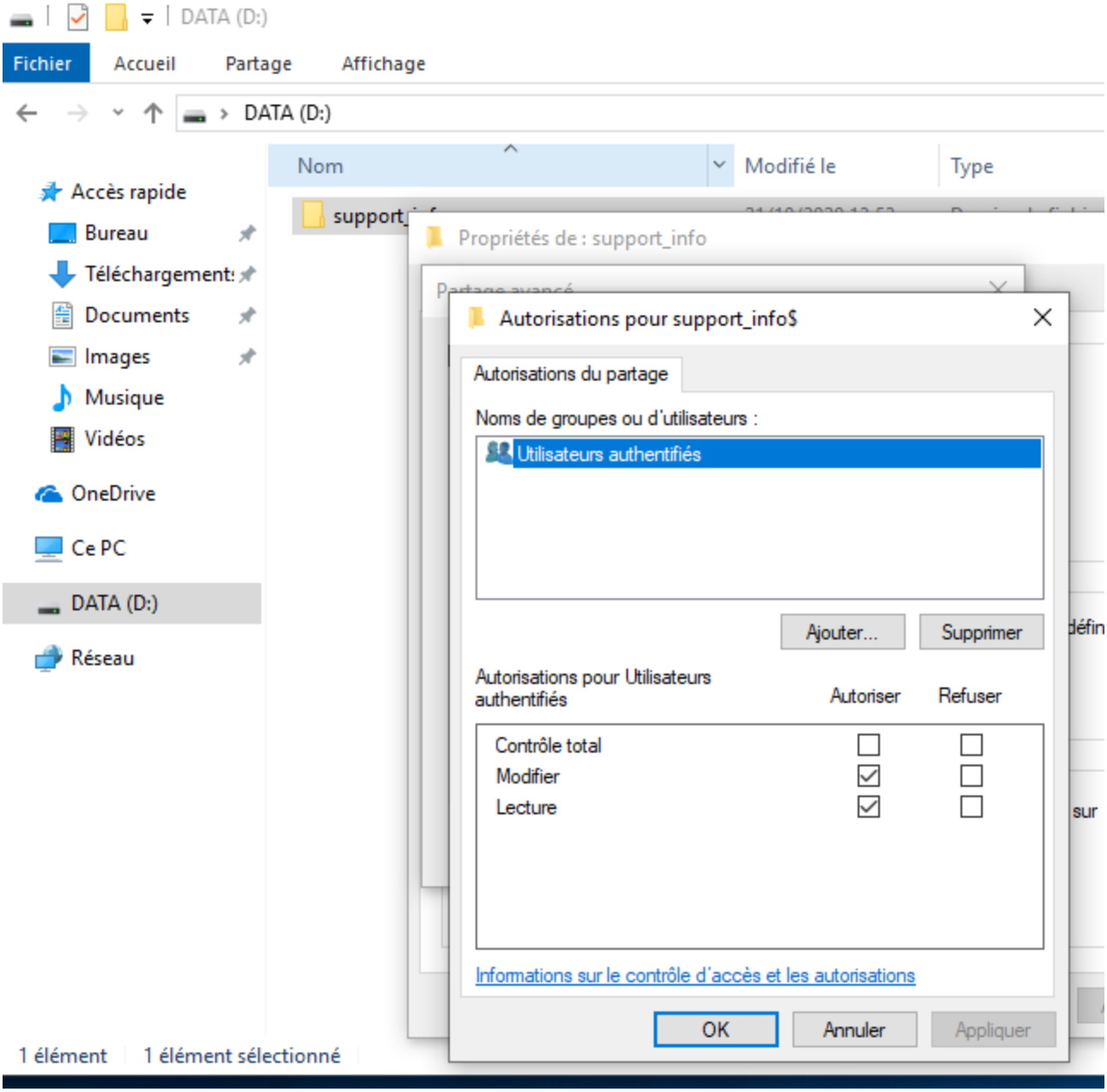
Clic sur « Nom du partage »



Clic « Autorisations »



Clic OK



Ou en ligne de commande :

Créons le partage :

```
New-smbshare support_info$ -path d:\support_info -changeaccess “utilisateurs authentifiés”
```

Changeons les permissions :
$acl prend le resultat des acl du fichier :

```
$acl = get-acl D:\support_info
```

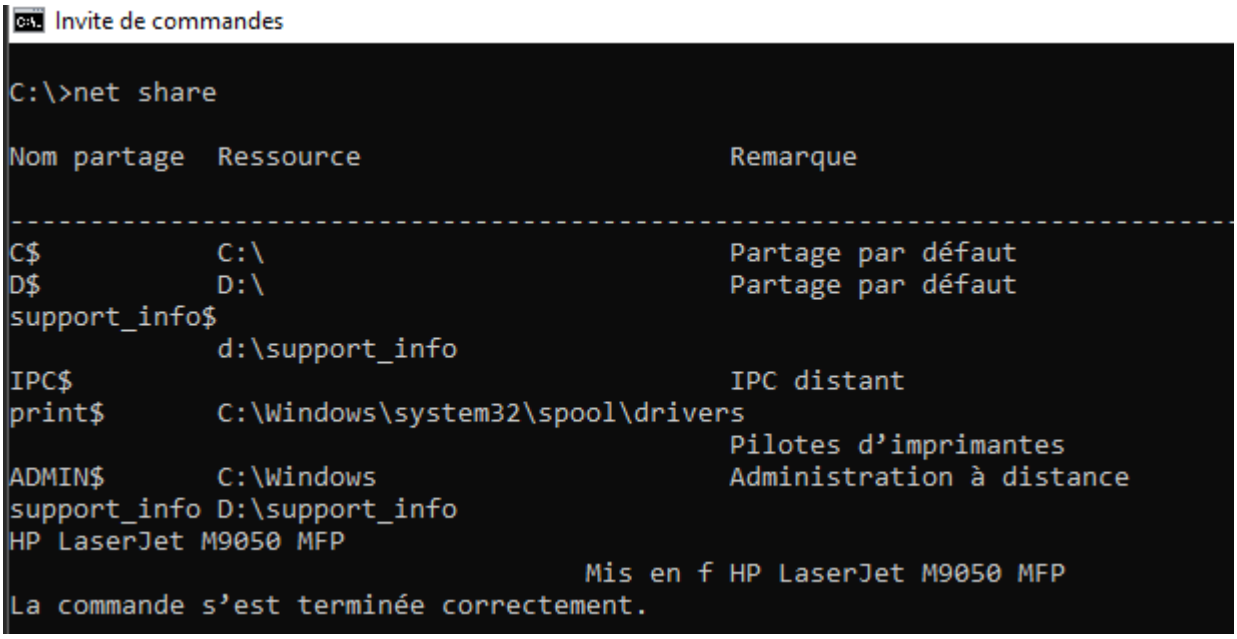
$ace definit la nouvelle règle des ACE (Acces Control Entry) (droit en modification pour le groupe informatique) :

```
$ace = New-Object security.accesscontrol.filesystemaccessrule("L_informatique_RW", "Modify", "Allow")
```

Appliquons les règles :

```
$acl.addaccessrule($ace)
set-acl D:\support_info $acl
```

Pour voir les partage en ligne de commande tapez “net share”:



3.3.2 Afin d’en tester l’accès, votre binôme génèrera un lecteur réseau « U: » qui pointera vers le dossier partagé. Ce lecteur devra apparaître automatiquement à l’ouverture de session. À cette fin, deux méthodes opérationnelles différentes devront être trouvées.

Utilisons la commande :

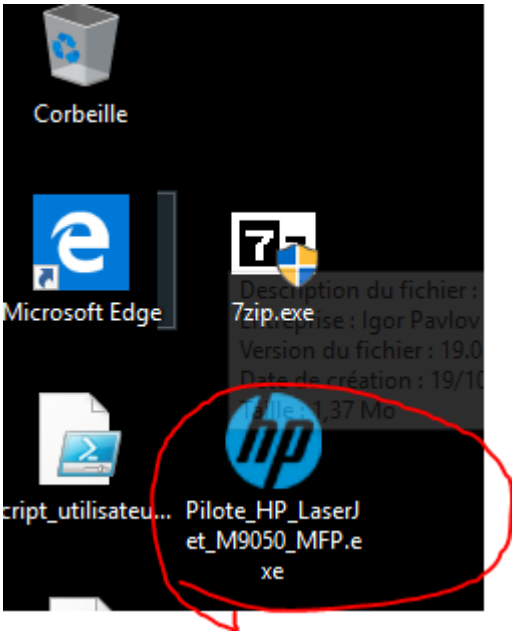
```
net use U: \\10.10.255.253\Support_info$ /persistent:yes
```

3.3.3 Enfin, votre binôme en validera l’accès en écriture en y créant un fichier.

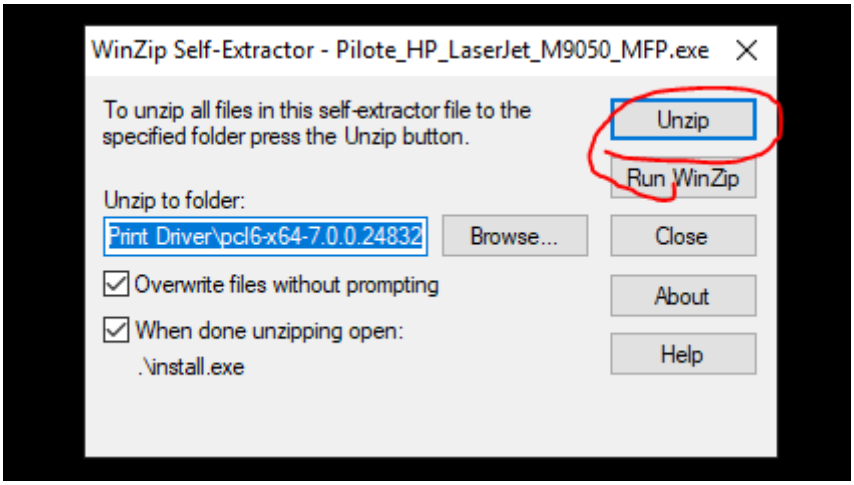
3.4 Gestion d'imprimantes

3.4.1 Une imprimante **HP LaserJet M9050 MFP** est à installer sur le système Windows. Elle possède l'adresse IP (fictive) 172.16.63.251 et doit être partagée sur le réseau afin de la rendre disponible pour d'autres postes.

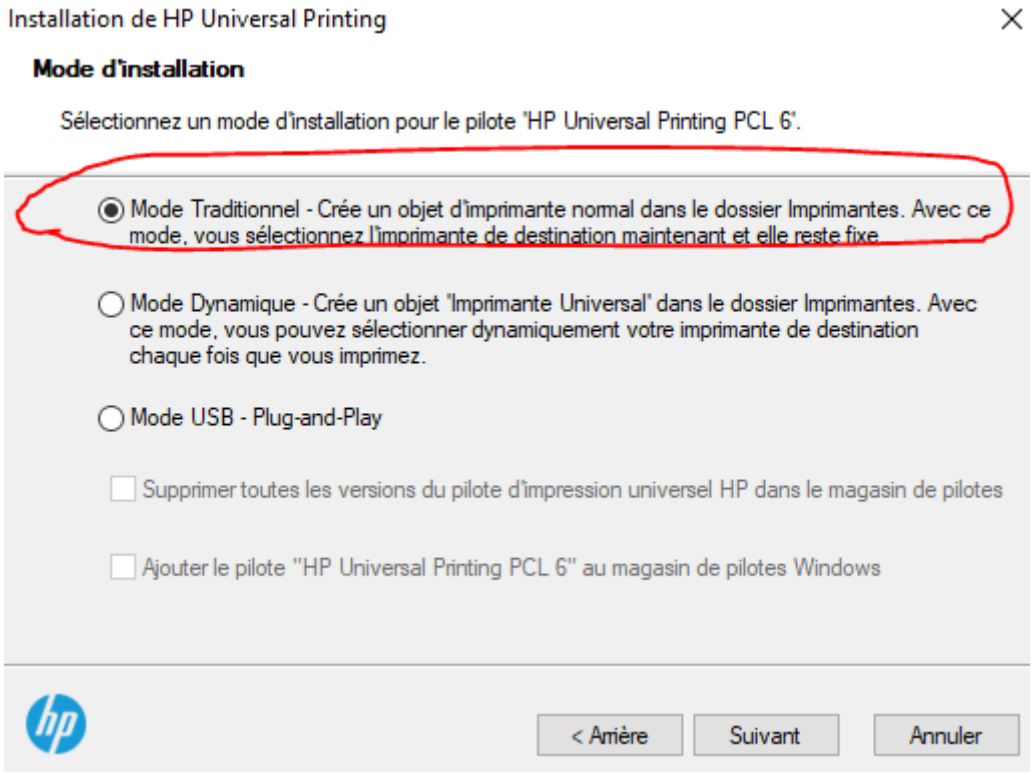
Nous utilisons les pilotes fournis :



Nous les dézippons :

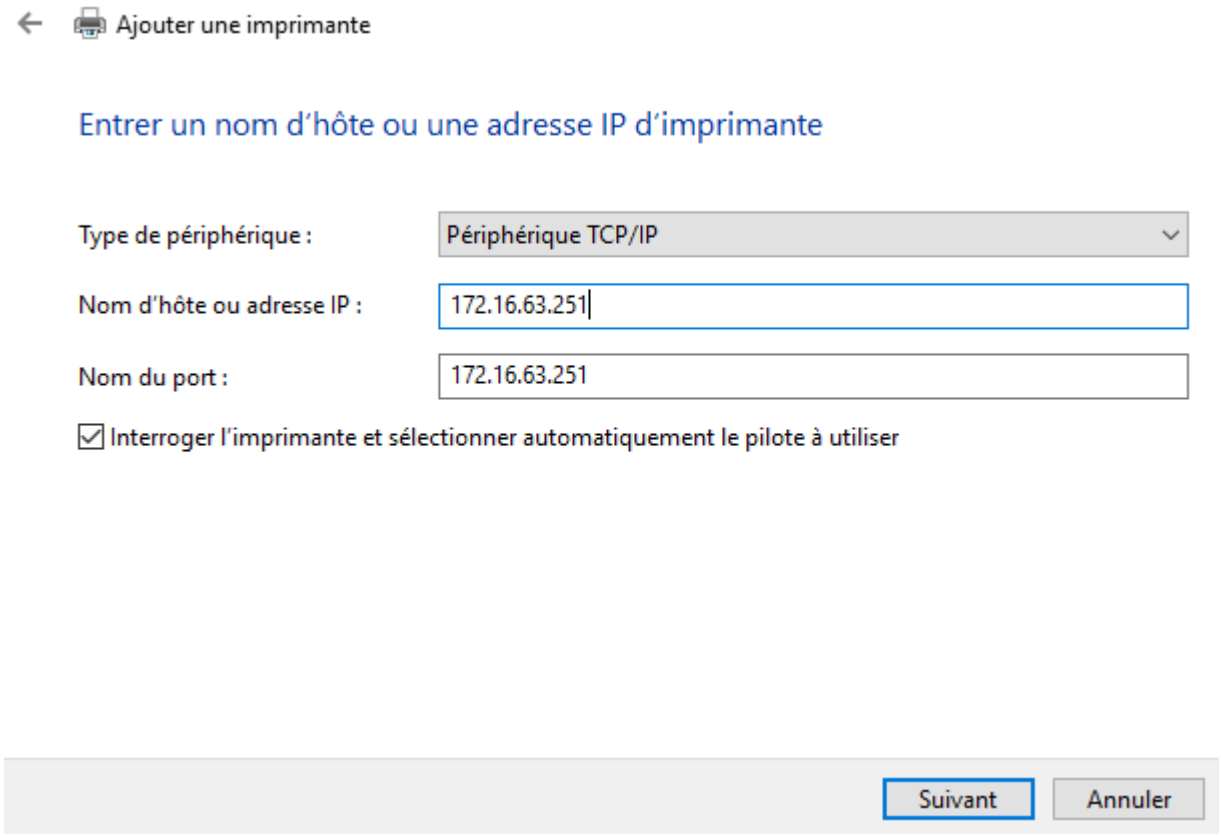




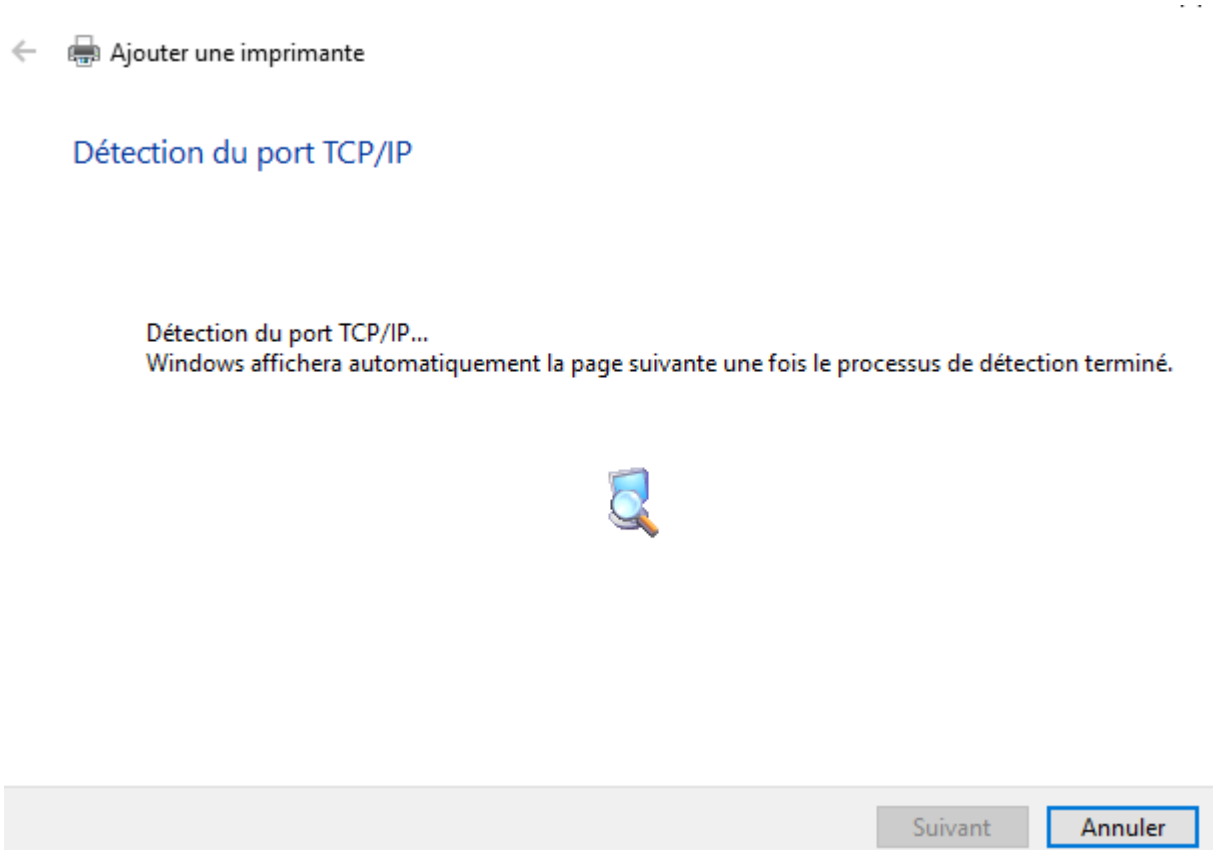


Choisissez l'ajout d'une imprimante via son port TCP/IP

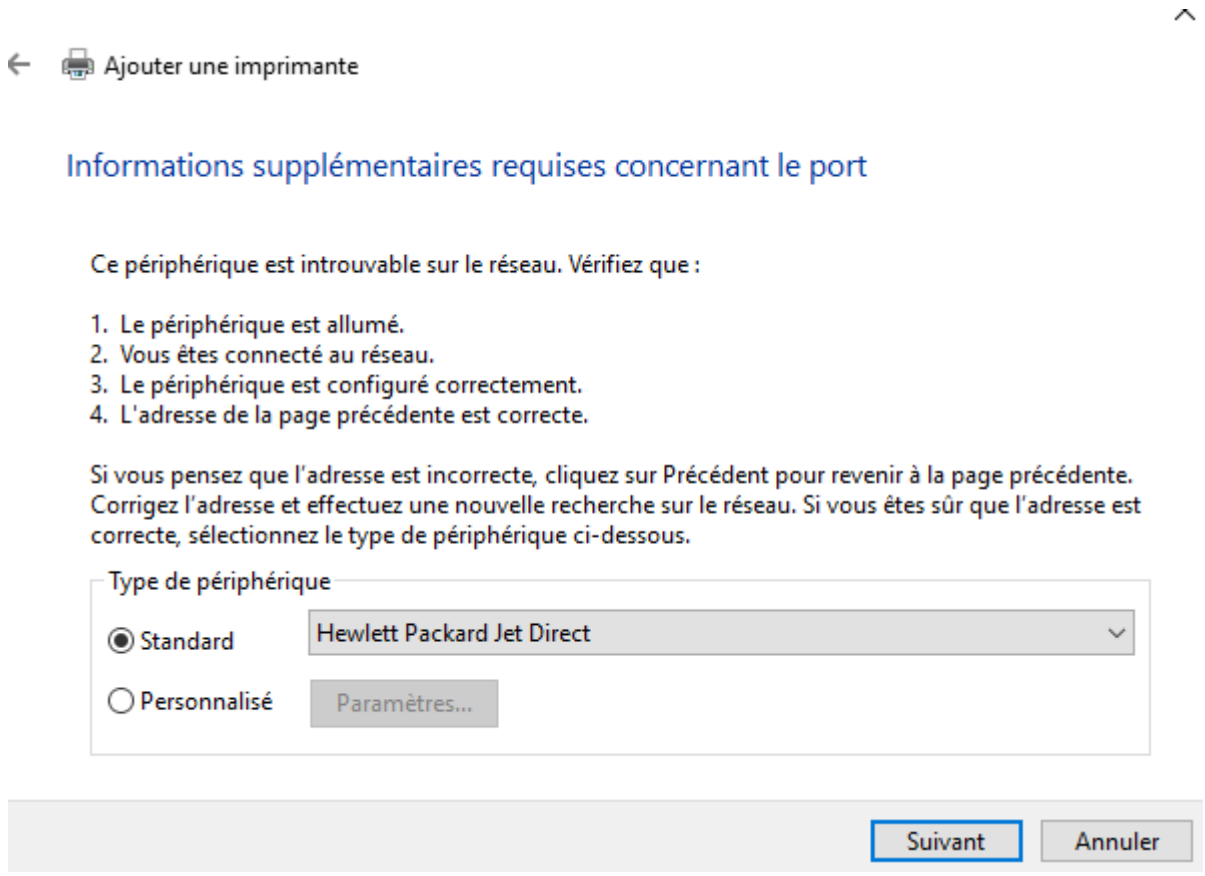
Ecrivez l'@ip demandée :



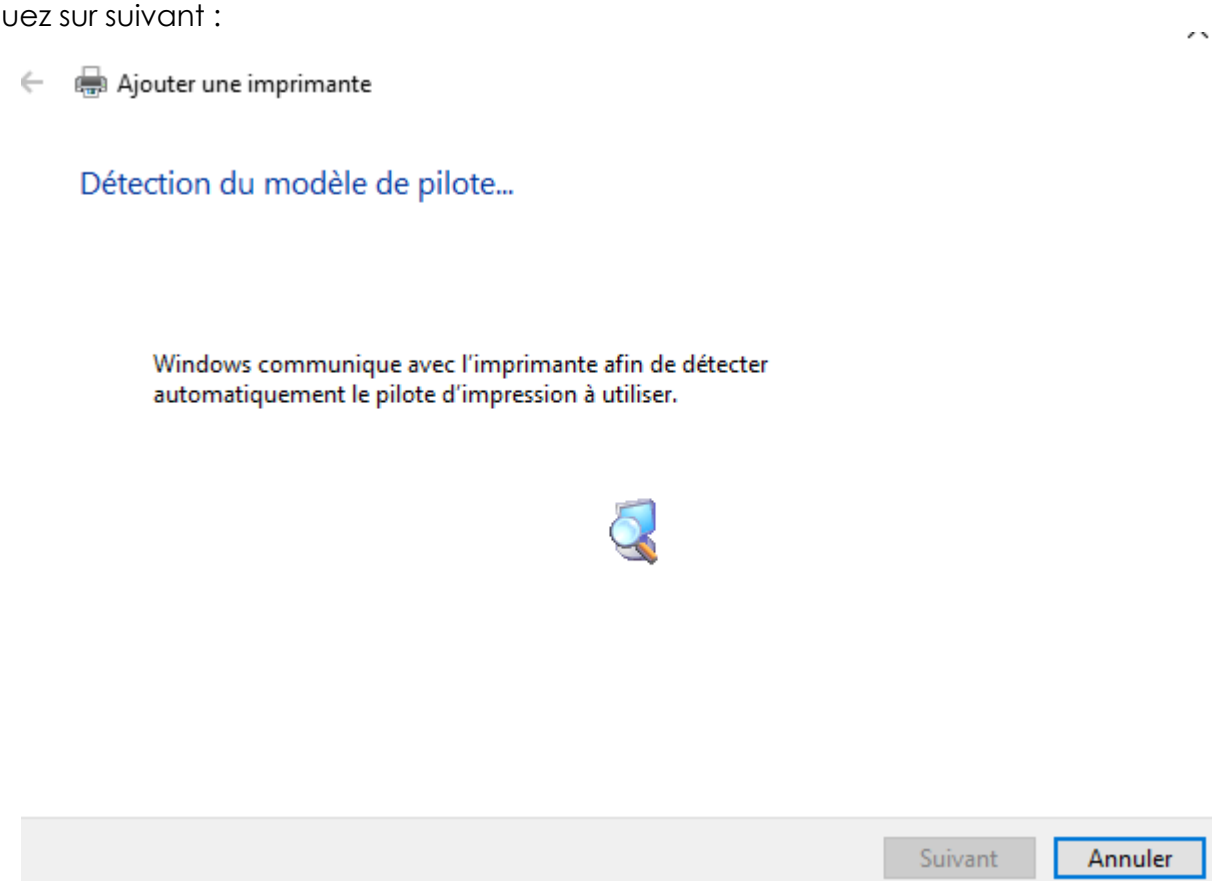
Nous patientons un peu:



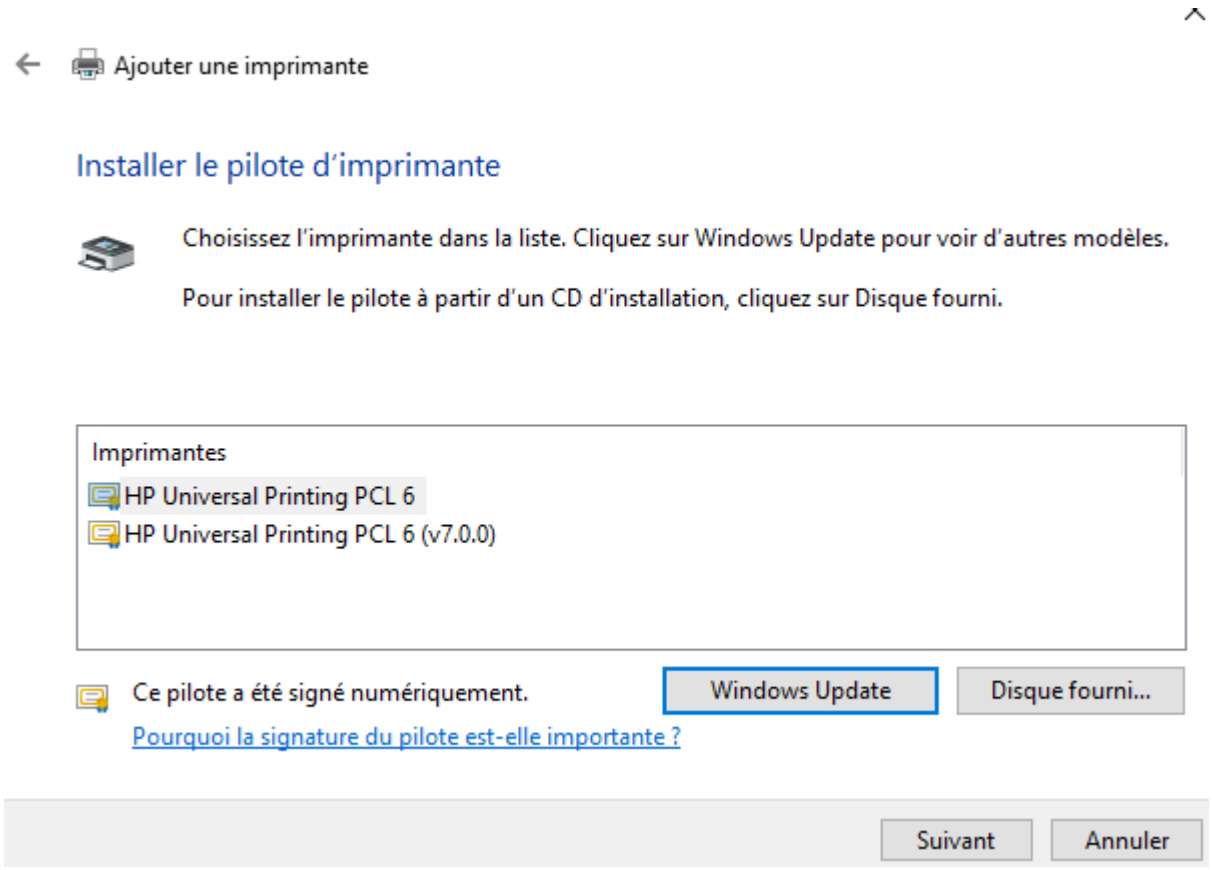
Nous choisirons un pilote HP :



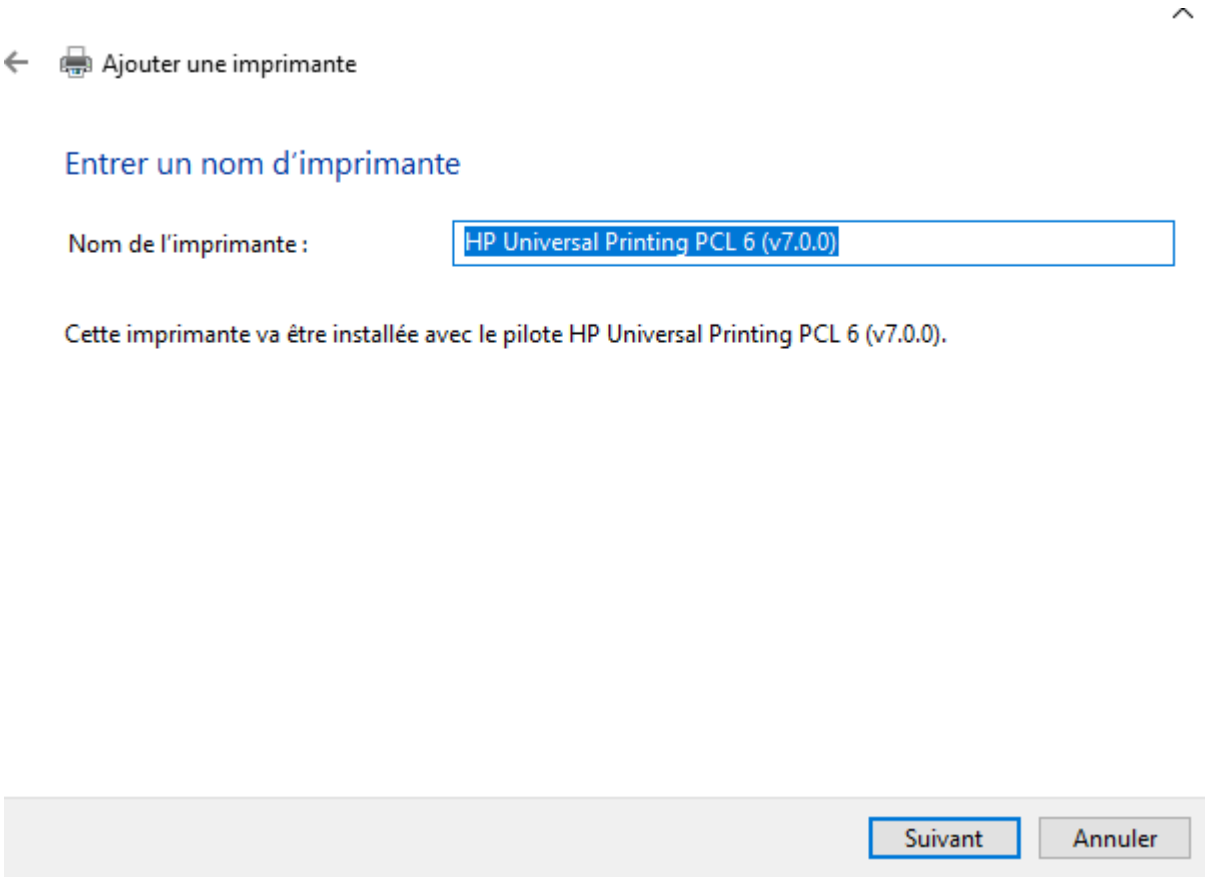
Cliquez sur suivant :



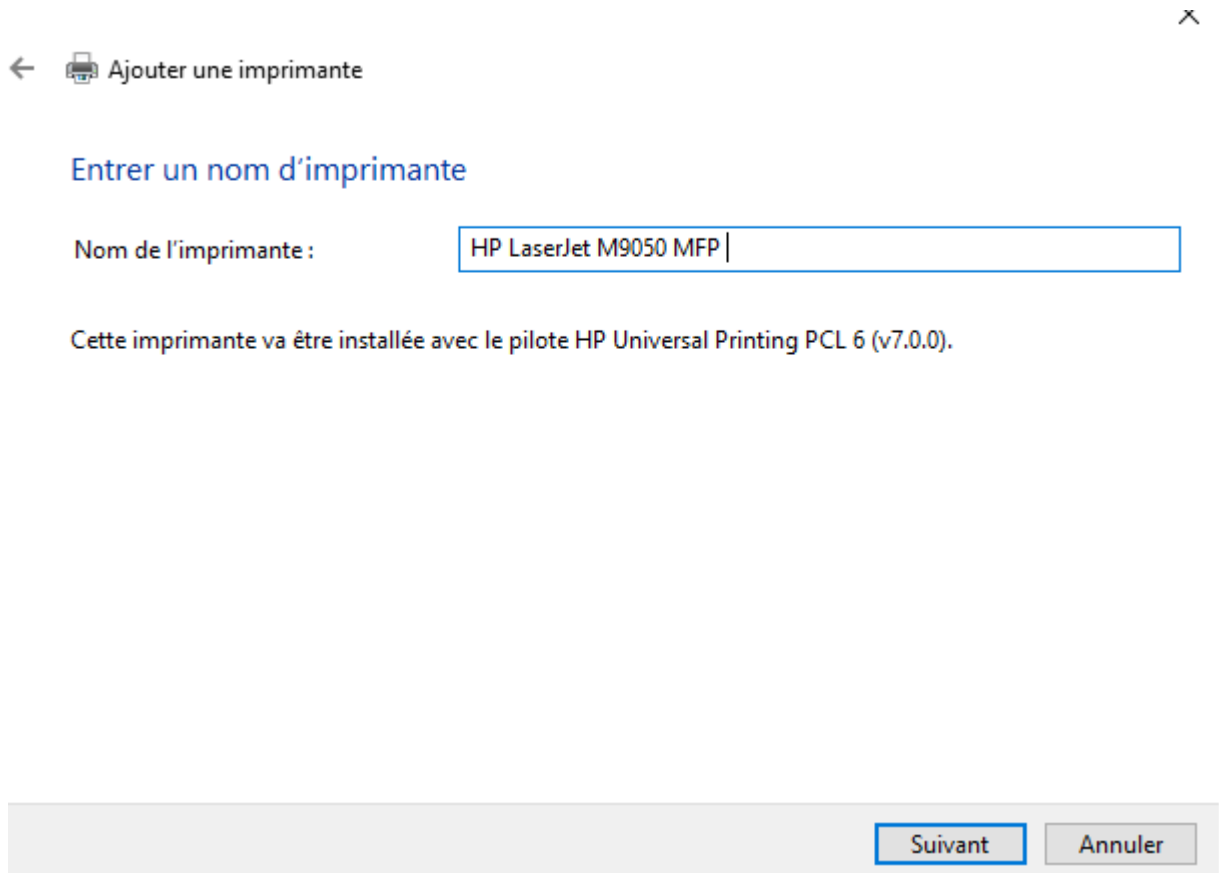
Nous choisirons un pilote à déployer :



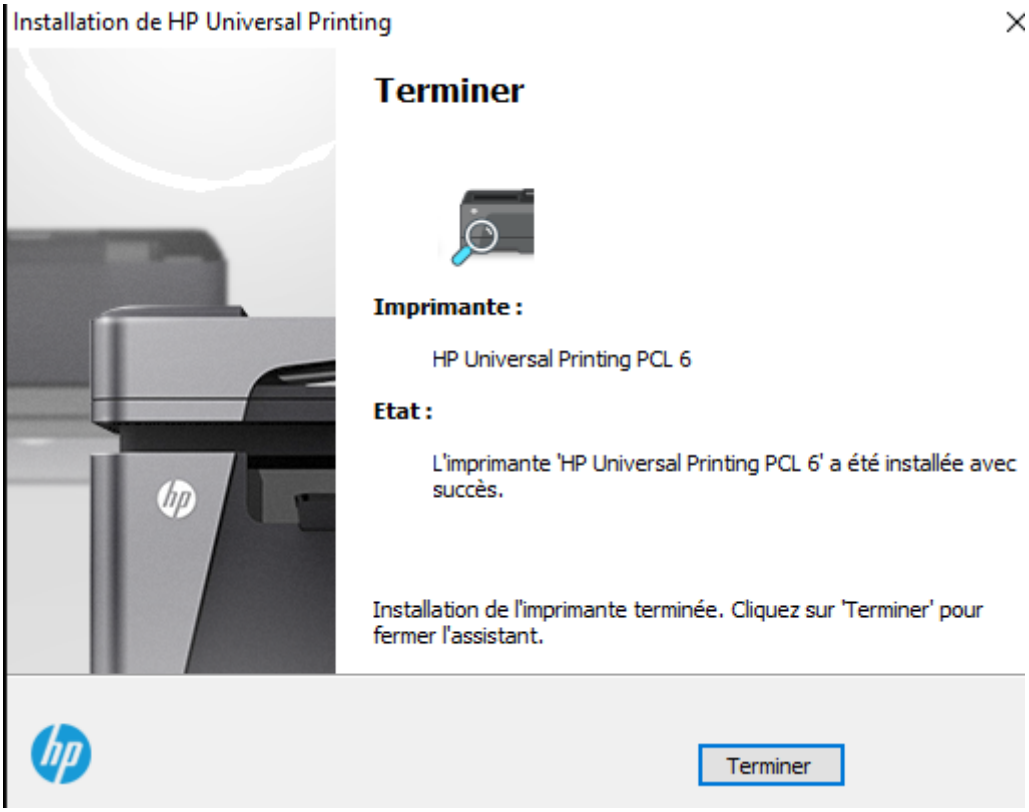
Renseignez les informations sur l'imprimante :



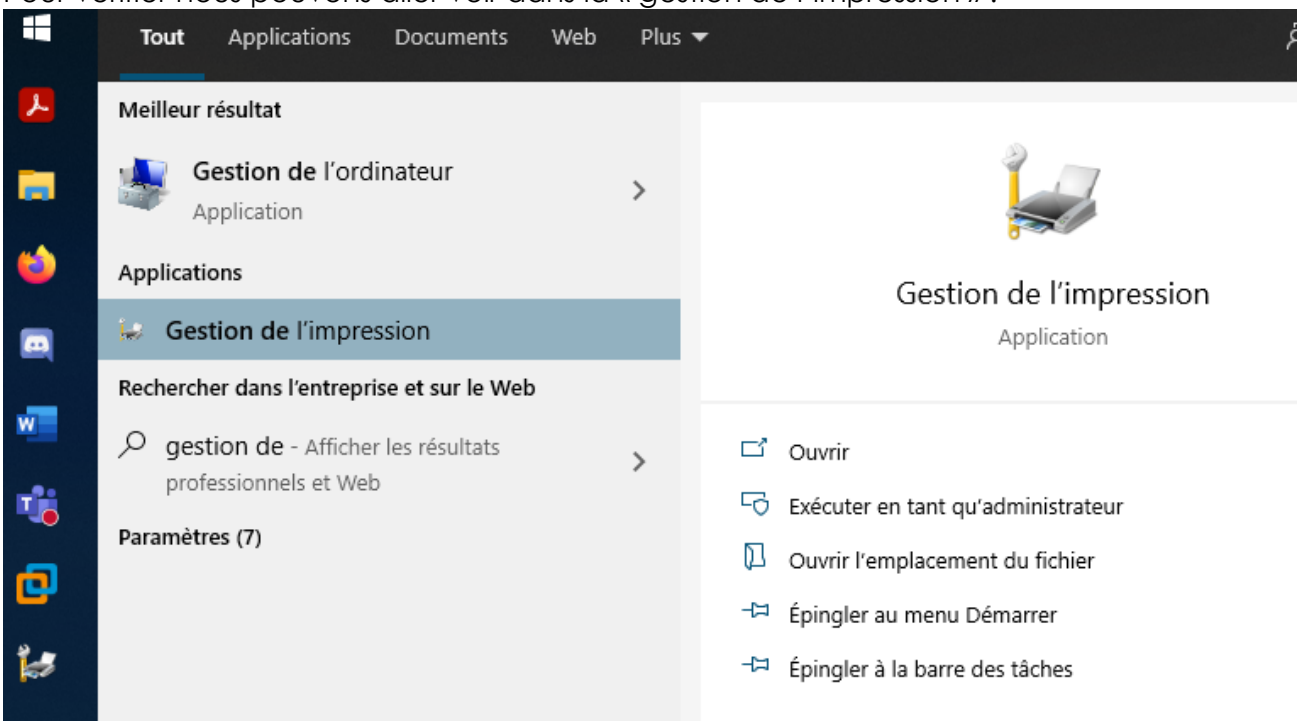
Nous renseignerons le nom demander : « **HP LaserJet M9050 MFP** »



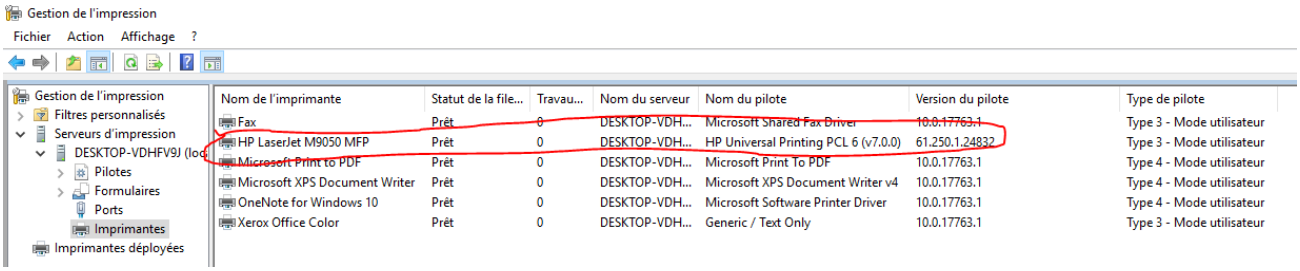
Nous cliquons sur terminer :



Pour vérifier nous pouvons aller voir dans la « gestion de l'impression » :



Nous pouvons voir que l'imprimante installée est bien présente :



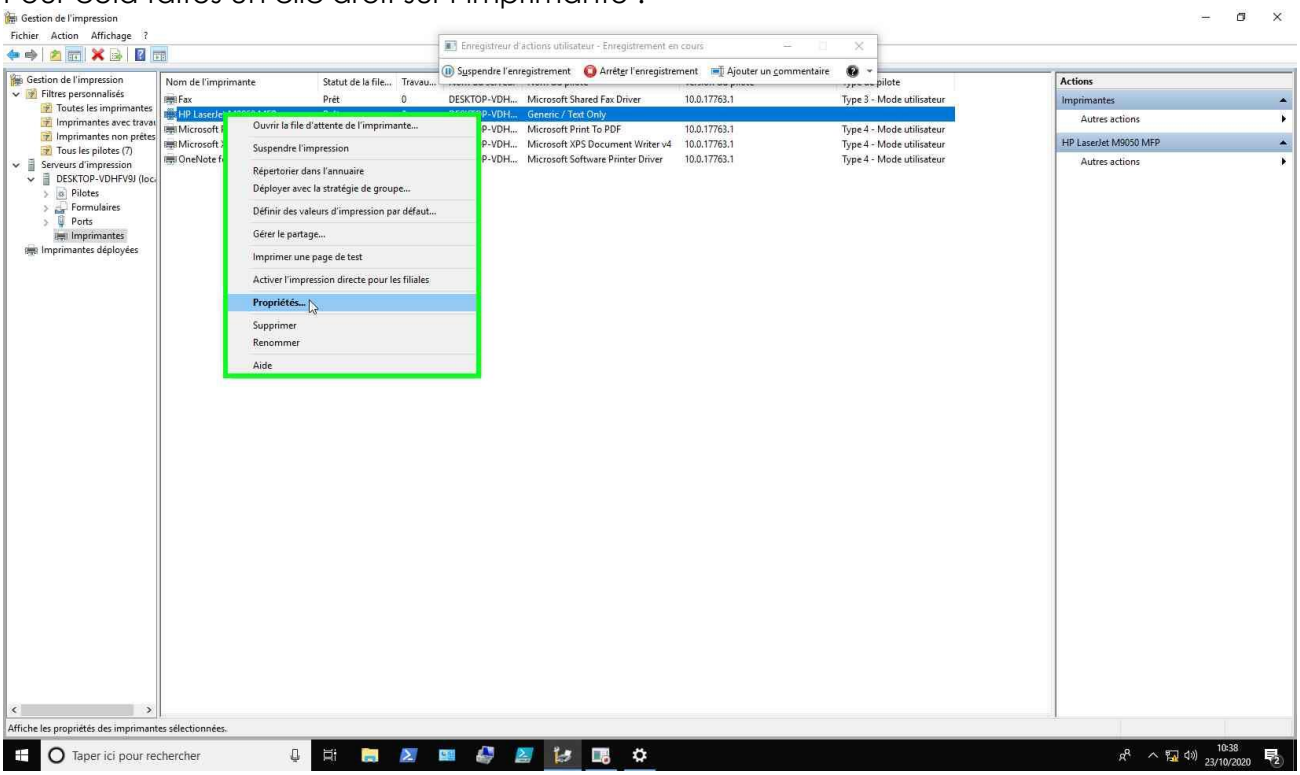
3.4.2 Les permissions d'utilisation de cette dernière sont les suivantes :

3.4.2.1 Tous les utilisateurs peuvent imprimer

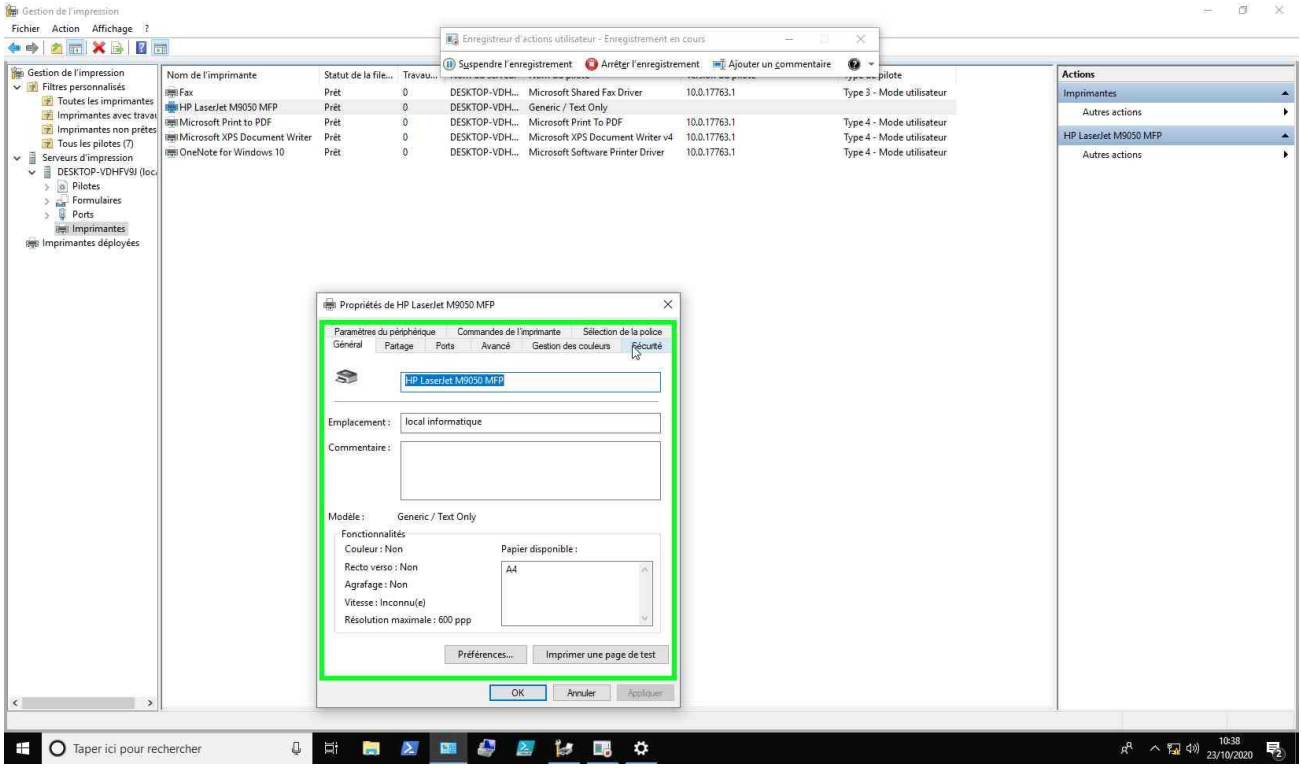
3.4.2.2 Le service Comptabilité peut supprimer des impressions bloquées en cas de problèmes

3.4.2.3 Le service informatique possède le contrôle total

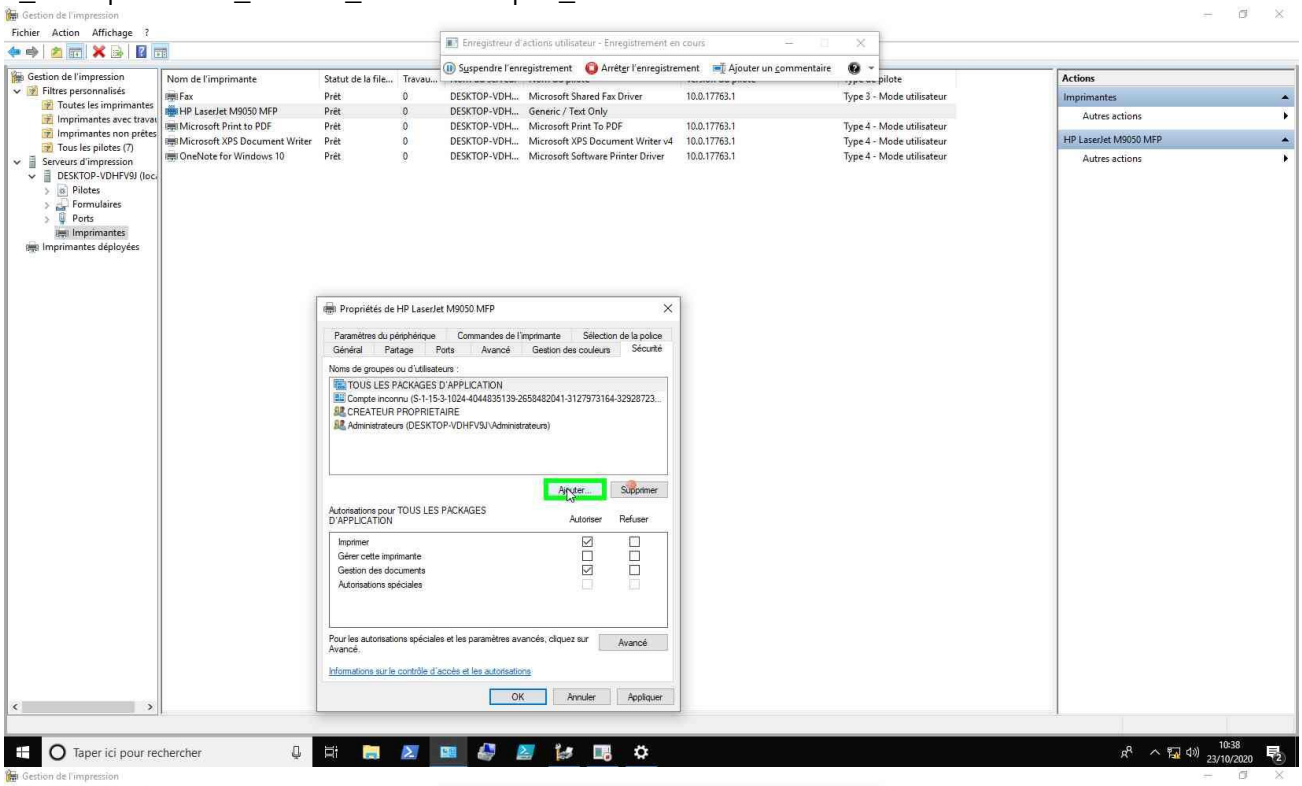
Pour cela faites un clic droit sur l'imprimante :

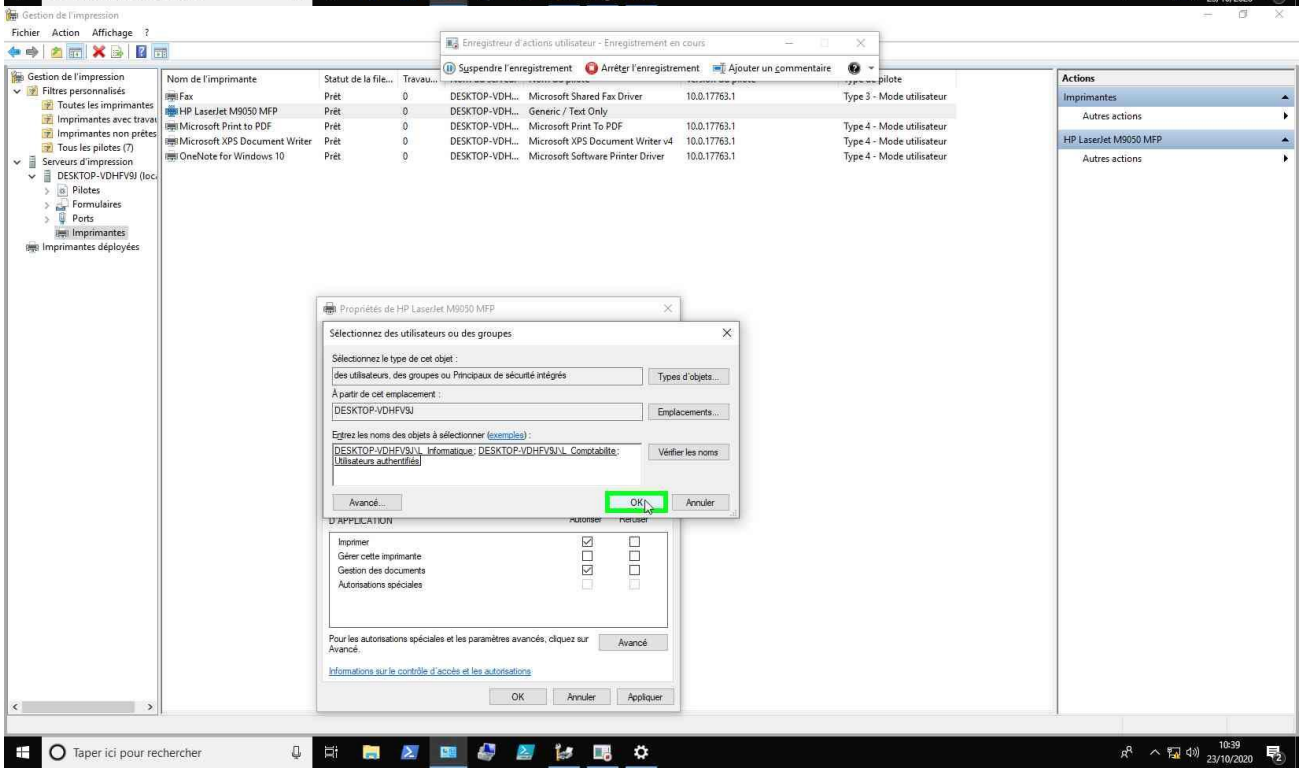


Puis sur l'onglet sécurité :



Supprimer les utilisateurs non concernés puis ajouter les groupes L_comptabilite_W et L_informatique_W :

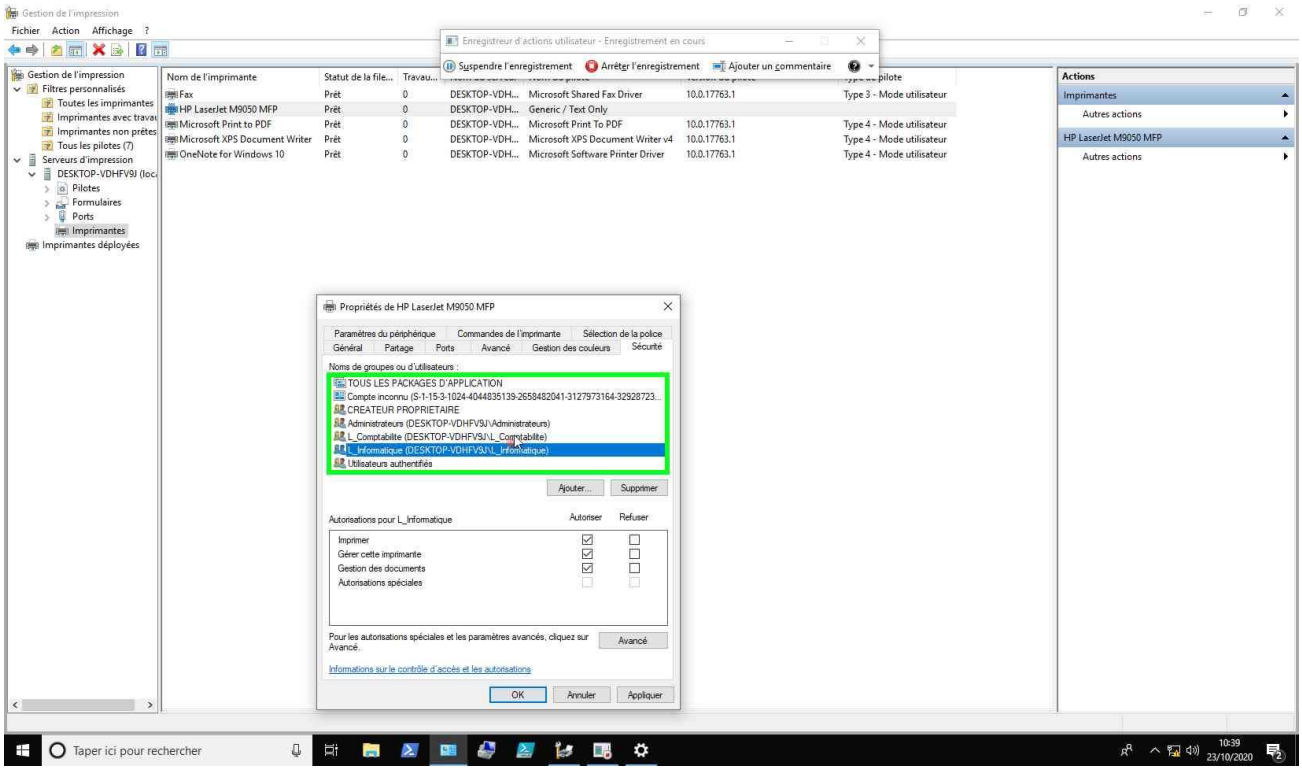


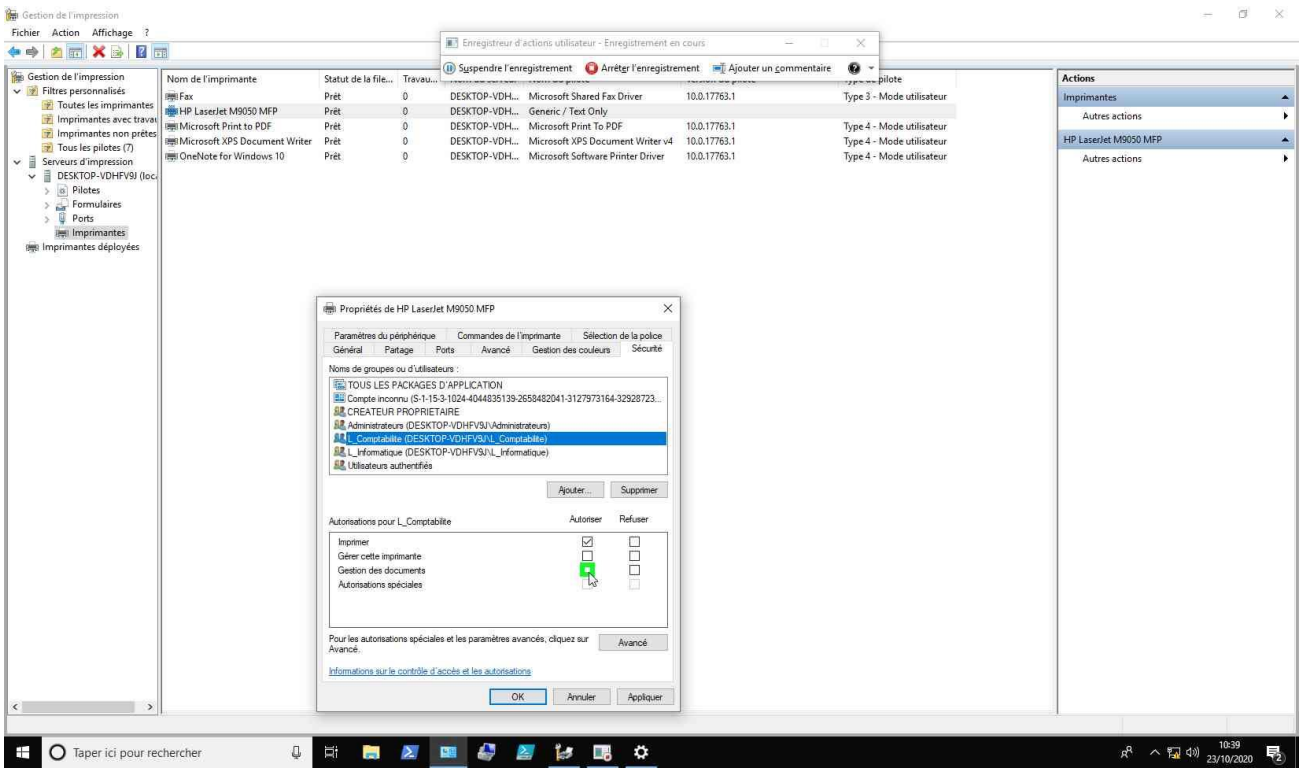


Ensuite indique les droits demandés :

Le groupe L_Comptabilité_W aura « imprimer » et « gestion des documents »

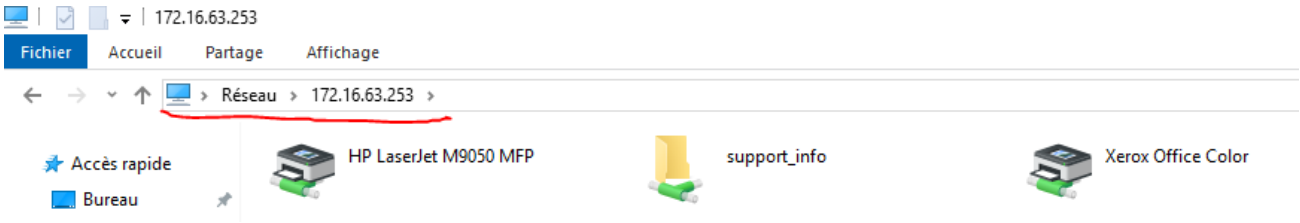
Le groupe L_Informatique_CT aura tous les droits.



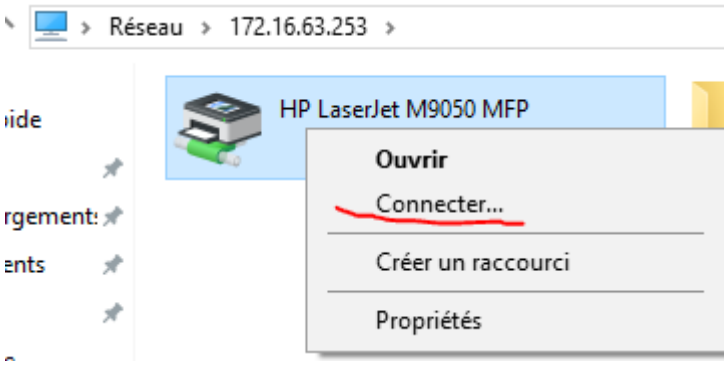


3.4.3 Votre binôme s'y connectera et la déclarera comme imprimante par défaut.

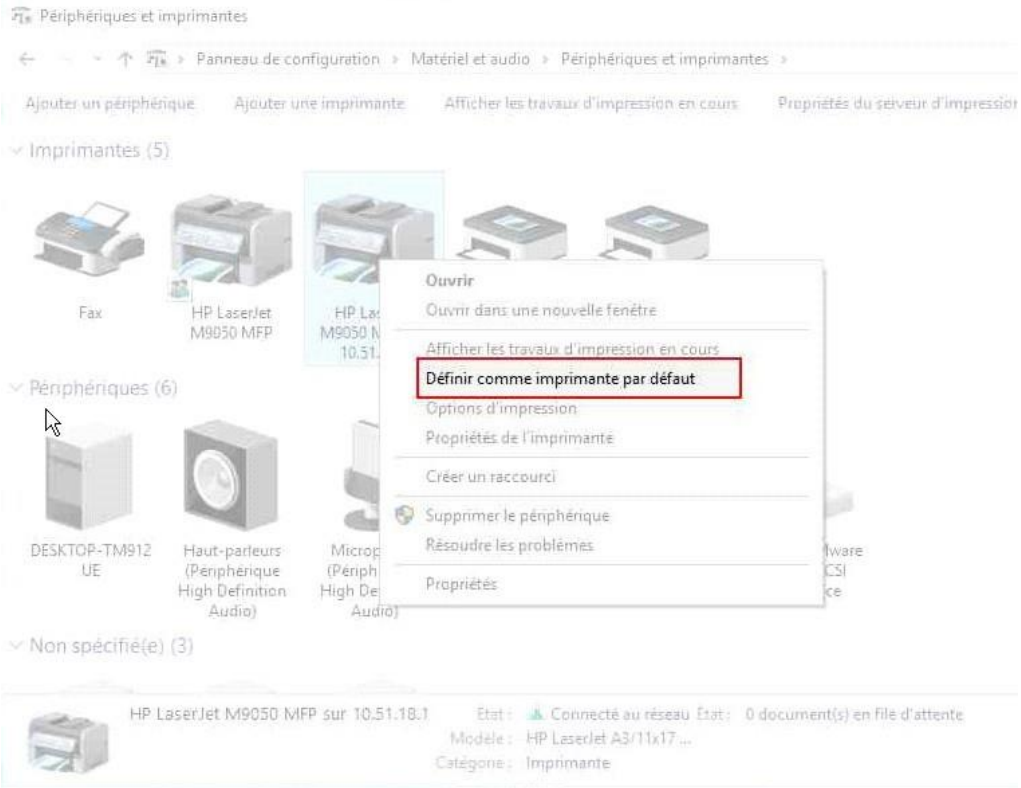
Afin de se connecter à l'imprimante réseau de notre binôme, entrer le chemin UNC de son poste Windows : \\@ipdubinome



Puis faire un Clic-Droit sur l'imprimante et "Connecter"

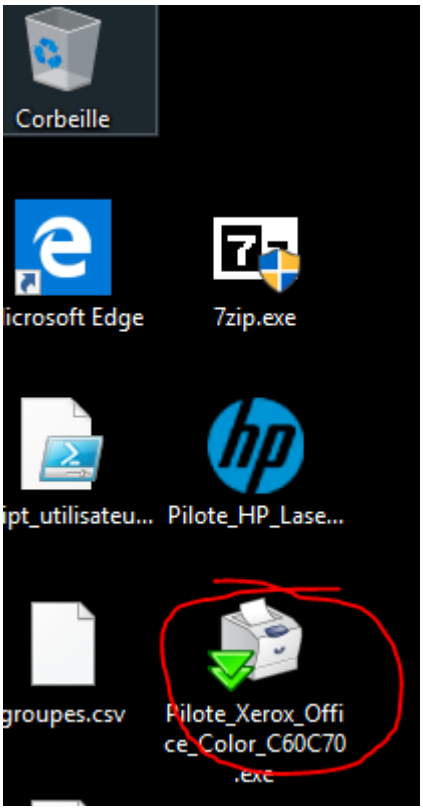


Faire un Clic-Droit sur l'imprimante "HP LaserJet M9050 MFP " et sélectionner "Définir comme imprimante par défaut"

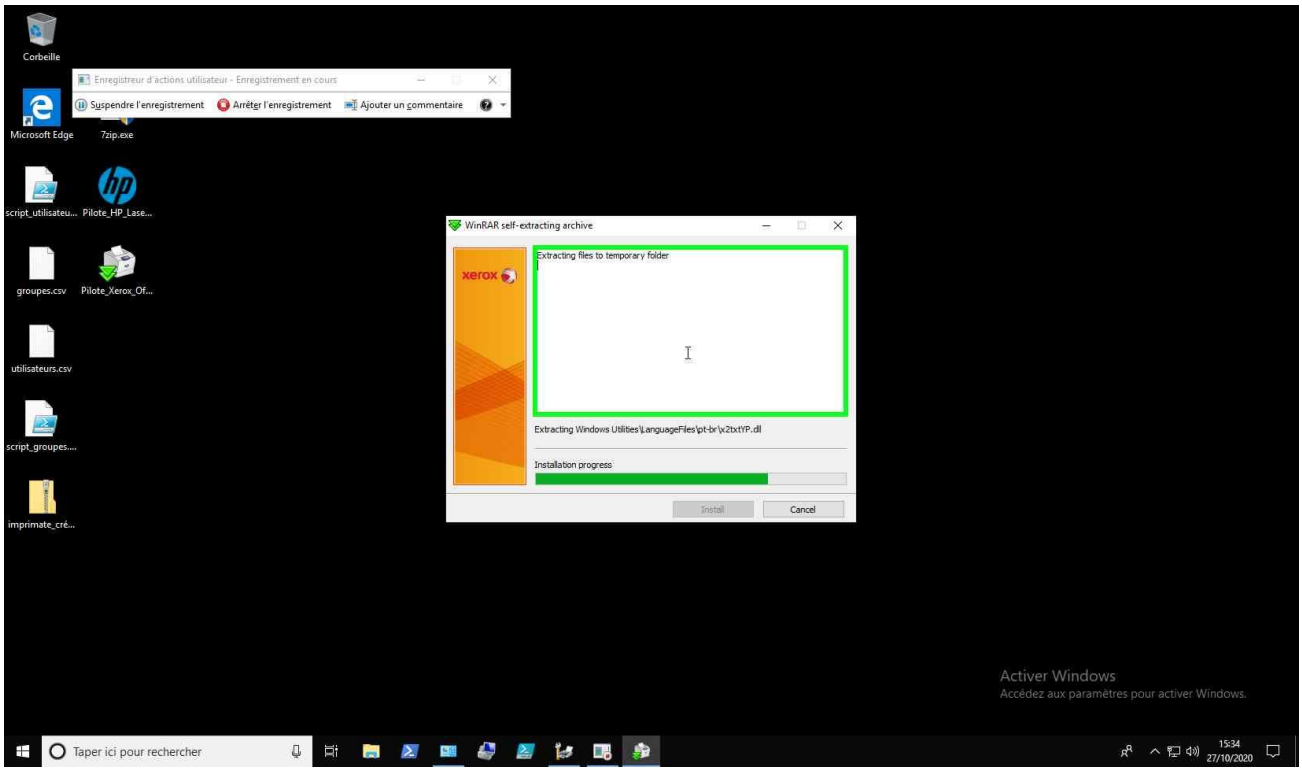


3.4.4 Pour l'édition de documents comptables volumineux (bilan de fin d'exercice, état des provisions…), un pool d'imprimantes devra être mis en œuvre, autorisant l'impression sur 2 périphériques d'impression physiques **Xerox Office Color** possédant les adresses IP suivantes : les pilotes sont ici :

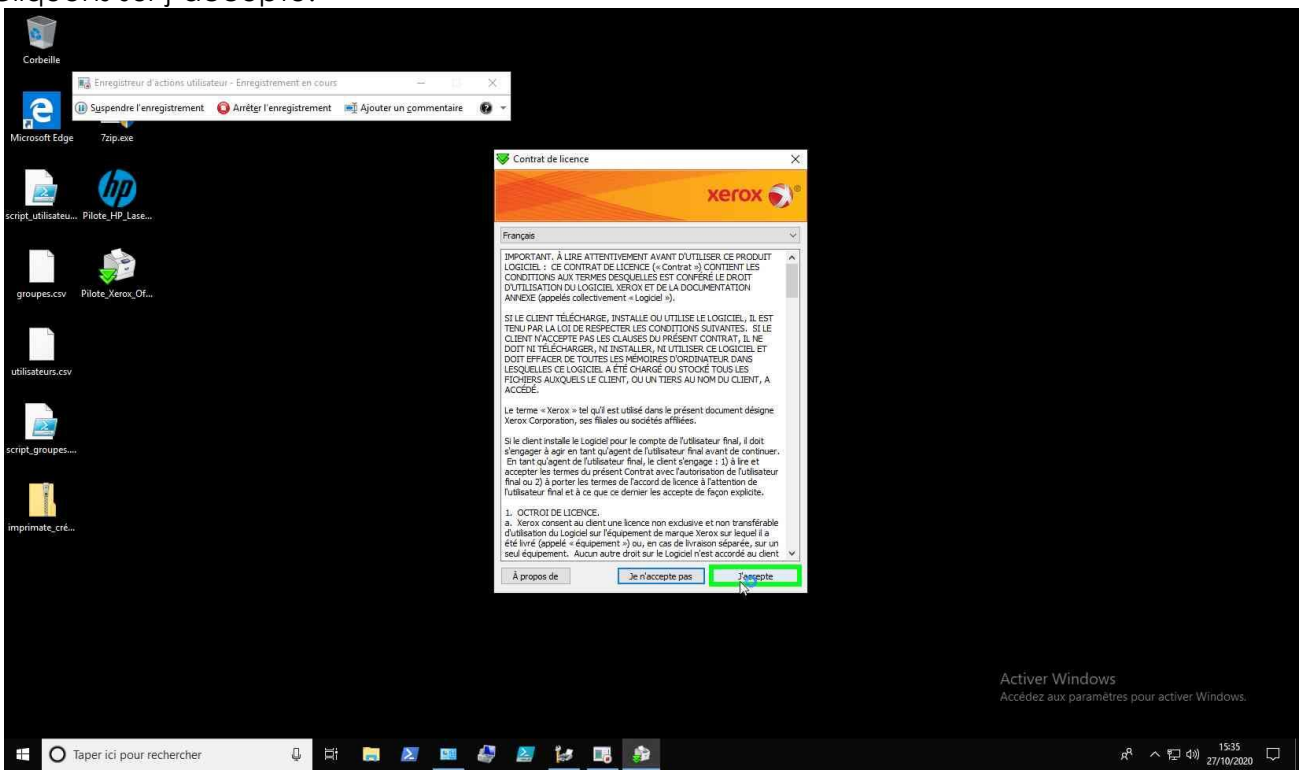
- ✓ **172.16.63.250**
- ✓ **172.16.63.249**

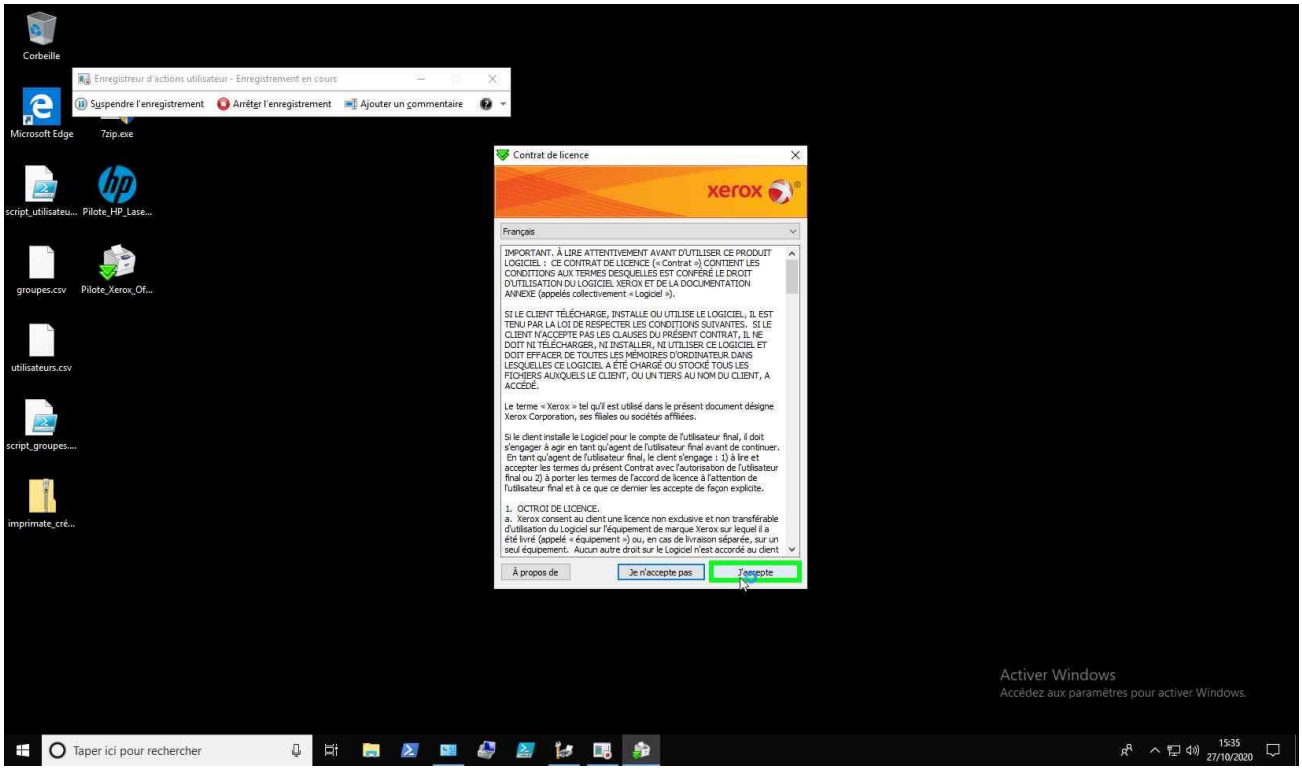


Nous déployons les pilotes demandés :

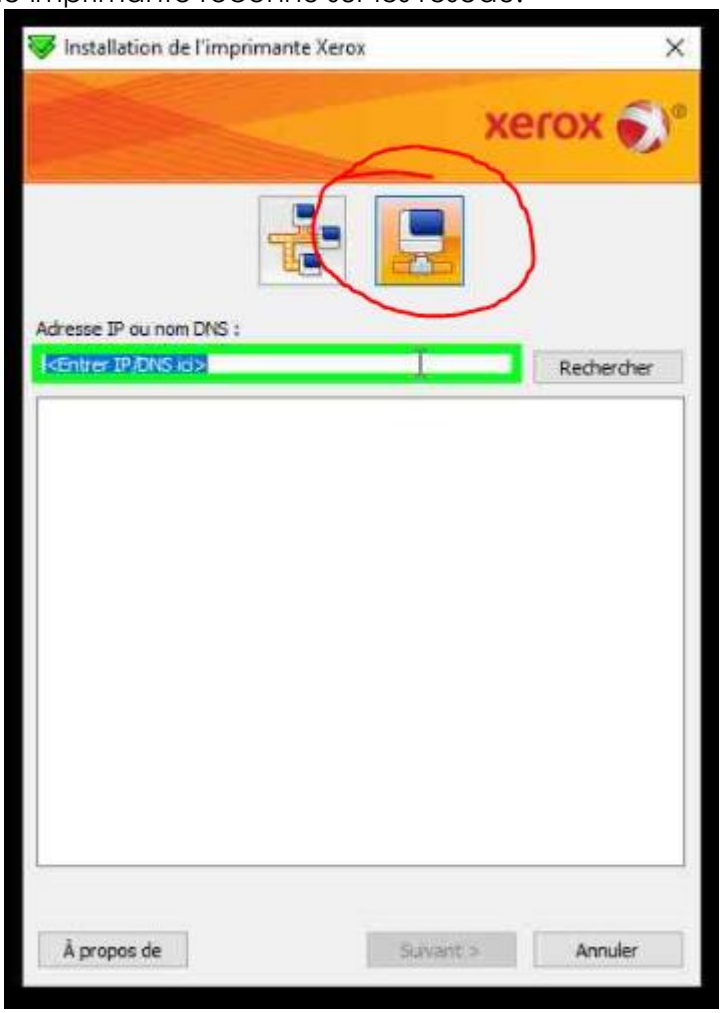


Cliquons sur j'accepte:





Ici nous choisirons une imprimante reconnu sur les réseau:



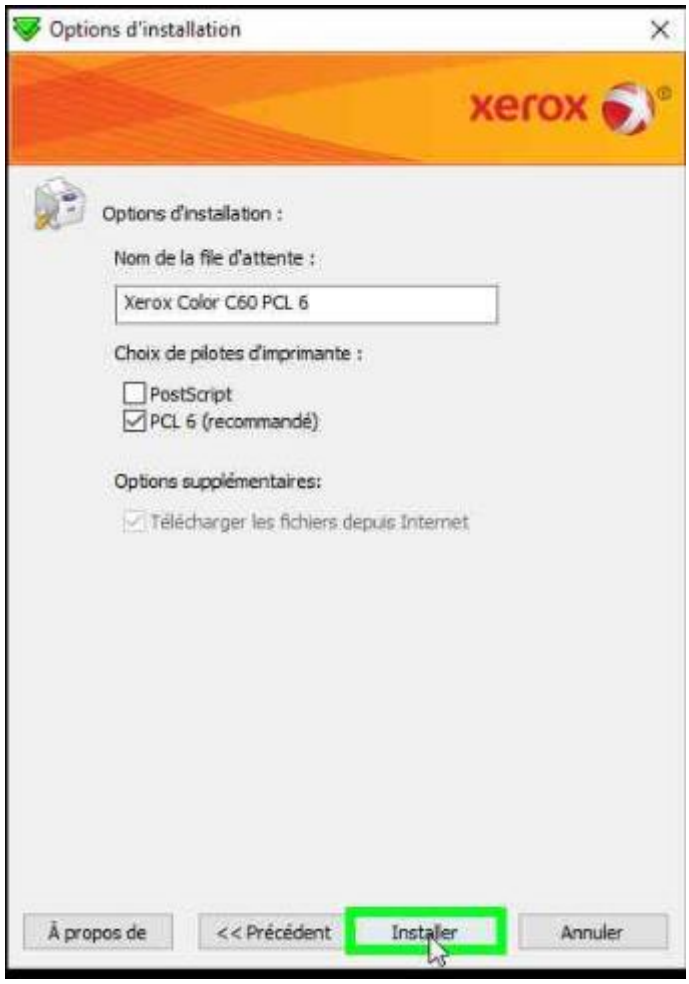
Nous indiquons l'@ ip de l'imprimante :



Nous choisissons le pilote demandé:

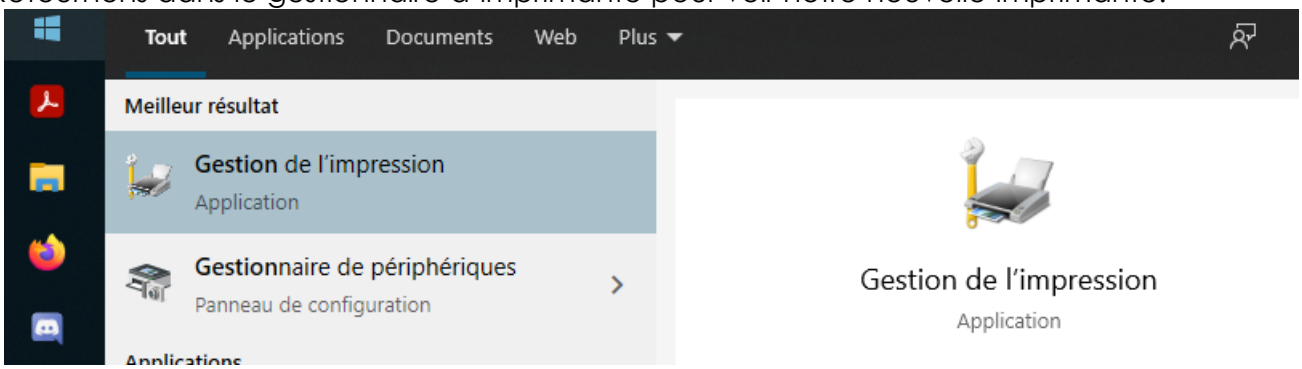


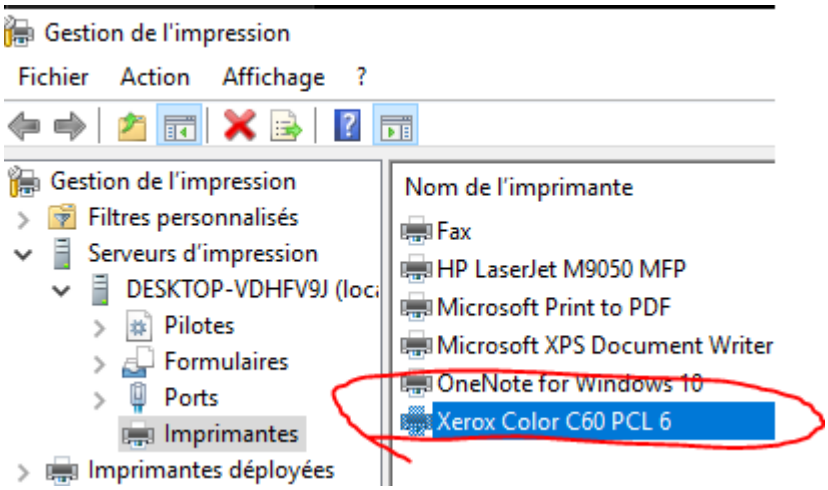
Nous indiquons le nom de l'imprimante, puis nous cliquons sur installer:



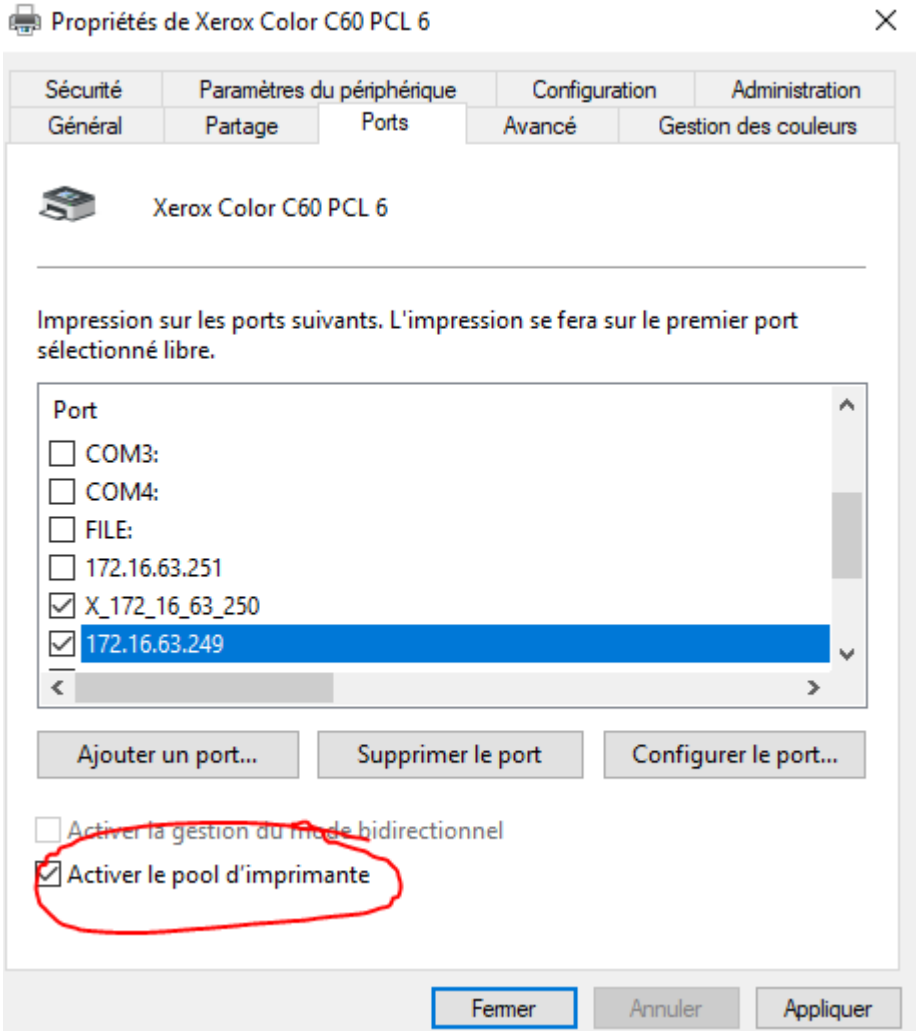


Retournons dans le gestionnaire d'imprimante pour voir notre nouvelle imprimante:

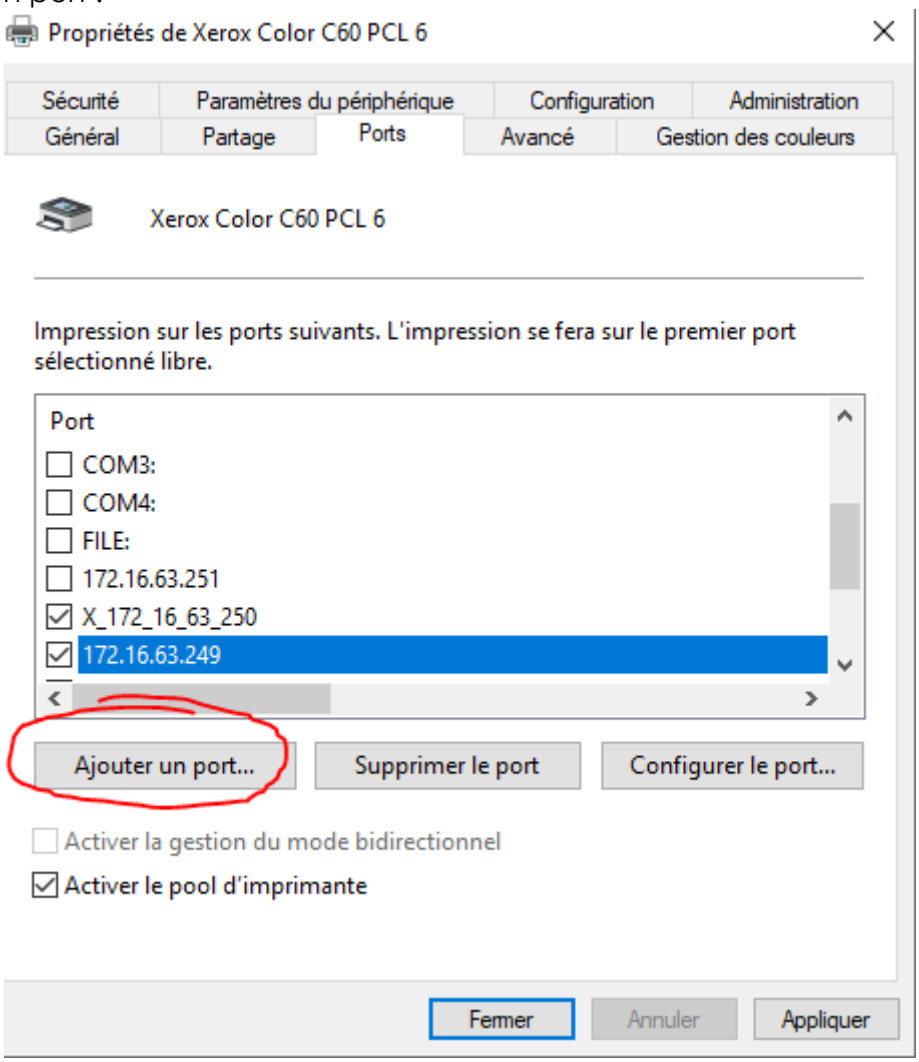




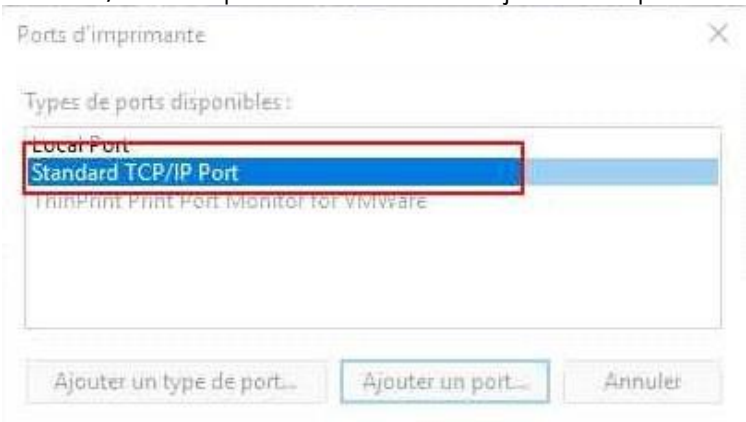
Sous l'onglet "Ports", cocher "Activer le pool d'imprimante"

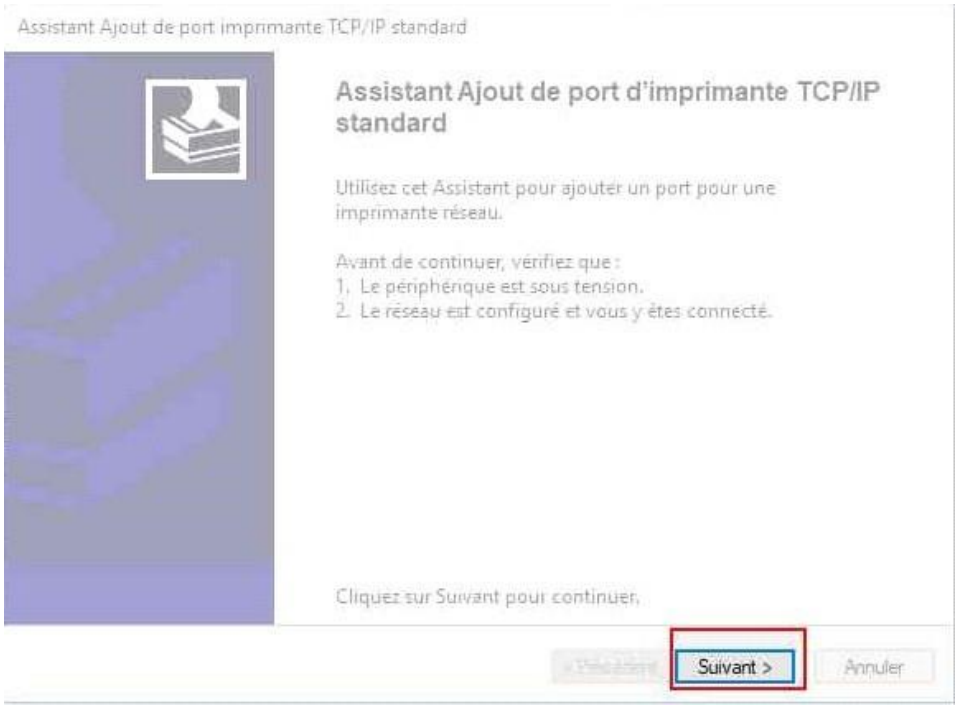


Cliquons sur ajouter un port :

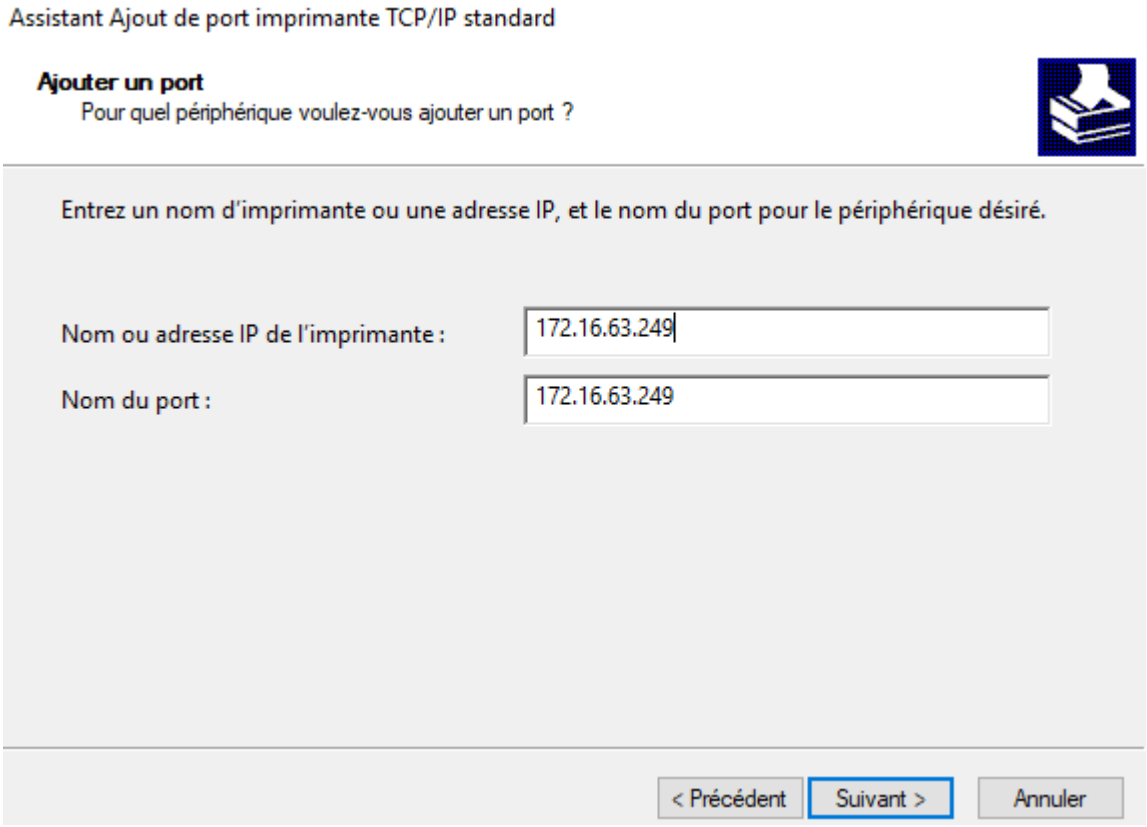


Sélectionner "Standard TCP/IP Port" puis valider avec "Ajouter un port..."

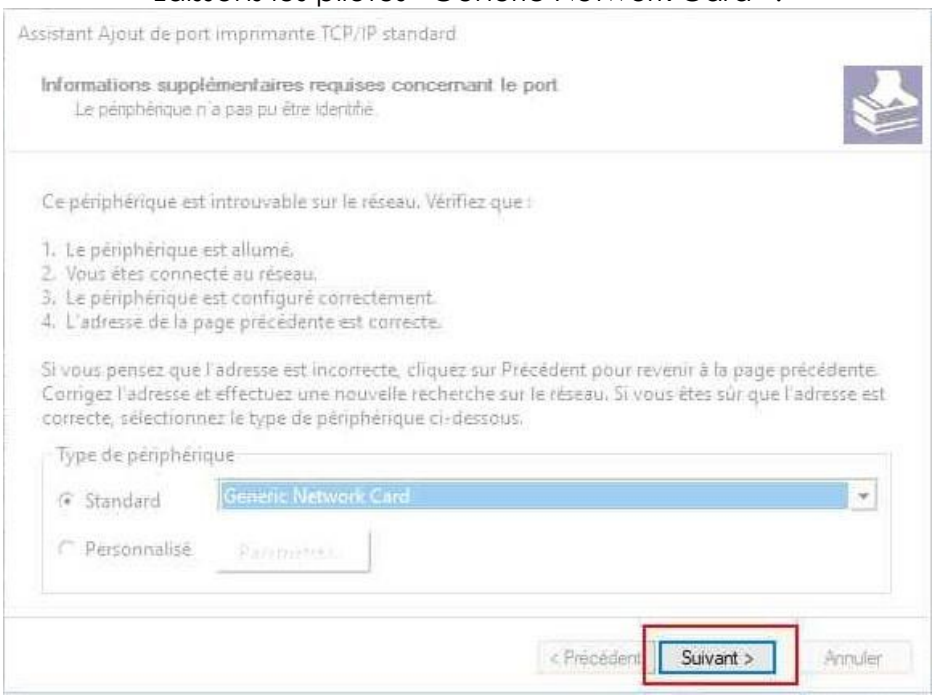




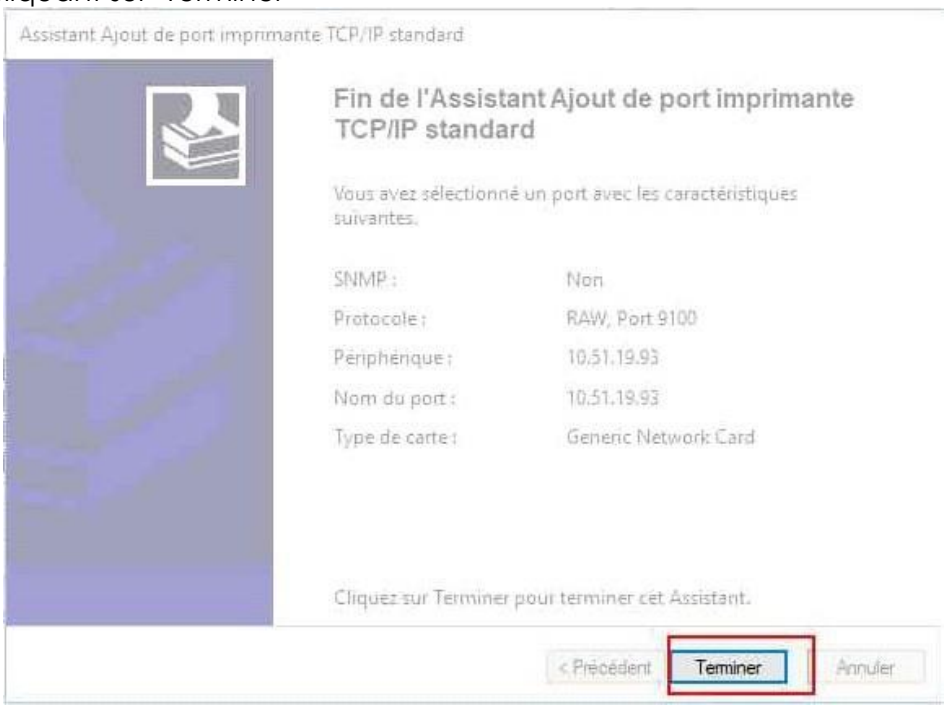
Ajouter l'adresse IP souhaitée (ici 172.16.63.249) et valider par "Suivant"



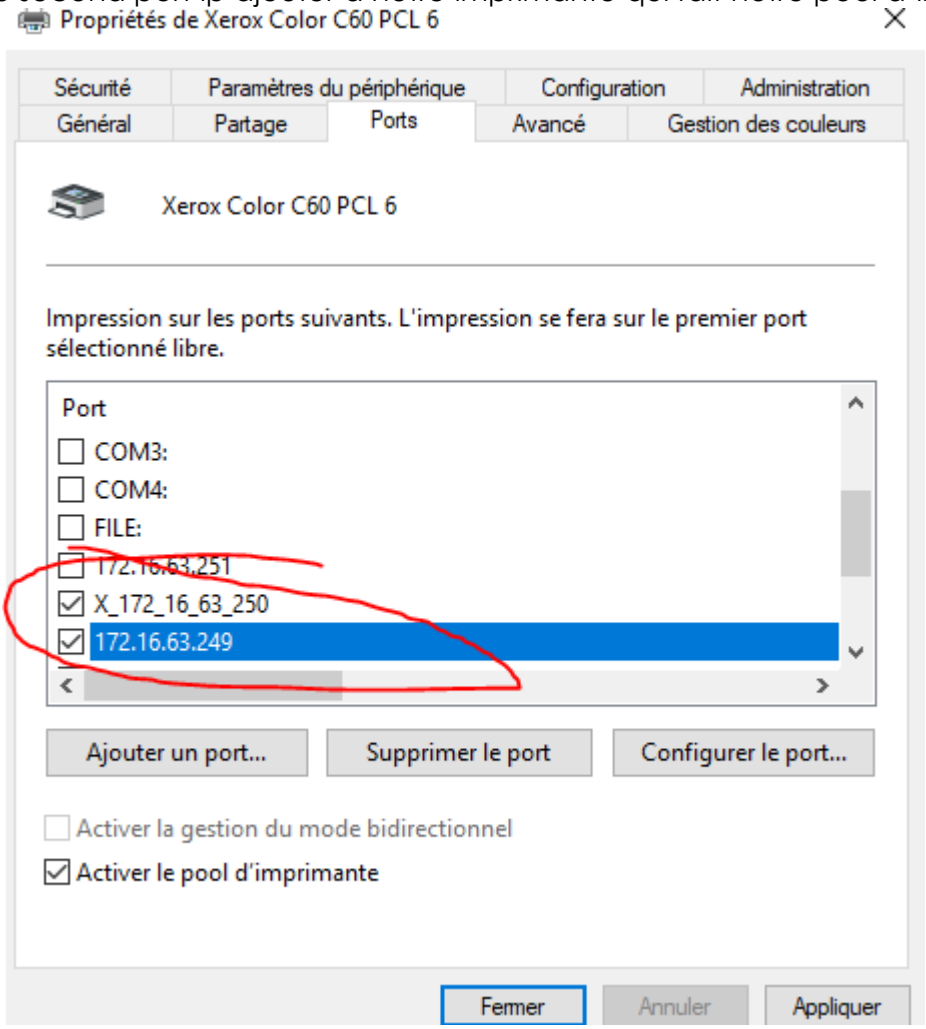
Laissons les pilotes “Generic Network Card” :



Valider en cliquant sur "Terminer"



Voici notre second port ip ajouter à notre imprimante qui fait notre pool d'impression:

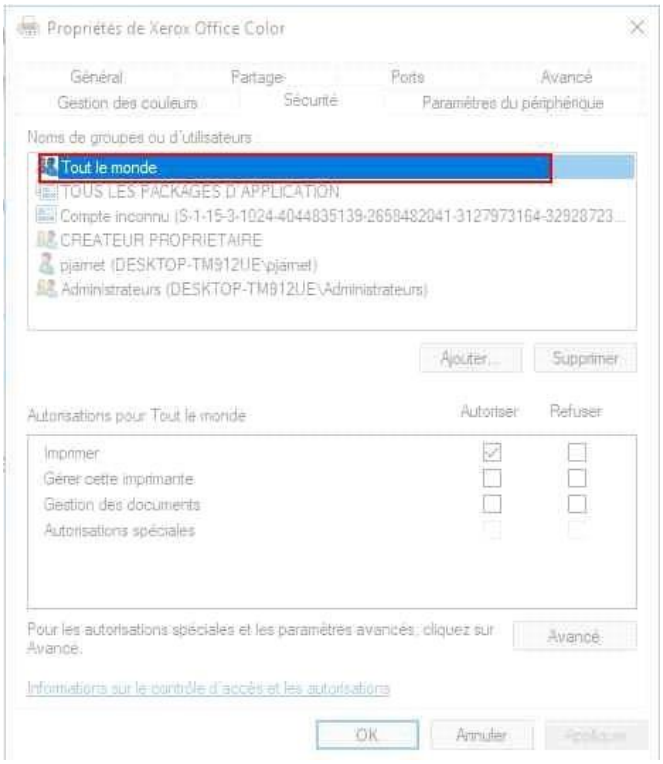


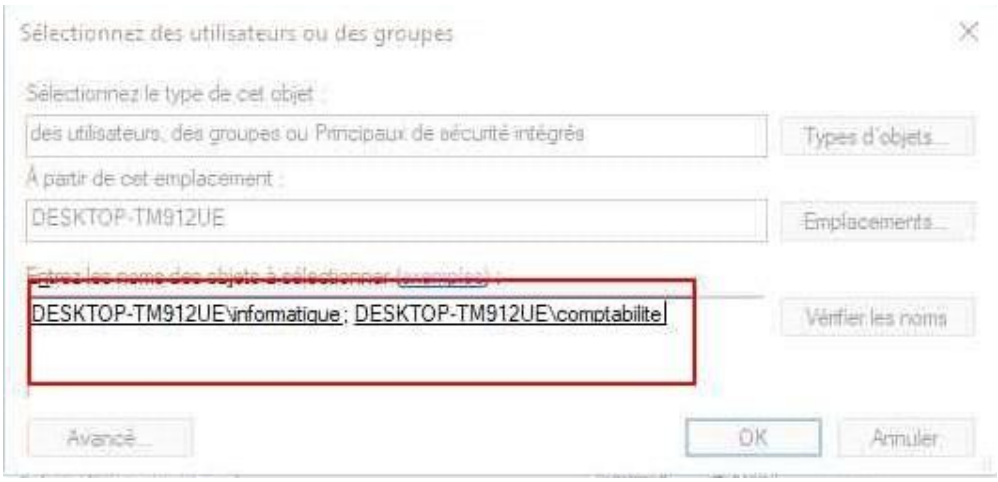
3.4.5 Vous tiendrez compte des caractéristiques suivantes :

3.4.5.1 Seul le service Comptabilité est habilité à utiliser ces périphériques et uniquement entre 19h00 et 3h00

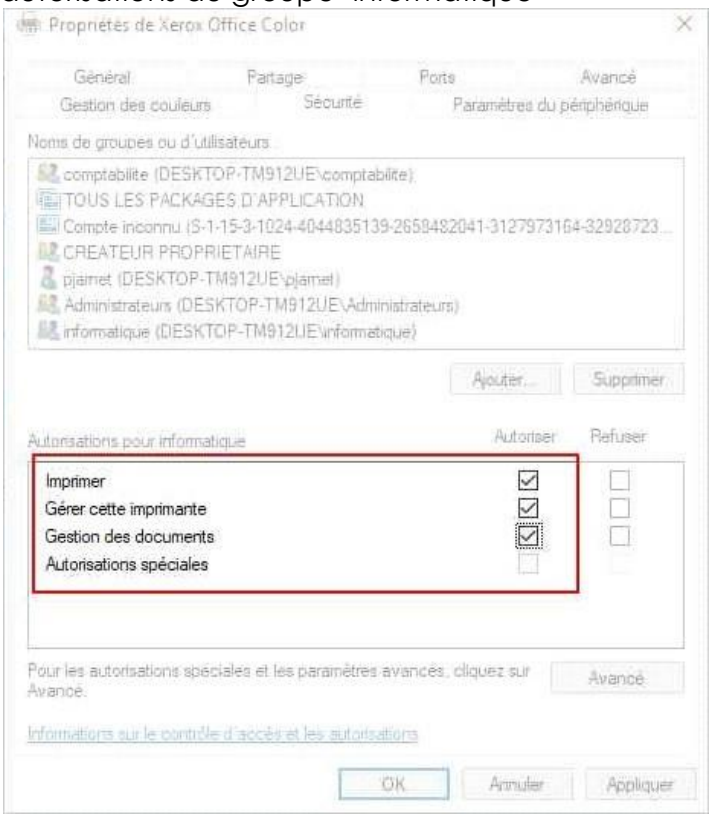
3.4.5.2 Les administrateurs (service informatique) possèdent le contrôle total.

Se rendre sous l'onglet "Sécurité", supprimer le groupe "Tout le monde" de la liste des groupes autorisés puis cliquer sur "Ajouter..."

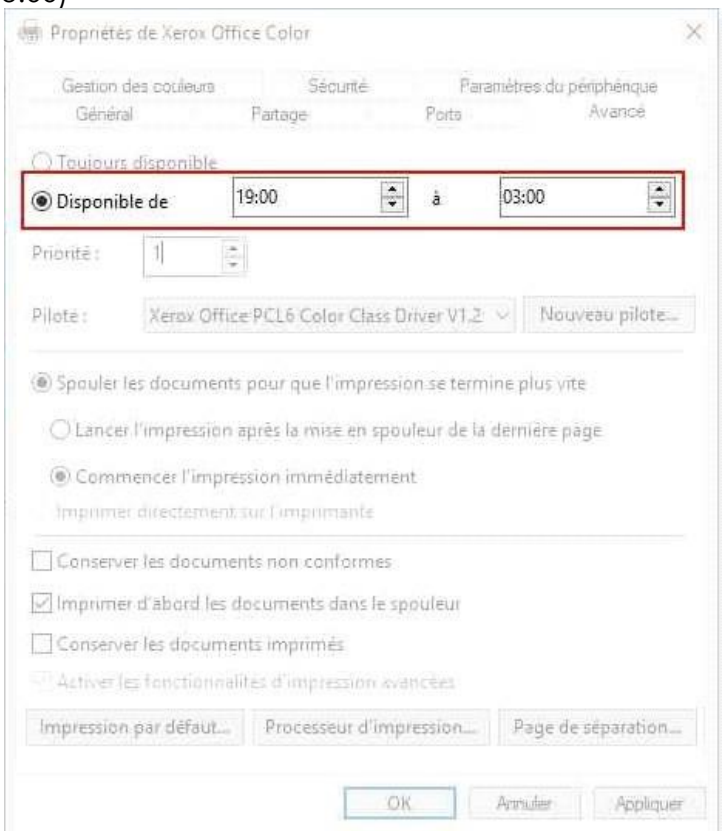




Accorder toutes les autorisations au groupe "informatique"



Sous l'onglet avancé, cocher l'option « disponible de » puis compléter la tranche horaire de 19:00 à 03:00)



Valider les modifications avec "OK"



3.4.6 Crée 2 files d'attente pour la **Xerox Office Color**. Les directeurs auront la priorité sur les autres groupes.

3.4.7 Déplacer le spool d'impression sur D : (au lieu de C:\windows).

4 Partie 4 – Configuration avancée des systems

4.1 Configuration avancée système Debian

***N.B** : il est fortement conseillé de réaliser un snapshot machine éteinte.*

4.1.1 Afin d'accélérer quelque peu le démarrage du système, l'affichage du menu du chargeur d'amorçage grub ne durera que 2 secondes.

Éditer le fichier /etc/default/grub et modifier l'entrée GRUB_TIMEOUT avec valeur « 2 » :

vim /etc/default/grub

```
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=2
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
```

Ensuite, mettre à jour le Grub :

#update-grub ou grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

```
root@Deb10MSP:~# update-grub ou grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Création du fichier de configuration GRUB…
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.19.0-12-amd64
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.19.0-11-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.19.0-11-amd64
fait
```

4.1.2 Finalement, l'espace réservé à la pagination n'est pas suffisant. Il faudrait ainsi utiliser, et ce de façon définitive un swap de 1 Go, pour cela vous vous servirez de l'espace restant sur le premier disque.

Afin de redimensionner le swap, désactiver le swap :

```
# swapoff /dev/sda2
```

Puis modifier le partitionnement :

```
# fdisk /dev/sda
```

Préparer la partition à recevoir le swap :

```
# mkswap /dev/sda2
```

Puis éditer le fichier /etc/fstab et copier la ligne de swap existante (en la commentant) pour la modifier comme suit :

```
/dev/sda2  swap  swap defaults  0 0
```

activer le swap:

```
# swapon –a /dev/sda2
```

4.1.3 Vous mettrez à jour l'intégralité des paquets de votre système Debian.

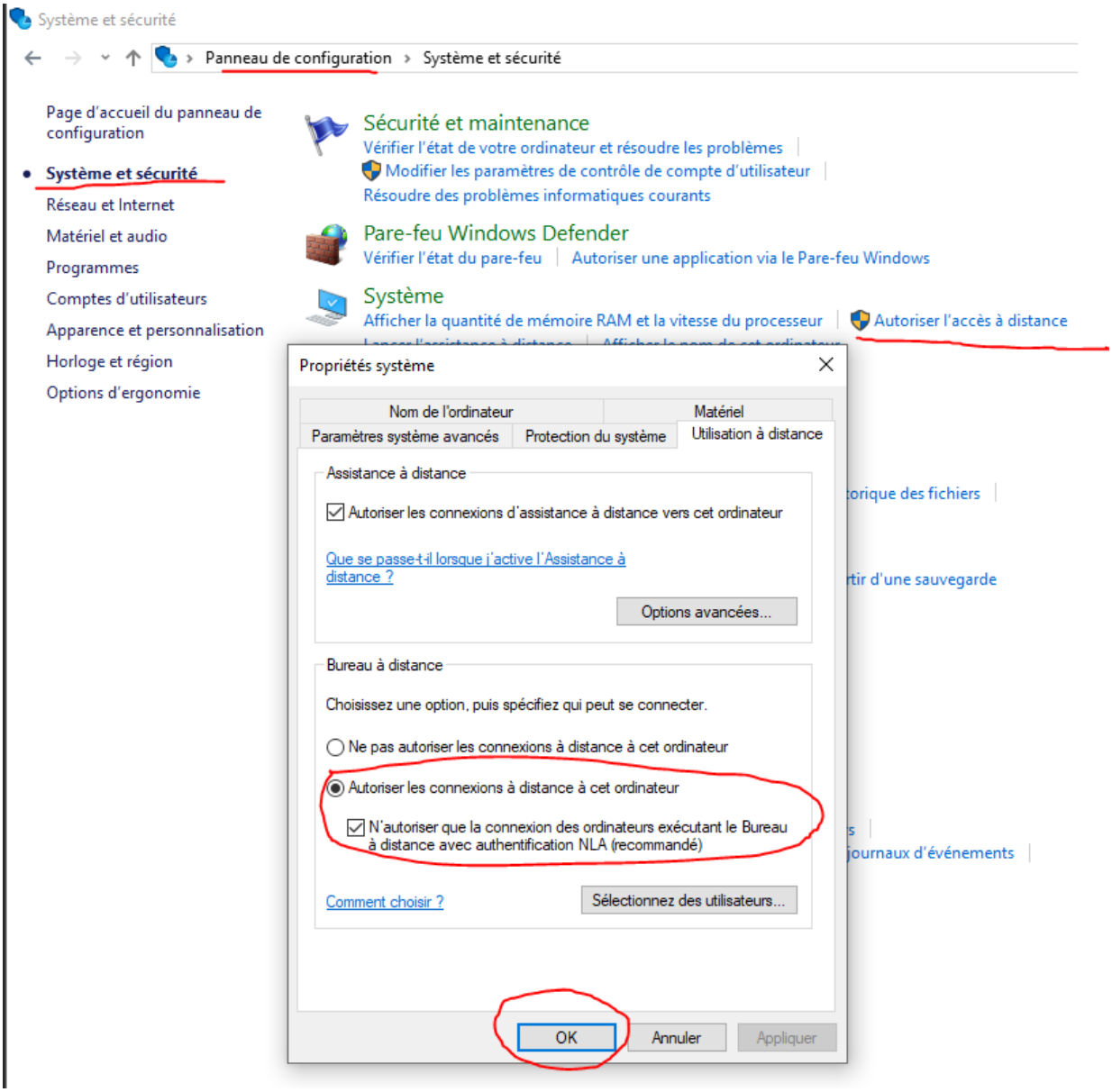
Grâce à la commande :

```
# apt upgrade
```

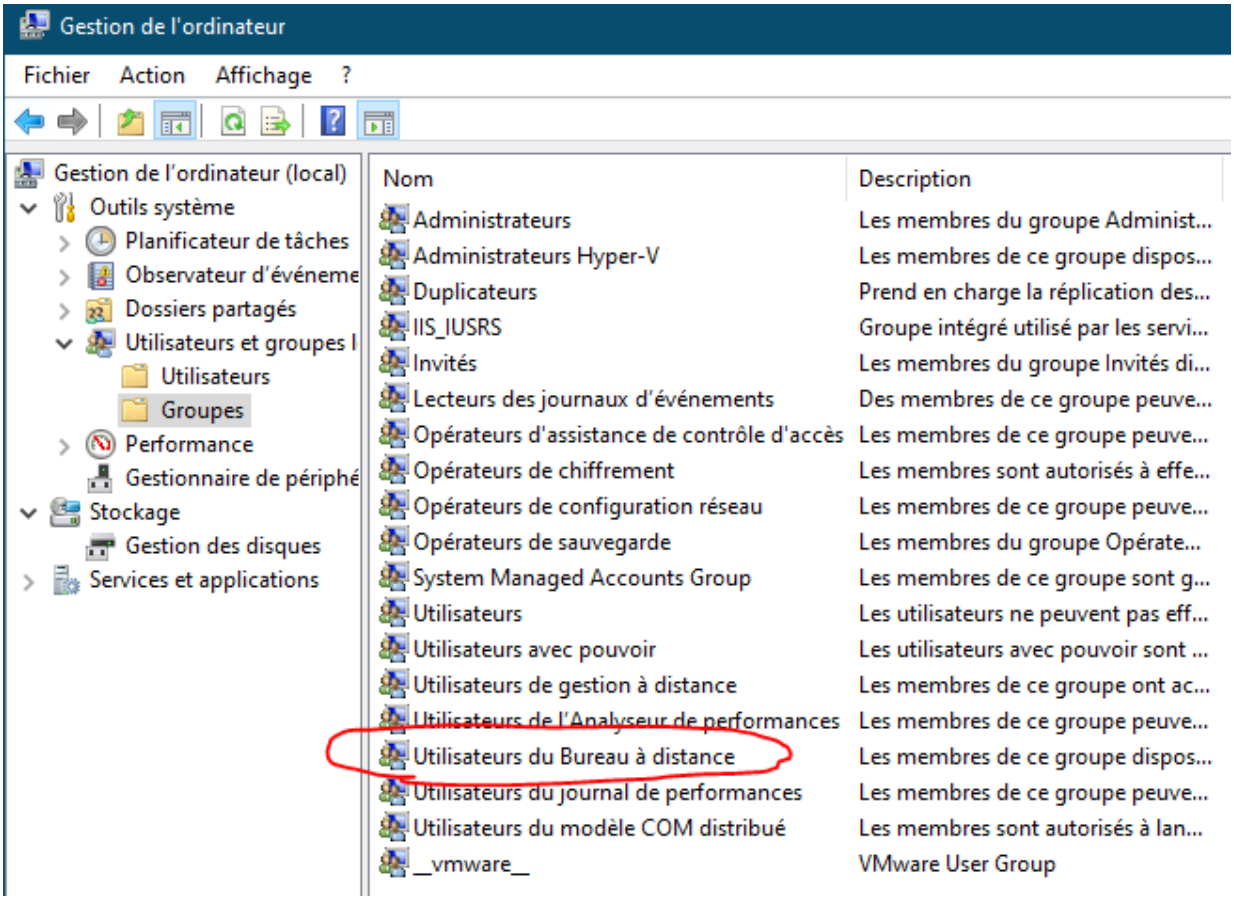
4.2 Configuration avancée système Windows 10

4.2.1 Pour permettre la reconfiguration du système Windows 10 depuis un système distant, vous activerez la fonctionnalité du bureau à distance avec authentification au niveau du réseau (NLA) et donnerez les autorisations adéquates pour le compte utilisateur de votre binôme.

Autoriser les connexions à distance ce situe dans le Panneau de configuration > système et sécurité > autoriser l'accès à distance :

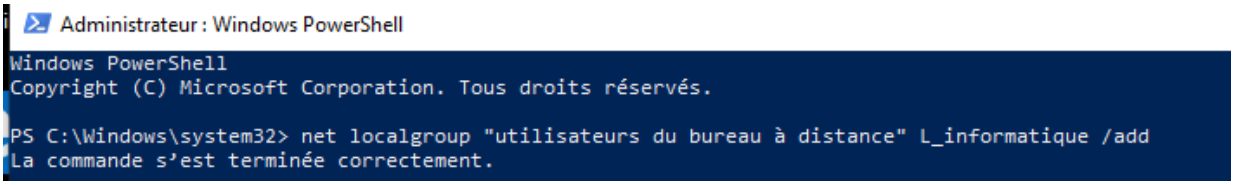


Ensuite nous pouvons ajouter le groupe des informaticiens dans le groupe des utilisateurs de bureau à distance :

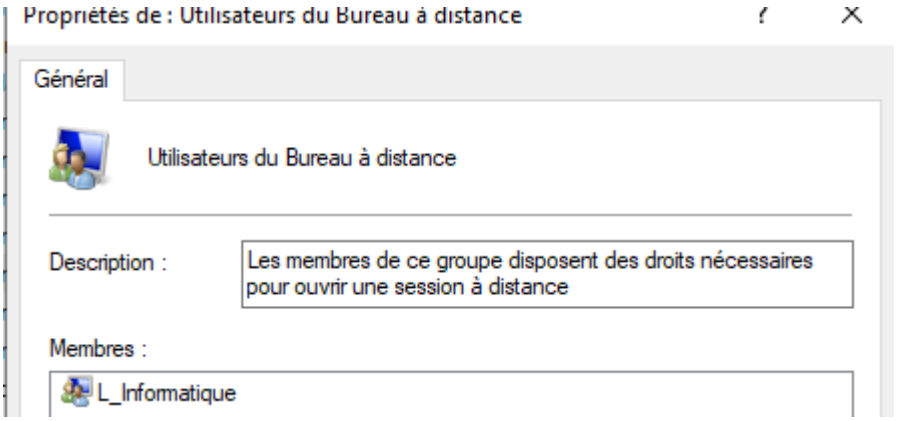


Nous le ferons via l'invite de commande powershell (avec les droits administrateur), sinon le système ne l'acceptera pas :

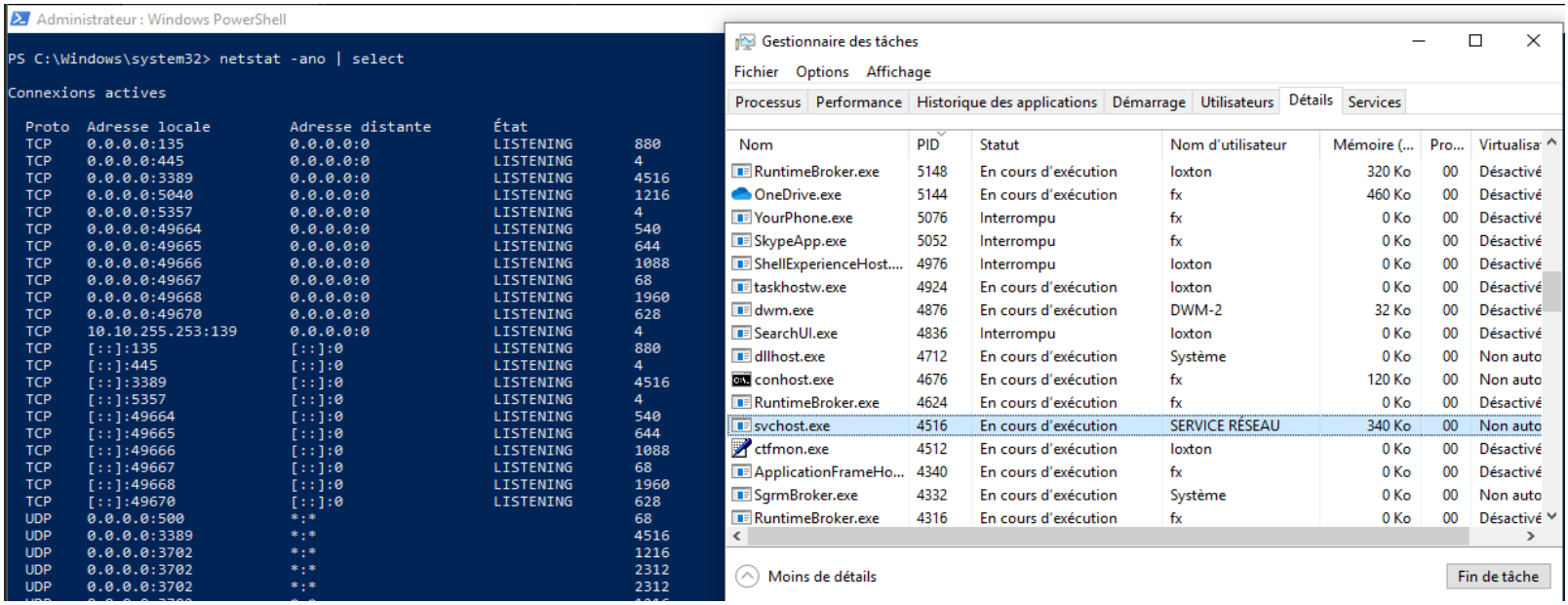
net localgroup « utilisateurs du bureau à distance » L_informatique /add



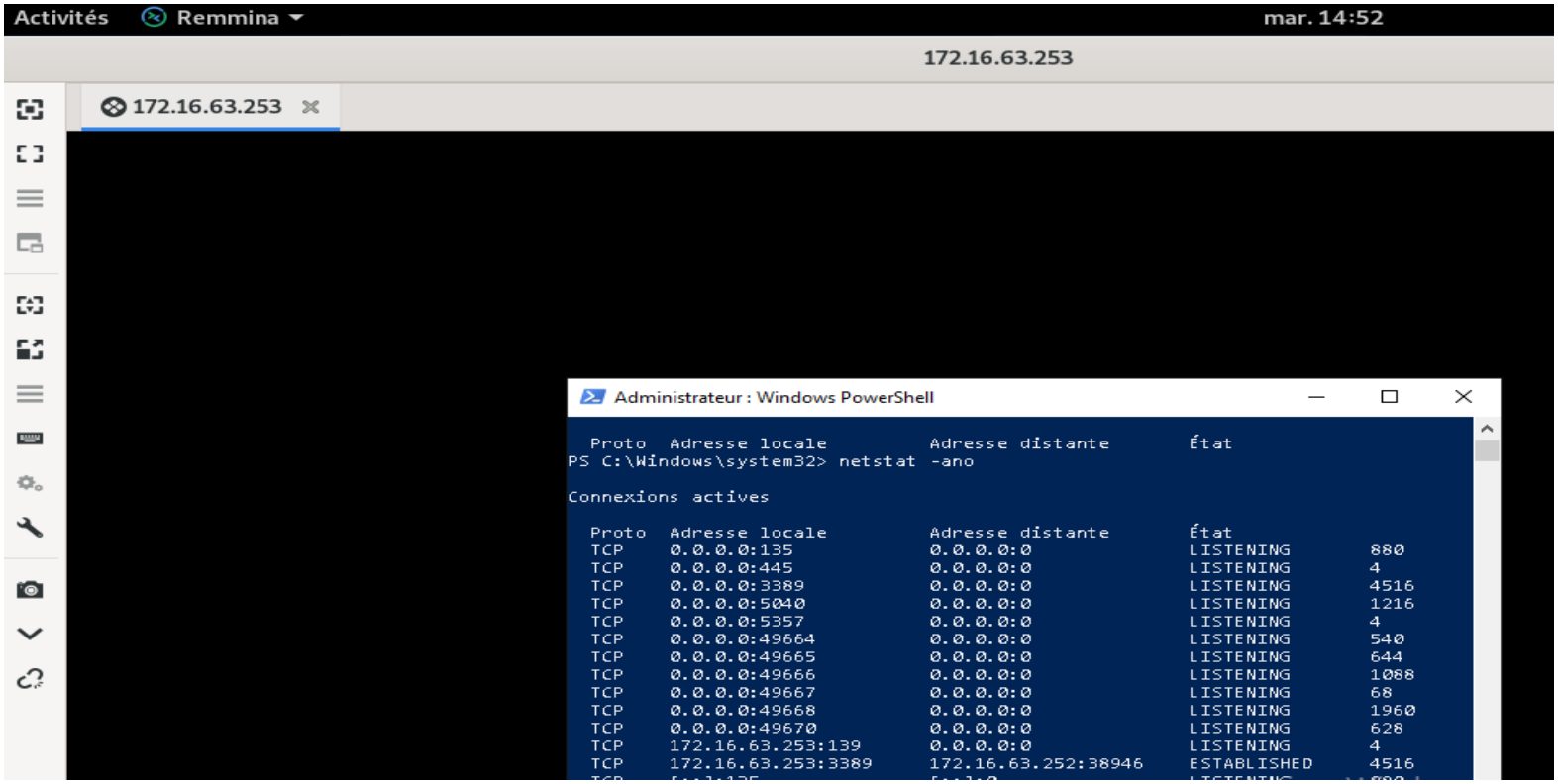
Pour vérifier le résultat :



4.2.2 Vérifiez le numéro de port de RDP avec la commande netstat -an.



Depuis le pc Debian 10 avec remmina :



Nous pouvons voir sur l'image ci-dessus, la connexion locale est bien sur le port 3389 avec l'@ip 172.16.63.253.

4.2.3 Vous demanderez à votre binôme de se connecter sur votre poste Windows 10 afin de tester le bon fonctionnement.

5 Partie 5 – Installation d'applications

5.1 Installation d'application sur le Windows 10

5.1.1 Vous chercherez et validerez la possibilité d'installer de façon silencieuse le logiciel 7zip. C'est-à-dire, qu'aucune boite de dialogue ou assistant graphique ne doit s'afficher à l'écran au déclenchement de l'installation, hormis bien sûr l'alerte UAC.(Regarder dans l'aide et la FAQ du site officiel de 7zip)

Nous pouvons accèder à l'aide de 7zip via l'URL suivante :

https://www.7-zip.org/faq.html

À partir d'un fichier batch ou directement depuis la ligne de commande, lancer l'exécutable :

```
7zipXXXX-x64.exe /S /D="c:\program files\7zip"
```

5.2 Installation d'application sur le poste Debian 10

5.2.1 Sans toucher aux paramétrages actuels du poste Windows, vous vous connecterez à ce dernier à l'aide du protocole RDP. Pour cela, vous rechercherez et installerez une application cliente disponible sur les dépôts officiels sous forme graphique capable entre autres de gérer ce protocole, sachant que Vinagre et freerdp ne permettent pas facilement de gérer l'authentification NLA.

Après une recherche avec :

```
#apt search rdp
#apt search bureau a distance (ou apt seach remote desktop)
```

```
root@Deb10MSP:/home/lapinnoir# apt search remmina
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
remmina/stable,now 1.3.3+dfsg-2 amd64  [installé]
  client en GTK+ pour des bureaux distants
```

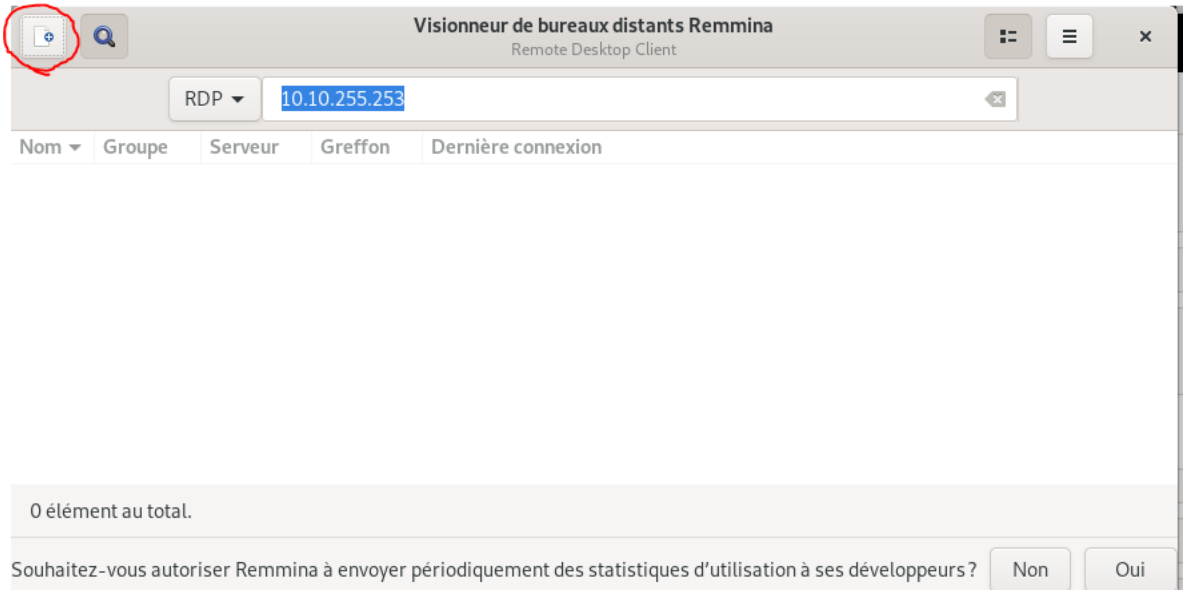
Nous pouvons installer remmina :

```
#apt install remmina
```

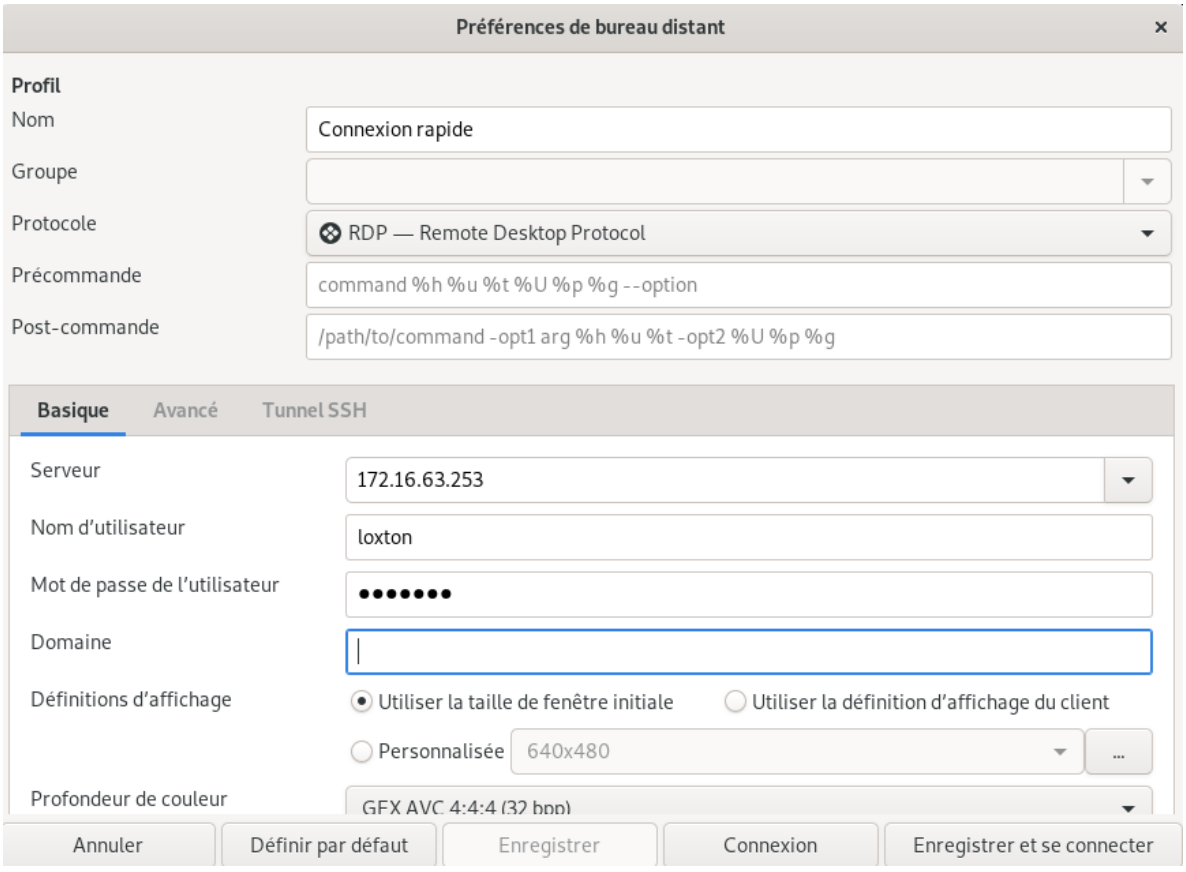
Dans l'interface graphique, lancer Remmina :



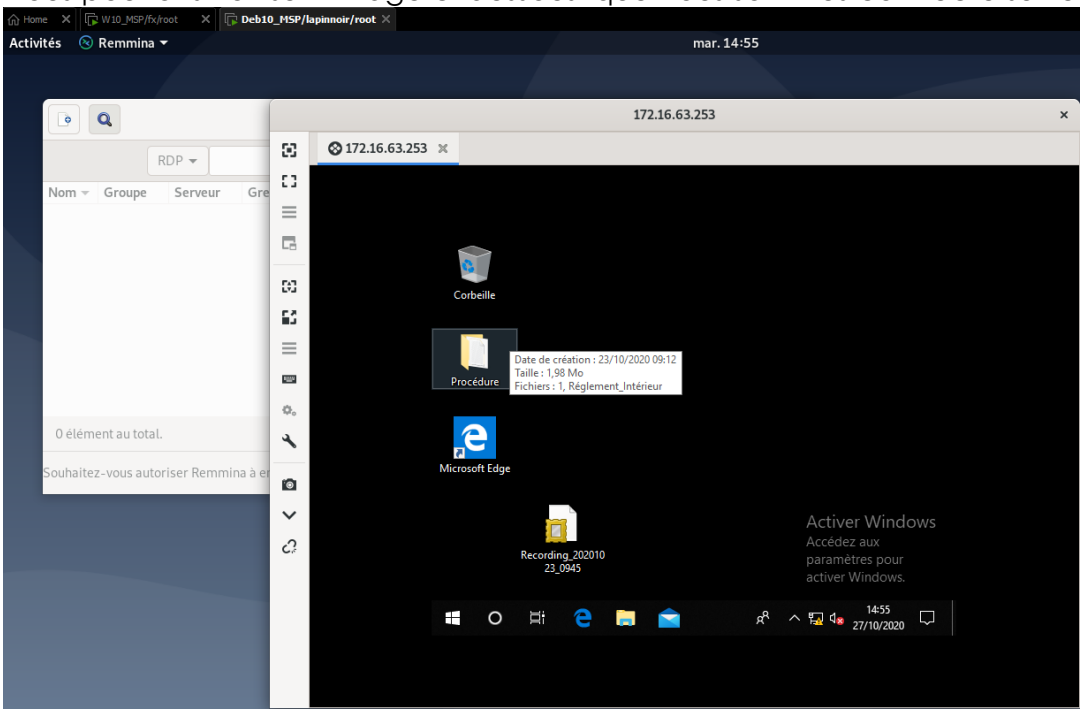
Créer une nouvelle connexion :



Compléter le nom et le mot de passe puis cliquons sur « connexion » :

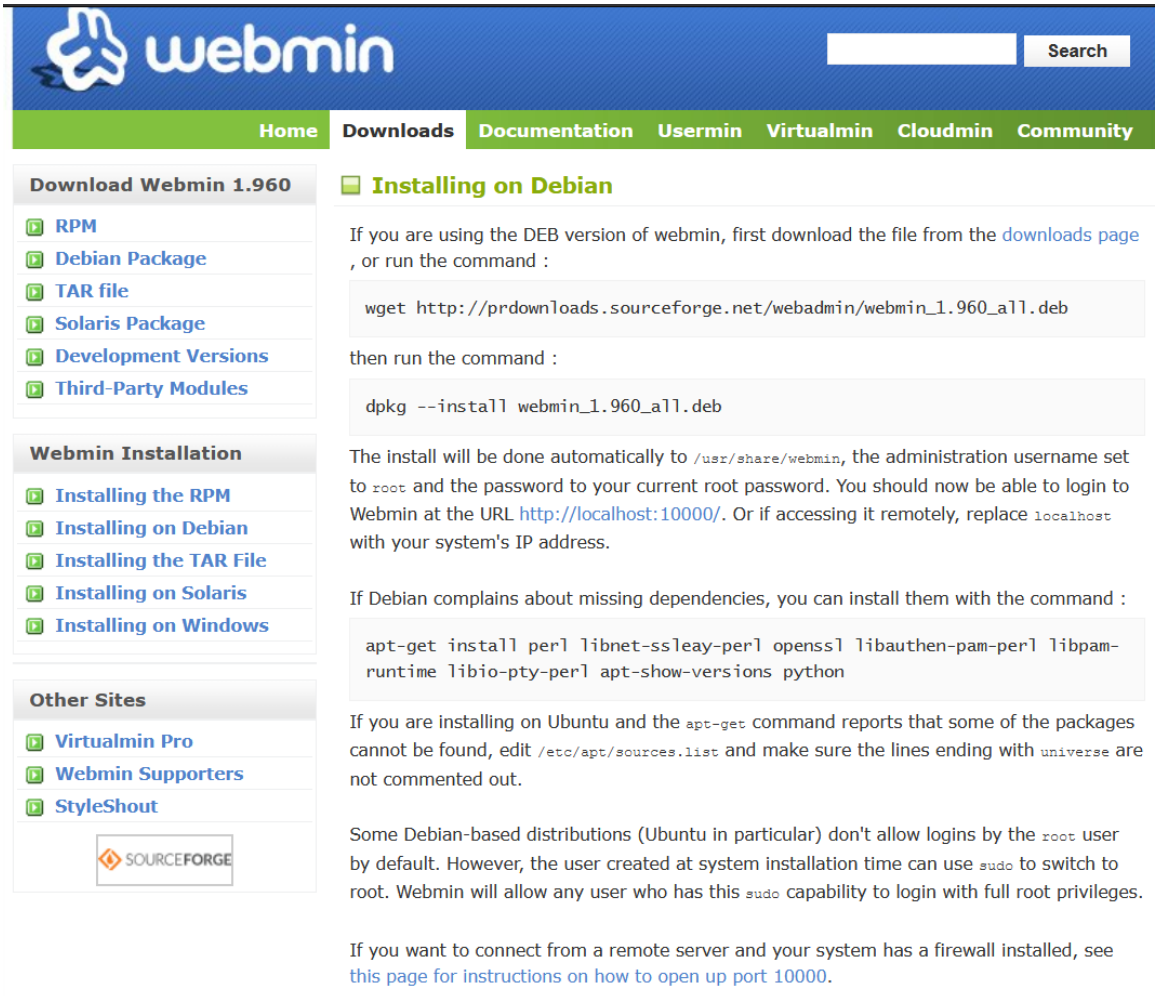


Nous pouvons voir sur l'image ci-dessous que nous sommes connecté sur le windows 10 :



5.2.2 Installez Webmin afin que l'administrateur puis effectuer une partie de son travail via une interface web graphique.

Avec l'installation en ligne :
https://www.webmin.com/deb.html



Comme indiquer il manque des dépendances :

```
root@Deb10MSP:~# dpkg --install webmin_1.960_all.deb
Sélection du paquet webmin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 142710 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de webmin_1.960_all.deb ...
Dépaquetage de webmin (1.960) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de webmin :
 webmin dépend de libauthen-pam-perl ; cependant :
  Le paquet libauthen-pam-perl n'est pas installé.
 webmin dépend de libio-pty-perl ; cependant :
  Le paquet libio-pty-perl n'est pas installé.

dpkg: erreur de traitement du paquet webmin (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u4) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 webmin
```

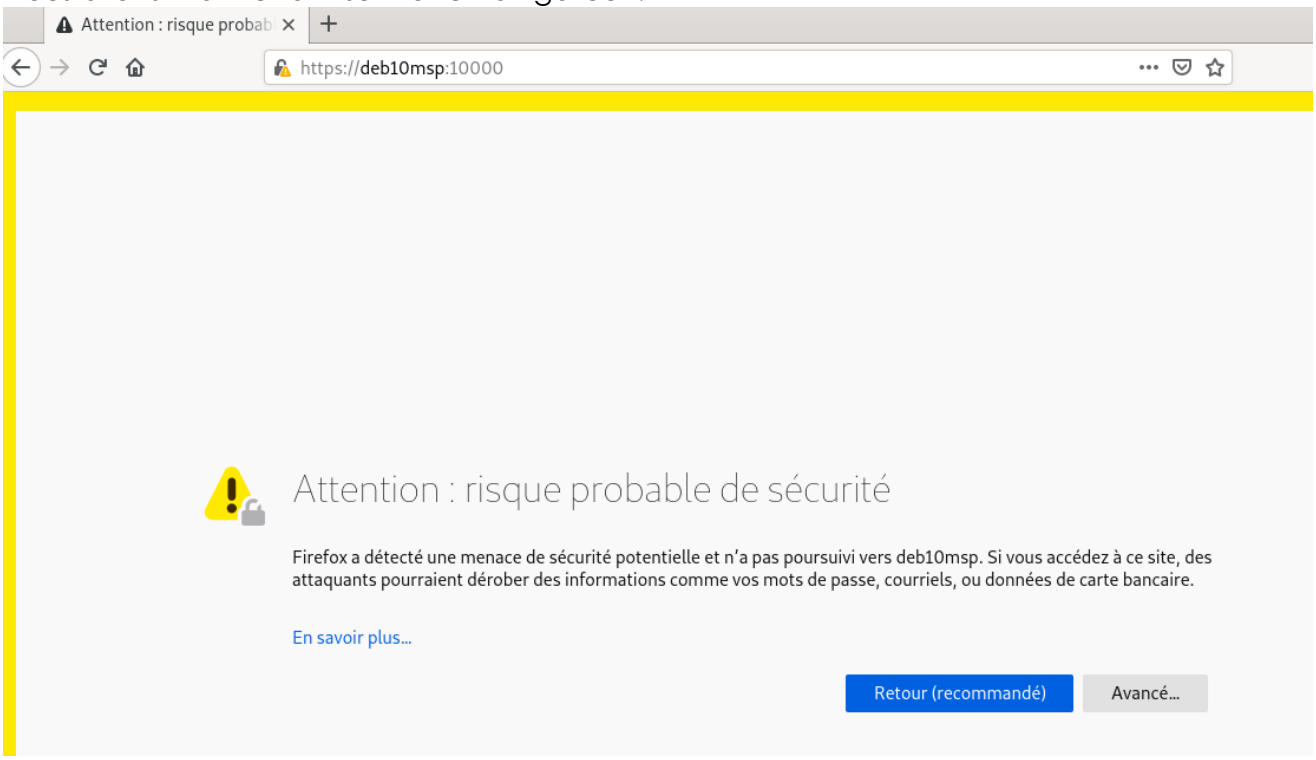
Appliquons les dépendances :

```
root@Deb10MSP:~# apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libnet-ssleay-perl est déjà la version la plus récente (1.85-2+b1).
libnet-ssleay-perl passé en « installé manuellement ».
openssl est déjà la version la plus récente (1.1.1d-0+deb10u3).
openssl passé en « installé manuellement ».
libpam-runtime est déjà la version la plus récente (1.3.1-5).
perl est déjà la version la plus récente (5.28.1-6+deb10u1).
python est déjà la version la plus récente (2.7.16-1).
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 apt-show-versions : Dépend: libapt-pkg-perl (>= 0.1.21) mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
root@Deb10MSP:~# apt --fix-broken install
```

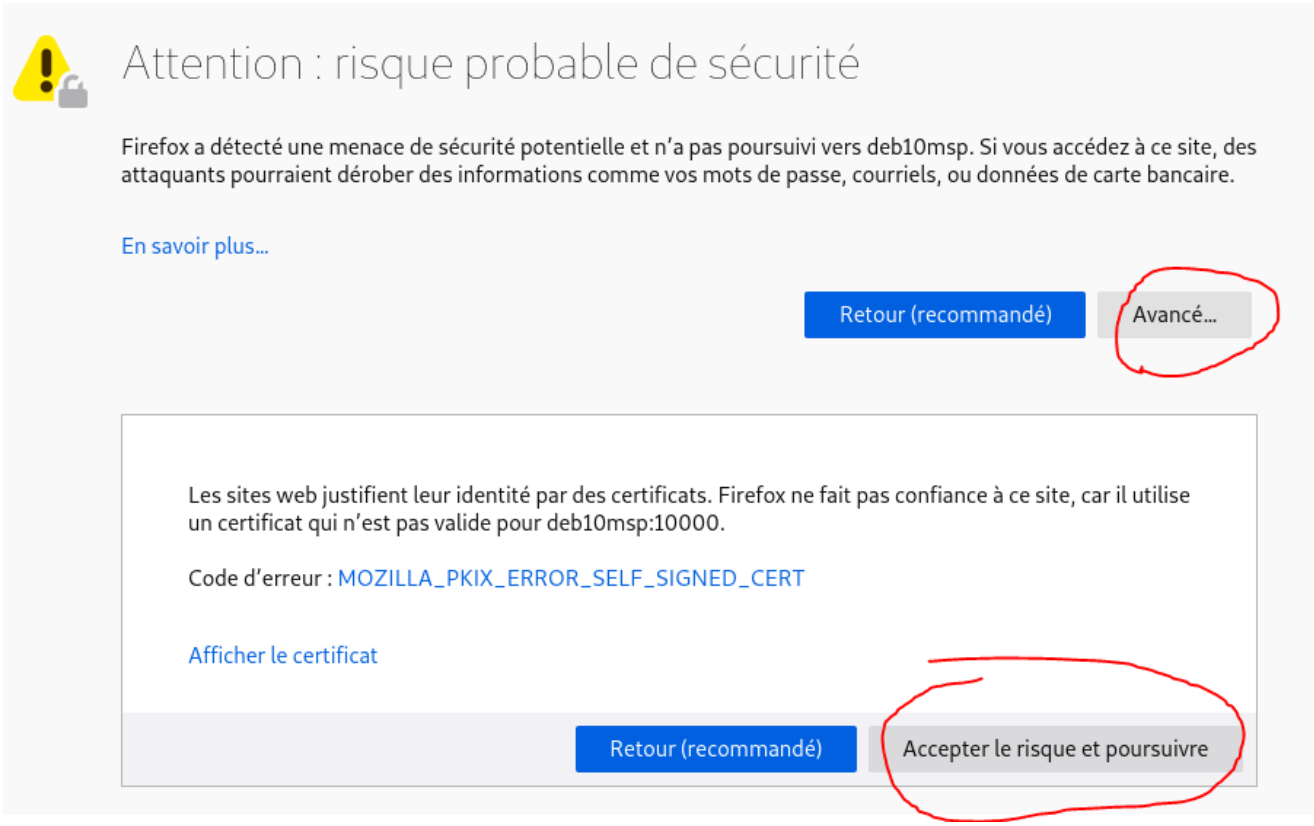
Webmin est cassé réparons le :

```
root@Deb10MSP:~# apt --fix-broken install
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Correction des dépendances... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libauthen-pam-perl libio-pty-perl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libauthen-pam-perl libio-pty-perl
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 61,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 188 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libauthen-pam-perl amd64 0.16-3+b6 [27,6 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libio-pty-perl amd64 1:1.08-1.1+b5 [33,7 kB]
61,4 ko réceptionnés en 0s (312 ko/s)
Sélection du paquet libauthen-pam-perl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 200742 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libauthen-pam-perl_0.16-3+b6_amd64.deb ...
Dépaquetage de libauthen-pam-perl (0.16-3+b6) ...
Sélection du paquet libio-pty-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libio-pty-perl_1%3a1.08-1.1+b5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libio-pty-perl (1:1.08-1.1+b5) ...
Paramétrage de libio-pty-perl (1:1.08-1.1+b5) ...
Paramétrage de libauthen-pam-perl (0.16-3+b6) ...
Paramétrage de webmin (1.960) ...
Webmin install complete. You can now login to https://Deb10MSP:10000/
as root with your root password, or as any user who can use sudo
to run commands as root.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u4) ...
root@Deb10MSP:~#
```

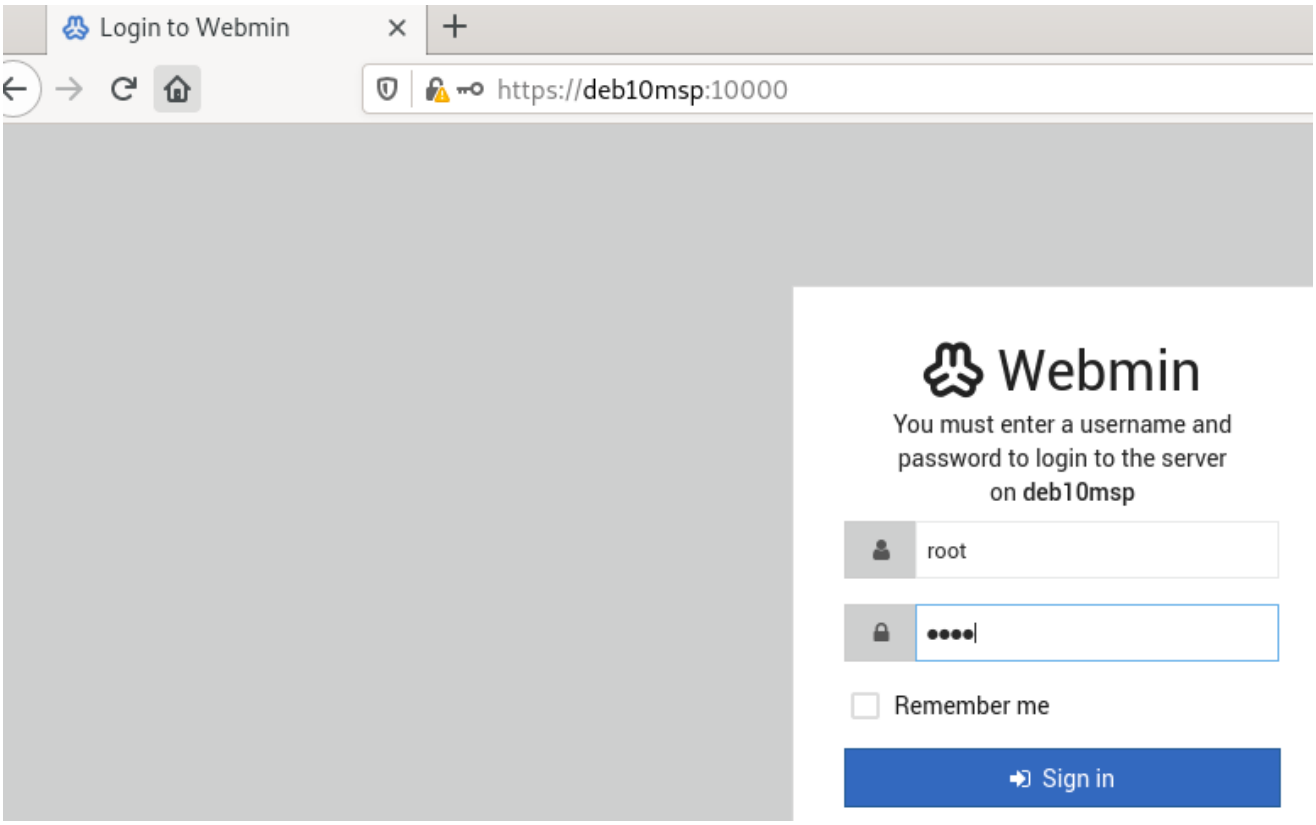
Nous allons maintenant sur notre navigateur :



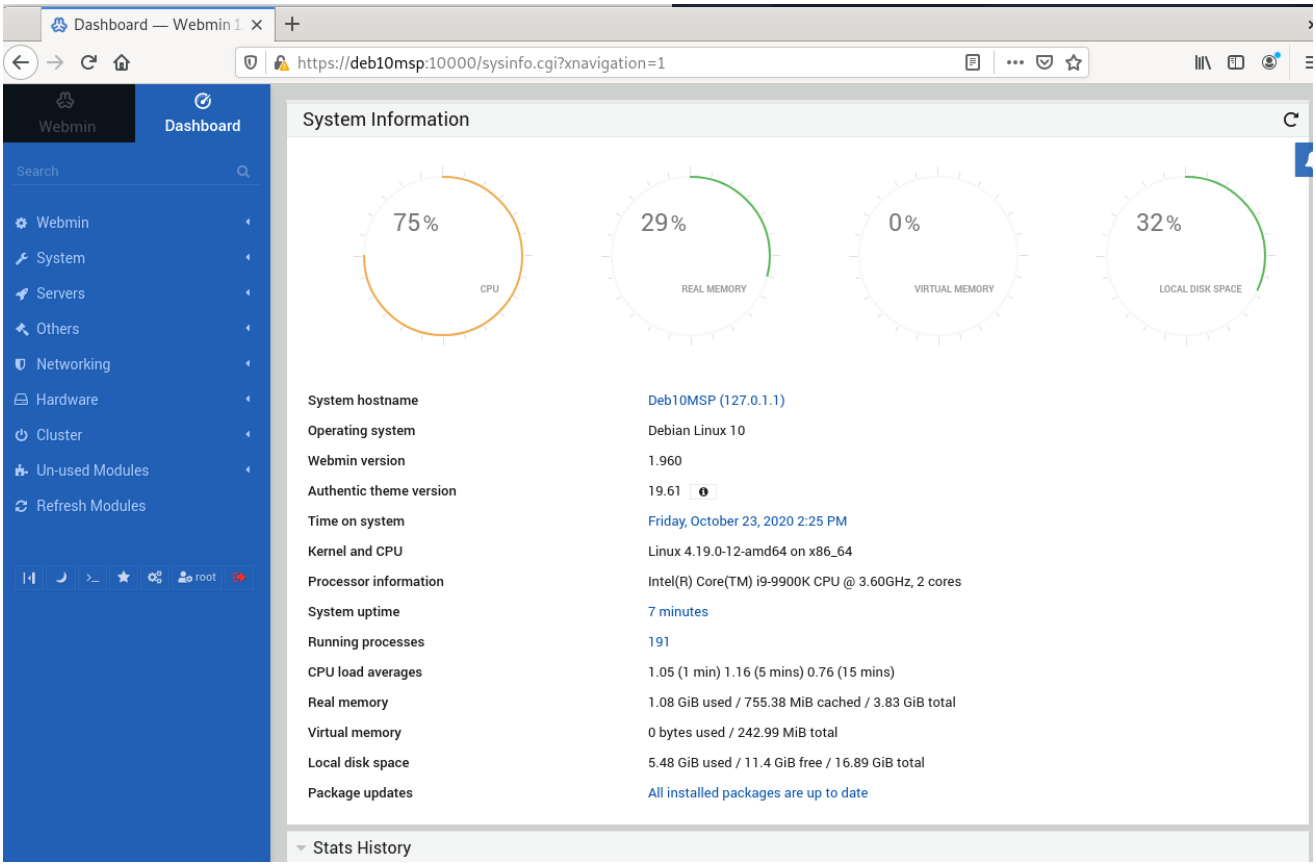
Acceptons les risques :



Authentifions-nous en super-admin root :



Ça marche :



6 Partie 6 – Sauvegarde et restauration

6.1 Sauvegarde sur le poste Debian 10

6.1.1 Afin d'éviter toute perte de données importantes, vous planifierez la sauvegarde quotidienne à 12h30 sous forme de fichiers « tar » :

6.1.1.1 Des données personnelles des utilisateurs

6.1.1.2 Des fichiers de données présents dans les dossiers de service

Pour cela nous pouvons créer un script :

```
#vim /root/script.sh
```

Contenu du script :

```
#!/bin/bash
tar cf /root/HomeBack.tar /home
tar cf /root/ServicesBack.tar /services
```

Modification des permissions du script afin qu'il puisse être utilisé :

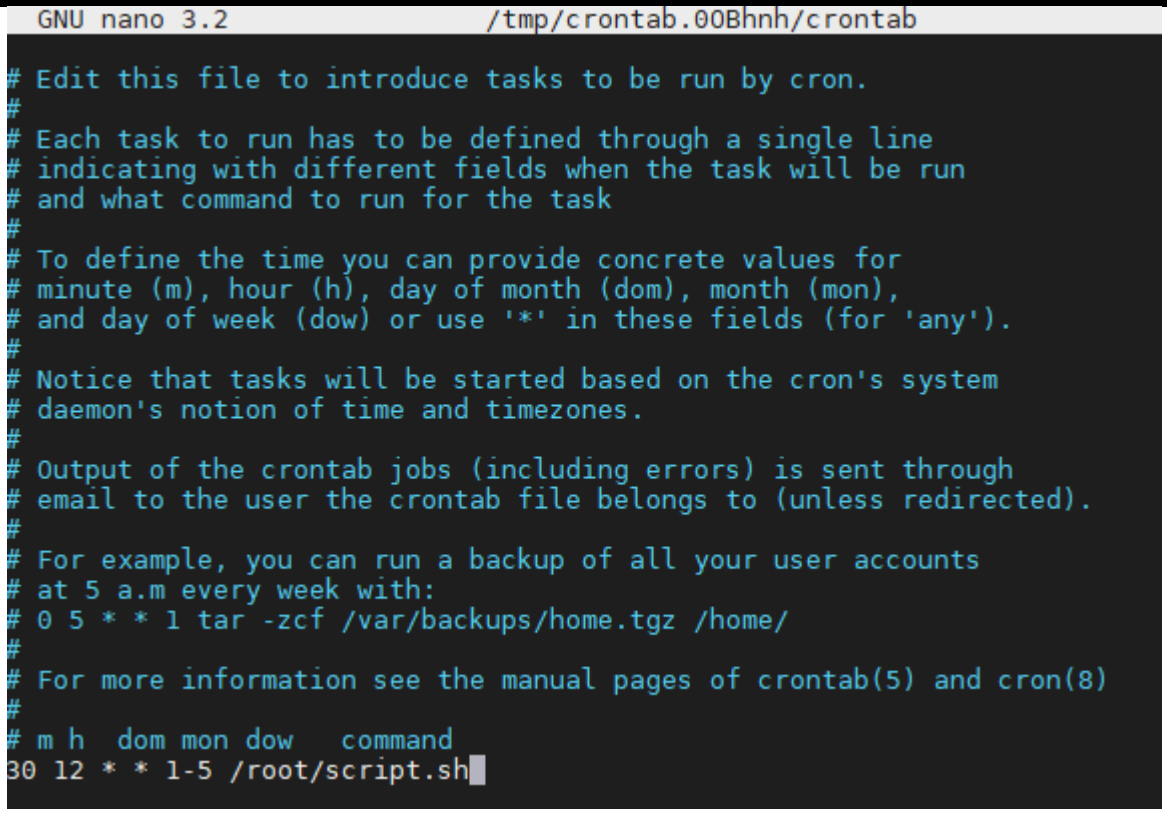
```
#chmod u+x /root/script.sh
```

Puis planification à l'aide d'une crontab :

```
#crontab -e
```

Puis inscription dans le fichier :

```
30 12 * * 1-5 /root/script.sh
```



6.1.2 Pour vous prémunir d'un arrêt brutal du système, vous configurerez une duplication des fichiers à l'aide de la commande scp en direction d'un dossier qui sera mis à disposition à distance sur le poste Debian de votre binôme.

***N.B** : il se peut que la commande scp ne soit pas présente sur votre système. Vous installerez le cas échéant les paquets nécessaires.*

Pour cela regardons si nous avons déjà des paquets concernant SCP :

```
#apt-cache search scp
```

Puis dans notre crontab ajoutons :

```
scp /root/*.tar loxton@ipdubinôme:/dossier
```

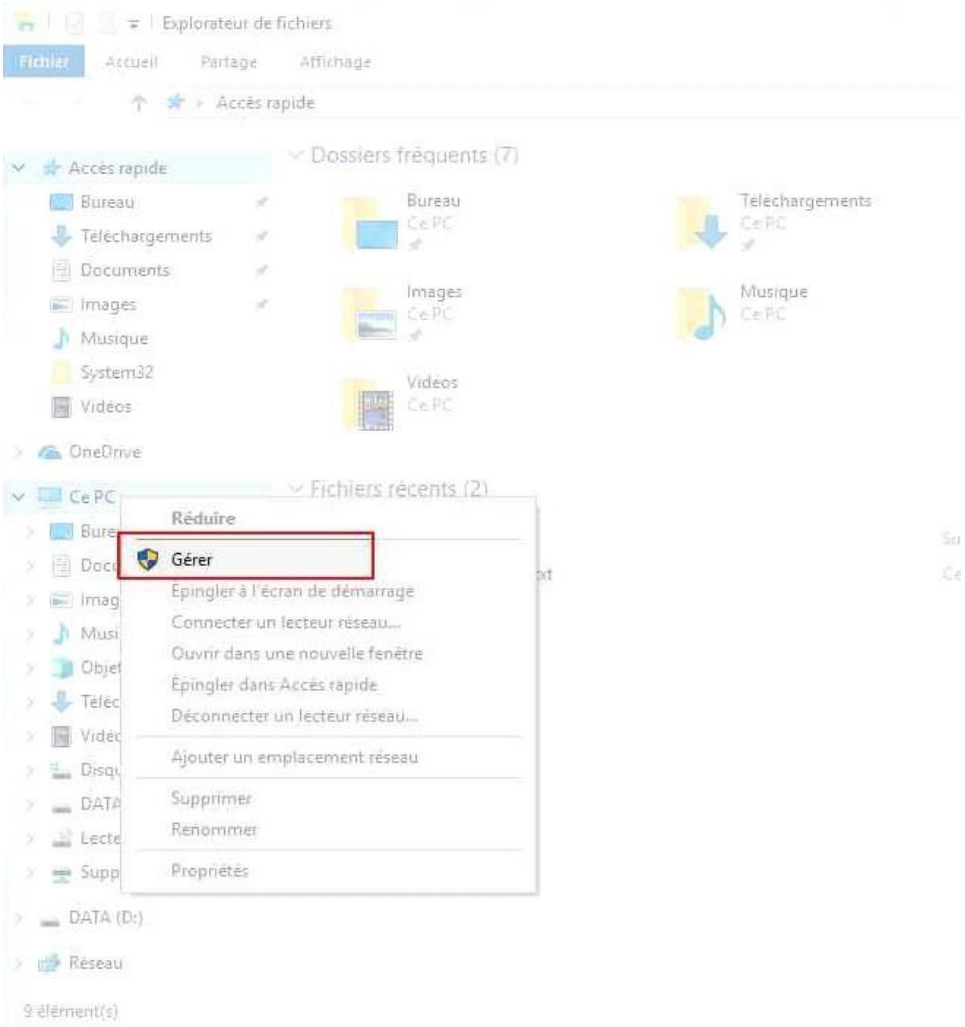
```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
30 12 * * 1-5 /root/script.sh && scp /root/*.tar loxton@ipdubinôme:/dossier_partage_binome
```

6.2 Sauvegarde sur les postes Windows 10

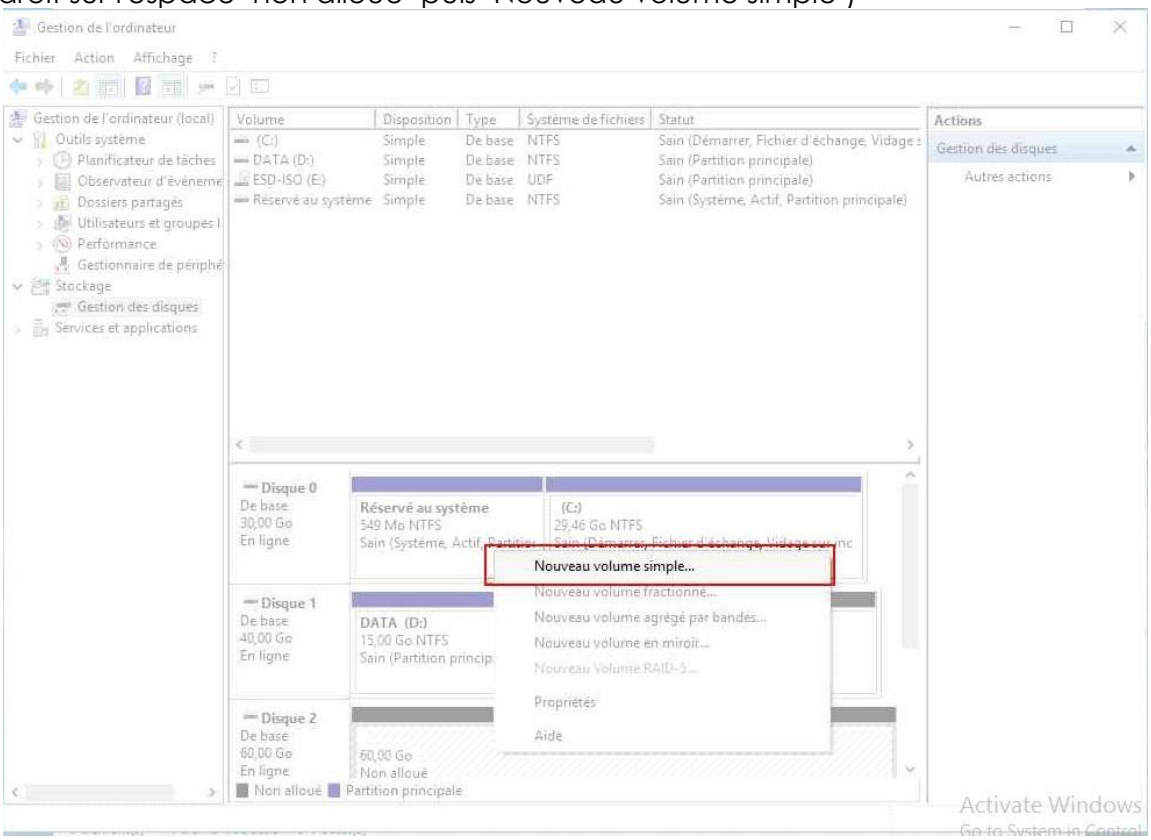
6.2.1 Vous ajouterez tout d'abord un nouveau disque dur de 60 Go dans le cas où vous manqueriez d'espace de stockage.

Veuillez répéter la procédure d'ajout de disque sous Vmware workstation écrite au début de la correction de cette MSP

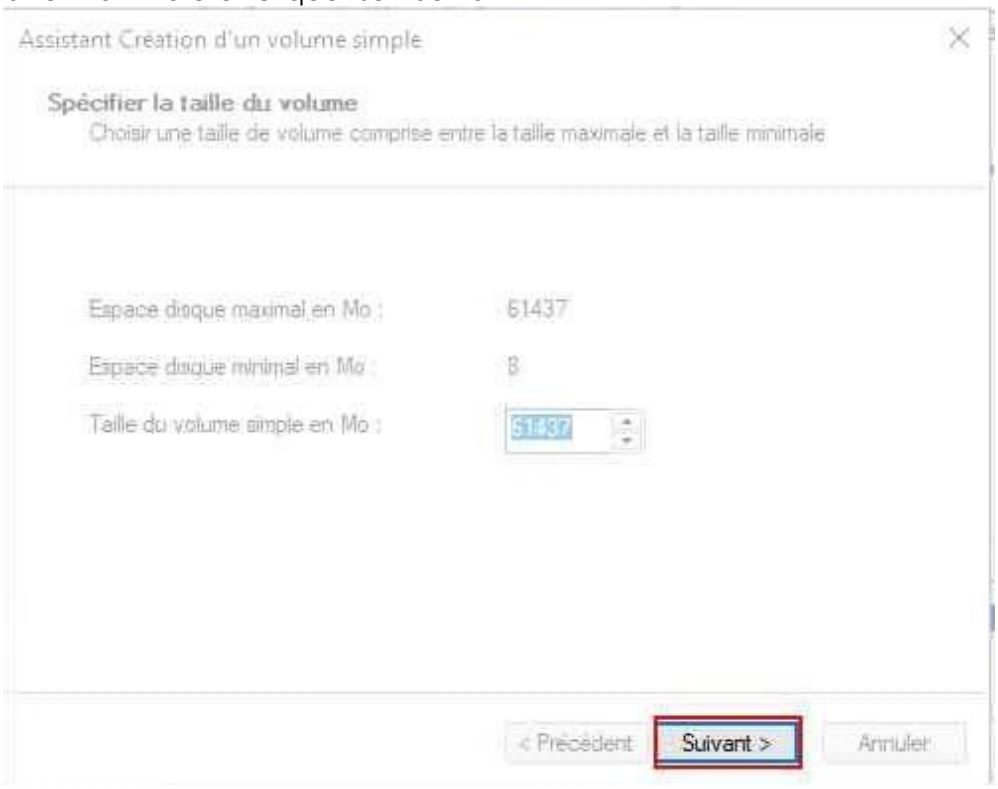
6.2.2 Vous réaliserez une image système permettant en cas de panne importante de restaurer le système d'exploitation en intégralité.



Sous "Stockage" - "Gestion des disques", repérer le disque de 60Go puis ajouter un nouveau volume simple
(Clic-droit sur l'espace "non alloué" puis "Nouveau volume simple")



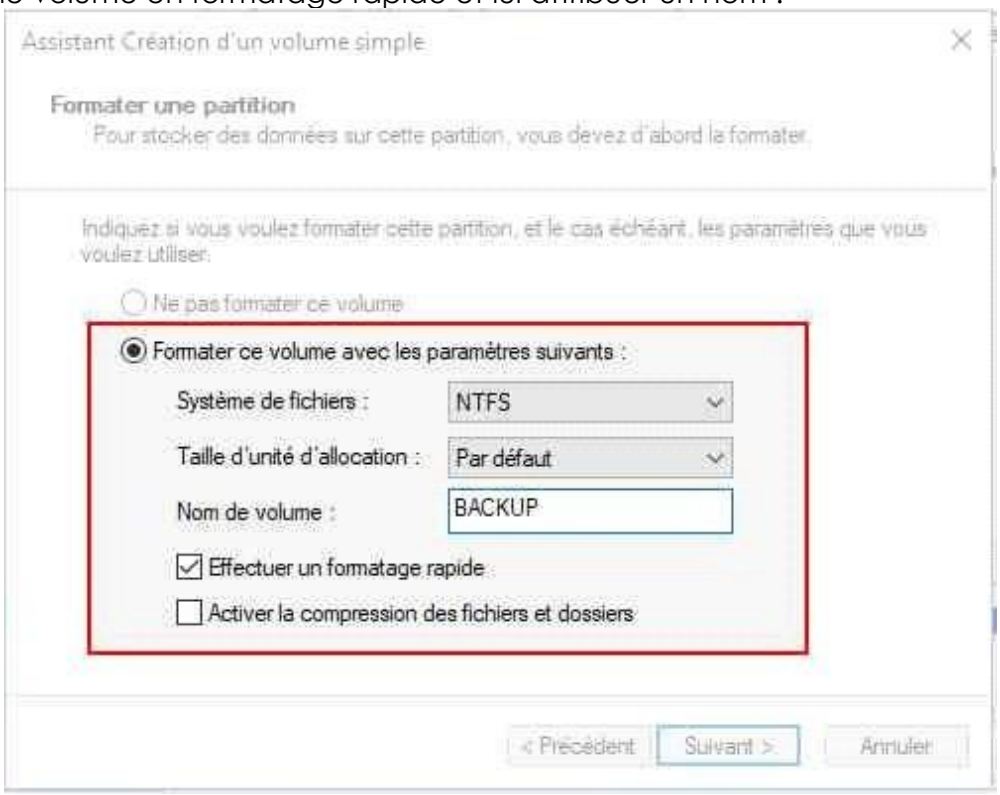
Laisser la taille maximale et cliquer sur "Suivant"



Attribuer une lettre :

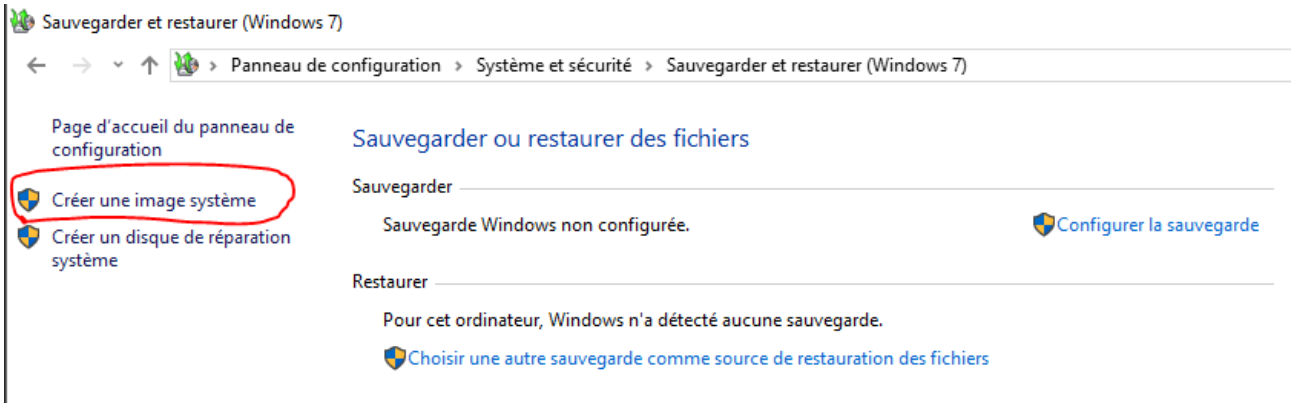


Formater le volume en formatage rapide et lui attribuer un nom :

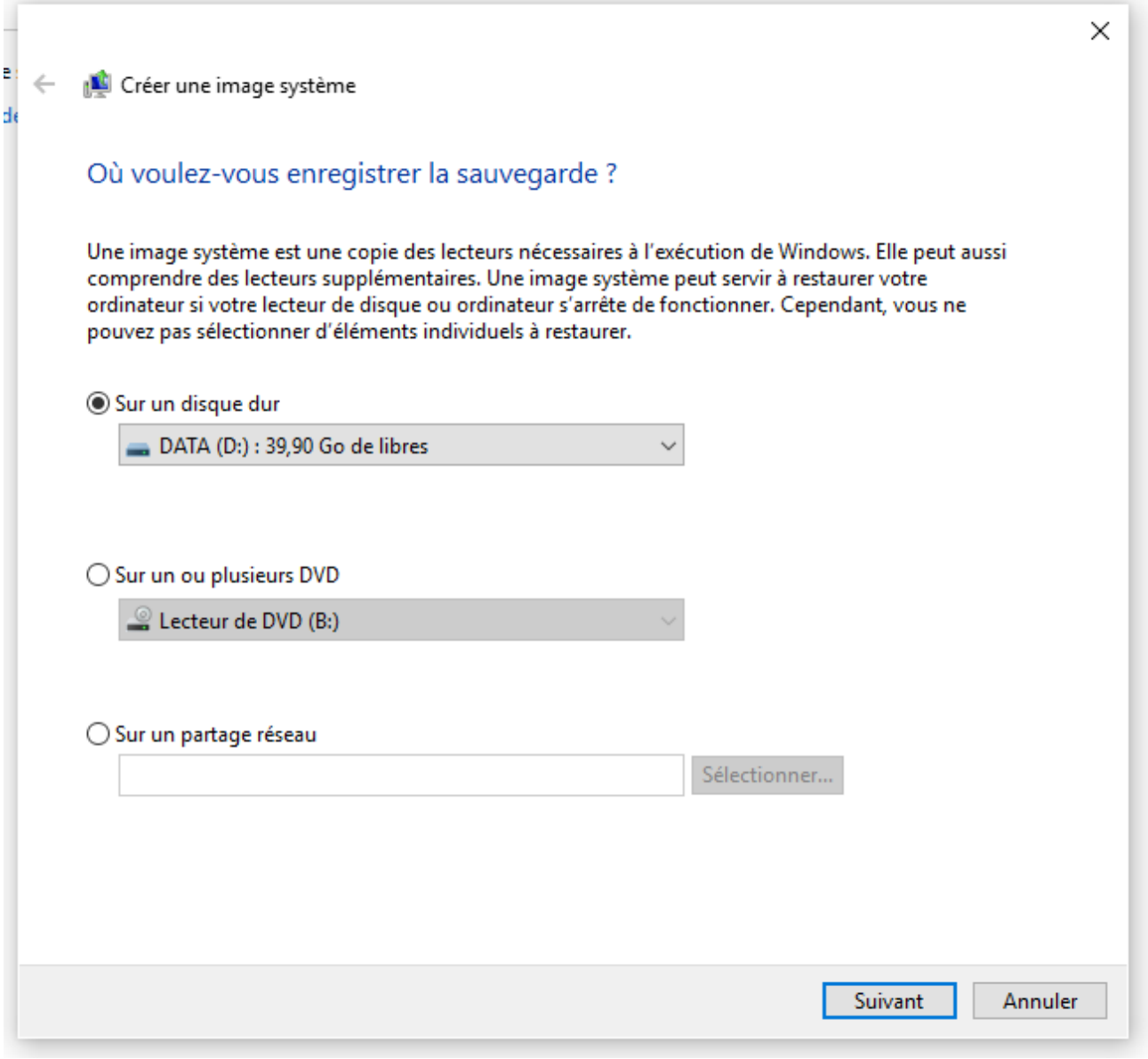




Ouvrir le panneau de configuration -> système et sécurité -> sauvegarder et restaurer > Créer une image système

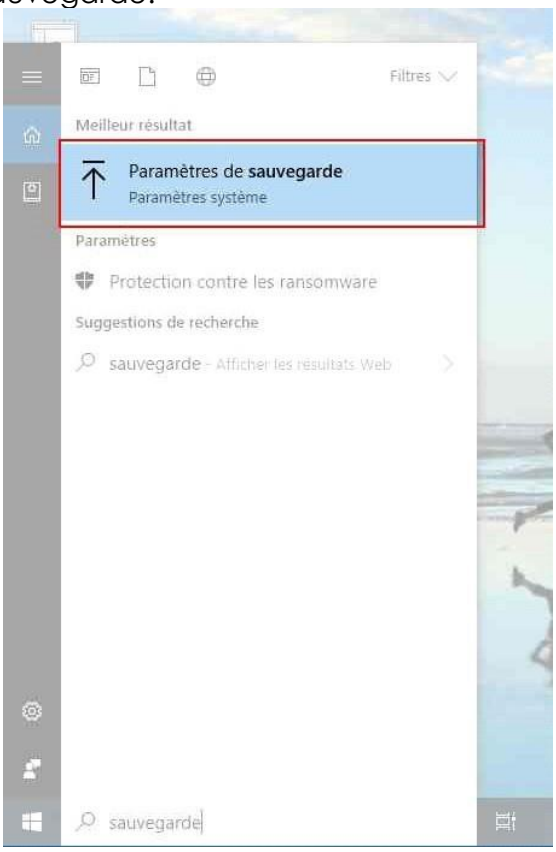


Choisir le bon disque cliquer sur suivant puis enregistrer la sauvegarde.

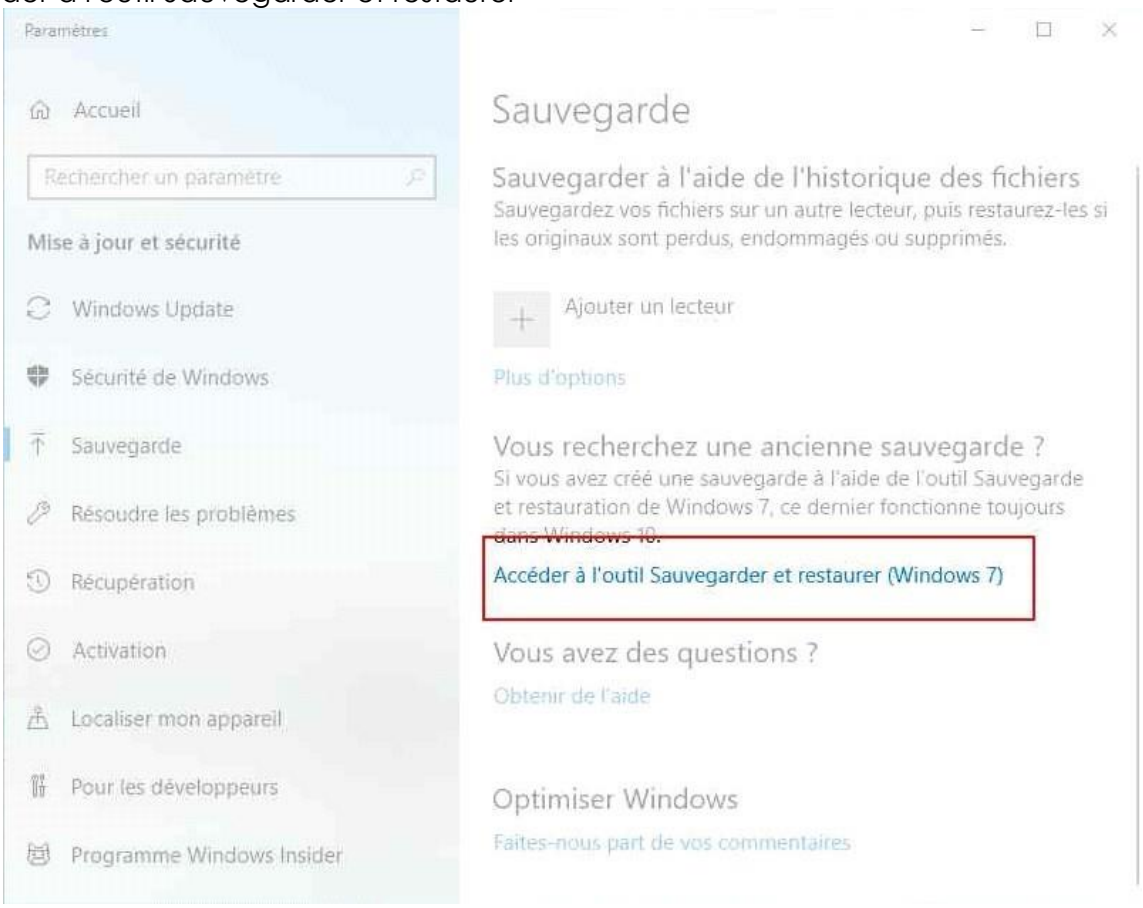


6.2.3 Ensuite, vous planifierez une sauvegarde journalière des données du service informatique (dossier « support informatique ») à 12h45. Les fichiers résultants seront placés sur le partage « Support_Info » de votre binôme dans un dossier qui sera créé à cette fin.

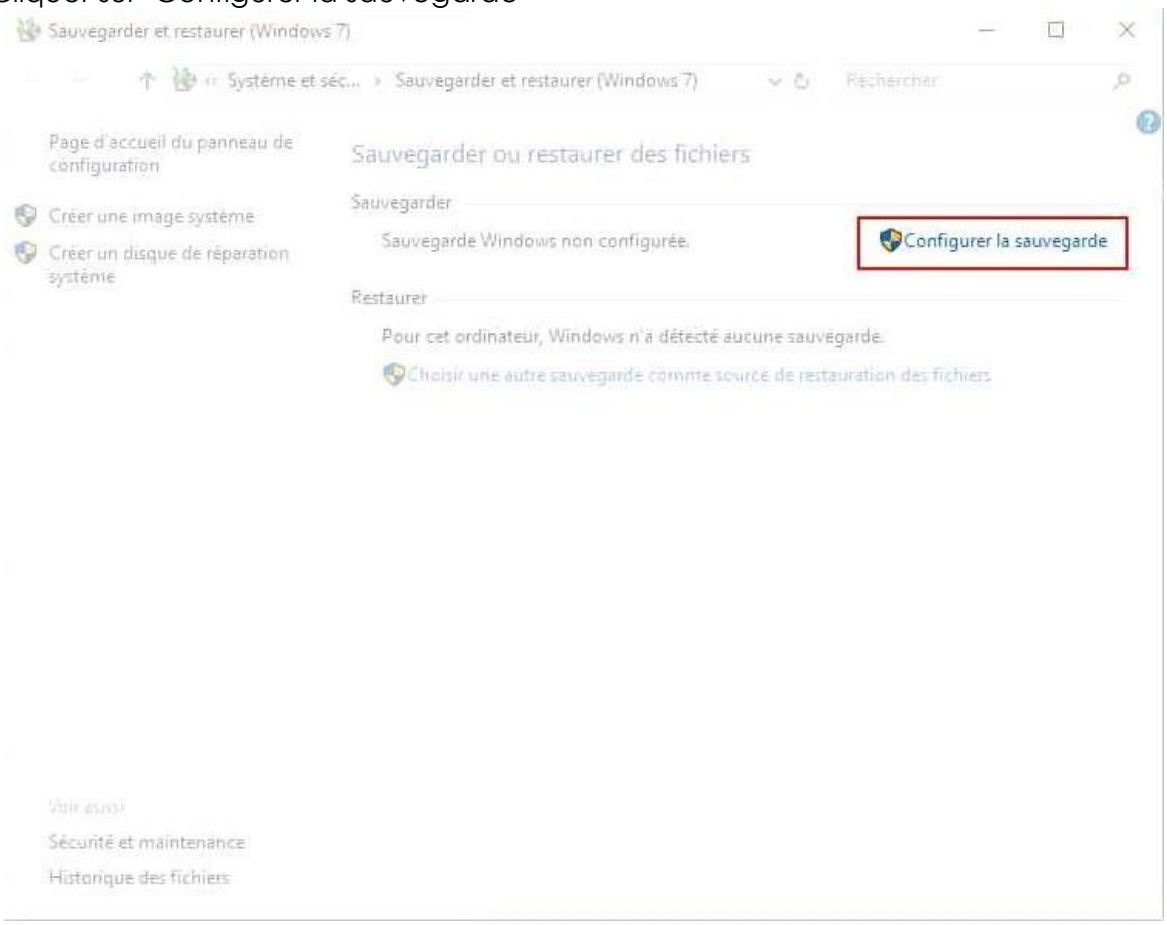
Ouvrir les paramètres de sauvegarde.



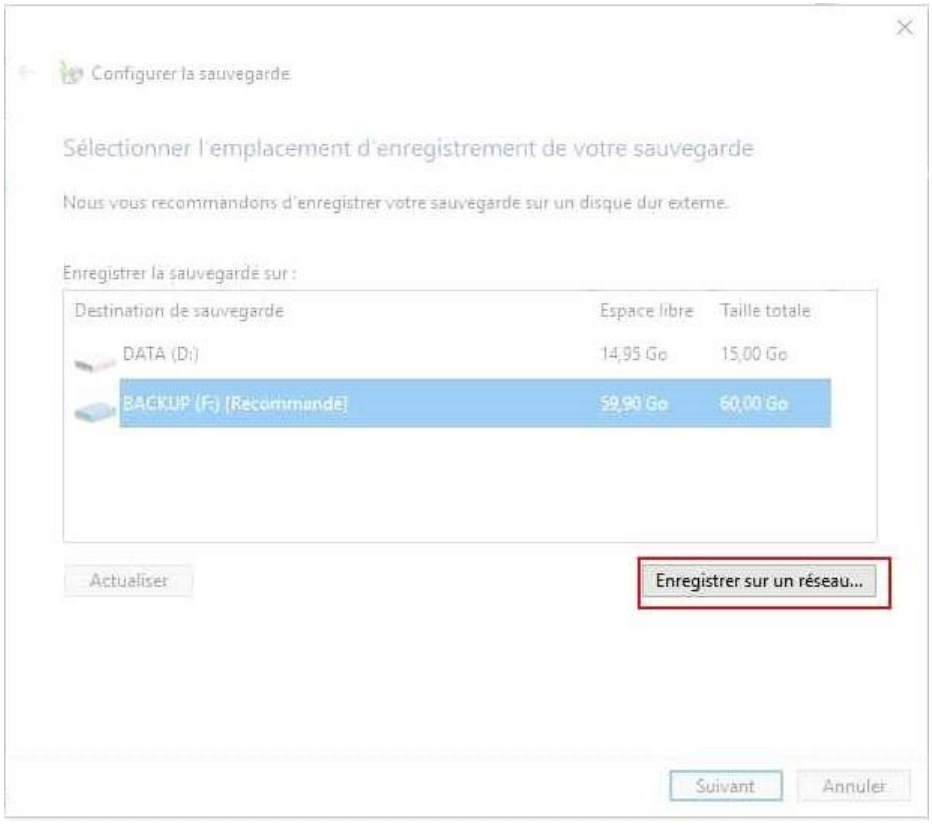
Accéder à l'outil Sauvegarder et restaurer



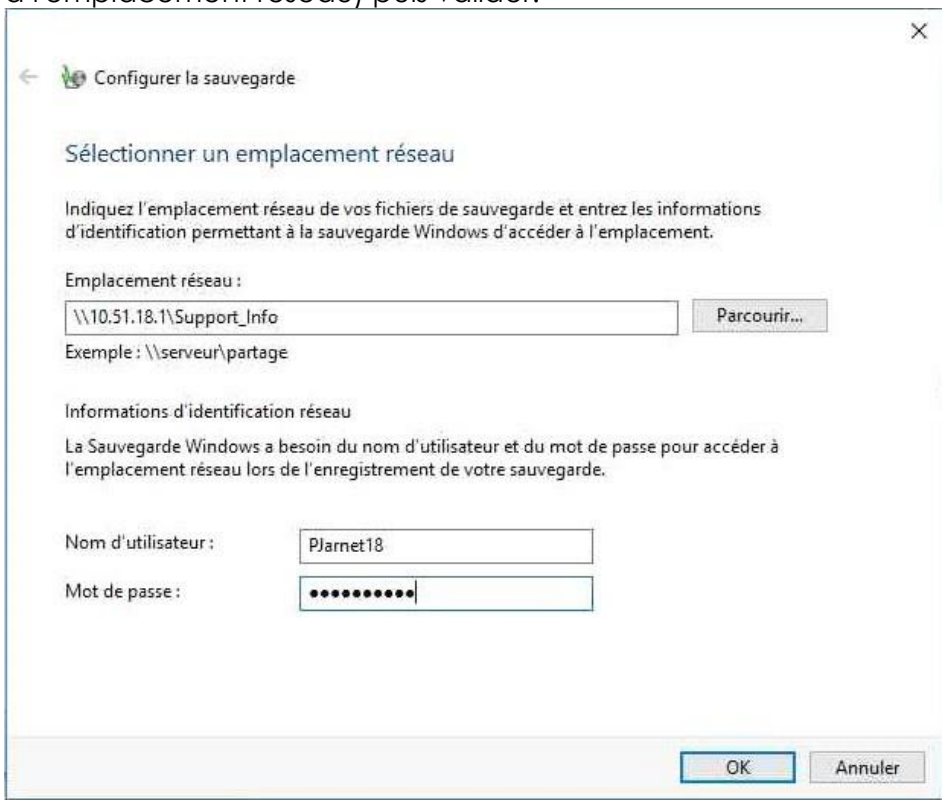
Cliquer sur "Configurer la sauvegarde"



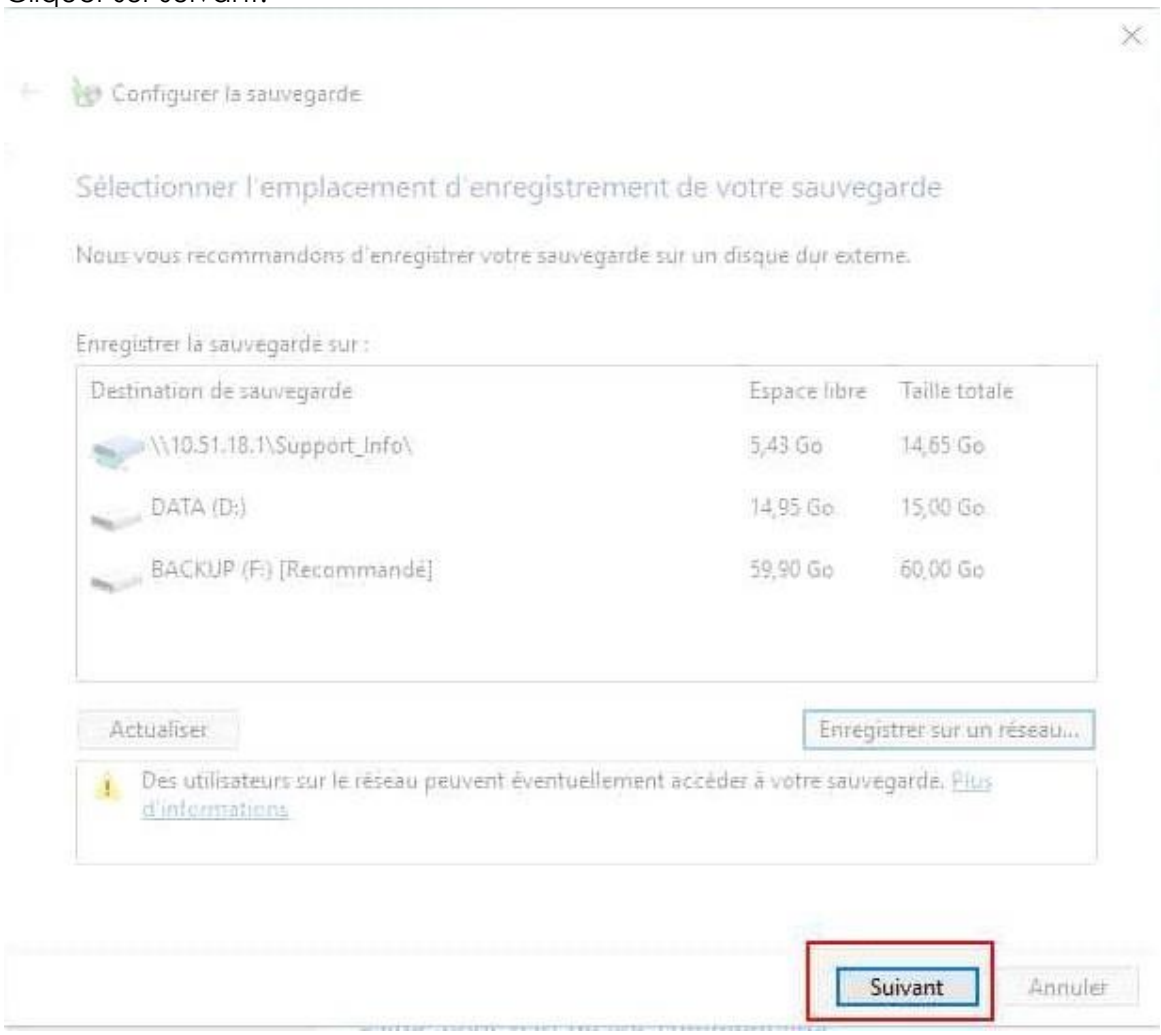
Cliquer sur "Enregistrer sur un réseau..."



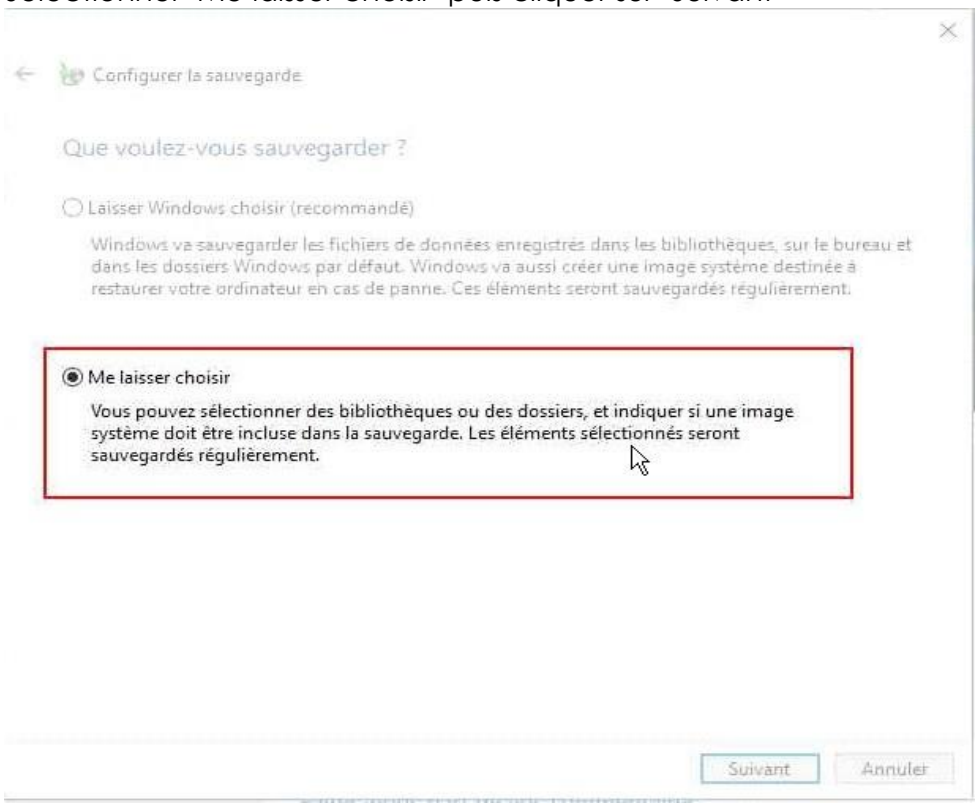
Indiquer l'emplacement réseau de sauvegarde (\\@ipdubinôme\Support_Info), entrer les informations d'identification (Nom d'utilisateur et mot de passe d'un compte ayant accès à l'emplacement réseau) puis valider.



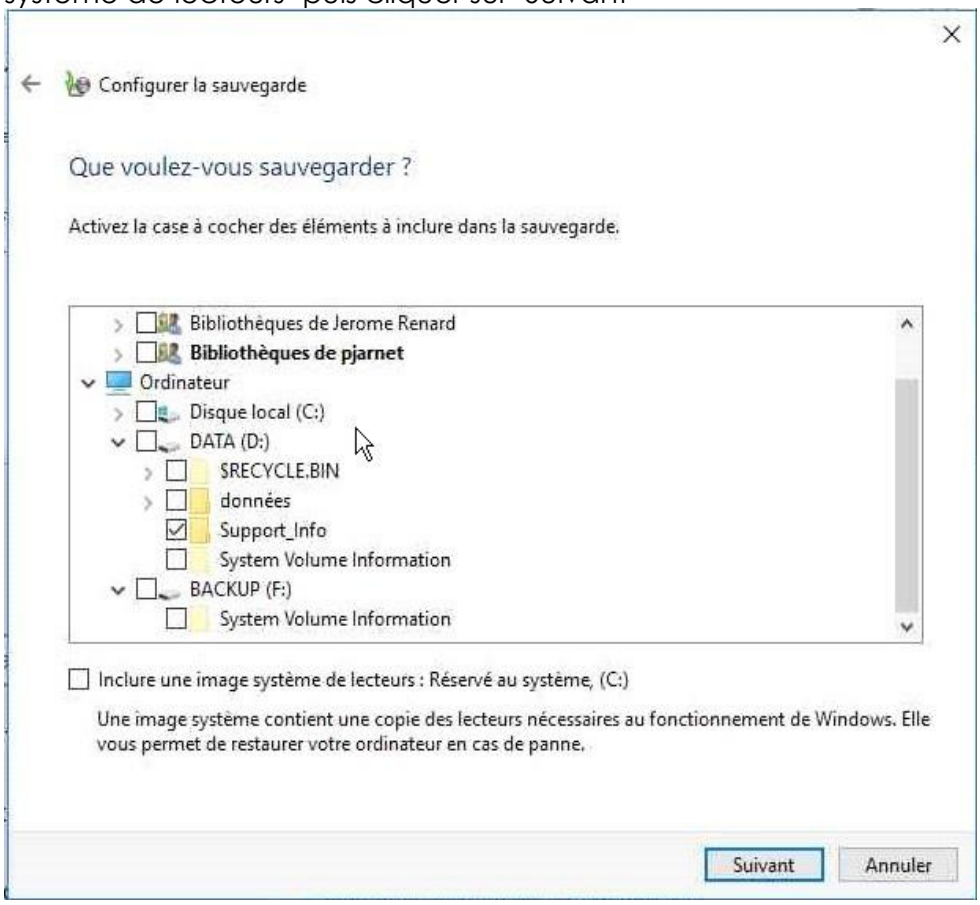
Cliquer sur suivant.



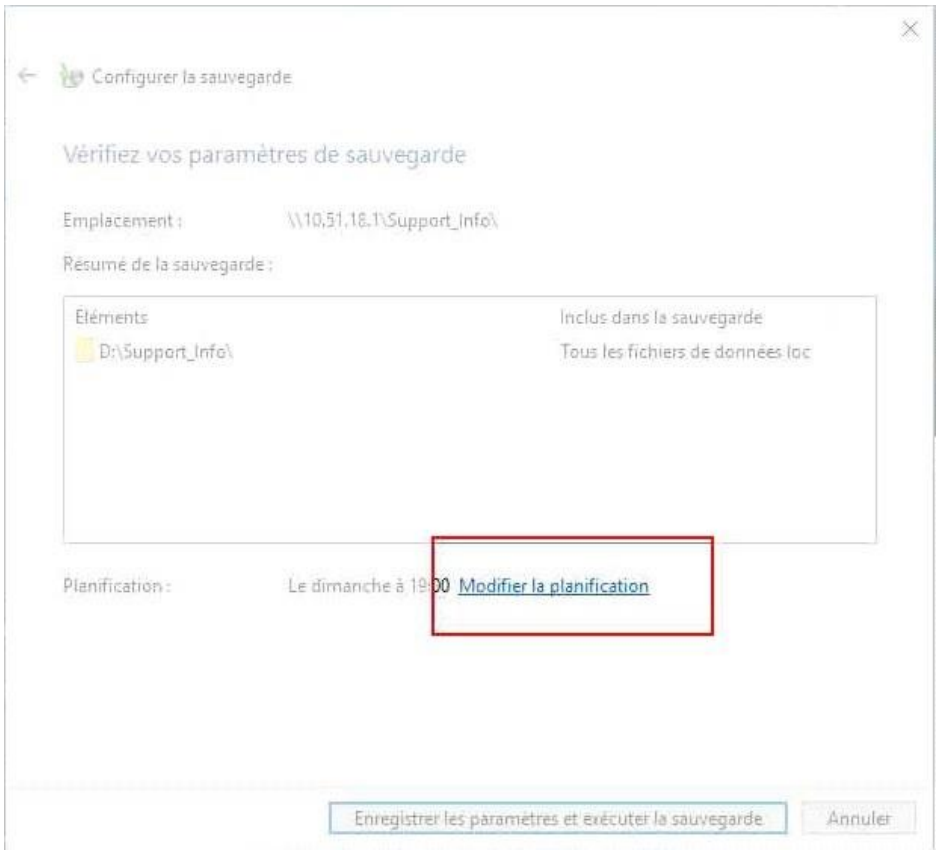
Sélectionner "Me laisser choisir" puis cliquer sur "Suivant"



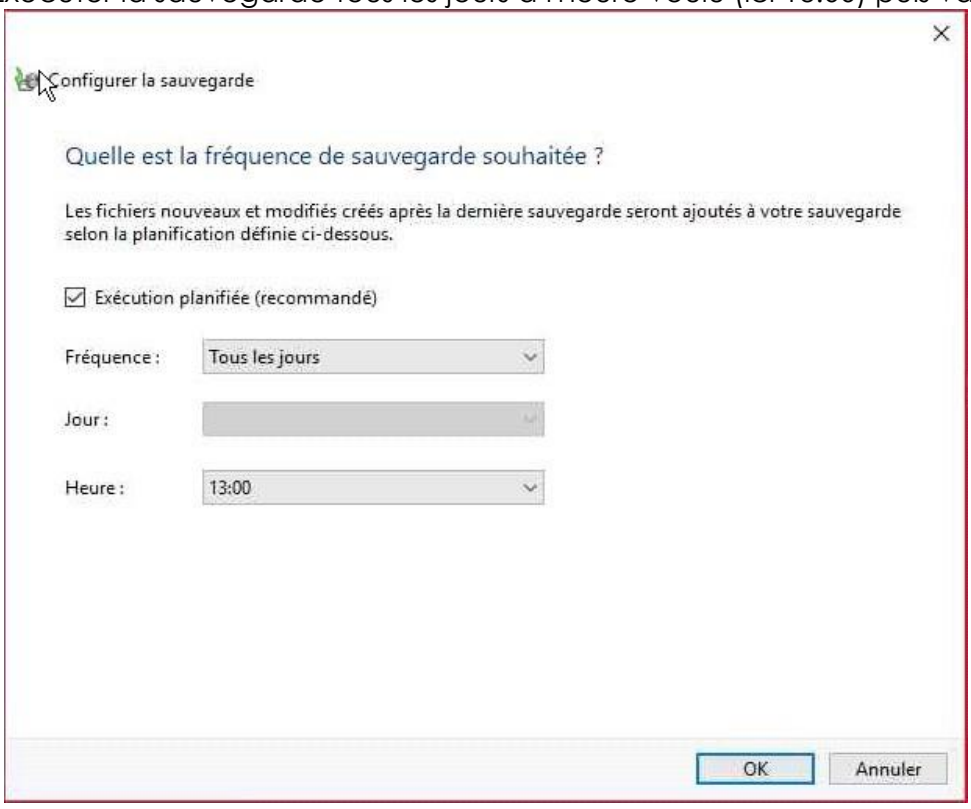
Sélectionner le dossier à sauvegarder (Support_Info) et décocher "Inclure une image système de lecteurs" puis cliquer sur "Suivant"



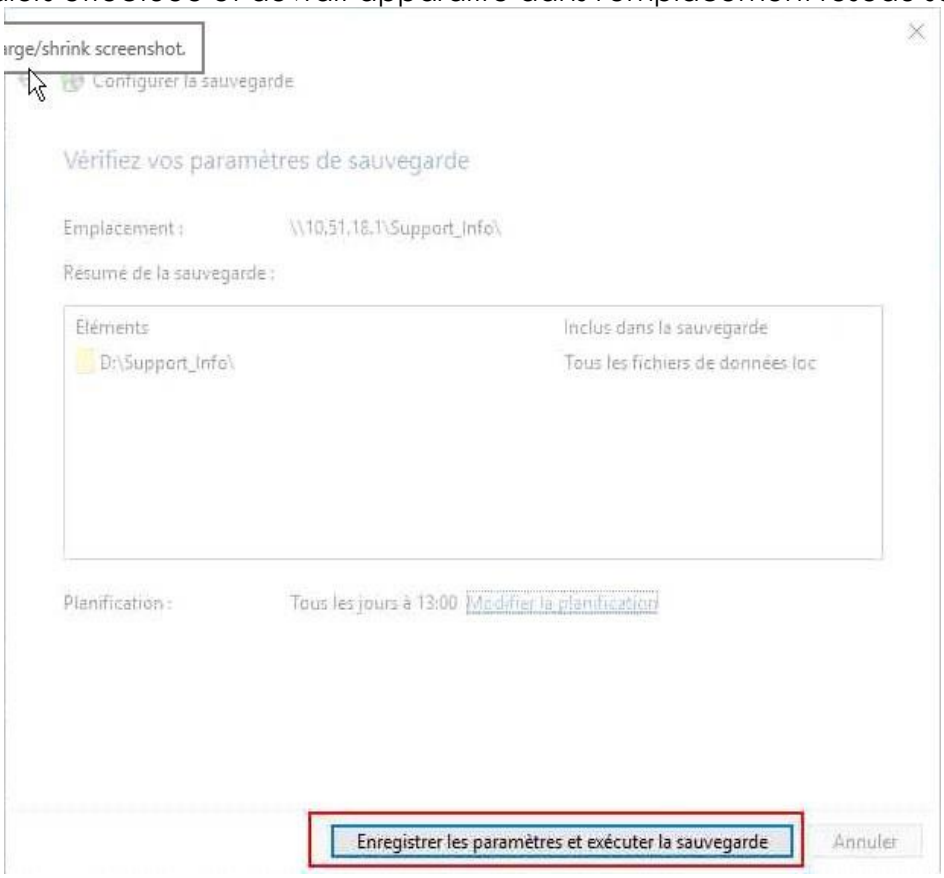
Cliquer ensuite sur "Modifier la planification"



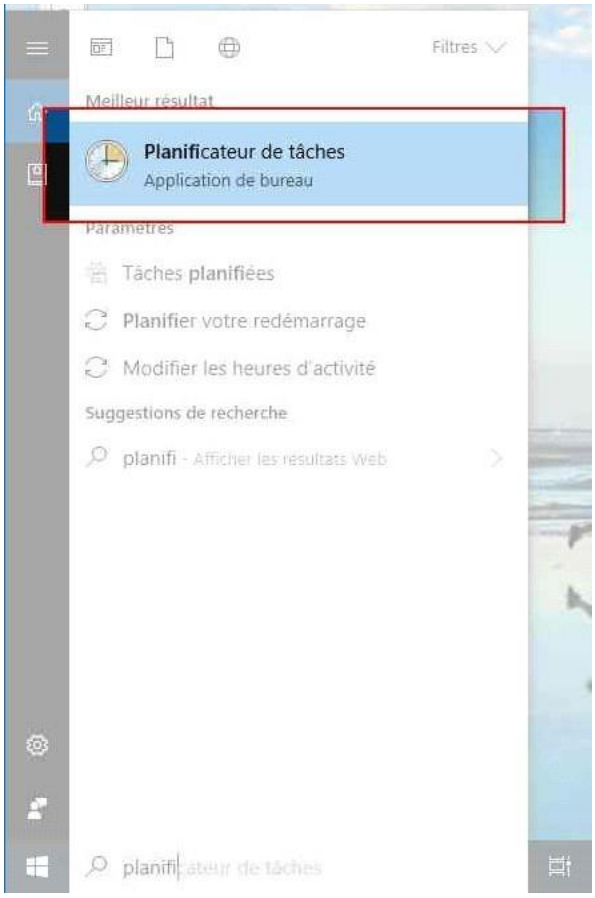
Exécuter la sauvegarde tous les jours à l'heure voulu (ici 13:00) puis valider.



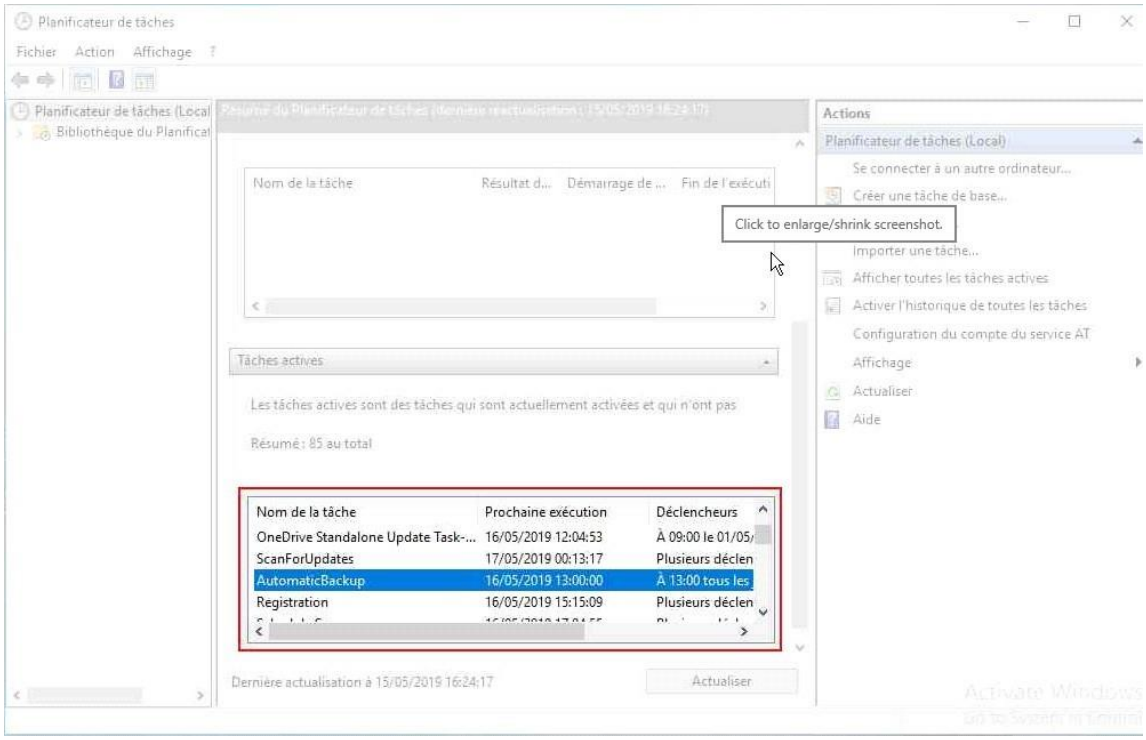
Enfin, enregistrer les paramètres et exécuter la sauvegarde, une première sauvegarde est alors effectuée et devrait apparaitre dans l'emplacement réseau sélectionné plus haut.



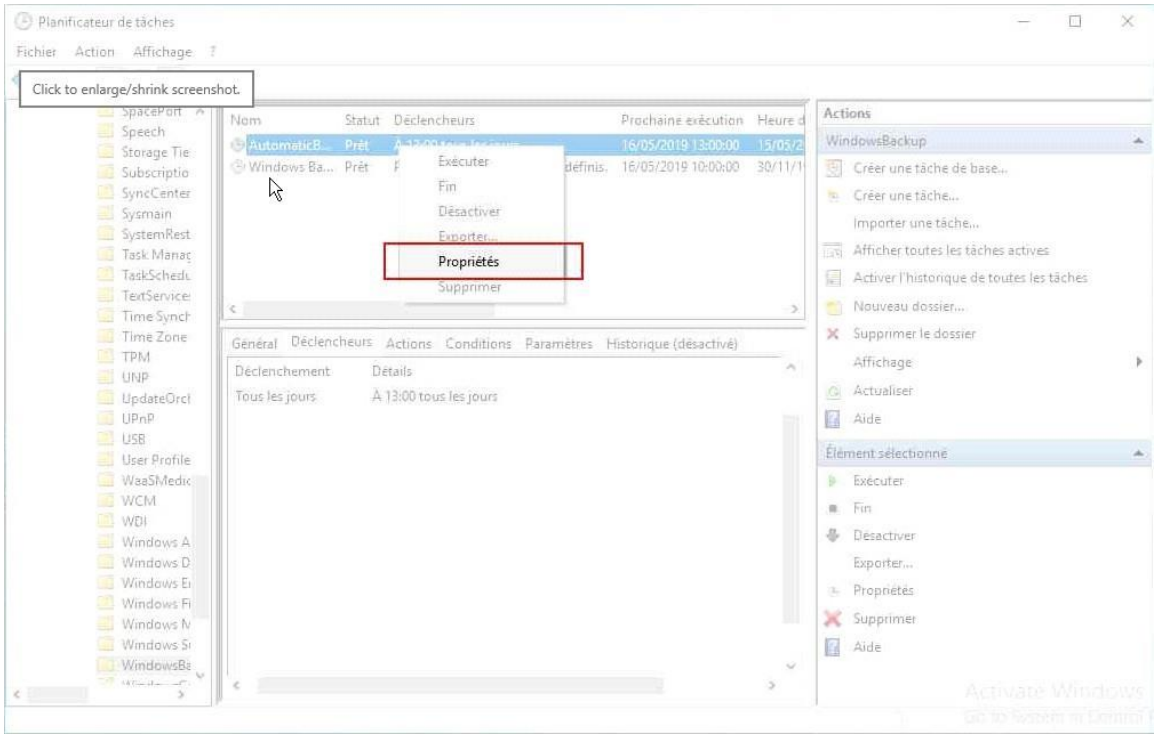
Afin de modifier plus précisément l'heure de la sauvegarde, accéder au "Planificateur des tâches"



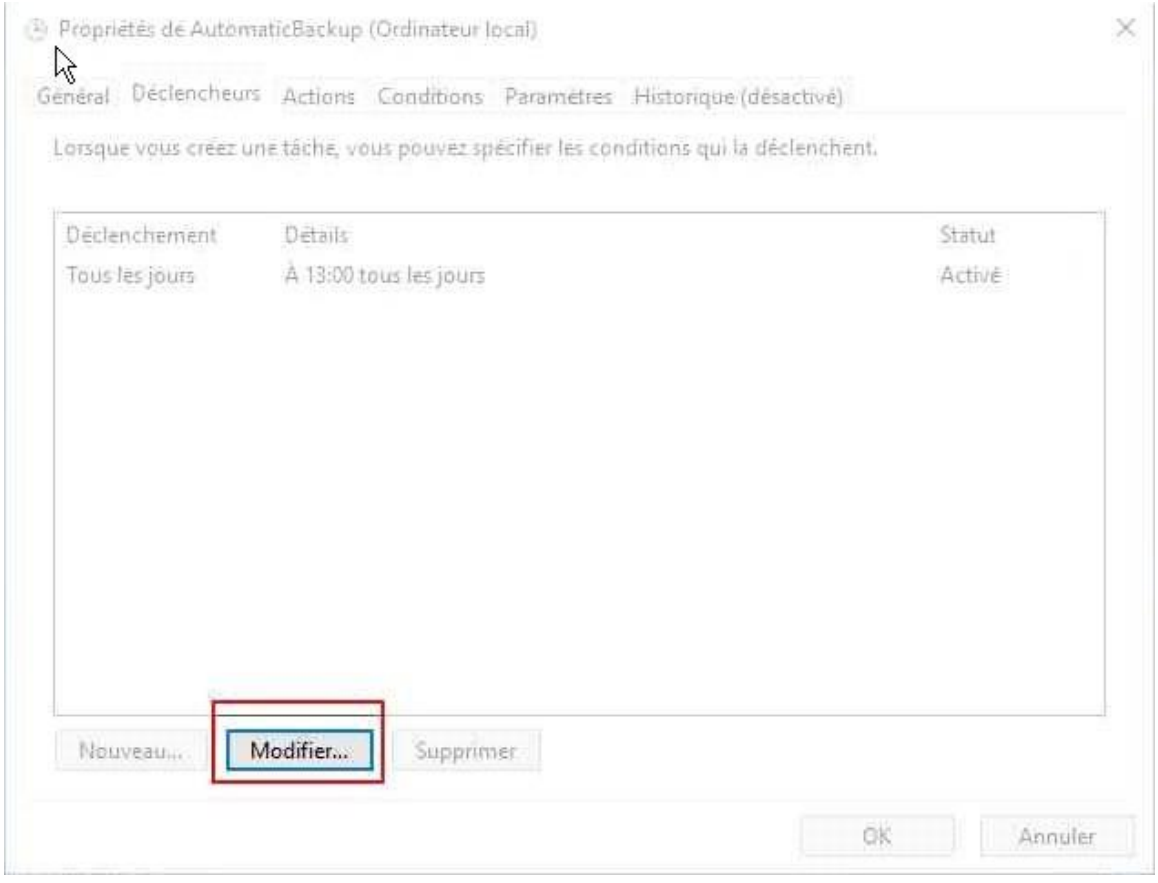
Dans les Tâches actives, double-clic sur la tâche "AutomaticBackup"



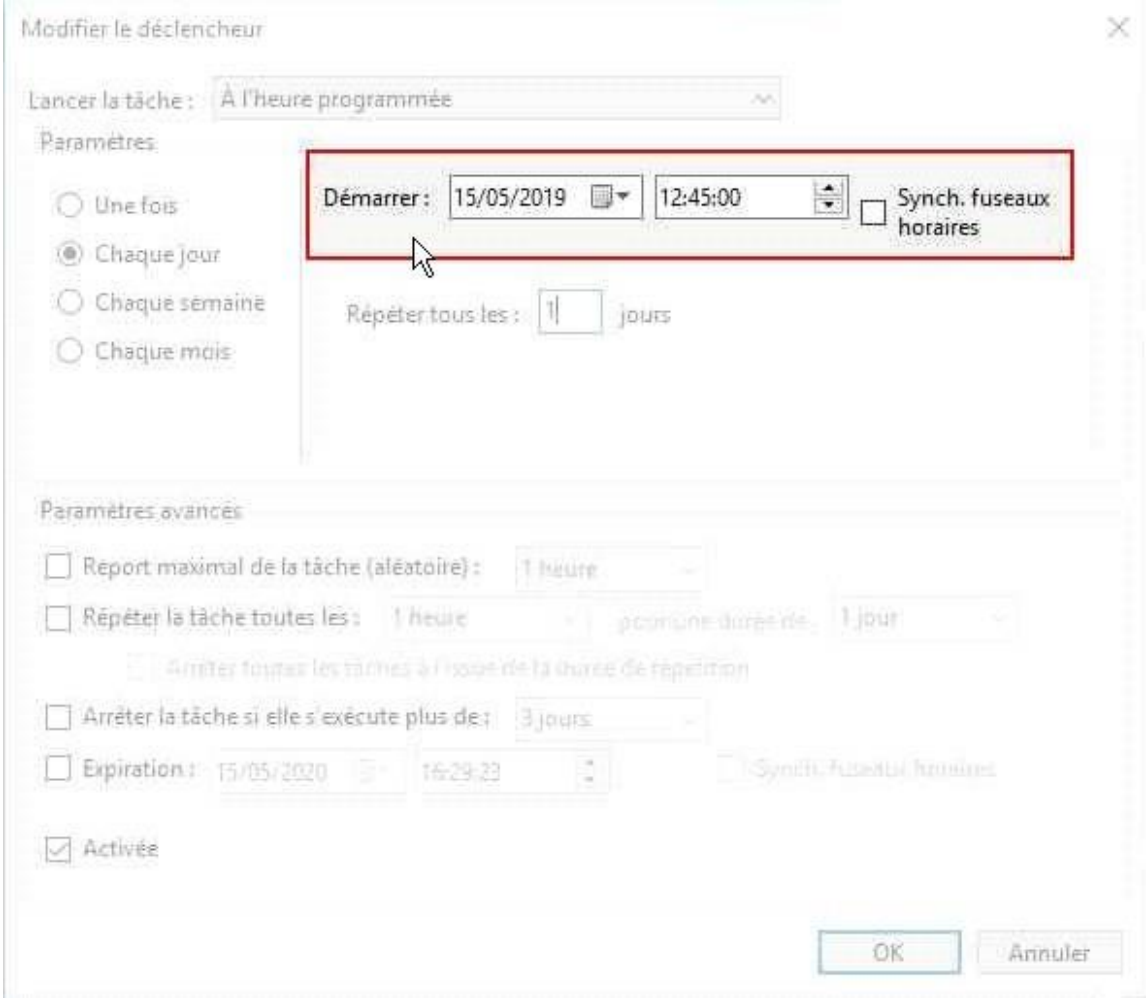
Clic-Droit sur la tâche puis "Propriétés"



Sous l'onglet "Déclencheurs", modifier le déclenchement

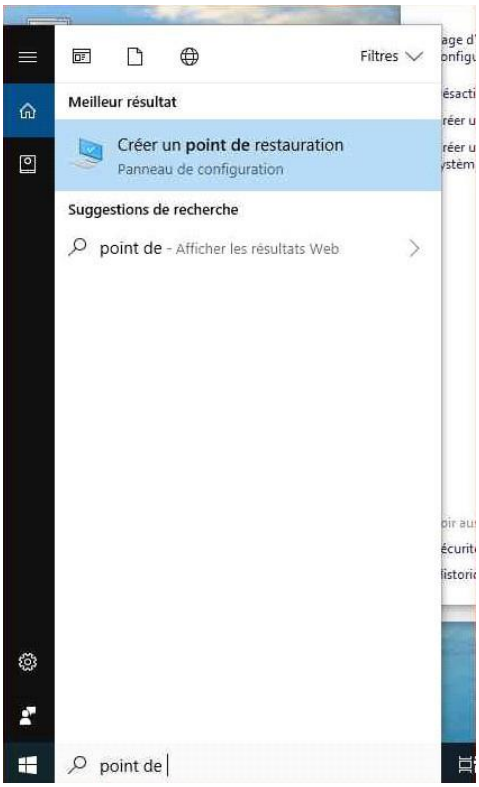


Modifier l'heure à la valeur souhaitée (12:45) et valider

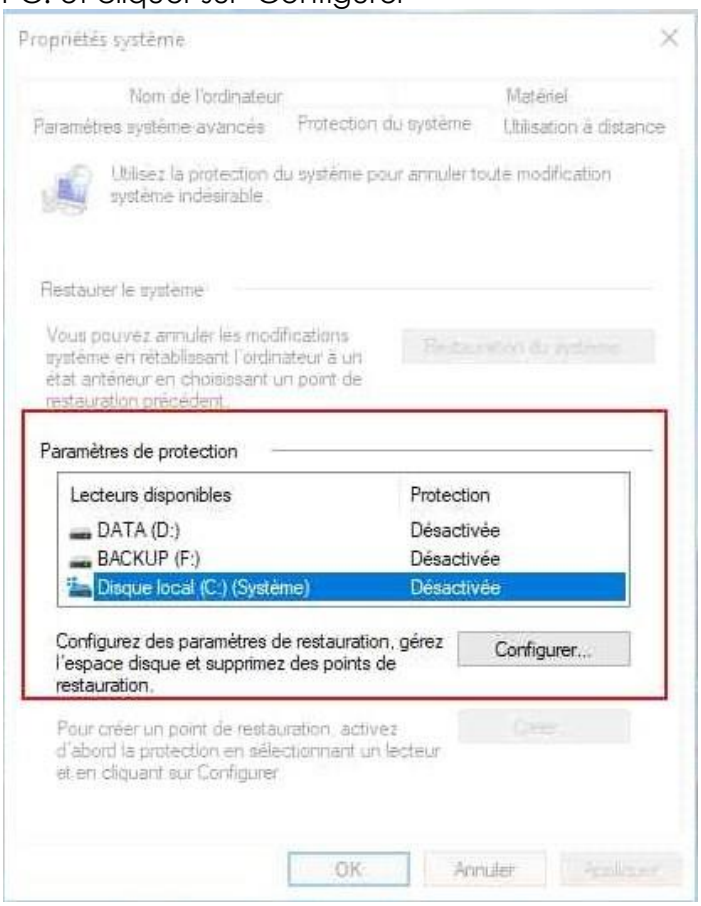


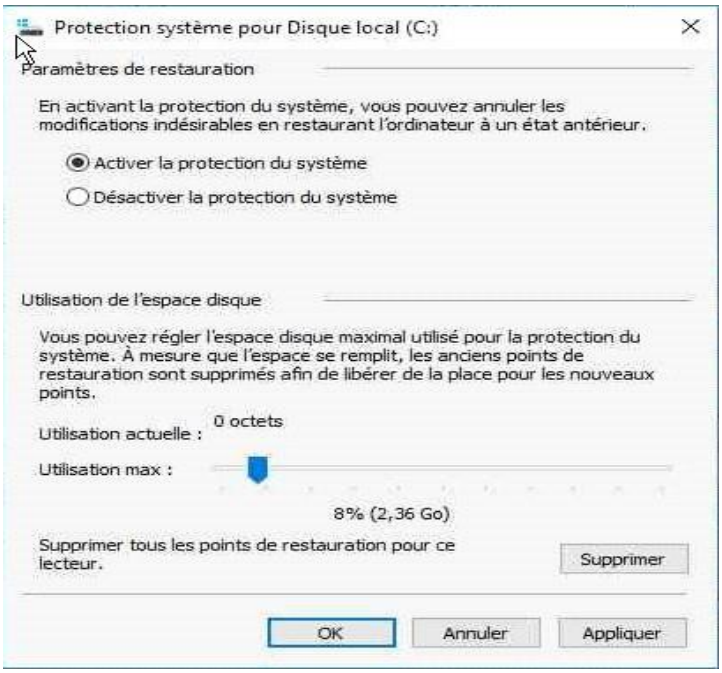
6.2.4 Enfin, vous paramétrerez les points de restauration sur le volume « C: » et réserverez à cet usage 8% de la capacité du lecteur.

Accéder à la gestion des points de restauration système

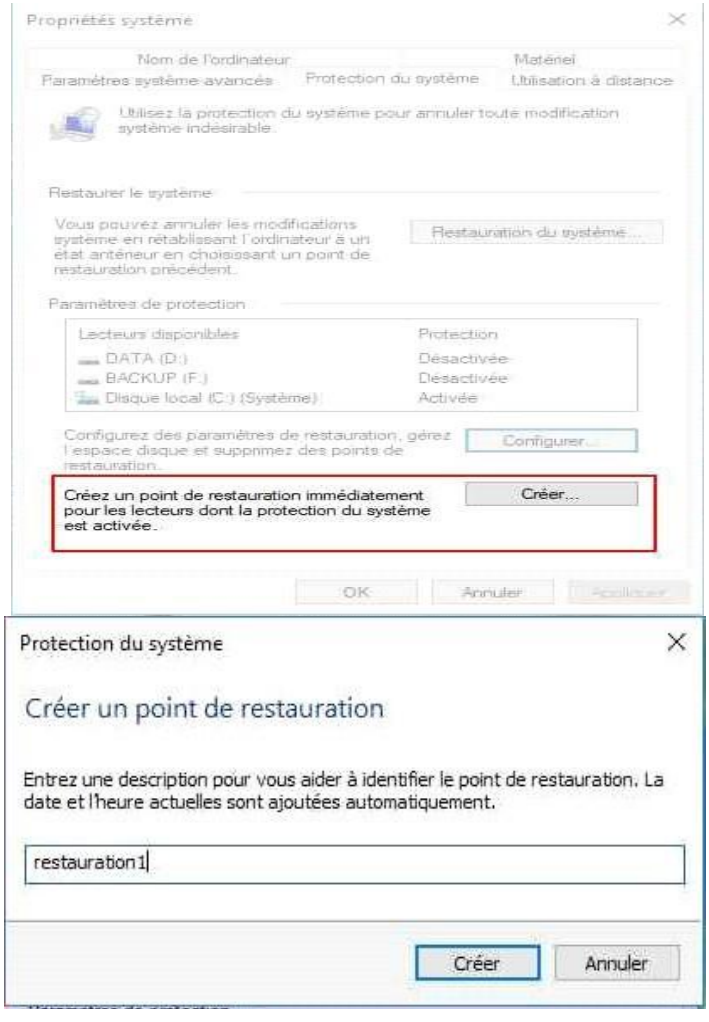


Sélectionner le lecteur C: et cliquer sur "Configurer"





Créer un point de restauration système



7 Pour aller plus loin – Partitionnement LVM

7.1 Configuration du stockage et des ressources

7.1.1 Sur le poste Debian : La partition nommée « LOGS » sera montée de façon permanente dans le dossier « /var/log » afin de soulager la partition utilisée jusque-là. De nombreux fichiers y sont positionnés et utilisés notamment par le système en quasi-permanence, vous veillerez donc à ne perdre aucune information vitale. Vous vérifierez après coup que l'inscription des évènements fonctionne correctement.

Afin de pouvoir copier l'intégralité du dossier "/var/log" qui est en quasi-permanence utilisé par le système, nous devons dans un premier temps redémarrer en mode maintenance :

```
# init 1
```

Une fois en mode maintenance, nous pouvons copier le contenu de "/var/log" dans un dossier temporaire, en conservant les permissions :

```
# mkdir /tmp/logs
# cp -rp /var/log /tmp/logs
```

Nous pouvons alors modifier le fichier "/etc/fstab" puis vérifier que le montage se déroule correctement :

```
# echo "LABEL=LOGS /var/log xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
# mount -a
```

Nous pouvons maintenant recopier les données de log dans la nouvelle partition :

```
# cp -rp /tmp/logs/* /var/log/
```

Jettons un œil dans le contenu de /var/log et dans tmp/logs :

```
#ls -al /var /log
#ls -al /tmp/logs
```

Maintenant redémarrons la machine :

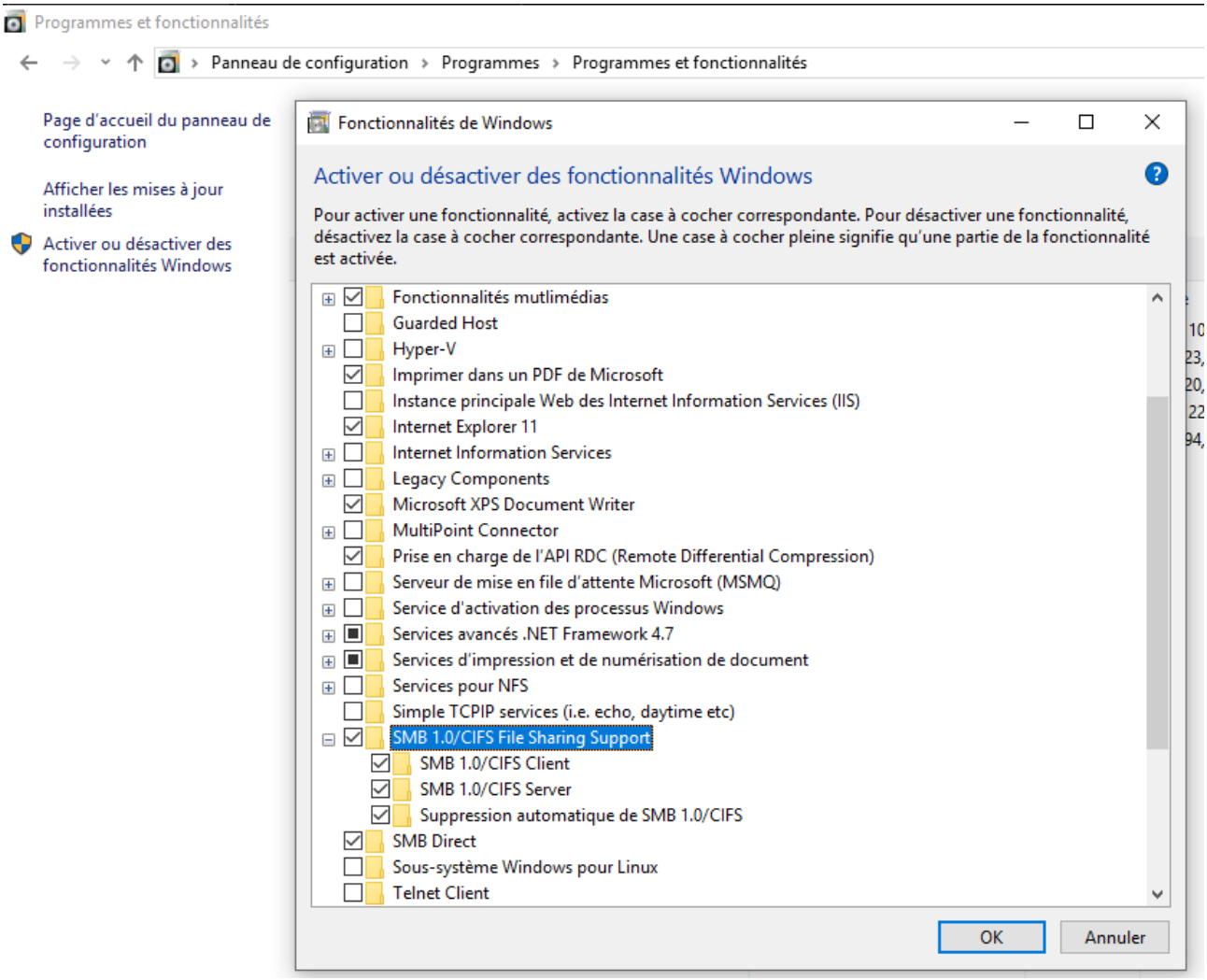
```
# reboot
```

Nous pouvons vérifier que de nouvelles données ont étés inscrites dans les journaux (log) pendant ou après le redémarrage du système :

```
# tail /var/log/syslog
```

7.1.2 Depuis le système Debian : vous devez monter le partage « Support_Info » hébergé sur le poste Windows de votre binôme, à l'aide du compte utilisateur adéquat. *Attention à la problématique de version de protocole SMB supportée par Windows 10*.

Sur le windows 10 installer le support protocolaire SMB/CIFS :



Sur le Debian:
Installez le paquets cifs-utils :

```
#apt install cifs-utils
```

Créer le repertoire de montage :

```
#mkdir /home/loxton/support_info
```

Vérifions les droits sur le repertoire :

```
#chown loxton:informatique /home/loxton/support_info
#chmod 770 /home/loxton/support_info
```

Dans fstab ajoutons la ligne :

```
//172.16.63.253/support_info /home/loxton/support_info cifs
username=loxton,password=TLP4$$VV0rI),file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
```

Puis monter le partage :

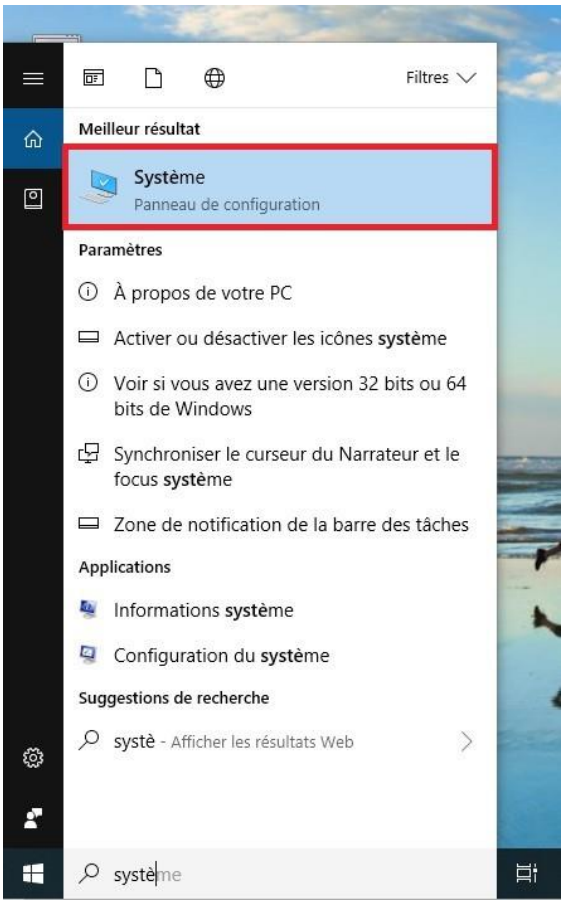
```
#mount -a
```

Attention n'oublier pas que le partage ne doit pas être caché sur windows (supprimer le $ à la fin du partage)

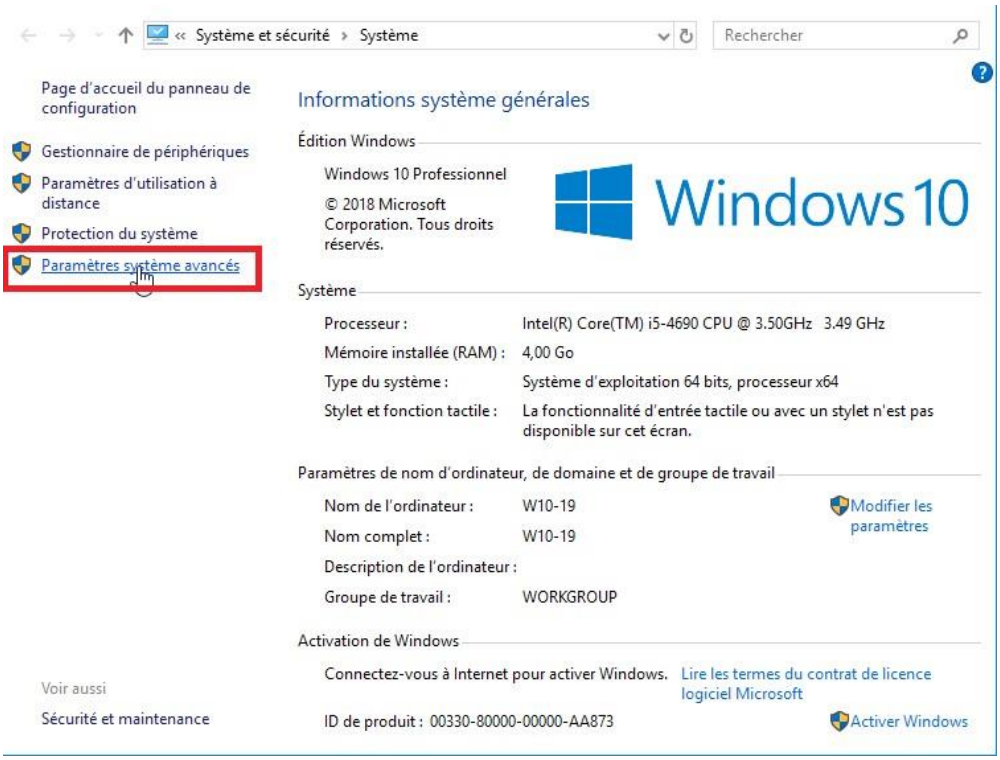
7.2 Configuration avancée des systèmes

7.2.1 Sur le poste Windows : Pour économiser l'espace de la partition système, vous déplacerez le fichier de pagination (swap) à la racine du lecteur « D: » en laissant le système gérer la taille du fichier.

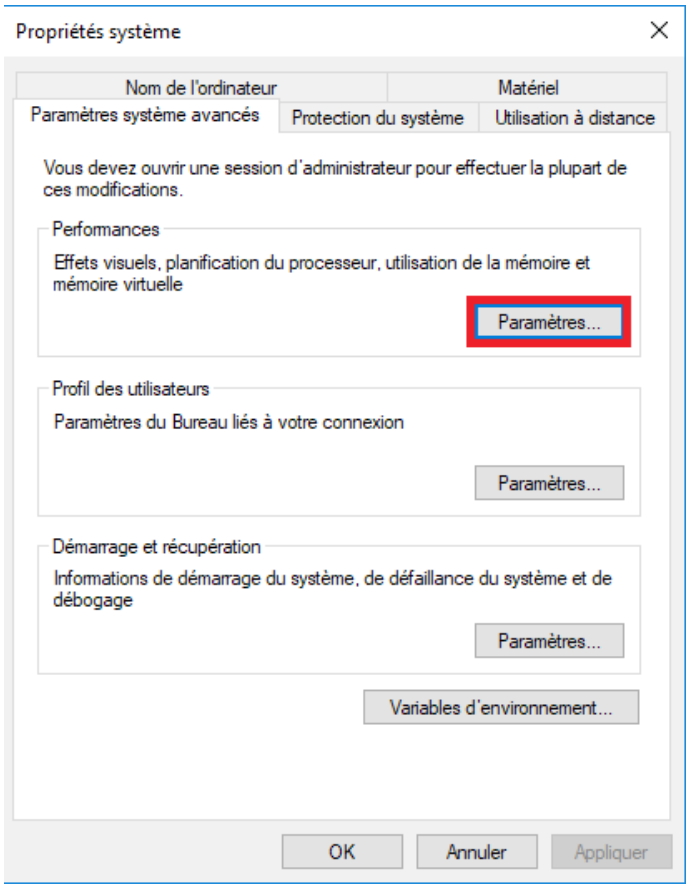
Accéder au panneau de configuration système



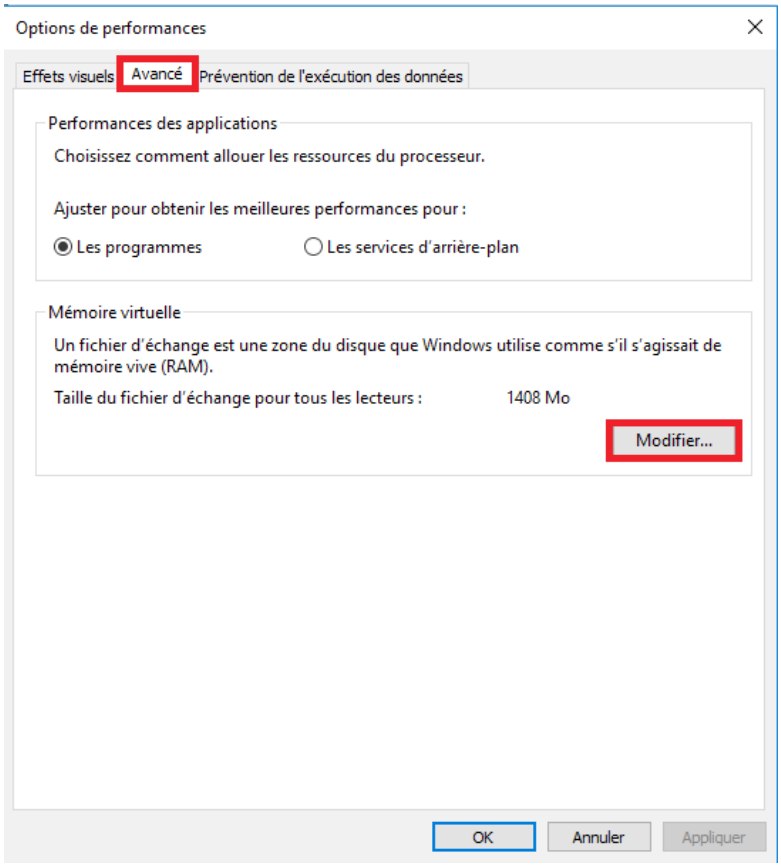
Entrer dans les "Paramètres systèmes avancés"



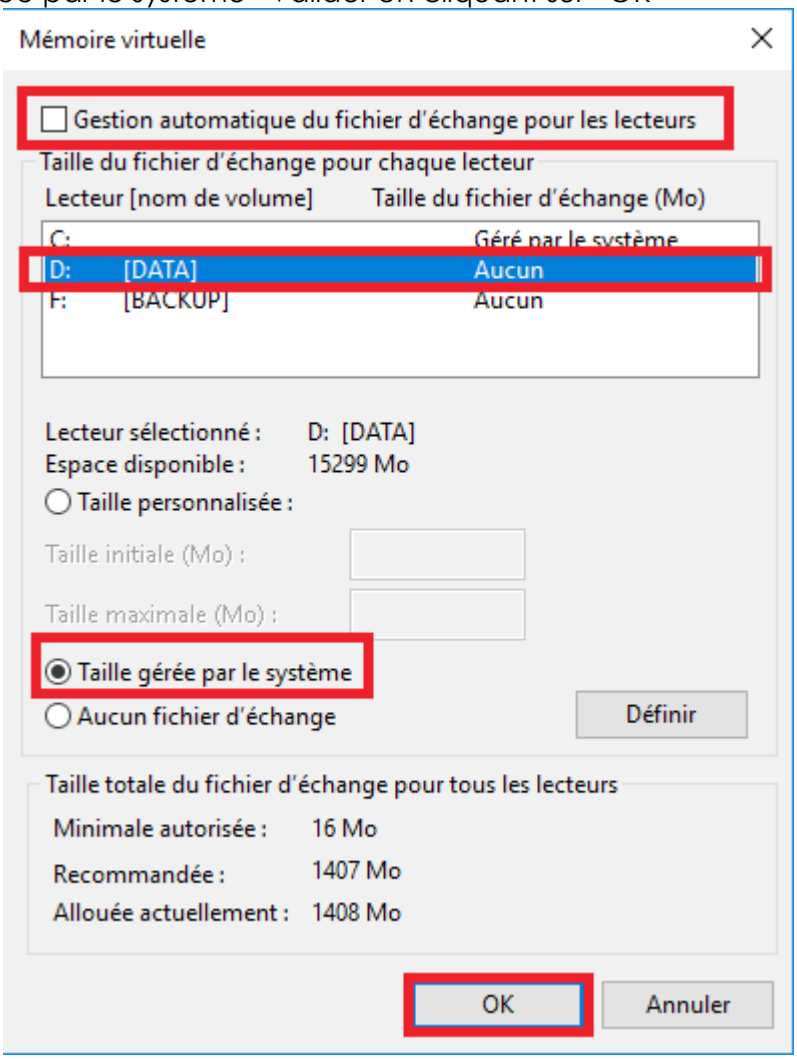
Cliquer sur “Paramètres”



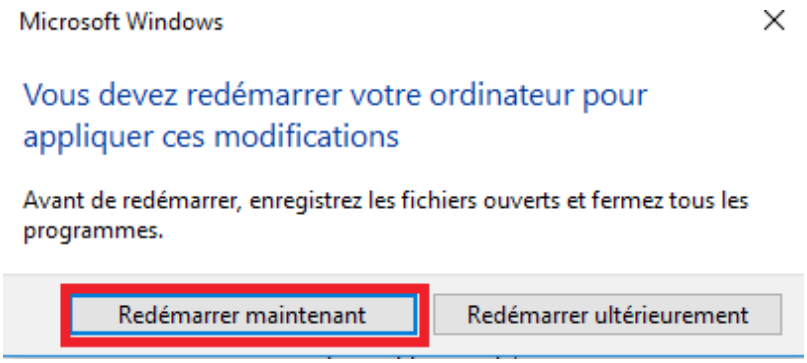
Sous l’onglet “Avancé”, cliquer sur “Modifier”



Décocher la case “Gestion automatique du fichier d’échange pour les lecteurs”
Sélectionner le lecteur D:
Cocher “Taille gérée par le système” Valider en cliquant sur “OK”



Après avoir validé, redémarrer l’ordinateur pour que les modifications soient prises en comptes.



7.2.2 Sur le poste Debian : Plusieurs applications installées depuis les sources vont être installées dans /opt. Pour plus de flexibilité, l'espace disque accessible à cet emplacement sera géré au moyen de LVM.

7.2.2.1 Vous ajouterez 2 nouveaux disques SCSI de 20Go ; vérifier leur bonne prise en compte par le système.

7.2.2.2 Au moyen des commandes appropriées, vous créerez un volume logique LMV de 32Go

7.2.2.3 Le volume logique créé précédemment est à formater en ext4. Il doit être accessible depuis /opt et ce de façon permanente.

Pour cela, nous devons utiliser la méthode LVM pour créer un volume logique s'étendant sur les deux disques physiques.

Une fois les disques ajouter à la VM nous la redémarrerons.

Nous aurons besoin dans un premier temps de trouver le gestionnaire lvm :

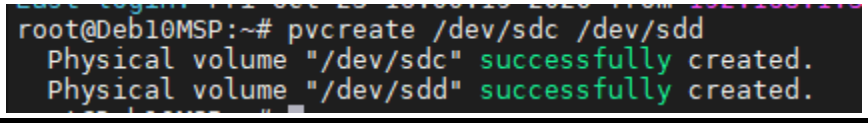
```
#apt search lvm
```

Installons-le :

```
#apt install lvm2
```

Nous allons d'abord préparer nos deux disques durs à recevoir des volumes logiques. Nous allons donc créer un volume physique pour les deux disques durs, nous pourrons voir le résultat grâce à la commande pvdisplay :

```
# pvcreate /dev/sdc /dev/sdd
```




```
# pvdisplay
```

```
root@Deb10MSP:~# pvdisplay
  "/dev/sdc" is a new physical volume of "20,00 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc
  VG Name
  PV Size               20,00 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               bszXl3-5LjQ-2T62-bAw3-2Io0-oYv3-dad9PO

  "/dev/sdd" is a new physical volume of "20,00 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdd
  VG Name
  PV Size               20,00 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               wF411s-KPiP-aLUa-5pFj-tyfJ-lRh6-Cn7mpn
```

Nous pouvons maintenant créer un groupe de volume englobant les deux disques dur, ils seront alors ensemble considérés comme un seul disque dur logique (nous l'appellerons applications):

```
# vgcreate applications /dev/sdc /dev/sdd
```

Enfin, nous pouvons créer un volume logique nommé opt, d'une taille de 32Go dans le groupe de volumes applications :

```
# lvcreate -n opt -L 32G applications
# lvdisplay
```

```
root@Deb10MSP:~# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/applications/opt
  LV Name                opt
  VG Name                applications
  LV UUID                d7zI0O-0Exn-0A5z-gHFX-deeF-Kh82-6yuL1V
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time Deb10MSP, 2020-10-23 16:11:07 +0200
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                32,00 GiB
  Current LE             8192
  Segments               2
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           254:0
```

Nous pouvons maintenant formater ce nouveau volume en ext4 :

```
# mkfs.ext4 /dev/applications/opt
```

```
root@Deb10MSP:~# mkfs.ext4 /dev/applications/opt
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Creating filesystem with 8388608 4k blocks and 2097152 inodes
Filesystem UUID: 4205f5d6-f88a-477c-940b-6365f373d898
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Enfin nous pouvons le monter de manière permanente dans le dossier */opt* en ajoutant une ligne au fichier */etc/fstab* puis en relançant le montage des disques :

```
# echo "/dev/mapper/applications-opt /opt ext4 defaults 0 0" >>/etc/fstab
# mount -a
```


© ENI – Tous droits réservés

7.2.3 Vous trouverez un fichier Excel (Résultats_séminaire.xlsx) comprenant les notes des employer aux derniers séminaires. Veuillez l'ouvrir et compléter :

7.2.3.1 La colonne à l'aide d'une formule "Total par élève"

=SOMME(B5:E5)

7.2.3.2 La colonne à l'aide d'une formule "Moyenne par élève"

=MOYENNE(B5:E5)

7.2.3.3 La ligne "Total par matière" est une somme des notes des employés dans une matière

=SOMME(B5:B12)

7.2.3.4 La ligne "Moyenne par matière" est une moyenne des notes des employés dans une matière

=MOYENNE(B5:B12)

7.2.3.5 La ligne "note maximum" indique la meilleure note des employés dans une matière

=MAX(B5:B12)

7.2.3.6 La ligne "note minimum" indique la note la plus faible des employés dans un matière

=MIN(B5:B12)

7.2.3.7 La ligne "nombre d'élèves" indique le nombre d'élèves

=NBVAL(A5:A12)

✓ Pour compléter la colonne appréciation vous devrez créer la condition suivante :

7.2.3.8 Si la moyenne et l'assiduité >10 afficher Bien

7.2.3.9 Si la moyenne <=10 et l'assiduité >=10 afficher En Progrès

7.2.3.10 Si la moyenne >=10 et l'assiduité <10 afficher Trop d'absences

7.2.3.11 Si la moyenne et l'assiduité <10 afficher En danger !

=SI(ET(G5>10;H5>10);"Bien";SI(ET(G5<=10;H5>=10);"En progrès";SI(ET(G5>=10;H5<10);"Trop d'absences";"En danger!")))

© ENI – Tous droits réservés